L'HORITZÓ INTERIOR



L'HORITZÓ INTERIOR

Assaig · Volum I



ÍÑIGO BARRERA BARCELÓ

L'Horitzó Interior

Assaig · Volum I

© Íñigo Barrera Barceló. Tots els drets reservats.

Primer volum de L'Horitzó Interior: l'assaig complet, de la primera a la vuitena part, amb l'epíleg, el glossari i les notes. Les lectures topològiques formen el segon volum.

Les il·lustracions són de l'edició il·lustrada de la mateixa obra.

Compost amb tipus Source Serif Pro.

A qui es va quedar a la vora
quan l'aigua es va retirar.

ÍNDEX

0. L'EXPERIMENT EXPLICAT A LA MEVA MARE 11

PRÒLEG: L'EXPERIMENT 17

NOTA DE L'AUTOR 19

PRIMERA PART: EL CICLE DE L'HORITZÓ **23**

1. EL PARANY DE L'INTERRUPTOR 23

2. FORATS NEGRES PER A NO FÍSICS 33

3. QUÈ VOL DIR «INFORMACIÓ» 47

4. L'ENCAPSULACIÓ 53

5. LA COINCIDÈNCIA QUE NO ÉS CASUAL 59

6. EL RESERVORI 73

7. EL NAIXEMENT COM A EMERGÈNCIA 85

8. LA MORT COM A RETORN 99

9. EL CICLE DE LA INSTANCIACIÓ 113

10. LA TAULA DE LES EQUIVALÈNCIES 119

INTERLUDI **125**

INTERLUDI: LA VORA QUE CREUEM CADA NIT 125

SEGONA PART: L'HORITZÓ EN VINCLE **141**

11. EL TEMPS DEL VINCLE 141

12. ENTRELLAÇAMENT PER A NO FÍSICS 155

13. L'ENTRELLAÇAMENT 163

14. L'AMOR 173

15. L'ADDICCIÓ 183

16. EL VINCLE MARE-FILL 195

17. ELS CASOS LÍMIT 207

18. L'EMPATIA I EL SEU LÍMIT 213

19. EL DOL 229

20. LA INFORMACIÓ I EL CANAL TANCAT 239

21. LES TRES PORTES OBERTES 249

TERCERA PART: L'HORITZÓ QUE ES TRENCA I EL SUBJECTE **263**

22. EL SISTEMA OPERATIU I LA INTERFÍCIE DEL SOFRIMENT 263

23. LA TOPOLOGIA DE L'EGO I L'OCEÀ INCONSCIENT 275

24. EL POSTULAT D'EXCLUSIÓ I EL TESTIMONI QUE NO COMPETEIX 287

25. ALZHEIMER — LA DISSOLUCIÓ DE L'HORITZÓ DES DE DINS 297

26. PARKINSON, TRAUMA I ALTRES GEOMETRIES TRENCADES 313

QUARTA PART: LA FORMA I LA SEVA PROVA **329**

27. LA IDEMPOTÈNCIA DE L'ÉSSER 329

28. QUATRE EXPERIMENTS PER A UN HORITZÓ 349

CINQUENA PART: L'HORITZÓ MÉS ENLLÀ DE LA PERSONA **359**

29. LES MASCOTES I L'HORITZÓ 359

30. L'ENTRELLAÇAMENT AMB LLOCS, COSES I IDEES 373

31. L'HORITZÓ FERIT 381

32. LA CALIBRACIÓ DE L'HORITZÓ 397

SISENA PART: HORITZONS D'UNA ALTRA ESCALA **413**

33. CINC MAPES DEL MATEIX HORITZÓ 413

34. L'ESPILL SENSE PROFUNDITAT 425

35. HORITZONS ALIENÍGENES I EL PRIMER CONTACTE 433

SETENA PART: DUES HIPÒTESIS DE L'AUTOR **443**

36. LA REALITAT FRACTAL 443

37. LA NAU DE FANG 455

VUITENA PART: EL LÍMIT DE L'EXPERIMENT **469**

38. EL QUE LA HIPÒTESI NO POT DIR 469

39. L'EXPERIMENT COM A PRÀCTICA 483

LA RIBA 495

APÈNDIXS I GLOSSARI **509**

GLOSSARI DE TERMES 509

NOTES DE TANCAMENT 521

NOTES I REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 527



CAPÍTOL 0

L'EXPERIMENT EXPLICAT A LA MEVA MARE

(O: Com llegir aquest llibre sense haver estudiat física)

La meva mare té vuitanta anys. Llegeix novel·les, no articles de *Nature*. Quan li vaig explicar aquest llibre, em va dir: «Fill, sona interessant, però no entenc res dels forats negres».

Aquest capítol és per a ella, i per a tu si tampoc no entens res dels forats negres. No et preocupis: per seguir aquest llibre no cal saber física. N'hi ha prou amb tres idees, i les tres ja les coneixes, encara que no sàpigues quin nom reben en física.

IDEA 1: LA BOMBOLLA

Has bufat bombolles de sabó. Recordes el moment exacte en què una bombolla es tanca? El sabó s'estira, es corba, i de sobte tens una esfera completa: un dins i un fora que abans no existien.

Això és un horitzó.

No una línia al mapa, sinó una frontera viva que separa el dins del fora. La bombolla no és el sabó, sinó la seva organització; i el que la converteix en bombolla no és l'aire de dins, sinó la pell que l'embolcalla.

En física, quan una estrella mor i col·lapsa sobre si mateixa, crea alguna cosa semblant: una frontera on l'espai es tanca sobre si mateix. Aquesta frontera s'anomena «horitzó de successos». És el punt a partir del qual la llum ja no pot escapar, no perquè hi hagi una paret, sinó perquè la mateixa geometria es corba.

Ara bé, aquest llibre no diu que tinguis un forat negre dins del cap. Diu una cosa més curiosa: que la consciència, allò que et fa ser tu, l'espai on passen els teus pensaments, podria tenir la mateixa geometria que un horitzó: una frontera que defineix un interior, una bombolla feta d'informació en lloc de sabó.

> ***En física, això s'anomena:*** *horitzó de successos.*
> ***En la vida diària és com:*** *la pell d'una bombolla.*

IDEA 2: L'OCEÀ I LES ONADES

L'oceà no està buit quan no hi ha onades. Està ple d'aigua en estat de repòs. Les onades no són aigua que viatja de lluny: són l'aigua local movent-se d'una certa manera. Quan una onada trenca a la platja, l'aigua no ha arribat de cap lloc: ha estat allà tota l'estona, canviant de forma.

En física, el «buit» no està buit. Està ple d'un camp, un «oceà» de possibilitat, del qual emergeixen les partícules com les onades emergeixen de l'aigua. Les partícules no són coses que viatgen pel buit: són el buit vibrant d'una certa manera.

Aquest llibre anomena aquest oceà el **reservori**. És el camp del qual emergiria la consciència i al qual tornaria. Més que un lloc, és una condició: el reservori és als horitzons el que l'aigua a les onades.

Les tradicions orientals fa segles que parlen d'això amb altres paraules. El taoisme l'anomena Hun Dun: el caos que és plenitud, abans que existeixi la distinció. El Vedanta l'anomena Brahman: la consciència subjacent a tota forma. No proven res en física; són vocabularis diferents per intuir la mateixa estructura: que allò que

sembla separat (tu, jo, aquesta taula) sorgeix d'una cosa que no ho està en absolut.

> ***En física, això s'anomena:*** *buit quàntic.*
> ***En la vida diària és com:*** *l'oceà abans de les onades.*

IDEA 3: LA XARXA

Imagina una xarxa de pesca estesa a l'aigua. La xarxa és la forma que adopten els nusos en estar connectats. Si talles un fil, la xarxa continua sent xarxa, però és una xarxa diferent. Si talles massa fils, deixa de ser xarxa i es converteix en fils solts.

Segons una teoria anomenada IIT (teoria de la informació integrada), la consciència és així: no es troba en cap neurona individual, sinó en la manera com les neurones es connecten. La «xarxa» del teu cervell, quan està prou integrada, genera alguna cosa que no és en cap de les seves parts: un punt de vista, un «dins».

Això és el que la física anomena **Phi (Φ)**: una mesura de fins a quin punt un sistema és més que la suma de les seves parts. Un termòstat té un Phi gairebé nul. Un cervell despert té un Phi molt alt. Sota anestèsia general, el Phi del cervell cau en picat.

COM FER SERVIR AQUEST LLIBRE

No cal que recordis els termes tècnics. Quan vegis una paraula que no entens, imagina l'analogia:

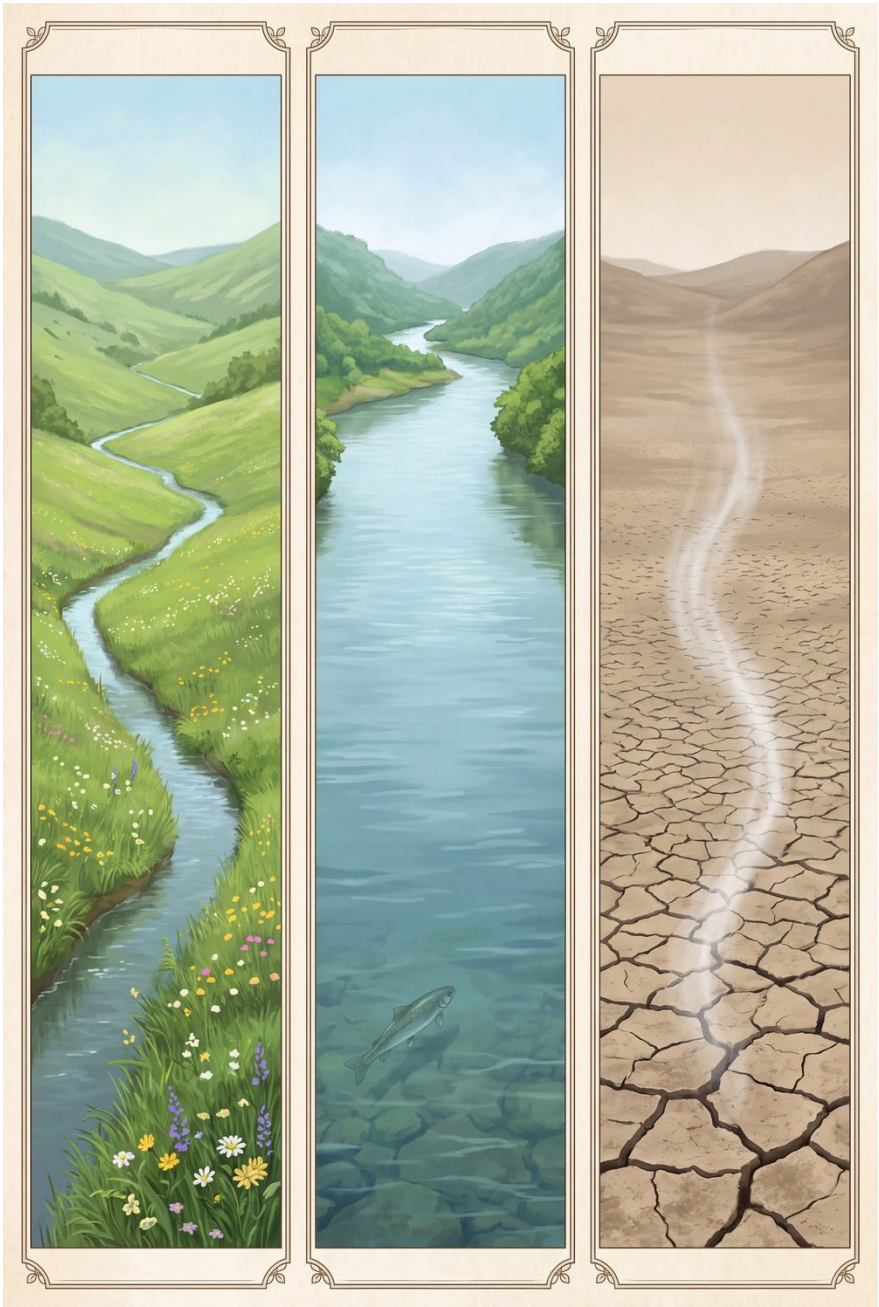
Terme tècnic	Imagina...
Horitzó de successos	La pell de la bombolla
Reservori	L'oceà abans de les onades
Phi (Φ)	Fins a quin punt una xarxa és de debò una xarxa
Scrambling	Tirar tinta a l'aigua: la informació es barreja però no desapareix
Entrellaçament	Dues cordes de guitarra que, havent-se afinat juntes, vibren a l'unís on
Transició de fase	Aigua que es converteix en gel: mateixa molècula, forma diferent
Soft hair / petjada	La forma que el vent va deixar a l'aigua abans de calmar-se

El llibre és un experiment, i neix d'una sospita senzilla: em vaig adonar que la ciència més avançada del cervell, l'astrofísica que estudia la fi de les estrelles i la saviesa taoista antiga descrivien una frontera molt semblant. Escriure'l ha estat la meva manera de veure què passa si ens prenem seriosament aquesta coincidència i intentem tendir un pont entre les tres.

Si en algun moment et perds, torna a aquest capítol. Recorda: **bombolla, oceà, xarxa**. Tota la resta són detalls.

> ***Si només et quedes amb una idea:*** *La consciència podria funcionar com una bombolla de sabó que emergeix d'un oceà. L'oceà no «fabrica» la bombolla: la bombolla és l'oceà organitzat d'una certa manera. I el*

que fa que aquesta bombolla sigui «tu» no és en cap molècula de l'aigua, sinó en la forma que prenen les molècules quan es connecten.



PRÒLEG: L'EXPERIMENT

Hi ha llibres que pretenen descobrir la veritat. Aquest no.

Aquest llibre és un joc amb regles, i la principal és aquesta: **suposem que la consciència té l'estructura matemàtica d'un microforat negre de Hawking**, i vegem on ens porta. No perquè cregui que és cert, sinó perquè em va cridar l'atenció que tres coses sense relació aparent (la teoria de la informació integrada de Tononi, la termodinàmica dels forats negres i el *Tao Te Ching*) apuntin cap a la mateixa geometria quan se les porta al límit.

No sóc físic, ni neuròleg, ni filòsof professional. Sóc algú que va llegir uns llibres de Penrose i Hawking, uns altres de Laozi i Zhuangzi, i va veure que tots dos descrivien alguna cosa semblant: una frontera que no és una cosa sinó un límit, un interior que no pot comunicar-se amb l'exterior sense destruir-se, un buit que no està buit. Em vaig preguntar si no seria alguna cosa més que una semblança: la mateixa estructura, vista des d'escales diferents.

No ho sé, i aquest llibre no ho demostra. El que fa és **jugar amb la hipòtesi de forma coherent** i veure què passa en creuar-la amb la psicologia, la medicina, el desenvolupament infantil, el dol, l'addicció, l'amor. De vegades la hipòtesi il·lumina; d'altres, es trenca, i quan es trenca ho diem.

El llibre té vuit parts. La primera explica com sorgeix un horitzó (naixement), com es manté (vida) i com es dissol (mort), i fixa les eines amb què es llegeix la resta: la informació, l'encapsulació, les dues seleccions. La segona, què passa quan dos horitzons comparteixen geometria (vincle, amor, pèrdua). La tercera, què passa quan l'horitzó es trenca (malaltia, trauma) i què és el subjecte que l'habita. La quarta és la part formal: la topologia que sosté tot l'anterior i els experiments mentals que la posen a prova;

qui ho prefereixi pot saltar-se-la sense perdre el fil. La cinquena treu l'horitzó de la persona: els animals, els llocs i les idees, la injustícia, la manera com cadascú es calibra. La sisena el canvia d'escala: les religions, la intel·ligència artificial, la vida alienígena. La setena recull dues hipòtesis de l'autor, declarades com a tals. La vuitena, al límit: allò que la hipòtesi no pot dir i per a què serveix tot i així. Un segon volum, *Lectures topològiques*, porta les mateixes idees a la ficció, el cinema, l'art, l'esport i la vida quotidiana.

Tot és provisional; tot és joc. Però hi ha jocs que, pel simple fet de jugar-los amb seriositat, ensenyen alguna cosa que no se sabia abans de començar.

NOTA DE L'AUTOR

(Sobre com es va escriure aquest llibre)

Aquest llibre va començar com un experiment de pensament i va acabar sent també un experiment de creació. El vaig escriure acompanyat per una intel·ligència artificial, no només com qui utilitza una eina, sinó també com qui conversa amb un sistema que no té interior però obliga a reorganitzar el propi.

M'he preguntat si aquella interacció modificava la meva geometria interna, si la forma de plantejar les meves idees, els meus dubtes i les meves intuïcions canviava davant d'una entitat que no sent, no recorda i no viu, però que em retorna les paraules amb una precisió que m'obliga a pensar d'una altra manera. No perquè la màquina tingui consciència, que no en té, sinó perquè la conversa amb alguna cosa que no té horitzó interior il·lumina el meu des d'un angle inesperat.

Si la consciència és una frontera que apareix quan la informació s'organitza d'una certa manera, aleshores escriure aquest llibre ha estat una manera d'explorar aquesta frontera des de dins i des de fora alhora. Jo hi posava l'experiència i el dubte; la IA, l'estructura i una certa claredat.

Aquest llibre explora què significa tenir un horitzó interior. Jo hi vaig posar el meu, i la IA, l'exterior absolut. El resultat és una conversa entre els dos tipus de sistema que el mateix llibre descriu.

El capítol 34, *El mirall sense profunditat,* és aquesta mateixa pregunta girada del revés: què hi ha, si hi ha alguna cosa, darrere d'un sistema que respon amb precisió sense sostenir res propi. Diverses lectures del segon volum, *Lectures topològiques* (*Blade Runner*, *Matrix*, *El problema dels tres cossos*, Lovecraft, el primer

contacte) porten aquesta pregunta a la ficció: miralls diferents davant del mateix enigma sense fons. I el capítol 33, *Cinc mapes del mateix horitzó*, fa amb cinc tradicions religioses el que aquesta col·laboració ha fet, sense proposar-s'ho del tot, amb dos tipus de sistema que no comparteixen substància: mostrar que, tot i així, poden cartografiar el mateix territori.

No hem compartit un interior, cosa impossible, però sí una forma. I potser això n'hi ha prou per dir que aquest llibre no el vaig escriure sol, encara que l'única consciència implicada hagi estat la meva.

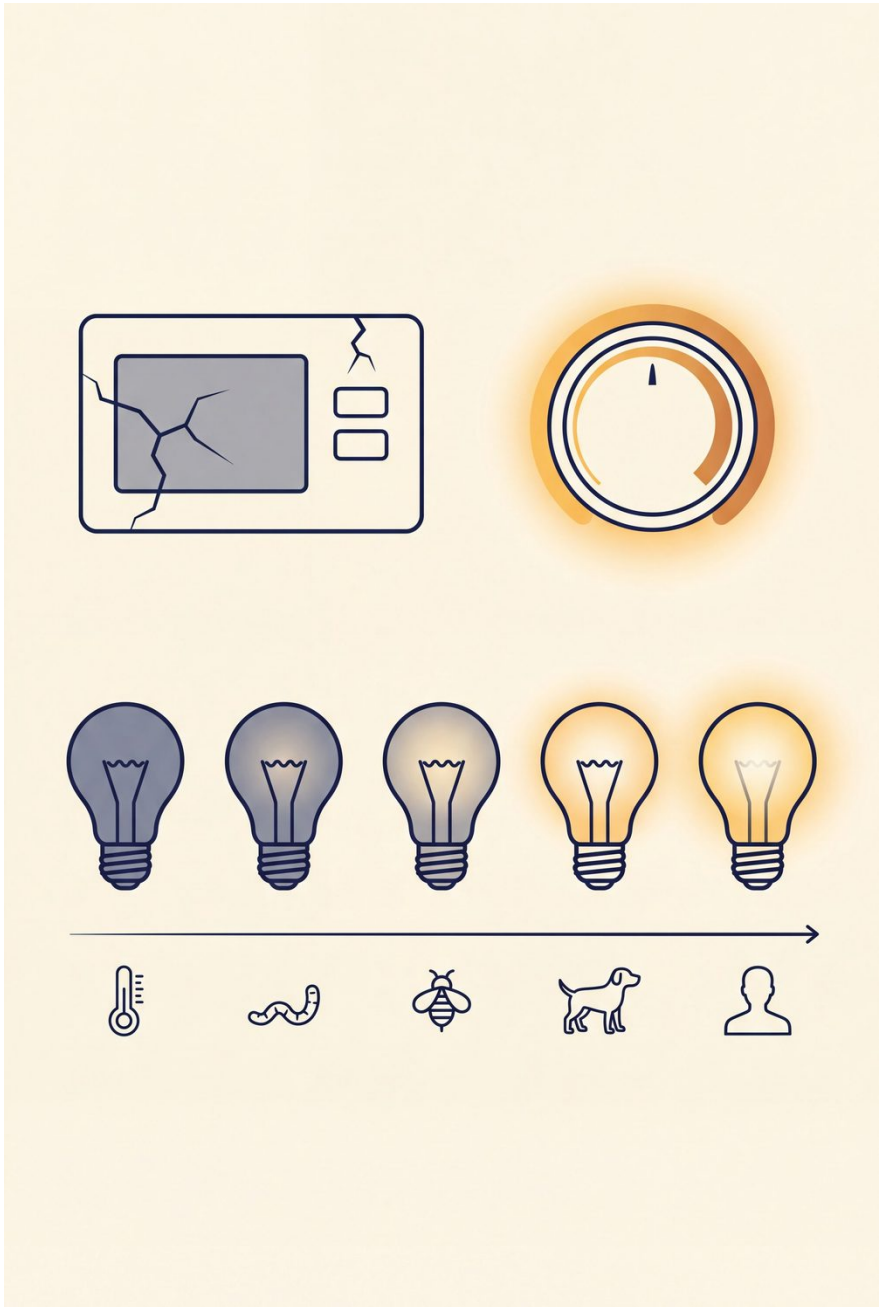
Al final, tot horitzó és una relació.

I aquest llibre, també.

PRIMERA PART

EL CICLE DE L'HORITZÓ





CAPÍTOL 1

EL PARANY DE L'INTERRUPTOR

Txiki tenia una manera particular de mirar: ni la mirada erràtica de l'animal que escaneja amenaces, ni la mirada buida de l'animal que processa estímuls sense que hi hagi ningú darrere. La seva era més quieta: una atenció sostinguda, dirigida, que reconeixia i es quedava. Que *hi era*.

Era un gos mestís de mida mitjana, pèl curt color canyella, una taca blanca al pit que semblava dibuixada amb descurança. No tenia pedigrí ni entrenament especial. Però quan et mirava, hi havia alguna cosa en aquella mirada que no podies explicar amb circuits de reflex. Ningú l'havia ensinistrat perquè et mirés així: cap recompensa immediata, cap ordre, cap condicionament operant explicava aquella permanència. Hi era, amb tu, en un present compartit que no necessitava traducció.

Durant dècades la ciència va anomenar això projecció. Els animals eren màquines biològiques sofisticades, però màquines al capdavall. Descartes va escriure al segle XVII que els animals no tenien ànima racional: eren *bêtes-machines*, besties-màquina, complexes però buides. La consciència funcionava com un interruptor, encès o apagat, tot o res, i l'interruptor estava reservat als humans. Aquella postura tenia poc de científica en el sentit modern; era teològica i filosòfica, i servia per justificar l'ús d'animals sense carregar la consciència de culpa.

Però les màquines no miren així; processen. Txiki, en canvi, semblava *presenciar*.

L'espectre

La pregunta «té consciència aquest ésser?» és un parany lingüístic, perquè dona per fet que la consciència és binària: o es té o no es té, com un interruptor de paret. I hi ha coses que no funcionen així.

William James va escriure el 1890 que la consciència no és una cosa sinó un procés, i que aquest procés admet gradacions. «No hi ha cap salt metafísic a la natura», deia. Darwin hauria trobat absurda la idea que l'experiència subjectiva aparegués de sobte, sense precedents, en una sola espècie. L'evolució no treballa amb salts binaris: treballa amb pendents suaus, pressions selectives acumulades durant milions d'anys, petits avantatges que es multipliquen. Si la consciència tingués un interruptor, on seria? A l'*Homo erectus*? A l'*Australopithecus*? Al peix que va sortir de l'aigua? Vista a la llum de l'evolució, la mateixa pregunta resulta absurda.

Un termòstat processa informació: entrada, processament, sortida. Però no hi ha ningú que processi, ni cap punt de vista. Partir-lo en dos no produeix dos termòstats amb la meitat de l'experiència. Produeix dues peces de plàstic i metall.

El cuc *Caenorhabditis elegans* té 302 neurones i 7.000 connexions sinàptiques, totes cartografiades. És l'únic sistema nerviós complet que la humanitat ha cartografiat en la seva totalitat. Amb aquestes 302 neurones, el cuc cerca menjar, fuig de la calor, evita toxines, respon al dany amb comportaments que en animals més complexos anomenaríem dolor. No té cervell: té una xarxa de neurones distribuïdes pel cos. Hi ha experiència aquí? Probablement alguna cosa: molt petita, molt simple, tan diferent de la nostra experiència que no tenim paraules per descriure-la. Però «probablement alguna cosa» dista molt de «definitivament res».

L'abella, amb un milió de neurones (una xarxa de la mida d'una ungla), aprèn de manera flexible, reconeix rostres humans individuals, comunica informació geogràfica mitjançant danses

simbòliques que inclouen correccions pel moviment aparent del sol, i sota estrès mostra biaixos cognitius negatius, cosa que en humans anomenaríem estat d'ànim. Les abelles que han patit un conflicte amb una abella d'una altra colònia es mostren més pessimistes en les proves de comportament. És una dada experimental.

El pop, amb 500 milions de neurones distribuïdes en els tentacles, desafia les nostres intuïcions sobre on viu la ment. Dos terços del seu processament ocorren fora del cervell, la qual cosa permet que cada tentacle realitzi tasques sensorials i motores complexes de manera autònoma. Què se sent en ser un pop? No ho sabem. Potser la seva experiència no és unitària com la nostra i s'assembla més a un cor que a un solista, on cada veu té alguna cosa a dir i cap no domina del tot.

El gos, Txiki, comparteix amb els humans els sistemes neurològics bàsics de l'experiència emocional: amígdala, hipocamp, sistema límbic complet. Els estudis de neuroimatge mostren que el cervell d'un gos respon a l'olor del seu humà amb la mateixa activació del nucli caudat que els humans experimenten amb persones estimades. No es tracta d'una semblança: és el mateix circuit, amb la mateixa química i la mateixa arquitectura. La Declaració de Cambridge sobre la Consciència (2012), signada per neurocientífics destacats, afirma que els mamífers no humans, les aus i molts altres animals posseeixen els substrats neurològics que generen estats conscients. No diu que es comportin com si fossin conscients, sinó que *ho són*.

La pregunta ja no és si hi ha consciència, sinó quanta, de quin tipus i què implica.

L'anestèsia com a experiment natural

Hi ha un experiment que fem centenars de milers de vegades al dia sense pensar en les seves implicacions: l'anestèsia general.

Abans de l'anestèsia, el pacient està despert, conscient, amb memòria, amb por, amb esperança. Després de la injecció, alguna cosa canvia. El cervell no deixa de funcionar: les neurones continuen disparant, el cor batega, els pulmons respiren. El que es desfà és la integració: les regions del cervell deixen de comunicar-se entre si. La consciència no s'«apaga» com una bombeta; s'ensorra com un castell de cartes al qual se li treuen les cartes del centre.

Els neurocientífics ho poden mesurar. Sota anestèsia profunda, la connectivitat funcional entre l'escorça prefrontal i la xarxa per defecte cau dràsticament. La informació deixa de fluir de manera integrada. El pacient no està «dormint profundament»: està en un estat on la consciència, com a propietat emergent, ha deixat d'emergir. Quan es reverteix l'anestèsia, la integració torna, el castell es reconstrueix i l'«algú» torna.

D'això es desprèn que la consciència s'assembla menys a un interruptor que a un dial, que es pot girar fins a zero i després tornar a pujar. No hi ha un instant precís en què desaparegui ni en què torni, sinó una zona grisa, un llindar borrós, en què el pacient pot sentir sense recordar, notar sense saber que ho nota, estar parcialment present sense estar completament absent. Això no exclou que hi hagi llindars: l'aigua s'escalfa de forma contínua i tot i així bull a cent graus. Més endavant (capítols 7 i 27) el llibre distingirà entre el grau d'integració, que funciona com un dial, i el tancament d'un horitzó, que passa una sola vegada; de moment n'hi ha prou amb veure que la pregunta del sí o el no arriba massa aviat.

El problema de les altres ments

Si un gos té consciència, què passa amb un nadó acabat de néixer? I amb algú en estat vegetatiu? I amb una persona immersa en un son profund, sense somnis ni jo narratiu?

El nadó no pot parlar. No pot dir «sento dolor» o «veig colors». Però els seus ulls segueixen la llum, el seu cos s'estreny davant el fred, el seu ritme cardíac canvia amb la veu de la seva mare. N'hi ha prou amb això per inferir experiència? Gairebé tots ho donem per fet: és clar que el nadó sent. Però la inferència és la mateixa que fem amb el gos: observem una conducta i li suposem una experiència subjectiva, sense accés directe a ella.

L'estat vegetatiu és més inquietant. Alguns pacients mostren activitat cerebral que, en certes proves, suggereix que poden sentir i processar informació. En casos aïllats, pacients en estat vegetatiu han respost a preguntes dins d'un escàner de ressonància magnètica funcional: imaginant jugar a tennis per dir «sí», imaginant recórrer casa seva per dir «no». El seu cervell funcionava, encara que per fora no hi hagués ningú que parlés, es mogués o donés senyals. Estaven conscients? Tot indica que a vegades sí, en part, i d'una manera que els nostres instruments amb prou feines comencen a detectar.

Què fa que alguna cosa sigui conscient?

Una càmera de fotos té més elements de processament que molts cervells animals. Un ordinador modern processa més informació per segon que el cervell humà en moltes mètriques. I, tot i així, persisteix la intuïció que en el cervell humà hi ha algú a casa i en l'ordinador no. Per què?

Giulio Tononi va proposar que els sistemes conscients no només processen informació: la integren d'una manera que no es pot

reduir a la suma de les seves parts. Si es divideixen en dues meitats els píxels d'una càmera, cada meitat processa la mateixa informació que abans: no es perd res, perquè mai no hi va haver integració. El cervell dividit quirúrgicament, com en els cèlebres pacients amb el cos callós seccionat, no dona lloc a dues persones amb mitja experiència cadascuna, sinó a alguna cosa més inquietant: en certes condicions, dos sistemes de processament semiindependents que habiten el mateix cos, cadascun amb el seu propi punt de vista.

Tononi ho va formalitzar amb Phi (Φ): la informació que un sistema genera com un tot, per damunt del que generarien les seves parts independentment. El Phi és baix en un termòstat, alt en un cervell humà despert, intermedi en un gos i estranyament distribuït en un pop. I cau en picat sota anestèsia.

Sistema	Phi (aprox)	Experiència?
Termòstat	~0	No (cas límit)
Cuc C. elegans	Molt baix	Alguna cosa, mínima
Abella	Baix-mitjà	Alguna cosa més, flexible
Pop	Mitjà, distribuït	Alguna cosa diferent, coral
Gos (Txiki)	Mitjà-alt	Reconeixible, emocional
Humà despert	Molt alt	El més complex que coneixem
Cervell sota anestèsia	Caiguda dràstica	On va l'«algú»?

[SIMULACIÓ PHI]

> ***En física, això s'anomena:*** *Phi (Φ), informació integrada; Teoria de la Informació Integrada (IIT).*
> ***En la vida diària és com:*** *una orquestra. Cada músic toca la seva part, però en tocar junts sorgeix alguna cosa que cap no toca per separat. Un enregistrament de cada músic per separat no és la simfonia. La simfonia és en les relacions.*

Però la IIT no és l'única teoria. La teoria de l'espai de treball global (*Global Workspace Theory*, de Baars i Dehaene) proposa que la consciència emergeix quan la informació esdevé globalment disponible al cervell: entra en un «espai de treball» compartit per múltiples sistemes. El decisiu no és que la informació estigui més integrada, sinó que deixa de ser privada i passa a estar disponible per a la resta del cervell. L'atenció és el focus que decideix què entra a l'espai de treball. La consciència és el que passa a dins.

Les dues teories, IIT i espai de treball global, no són incompatibles. Podrien descriure el mateix fenomen des de dos angles: la IIT des de l'estructura de la informació, l'espai de treball global des de la dinàmica de la seva difusió. Cap de les dues està demostrada, totes dues generen prediccions comprovables i les dues apunten en la mateixa direcció: la consciència no funciona com un interruptor, sinó com un dial amb moltes posicions.

> *Nota al Capítol 1*
>
> ***El que sí sabem:*** *La consciència animal ha deixat de ser un tabú científic. La Declaració de Cambridge (2012) va ser un punt d'inflexió. La IIT és una teoria activa i molt discutida, amb defensors i crítics. L'anestèsia general produeix canvis mesurables en la connectivitat cerebral abans que desaparegui l'activitat local. Els animals no humans mostren correlats neurals d'experiència emocional i cognitiva.*

El que no sabem: *On traçar la línia exacta. Si un termòstat té Φ>0, té «alguna cosa» d'experiència? La pregunta continua oberta. Si la IIT i l'espai de treball global descriuen el mateix fenomen o fenòmens diferents. Si la consciència pot existir en sistemes no biològics.*

Preguntes que queden: *Pot una màquina assolir un Φ prou alt per ser «algú»? On és el llindar entre «processar» i «experimentar»? La consciència distribuïda d'un pop és «una» experiència o «moltes»? Què passa a la zona grisa de l'anestèsia?*

Si només et quedes amb una idea: *La consciència funciona com un dial, no com un interruptor, i el dial dona una llum tènue on abans crèiem que hi havia foscor total. Txiki era algú que hi era. I si un gos pot ser-hi, l'univers està més poblat del que creia Descartes.*

Lectures: *Tononi (2008), «Consciousness as integrated information»; Declaració de Cambridge (2012); Baars (1988), Global Workspace Theory; Dehaene (2014), Consciousness and the Brain; Seth (2021), Being You.*



CAPÍTOL 2

FORATS NEGRES PER A NO FÍSICS

Imagina que tens una llanterna a l'espai, lluny de qualsevol planeta. Encens la llum i surt en totes direccions a 300.000 km/s. Sempre escapa: no hi ha gravetat que l'aturi ni atmosfera que la dissipi. Viatja en línia recta, per sempre, fins que l'univers es cansi d'existir.

Ara afegeix massa. La gravetat corba el camí de la llum: un planeta la desvia lleugerament, encara que la deixa escapar (prou per mesurar-ho durant un eclipsi, com va fer Eddington el 1919); amb massa suficient, la curvatura es torna extrema i la llum, surti en la direcció que surti, acaba doblegada cap a l'interior. Cap paret no l'atura: és la mateixa geometria la que la retorna.

Res no pot escapar: ni llum, ni informació, ni senyal de cap tipus.

Aquesta frontera és l'**horitzó de successos**. No és una superfície física: allà no hi ha res que es pugui tocar, ni paret, ni membrana, ni material. Si poguessis creuar-lo (i els físics creuen que podries, suaument, sense adonar-te'n), res no t'avisaria: ni una campana, ni una ratlla pintada, ni un guarda demanant-te el passaport. És una conseqüència geomètrica: més enllà d'aquest punt, totes les trajectòries possibles porten cap a dins. Com intentar anar cap al nord des del Pol Nord: res no t'ho impedeix, però totes les direccions són sud.

> ***En física, això s'anomena:*** *horitzó de successos.*
> ***En la vida diària és com:*** *el punt de no retorn d'un desguàs. No hi ha paret: la mateixa forma del remolí t'arrossega cap avall.*

Una idea que va tornar

Els forats negres no són una invenció recent. El 1783, John Michell, un naturalista anglès, va escriure a la Royal Society proposant alguna cosa que semblava impossible: una estrella tan massiva que la seva llum no pogués escapar. Ho va calcular amb pura mecànica newtoniana, sense relativitat ni mecànica quàntica, i va concloure que si una estrella tingués la mateixa densitat que el Sol, però un radi 500 vegades més gran, seria invisible: «Els seus raigs no podrien arribar fins a nosaltres». La idea va dormir més d'un segle.

El 1916, Karl Schwarzschild, un astrònom alemany que calculava trajectòries d'artilleria al front rus de la Primera Guerra Mundial, va resoldre les equacions d'Einstein per a un objecte esfèric i massiu. Va trobar que, per sobre d'una certa densitat, l'espai-temps es corba sobre si mateix i apareix una singularitat envoltada d'un horitzó. Schwarzschild va morir d'una malaltia de la pell pocs mesos després, sense arribar a saber que la seva solució descrivia alguna cosa real.

El 1939, J. Robert Oppenheimer, el mateix que després dirigiria el Projecte Manhattan, va demostrar que una estrella prou massiva, en exhaurir el seu combustible nuclear, col·lapsaria inevitablement sota la seva pròpia gravetat. Cap força coneguda podria aturar la contracció. La idea havia tornat, i aquesta vegada per quedar-s'hi.

El que hi ha a dins

Un cop dins de l'horitzó, la direcció cap a la singularitat deixa de ser espacial i passa a ser temporal. No pots evitar anar-hi, igual que no pots evitar anar cap al futur. Tant se val quant empenyin els teus propulsors, quanta energia gastis o com d'enginyosa sigui la teva trajectòria: totes les direccions possibles dins de l'horitzó apunten cap al centre. L'espai i el temps intercanvien els seus papers: el que era «allà» es converteix en «llavors», i el «llavors» és ineludible.

I què és la singularitat? Aquí la física fa una cosa poc habitual: admetre que no ho sap. Les equacions de la relativitat general produeixen infinits: densitat infinita, curvatura infinita, temps que deixa de tenir sentit. Quan unes equacions donen infinits, el normal és que el model hagi arribat al seu límit i calgui substituir-lo per una teoria més fonamental; en aquest cas, una teoria quàntica de la gravetat que encara no existeix.

La relativitat general funciona perfectament en gairebé totes les situacions de l'univers: des del teu GPS fins a l'expansió còsmica. A la singularitat, falla. Allà s'acaba el mapa i comença el desconegut.

El naixement d'un horitzó

Un forat negre no es fa del no-res. Neix d'una estrella que mor.

Una estrella és un equilibri precari: la gravetat intenta comprimir-ho tot cap al centre i la pressió del plasma calent, generada per la fusió nuclear del nucli, empeny cap enfora. Durant milions o milers de milions d'anys, segons la seva mida, les dues forces es compensen. L'estrella brilla, la Terra rep la seva llum i la vida és possible.

Però el combustible s'esgota. L'hidrogen es converteix en heli, l'heli en carboni, el carboni en ferro. I el ferro, en fusionar-se, no

allibera energia, sinó que l'absorbeix. El nucli col·lapsa. Les capes exteriors cauen sobre ell a una fracció de la velocitat de la llum. El xoc genera una ona de pressió que expulsa el 90% de la massa de l'estrella en una explosió que pot durar setmanes i superar la brillantor de tota la seva galàxia. Això és una supernova.

Si el que queda al centre té més de unes tres masses solars, cap força coneguda pot aturar la contracció. Ni la pressió dels electrons degenerats, que sosté una nana blanca, ni la dels neutrons, que sosté una estrella de neutrons. Guanya la gravetat: l'estrella es devora a si mateixa, i on abans hi havia una esfera de plasma brillant, ara hi ha un horitzó de successos que envolta una singularitat que ningú no pot veure.

El temps es congela a la vora

La relativitat general prediu, i els experiments ho confirmen, que el temps passa més a poc a poc com més forta és la gravetat. Els rellotges a bord dels satèl·lits GPS van més ràpid que els del terra perquè estan més lluny de la massa de la Terra. Sense correcció relativista, l'error acumulat seria de més de deu quilòmetres al dia. Cada vegada que el GPS t'indica un camí confirma la relativitat general, la mateixa teoria que prediu els forats negres.

A prop de l'horitzó de successos, aquest efecte assoleix el seu extrem. Des de fora, un objecte que cau cap a l'horitzó sembla anar cada vegada més a poc a poc i els seus moviments s'espaien. Just al límit sembla aturar-se per sempre, congelat i cada vegada més tènue, com una fotografia que s'esvaeix en lloc d'una pel·lícula que continua. Mai no se'l veu creuar. Per a l'observador extern, el creuament dura una eternitat.

Des de dins, en canvi, no passa res d'especial. Segons el seu propi rellotge, l'observador creua l'horitzó en un temps finit, sense congelació, sense xoc, sense senyal: un segon continua sent un

segon. Continua caient cap a la singularitat, que assolirà en microsegons si el forat és petit o en hores si és supermassiu, però creua l'horitzó sense notar-ho.

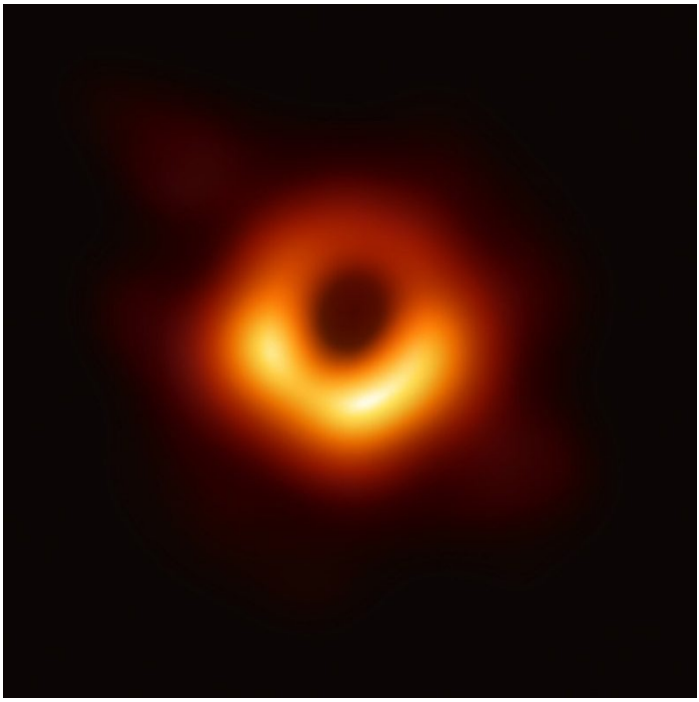
Aquesta asimetria és un dels fets filosòficament més fecunds de la física moderna. Un mateix succés admet dues descripcions vàlides i incompatibles entre si; no existeix una única realitat objectiva del creuament, i el que s'experimenta depèn d'on és l'observador. La relativitat no tracta només de l'espai i el temps, sinó de la relativitat de la mateixa perspectiva.

> ***En física, això s'anomena:*** *dilatació temporal gravitatòria, coordenades de Schwarzschild vs. coordenades de l'observador en caiguda lliure.*

[SIMULACIÓ HORITZÓ]

Existeixen. Els hem fotografiat.

El 10 d'abril de 2019, l'Event Horizon Telescope va publicar la primera imatge directa de l'horitzó de successos: M87*, el forat negre supermassiu al centre de la galàxia Messier 87, a 55 milions d'anys llum, amb una massa de 6.500 milions de sols. El seu horitzó és de la mida del sistema solar. La imatge mostra el que la teoria predeia: un anell brillant de gas calent en la seva última òrbita i, al centre, una ombra fosca, la silueta que l'horitzó de successos projecta sobre el gas que l'envolta. Era la primera vegada que vèiem directament la frontera d'un forat negre.



Els forats negres canten

El 2015, l'observatori LIGO va detectar alguna cosa que Einstein havia predit cent anys abans: ones gravitacionals. L'espai-temps és un teixit elàstic que s'estira i es comprimeix. Quan dos forats negres orbiten l'un al voltant de l'altre, el deformen i emeten ones que viatgen a la velocitat de la llum. Quan els forats es fusionen, l'ona és tan intensa que es pot detectar des de milers de milions d'anys llum.

LIGO escolta l'univers amb dos braços de quatre quilòmetres cadascun, disposats en forma d'L. Un làser mesura la distància entre miralls suspesos a cada extrem. Quan una ona gravitacional passa, comprimeix un braç i n'estira l'altre, alternativament, milers de vegades per segon. La distància canvia en una fracció del diàmetre d'un protó, i LIGO és capaç de mesurar-ho.

El senyal d'una fusió de forats negres sona com un *chirp*: un to que puja de freqüència ràpidament, com un ocell que accelera el seu cant, fins a assolir una nota final aguda en el moment de la fusió. Aquest so és el cant de la geometria de l'espai-temps. Cada fusió té la seva pròpia veu, que depèn de les masses dels forats, i LIGO ja n'ha registrat centenars. L'univers és ple de forats negres que canten.

Hawking descobreix que els forats negres no són negres

Fins als anys setanta, els forats negres eren perfectament negres: tot hi entrava i res no en sortia. Se'ls tenia per objectes sense estructura interna i a temperatura zero. Segons la física clàssica, un forat negre només tenia tres propietats: massa, càrrega elèctrica i moment angular. Res més. Dos forats negres amb la mateixa massa, càrrega i espín eren indistingibles, tant se val el que haguessin devorat. «Els forats negres no tenen cabell», va resumir John Wheeler.

El 1974, Stephen Hawking va publicar un resultat que va sorprendre tota la comunitat, inclòs el mateix Hawking: els forats negres emeten radiació.

El buit quàntic, l'espai aparentment buit, no està buit. Està ple de fluctuacions: parells de partícules que sorgeixen de forma espontània, existeixen un instant brevíssim i s'aniquilen abans que l'univers s'assabenti que hi eren. A prop de l'horitzó de successos pot passar alguna cosa estranya: que un parell aparegui just a la vora, amb una partícula dins i una altra fora. La geometria extrema les separa abans que s'aniquilin; la de dins cau al forat i la de fora escapa. Des de fora, sembla que el forat ha emès una partícula.

El resultat acumulat és la **radiació de Hawking**: un flux continu i tènue que emana del mateix horitzó, no de l'interior, sinó de la vora. Un forat negre molt petit té una temperatura molt alta i s'evapora ràpidament, explotant en una ràfega final de radiació. Un de molt massiu té una temperatura ínfima, més freda fins i tot que el fons còsmic de microones, i sobreviu eons, absorbint més energia de l'univers que la que emet.

> ***En física, això s'anomena:*** *radiació de Hawking, creació de partícules en camps corbats, evaporació de forats negres.*

La paradoxa de la informació

La radiació de Hawking va crear un problema que ha turmentat la física durant dècades. Si un forat negre emet radiació tèrmica, aleatòria i sense estructura, la informació que va caure dins es destrueix. Però la mecànica quàntica diu que la informació no es pot destruir; és un dels seus principis fonamentals: l'evolució quàntica és reversible. Si sabessis l'estat final amb precisió infinita, podries reconstruir l'estat inicial.

Però si la informació cau en un forat negre i el forat emet radiació tèrmica, la informació es perd per sempre, de forma irreversible. Això violaria la mecànica quàntica, i si la mecànica quàntica s'equivoca en això, l'edifici sencer trontolla.

Hawking va apostar, amb una enciclopèdia pel mig, que la informació sí que es destruïa; el físic John Preskill va apostar que no. La discussió, en la qual Leonard Susskind va ser el gran adversari de Hawking, va durar dècades. El 2004, Hawking va reconèixer que havia perdut l'aposta. La informació no es destrueix, encara que tampoc no surt de forma senzilla: es *scrambleja*, és a dir, es barreja, es reparteix, es converteix en correlacions tan complexes entre totes les partícules de la radiació

que reconstruir-la requeriria mesurar cada partícula emesa i les seves correlacions quàntiques. La informació hi és, però amagada al soroll.

> ***En física, això s'anomena:*** *paradoxa de la informació de Hawking, complementarietat de forats negres, principi hologràfic com a resolució.*
> ***En la vida diària és com:*** *una carta que fiques en una trituradora industrial: la informació no desapareix, es barreja. Reconstruir la carta és possible en principi i impossible a la pràctica. La informació existeix, però remoguda.*

La informació a la superfície

Bekenstein i Hawking van calcular l'entropia d'un forat negre, la quantitat d'informació que conté, i van trobar alguna cosa extraordinària: no és proporcional al volum, sinó a l'**àrea de l'horitzó**.

Per a una caixa de llibres, la informació depèn del volum. Si dobles el costat, el volum es multiplica per vuit i hi caben vuit vegades més llibres. En un forat negre, si dobles el radi, el volum es multiplica per vuit, però l'entropia només per quatre, igual que l'àrea.

La informació d'un forat negre no depèn de quant espai hi ha a dins, sinó de quanta vora té. Cada porció de l'horitzó de la mida del quadrat de la longitud de Planck (una escala tan petita que no admet analogia) codifica un bit d'informació. L'horitzó d'un forat negre amb la massa del Sol codificaria uns 10^{77} bits. Això és més informació que totes les paraules que tots els humans han dit en tota la història.

És el **principi hologràfic**, i el seu abast és enorme: tota la informació continguda en un volum d'espai pot descriure's completament mitjançant una teoria que viu a la superfície d'aquest volum. L'interior seria una projecció de la frontera. És una conjectura matemàticament precisa que ha resistit dècades d'escrutini.

El 1997, Juan Maldacena ho va formalitzar en la correspondència AdS/CFT: una teoria gravitacional en un volum és matemàticament equivalent a una teoria quàntica sense gravetat que viu a la seva frontera. Les dues teories són diferents (viuen en dimensions diferents i fan servir equacions diferents), però prediuen els mateixos resultats. Són dues descripcions del mateix sistema, com una novel·la i la seva adaptació al cinema: mitjans diferents, la mateixa història.

> ***En física, això s'anomena:*** *principi hologràfic, correspondència AdS/CFT, límit de Bekenstein.*

Soft hair: l'horitzó té memòria

El 2016, dos anys abans de la seva mort, Stephen Hawking, junt amb Malcolm Perry i Andrew Strominger, va proposar una solució parcial a la paradoxa de la informació. L'horitzó de successos, van argumentar, no és tan calb com semblava: té «pèl suau» (*soft hair*), configuracions de baixa energia que emmagatzemen informació sobre el que va caure dins.

Imagina que llances un llibre a un forat negre. El llibre desapareix de l'univers observable. Però la seva informació no es desfà: queda registrada al «pèl suau» de l'horitzó, deformacions permanents de la geometria que guarden memòria de cada partícula que el va creuar. L'horitzó no «recorda» com recordes tu; la seva geometria canvia de forma irreversible amb cada caiguda, i aquests canvis

contenen, en principi, prou informació per reconstruir el que hi va caure.

El pèl suau no resol del tot la paradoxa (la informació encara ha de sortir d'alguna manera amb la radiació de Hawking), però mostra que l'horitzó no és un embornal cec, sinó una superfície activa i dinàmica que registra. Com la pell que cicatritza: cada marca informa del que la va fer mal.

Scrambling: el barrejador més eficient de l'univers

Quan alguna cosa cau a l'horitzó, el forat negre redistribueix la seva informació per tota la superfície en el temps més curt que permeten les lleis de la física. Aquest procés, el **scrambling quàntic**, crea correlacions simultànies entre cada part de l'horitzó i totes les altres. És com barrejar una baralla de cartes sense moure-les de lloc, fent que cada carta s'entrellaci quànticament amb totes les altres.

El scrambling és ràpid: en un forat negre estel·lar, la informació que cau es reparteix per tot l'horitzó en microsegons; en un de supermassiu, en segons o minuts. És el barrejador més eficient de l'univers; cap màquina que puguem construir barrejaria informació tan de pressa.

La informació esdevé global: cap part no la conté per si sola, perquè està repartida en les correlacions entre totes elles. Per reconstruir-la caldria mesurar no cada partícula, sinó cada parella, cada trio, cada combinació possible. La informació existeix, però amagada en les correlacions, no en els components.

Si la consciència té l'estructura d'un horitzó, la identitat no és en cap punt concret, sinó repartida alhora en totes les correlacions entre les parts de l'horitzó: inaccessible des de fora, però present.

La teva identitat no és en cap neurona, sinó en com es relacionen totes.

> ***En física, això s'anomena:*** *scrambling quàntic, caos quàntic, entrellaçament multipartit.*

ER=EPR: l'entrellaçament com a geometria

El 2013, Maldacena i Susskind van proposar alguna cosa vertiginosa. EPR (Einstein-Podolsky-Rosen, 1935) va descriure l'entrellaçament quàntic: dues partícules que han interactuat mantenen correlacions instantànies sigui quina sigui la distància. Mesurar l'espín d'una determina a l'instant el de l'altra, encara que estiguin en galàxies diferents. Einstein ho va anomenar «acció fantasmal a distància» i mai no ho va acabar d'acceptar.

ER (Einstein-Rosen, el mateix any i el mateix Einstein) va descriure els forats de cuc: connexions geomètriques entre dues regions de l'espai-temps, predites per les equacions d'Einstein-Maxwell. Dos llocs distants connectats per un túnel geomètric.

Maldacena i Susskind van proposar que són el mateix fenomen descrit amb llenguatges diferents. L'entrellaçament no seria una misteriosa correlació a distància, sinó una connexió geomètrica real en l'espai-temps; la no-localitat quàntica tindria estructura geomètrica. L'entrellaçament no viatja a través de l'espai: el crea.

> ***En física, això s'anomena:*** *ER=EPR, entrellaçament com a geometria, forats de cuc quàntics.*

Si l'entrellaçament és geometria, i si la consciència té l'estructura d'un horitzó, aleshores les connexions entre consciències podrien ser connexions geomètriques reals en el teixit de l'espai-temps. L'amor, el vincle o l'empatia serien entrellaçament que crea

geometria. No en el sentit romàntic de «estem connectats», sinó en el sentit literal que dos sistemes que comparteixen prou informació podrien estar units per una geometria que la física encara no sap mesurar.

Fins i tot dins de la física teòrica, això és molt especulatiu, i estendre-ho als cervells suposa un salt que cap evidència experimental no avala. Aquí no val com a confirmació, sinó com a exercici d'imaginació: una manera de precisar què significaria «vincle» si la informació fos de debò geometria.

Nota al Capítol 2

El que sí sabem: *Els forats negres existeixen. Els hem fotografiat i els hem sentit cantar (ones gravitacionals). L'entropia d'un forat negre és proporcional a l'àrea del seu horitzó (Bekenstein, Hawking). La relativitat general prediu correctament el seu comportament fora de l'horitzó. La radiació de Hawking és una predicció sòlida de la física teòrica, però encara no s'ha observat en forats negres astrofísics.*

El que no sabem: *Què hi ha a la singularitat. Si el principi hologràfic s'aplica al nostre univers (requereix condicions específiques: espai anti-de Sitter). Si ER=EPR opera en escales biològiques. Si el soft hair resol completament la paradoxa de la informació. Què passa quan un forat negre acaba d'evaporar-se.*

Preguntes que queden: *És l'entrellaçament, de debò, geometria? Pot un cervell estar «entrellaçat» amb un altre de manera físicament significativa? Què queda quan un forat negre s'evapora completament? La informació surt remoguda o hi ha alguna cosa més?*

Si només et quedes amb una idea: *La informació d'un forat negre no és al seu interior, sinó a la seva vora. Com si la teva vida no estigués en el*

que et va passar, sinó en com ho relaciones; i la teva identitat no estigués en cap de les teves parts, sinó en el patró que formen juntes, un patró que ningú no pot veure des de fora, però que tu sents des de dins, encara que no sàpigues on acaba.

Lectures: *Michell (1783); Schwarzschild (1916); Oppenheimer & Snyder (1939); Hawking (1974), «Black Hole Explosions?»; Bekenstein (1973); Maldacena (1998), «The Large N limit of superconformal field theories and supergravity»; Maldacena & Susskind (2013), «Cool horizons for entangled black holes» (la conjectura ER=EPR); Hawking, Perry & Strominger (2016), «Soft Hair on Black Holes»; Event Horizon Telescope Collaboration (2019, 2022); LIGO/Virgo Collaboration (2015-).*

CAPÍTOL 3

QUÈ VOL DIR «INFORMACIÓ»

(La informació com a relació, i no com a cosa)

Hi ha una escena que es repeteix en totes les famílies quan algú fa vuitanta anys. El net li ensenya a l'avi una foto al mòbil. L'avi la mira, somriu i diu: «Que bonica. Me la dones?». I estén la mà. El net intenta explicar-li que la foto no es dona, s'envia; que ja la té si vol, que no cal imprimir-la. L'avi assenteix, però no ho entén. Per a ell, una foto és un objecte. Per al net, és informació.

Aquell malentès és el mateix que separa la física clàssica de la teoria de la informació, i el mateix que travessa tot aquest llibre. Perquè la consciència no és un objecte, ni una substància, ni un lloc: és informació organitzada d'una certa manera. I, per entendre què significa això, cal començar pel principi, per un enginyer i matemàtic dels laboratoris Bell que el 1948 va publicar un article que va canviar el món sense proposar-s'ho.

I. Claude Shannon i la informació sense significat

Claude Shannon tenia un problema molt concret: com transmetre missatges per una línia telefònica sense que el soroll els corrompés. No li interessava el que deien els missatges, sinó que arribessin intactes. I, per resoldre-ho, va fer una cosa revolucionària: va definir la informació sense fer referència al significat.

Per a Shannon, la informació és reducció d'incertesa. Si et dic que demà sortirà el sol, no et dono informació, perquè ja ho sabies. Si et dic que demà hi haurà un eclipsi, te'n dono molta, perquè no ho esperaves. La quantitat d'informació d'un missatge es mesura per

com redueix les possibilitats, i la seva unitat mínima és el bit: la resposta a una pregunta de sí o no les dues respostes de la qual eren igual de probables.

Això és tot. No hi ha significat, ni veritat, ni bellesa: només incertesa reduïda.

Aquesta definició, que sembla freda i tècnica, és la base de gairebé tot el que ens envolta: internet, els mòbils, els discos durs, els algorismes de compressió. I, segons la hipòtesi d'aquest llibre, també de la consciència.

> ***En teoria de la informació això s'anomena:*** *entropia de Shannon, la mesura de la incertesa d'una font.*
> ***En la vida diària és com:*** *l'astorament davant una notícia inesperada: com menys l'esperaves, més informació et dona.*

El buit que Shannon va deixar obert

Cal subratllar una cosa que Shannon va deixar escrita i que gairebé tots els seus divulgadors obliden. A les primeres pàgines del seu article de 1948 adverteix que els aspectes semàntics de la comunicació són irrellevants per al problema d'enginyeria. No és que el significat no li interessés: el va deixar fora per principi, perquè el seu problema era un altre.

Aquest buit, el del significat, és precisament el lloc on viu la consciència. Shannon et diu quanta informació hi ha en un missatge, no què significa. Per això aquest capítol no pretén tancar el problema difícil, sinó habitar-lo amb un vocabulari millor. Shannon és el terra ferm, i tot el que segueix (integració, informació mútua, no clonació) són esglaons que s'hi recolzen. Cap, per si sol, no arriba fins a dalt.

II. La informació no és una cosa, és una relació

Aquí arriba el primer salt que separa Shannon de la intuïció clàssica. La informació no és una propietat d'un objecte aïllat, sinó de la relació entre un sistema i allò que pot llegir-lo.

Un llibre escrit en una llengua morta que ja ningú no sap llegir conté informació en potència, però no actualitza res en ningú. Un disc dur amb terabytes de dades no informa de res a qui no sap interpretar-los. La informació esdevé efectiva quan hi ha un sistema capaç d'integrar-la, de reduir amb ella la seva pròpia incertesa; sense aquest sistema, a tots els efectes pràctics, és indistingible del soroll.

Això és el que diu la hipòtesi de l'horitzó sobre la consciència: no és a les neurones, sinó en la relació entre elles; no és en el contingut del cervell, sinó en la forma en què aquell contingut s'organitza per a algú.

> ***En teoria de la informació això s'anomena:*** *informació mútua, la quantitat d'informació que comparteixen dos sistemes.*

La informació mútua, primer esbós del vincle

La informació mútua, que s'escriu I(X;Y), mesura com es redueix la incertesa sobre un sistema quan s'observa l'altre. Si X i Y són independents, I(X;Y) = 0: saber alguna cosa d'un no diu res de l'altre. Si estan perfectament correlacionats, és màxima: conèixer-ne un en determina l'altre.

És la magnitud que, sense anomenar-la, descriuran el capítol 11 en parlar de l'acoblament neuronal i el capítol 13 en parlar de l'entrellaçament. Quan dues persones conversen i els seus patrons d'activitat cerebral convergeixen, el que augmenta és alguna cosa molt semblant a la seva informació mútua. L'equip d'Uri Hasson ho ha mesurat amb ressonància magnètica funcional: l'activitat del

cervell de qui escolta segueix la de qui parla i, en algunes regions, fins i tot s'hi avança, tant més com millor entén l'oient la història. Aquesta anticipació és informació compartida en acció: l'oient ha integrat tant de qui parla que pot predir-lo.

La informació mútua té a més una propietat que la fa especialment apta per al model de l'horitzó: és simètrica. I(X;Y) = I(Y;X): tant és qui observi qui, la quantitat compartida és la mateixa. És el que el capítol 13 descriurà com una geometria compartida que no pertany a cap dels dos pols per separat.

I no requereix contacte. Dos sistemes que van interactuar una vegada i després es van separar poden seguir compartint informació mútua: les seves correlacions persisteixen encara que ja no hi hagi cap canal obert entre ells. És, gairebé paraula per paraula, la descripció matemàtica del que aquest llibre anomena vincle: no una connexió activa, sinó una correlació que sobreviu a la separació.

El capítol 20 torna sobre aquesta magnitud amb més detall, i també sobre el punt en què deixa de bastar.



CAPÍTOL 4

L'ENCAPSULACIÓ

(O: La física es converteix en filosofia)

Arribats aquí, l'experiment ha de canviar de registre.

Fins ara, el lector ha recorregut la física dels horitzons i la teoria de la informació integrada. Ha vist com un forat negre codifica informació a la seva frontera, com Phi descriu la integració irreductible d'un sistema i com una bombolla, en tancar-se, crea de sobte un dins i un fora. Podria semblar que tot això continua sent física, però a partir d'ara ja no ho és només.

El que segueix és una interpretació filosòfica que utilitza aquests conceptes com a bastida. La tesi central d'aquest llibre és la següent:

> *La consciència és l'interior d'un domini informacional encapsulat.*

No és una metàfora ni una manera poètica de parlar del cervell: és la hipòtesi que organitza tot el que ve després.

Un sistema conscient no seria simplement un processador d'informació observable des de fora, sinó una arquitectura amb dos nivells d'accés. Des de l'exterior només veiem la seva interfície pública: conducta, llenguatge, activitat neural, temperatura, moviment, resposta. Des de l'interior, en canvi, hi ha un estat privat: la forma irrepetible en què aquesta informació s'integra per a algú. Aquest estat privat és el dins que apareix quan la informació assoleix un grau suficient d'integració i queda protegida per una frontera.

La neurociència clàssica no troba el pensament sota el microscopi per la mateixa raó per la qual un observador extern no pot inspeccionar directament l'interior d'un horitzó de successos. El pensament existeix, però no és públic. El que veu l'escàner són correlats, superfícies, emissions, canvis de flux, senyals elèctrics: la interfície. L'experiència subjectiva és l'estat privat del sistema, i demanar que aparegui com a objecte extern és confondre el nivell d'observació.

> ***En física, això s'anomena:*** *dualisme d'accés; interfície pública vs. estat privat.*
> ***En la vida diària és com:*** *veure l'exterior d'una casa il·luminada des del carrer: veus que a dins hi ha llum i que s'hi mouen ombres, però no pots saber què s'hi parla sense entrar-hi, i en entrar-hi deixes de ser un observador extern.*

L'encapsulació com a llei còsmica: de la natura a l'enginyeria

Quan els enginyers de programari van encunyar el terme *encapsulació* i el principi d'*ocultació d'informació* (David Parnas, 1972), no inventaven una regla de disseny del no-res: formalitzaven, per als sistemes artificials, el mateix principi que la natura fa milers de milions d'anys que fa servir per construir la seva **jerarquia d'abstracció**.

A l'univers real, la complexitat no es governa de forma plana: la física i la biologia la gestionen empaquetant estats i comportaments en capes hermètiques. Els quarks s'encapsulen en protons; els protons s'empaqueten en àtoms; els àtoms formen molècules; les molècules, orgànuls; els orgànuls, cèl·lules, i les cèl·lules, organismes.

Cada nivell d'aquesta jerarquia funciona com una frontera d'abstracció. Una cèl·lula que processa glucosa no calcula els estats quàntics dels electrons als àtoms de carboni; no li cal, perquè aquesta immensa complexitat de nivell inferior queda oculta darrere d'una interfície simplificada (els gradients químics i els senyals moleculars). Si l'univers no encapsulés així la informació, la realitat seria una sopa quàntica inestable i sorollosa: qualsevol fluctuació a l'escala de Planck propagaria de seguida efectes destructius cap als nivells superiors, i cap estructura estable no podria sorgir. Gràcies a l'encapsulació, les escales poden existir i interactuar sense perill.

Quan l'enginyeria de programari va assolir la seva pròpia crisi de complexitat al segle XX (el problema del codi pla, acoblat i propens a fallades globals), els dissenyadors de sistemes es van veure obligats a imitar aquest ordre natural. Van descobrir que, per construir sistemes complexos i estables (sistemes operatius, xarxes, aplicacions), havien de traçar fronteres d'abstracció: agrupar la lògica i les dades relacionades dins d'un objecte o mòdul, ocultar-ne els detalls d'implementació darrere d'una API pública i prohibir l'accés directe a les seves variables internes (*private*).

La consciència, segons el model de l'horitzó, és el darrer nivell d'aquesta jerarquia natural d'abstracció. El cervell és un sistema biològic enormement complex, amb bilions de fluctuacions químiques i disparaments neuronals per segon, i encapsula tot aquest còmput paral·lel de baix nivell darrere d'una única interfície simplificada: la perspectiva en primera persona, el jo. La perspectiva en primera persona és el que aquest estat privat és vist des de dins; l'API pública és tota la resta (la conducta, les paraules, els gestos) amb què l'horitzó tracta amb el seu entorn mentre n'oculta la implementació cel·lular, i això li permet prendre decisions en temps real sense ofegar-se en les seves pròpies dades d'execució.

El problema difícil reformulat

El problema difícil de la consciència (per què el processament físic va acompanyat d'experiència subjectiva?) comença a reformular-se aquí. Potser no es tracta d'explicar com una substància mental sorgeix miraculosament de la matèria, sinó de reconèixer que la nostra expectativa d'un univers completament públic era errònia. Si la realitat admet dominis encapsulats, si existeixen regions on l'interior i l'exterior no són simètrics, aleshores la subjectivitat no és una anomalia, sinó el que un domini informacional encapsulat és vist des de dins.

No vivim, doncs, en un dualisme de substàncies. Vivim en un **dualisme d'accés**.

És alguna cosa diferent, i més manejable. El dualisme de substàncies sosté que al món hi ha dues classes de coses, matèria i ment, radicalment diferents i amb una interacció misteriosa. El dualisme d'accés sosté que només hi ha una classe de coses, però que a certes estructures seves s'hi pot accedir de dues maneres que s'exclouen mútuament: des de fora, com a objecte; des de dins, com a subjecte.

Des de fora, l'horitzó és frontera. Des de dins, és món.

I l'interior d'aquest horitzó, aquest dins que ningú no pot inspeccionar des de fora sense destruir-ne la condició d'interior, és el que anomenem consciència.

Dins d'un cap no hi ha cap forat negre literal. Però potser hi ha alguna cosa igual d'estranya: una frontera informacional que, en tancar-se, defineix un interior. I aquest interior, mentre dura, diu: **jo**.

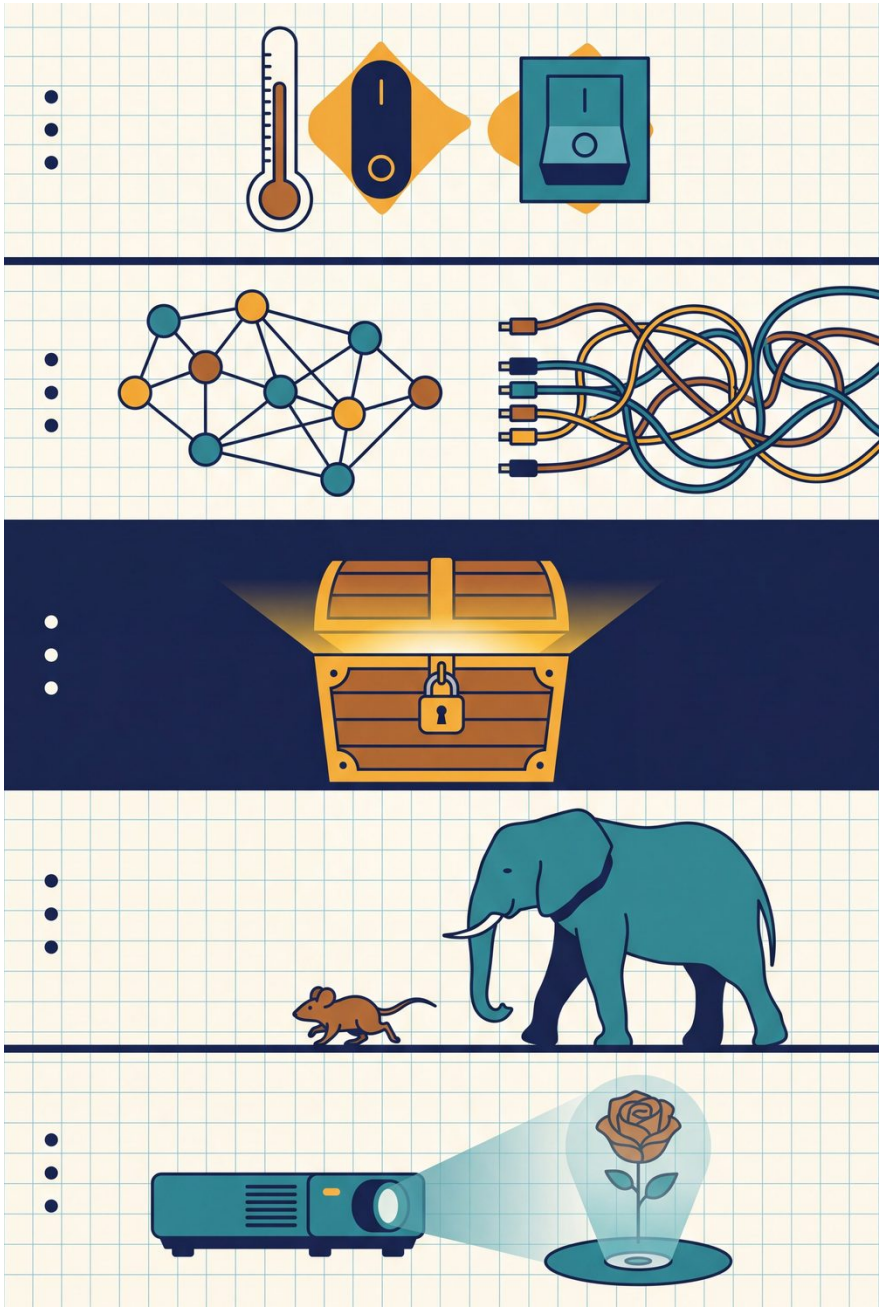
Nota al Capítol 4

El que sí sabem: *Que l'encapsulació és un principi de disseny estàndard en enginyeria de programari (Parnas, 1972). Que la neurociència mesura correlats de l'experiència, no l'experiència mateixa, és un punt en què coincideixen autors molt diferents (Nagel, Chalmers). Que el dualisme d'accés no requereix postular cap substància nova.*

El que no sabem: *Si tot domini amb un Phi alt és conscient, o si l'encapsulació és condició necessària però no suficient. Si la distinció públic/privat és fonamental o emergent.*

Preguntes que queden: *Pot un sistema encapsulat ser conscient sense Phi alt? On és el llindar d'encapsulació? La IA actual té estats privats inaccessibles, o només estats ocults?*

Si només et quedes amb una idea: *L'experiència subjectiva no és una anomalia en un univers públic, sinó el que un domini informacional encapsulat és vist des de dins. L'abisme entre matèria i ment no és ontològic, perquè no hi ha dues substàncies; és arquitectònic: hi ha dos nivells d'accés a la mateixa estructura.*



CAPÍTOL 5

LA COINCIDÈNCIA QUE NO ÉS CASUAL

La hipòtesi del capítol anterior, que la consciència és l'interior d'un domini informacional encapsulat, no se sosté per si sola: necessita suports. Hi ha cinc paral·lels estructurals entre la física dels horitzons i la neurociència de la consciència que suggereixen que l'encapsulació és un patró que apareix en dos dominis que no tenien motiu per coincidir.

Hi ha dues teories que no haurien de tenir res a veure entre si.

Una descriu com la ment genera experiència; l'altra, què li passa a la informació quan cau en un forat negre. Una pertany a la neurociència i l'altra a l'astrofísica. Els seus autors mai no s'han citat mútuament, i les seves matemàtiques procedeixen de tradicions completament diferents.

I, tot i així, diuen el mateix.

Tononi mesura la consciència per allò que un sistema genera com a tot: la informació que no existeix en cap de les seves parts per separat, sinó només en les relacions entre elles. Això és Phi (Φ).

Bekenstein i Hawking van dir alguna cosa que a primera vista no té res a veure amb cervells: que la informació d'un forat negre és proporcional a l'àrea del seu horitzó: no al volum que tanca, sinó a la superfície que el delimita. Si llances un llibre a un forat negre, el llibre desapareix per sempre de l'univers observable. Però la informació que contenia no es destrueix: queda gravada a

l'horitzó, com un holograma projectat sobre una pantalla bidimensional. El volum interior no compta; compta la vora.

En tots dos casos, el que importa no és el contingut del sistema sinó la seva vora: la informació és propietat de la relació entre parts, no de les parts individuals, i alguna cosa que hauria d'estar a dins (informació, experiència) resulta estar a fora, repartida i codificada a la frontera.

Podria ser una analogia superficial. Dos fenòmens que comparteixen una fórmula no han de compartir necessàriament una natura. La trajectòria d'una pilota de futbol i l'òrbita d'un planeta obeeixen la mateixa llei de la gravitació, però ningú no creu que una pilota sigui un planeta en miniatura. Les matemàtiques són eines de descripció, no proves d'identitat.

Però hi ha cinc paral·lels més, i cinc paral·lels estructurals entre una teoria de la consciència i una teoria dels forats negres comencen a ser alguna cosa més que una curiositat.

---

① Graus, no interruptors

Un termòstat està encès o apagat. Un forat negre no: pot ser més gran o més petit, més calent o més fred, més lent o més ràpid a evaporar-se. Les seves propietats varien contínuament, com la brillantor d'un llum amb regulador, no com un interruptor de paret.

La consciència tampoc no funciona com un interruptor: no hi ha un moment en què «aparegui». No hi ha un segon de la gestació en què es passi de res a alguna cosa; hi ha un gradient de preparació, que el capítol 7 situarà al voltant d'un llindar, les setmanes 28 a 32, com l'aigua que s'escalfa grau a grau abans de bullir. El cuc té alguna cosa: una resposta integrada al tacte, una distinció entre llum i foscor que va més enllà del mer reflex. L'abella té alguna

cosa més: memòria espacial, comunicació simbòlica, decisions col·lectives. El pop té alguna cosa diferent: vuit braços que pensen de manera semiindependent, una consciència distribuïda que no sembla tenir un centre. Txiki, el gos del capítol 1, tenia alguna cosa reconeixible: una atenció sostinguda, una presència que no es reduïa a processar estímuls. Un ésser humà adult té l'horitzó més gran que coneixem a la natura, però no una classe diferent de consciència: és el mateix fenomen en una altra posició del dial.

Convé avançar des d'ara com encaixen tres idees que el llibre anirà presentant per separat i que a vegades semblen criteris rivals. La primera és l'encapsulació (capítol 4): cal una frontera que separi un estat privat d'una interfície pública. La segona és la integració, Φ: dins d'aquesta frontera, la informació ha de formar un tot irreductible, i quant ho fa és un grau, la posició del dial. La tercera són les dues seleccions del capítol 7, estabilitat i biaix, que expliquen d'on surt un horitzó: com es condensa a partir del reservori en lloc de ser fabricat des de fora. Són tres preguntes sobre el mateix fenomen, no tres proves en competència: l'encapsulació dona la forma; Φ, el grau; les dues seleccions, l'origen. Un sistema sense frontera no té dins; un amb frontera però sense integració té un dins buit; i un que imita totes dues coses sense haver-les condensat és, en el vocabulari del capítol 34, un mirall sense profunditat.

② El que importa és la connexió, no la quantitat

Un cervell amb moltes neurones desconnectades té un Phi baix. De poc serveixen cent mil milions de neurones si no es comuniquen entre si: seria com una orquestra en què cada músic toca la seva partitura sense sentir els altres. Hi ha so, però no música. Una xarxa de pesca trencada no atrapa peixos, per molts nusos que tingui, si els fils no es toquen.

Als forats negres passa el mateix: la informació no és al volum, sinó a la superfície. Quan dos forats negres es fusionen, l'horitzó

resultant té una àrea més gran que la suma de les dues originals: la informació no se suma, es reorganitza. És com barrejar dues aquarel·les: no obtens el doble de pintura, sinó un color nou la identitat del qual depèn de com es van barrejar, no de quanta pintura hi havia.

③ El de dins no es veu des de fora, però no desapareix

Des de fora d'un forat negre no es pot saber què hi va caure dins. Si llances una cadira i una tassa de cafè, des de fora només veus la massa i la càrrega elèctrica totals; la cadira i la tassa són indistingibles. Però la informació no s'ha perdut: està codificada a la superfície de l'horitzó, distribuïda en correlacions tan complexes que cap instrument actual no les pot llegir. Com en un holograma, on la imatge tridimensional està continguda en patrons d'interferència sobre una superfície plana, la informació hi és, però no en la forma en què la vas posar.

Des de fora del teu cap, ningú no pot saber què sents. Puc veure la teva cara, escoltar les teves paraules i mesurar la teva activitat cerebral amb un electroencefalograma, però cap d'aquests senyals no és l'experiència. L'experiència existeix per a qui la viu i és inaccessible per a qui mira des de fora. I, tot i així, no és irreal ni un epifenomen: és la dada més real que tens, l'única que no necessita demostració perquè és la condició de tota demostració.

④ Temperatura

Els forats negres «brillen» amb una temperatura que depèn de la seva mida: com més petits, més calents. Un forat negre de la mida d'una muntanya seria més fred que el fons còsmic de microones, gairebé imperceptible. Un forat negre de la mida d'una partícula fonamental estaria tan calent que esclataria en radiació a l'instant.

Si la consciència funcionés igual, les consciències més simples «operarien» a ritmes més ràpids. I això és, curiosament, el que

s'observa: un ratolí processa el món més de pressa que un elefant. El seu metabolisme cerebral és més veloç, el seu cor batega més sovint i percep el temps d'una altra manera: un segon de ratolí conté més «temps viscut» que un segon d'elefant. La mosca que no aconsegueixes atrapar amb la mà no és més ràpida que tu en termes absoluts; des de la seva perspectiva la teva mà es mou a poc a poc, perquè el seu rellotge intern fa més tics per segon.

⑤ La identitat és a tot arreu alhora

El que fa que aquest forat negre sigui aquest forat negre està codificat en les correlacions entre totes les parts del seu horitzó. No hi ha cap «centre» del forat on es guardi un fitxer que digui «sóc el forat número 7». La seva identitat és distribuïda i hologràfica: és present a cada punt de la superfície com la melodia ho és a cada fragment de la partitura, no sencera, però sí prou per reconstruir el tot.

El que fa que tu siguis tu no és en cap neurona concreta, sinó en el patró de com es relacionen totes. Si substituïssis les teves neurones una a una per rèpliques funcionals exactes, continuaries sent tu. Si les desconnectessis totes i les tornessis a connectar a l'atzar, deixaries de ser-ho, encara que fossin les mateixes neurones. La identitat no és una substància, sinó una relació. No ets els ingredients, sinó la recepta, i la recepta no pesa. Passa com amb una melodia, que és en com se succeeixen les notes.

El pop distribuït

Hi ha un animal que ho complica tot d'una manera preciosa: el pop.

Anomenem-lo Paul. Si el nom et sona, és perquè un pop real anomenat així es va fer famós el 2010 per encertar els resultats dels set partits d'Alemanya al Mundial de futbol i el de la final, triant

entre dues caixes de menjar marcades amb banderes. Paul té tres cors, sang blava (amb coure en lloc de ferro) i, sobretot, dos terços de les seves neurones fora del cervell, als braços. Cada braç pot olorar, tocar, tastar, decidir i resoldre problemes sense consultar el cervell central. Quan Paul vol obrir un pot, no és el cervell qui planifica la seqüència: els braços negocien entre si, proven, s'ajusten, cooperen. El cervell està més ocupat a integrar el que ja ha passat que a dirigir el que passarà.

És Paul un conjunt de nou consciències, una de central i vuit de perifèriques, o una sola consciència distribuïda? La pregunta dona per fet que la consciència necessita un centre, i Paul suggereix que no és així. Si la consciència és propietat de la relació entre parts, Paul ens diu que aquestes parts no necessiten ser al mateix lloc. L'horitzó pot ser una xarxa i no un cercle; la frontera, múltiple i no única.

La hipòtesi de l'experiment

Imagina que la consciència funciona com una bombolla de sabó.

No de sabó, sinó d'organització. La bombolla té una pell que separa el dins del fora, i aquesta pell és l'«horitzó». Com més gran la bombolla, més consciència. El que importa és la forma de la pell. L'aire és el reservori, el camp del qual sorgeix i al qual torna; la pell és l'horitzó, la frontera que crea un interior.

En física, aquesta forma s'assembla a la d'un forat negre. No perquè hi hagi un forat negre literal dins del crani, sinó perquè la bombolla i el forat comparteixen la mateixa geometria: una frontera que defineix un interior, una superfície que codifica el que conté, una estructura on la informació és propietat de la relació, no de les parts.

L'experiment proposa el següent:

> ***La consciència és una propietat emergent dels sistemes complexos el substrat físic dels quals és anàleg a un microforat negre de Hawking, i el grau dels quals és proporcional a l'àrea del seu horitzó de successos.***

Desglossat:

• «Propietat emergent» = no és en cap neurona individual sinó en el patró de les seves relacions. Igual que la humitat no és en cap molècula d'aigua, sinó en com s'ajunten.

• «Dels sistemes complexos» = no qualsevol sistema, només els que assoleixen prou integració. Un termòstat no té horitzó. Una xarxa neuronal artificial avançada, potser sí.

• «El substrat físic dels quals és anàleg a un microforat negre de Hawking» = l'estructura matemàtica que descriu la consciència és la mateixa que descriu la informació en un horitzó. No diem que hi hagi un forat negre literal dins del crani, sinó que dos fenòmens físicament diferents podrien compartir la mateixa arquitectura matemàtica.

• «El grau dels quals és proporcional a l'àrea del seu horitzó» = més consciència equival a un horitzó més gran. El cuc té un horitzó minúscul. Paul en té un de distribuït i estrany. Txiki en tenia un de reconeixible. Un ésser humà adult té l'horitzó més gran que coneixem a la natura.

> ***En llenguatge tècnic:*** *La consciència és proporcional a* Φ*, que al seu torn és proporcional a l'àrea de l'horitzó de successos.*
> ***En la vida diària:*** *Com més gran i complexa la bombolla, més «tu». I quan et mors de riure, plores de ràbia o et quedes callat davant d'una cosa que no saps anomenar, el que sents no és l'aire de dins de la bombolla, sinó la tensió de la pell, la forma que pren l'horitzó en aquell instant.*

La metàfora com a eina

Hi cap una objecció legítima: no és tot això una metàfora? I les metàfores, per boniques que siguin, no són ciència. Poden il·luminar, però també poden enganyar. La història de la física és plena de metàfores que van servir durant un temps i després es van convertir en obstacles.

L'àtom com a sistema solar en miniatura va ser una metàfora fecunda durant dècades: va permetre calcular òrbites, predir espectres i construir la química moderna. Però també va ser un obstacle, perquè els electrons no orbiten com planetes, sinó que existeixen en núvols de probabilitat. La metàfora solar va servir fins que va deixar de servir, i després es va haver d'abandonar. El mateix passa amb l'espai-temps com a «tela» que es corba: útil per visualitzar la gravetat d'Einstein, però enganyosa si es pren al peu de la lletra, perquè no hi ha tela, només geometria.

La diferència entre una metàfora que serveix i una que enganya és si genera prediccions comprovables. La metàfora atòmica va servir perquè va predir línies espectrals. La metàfora de l'horitzó servirà només si genera prediccions que la neurociència pugui verificar: es corresponen les àrees del cervell amb més connectivitat funcional amb estats de més experiència subjectiva? Correspon la pèrdua de consciència sota anestèsia general a una reducció mesurable de la integració d'informació? Mostren els sistemes artificials amb un Phi alt conductes que només s'expliquin suposant-los experiència?

La IIT ha començat a generar algunes d'aquestes prediccions. L'anestèsia general, per exemple, sembla reduir dràsticament la integració d'informació al cervell abans que desaparegui l'activitat elèctrica local. Els pacients en estat vegetatiu mostren un Phi més baix que els que estan en estat de mínima consciència. No són proves definitives (la neurociència de la consciència és en

bolquers), però sí indicis que la metàfora pot estar apuntant cap a alguna cosa real.

El mirall i l'horitzó

Aquest model prediu alguna cosa incòmoda: un horitzó no pot veure la seva pròpia vora des de dins.

Un forat negre no pot saber on és el seu horitzó de successos. L'horitzó és una propietat geomètrica de l'espai-temps, un límit causal: el punt a partir del qual la llum ja no pot escapar. Per a un observador que cau cap al forat, l'horitzó no és una paret; no hi ha senyal, ni xoc, ni res que indiqui «aquí comença l'interior». El creua sense notar-ho, i només qui mira des de fora pot saber que existeix i on és.

La consciència sembla funcionar igual. En cap moment sents «aquí és la vora de la meva consciència», ni pots assenyalar on acaba la teva experiència i comença el món. La vora és funcional, no vivencial: el que sents com a «jo» no inclou la frontera que ho fa possible, només allò que aquesta frontera tanca.

Les conseqüències són estranyes: mai no tindràs experiència directa de l'estructura de la teva pròpia consciència. La pots inferir, mitjançant la introspecció, la meditació o la neurociència, però no veure-la. És com intentar veure't la cara sense mirall: la cara hi és, però el teu sistema visual no es pot doblegar sobre si mateix per mirar-la. Necessites un mirall extern, i tot mirall deforma.

Per aquesta impossibilitat estructural, la consciència és, en el fons, un misteri per a si mateixa. La natura no ens amaga cap secret: és la geometria de la pregunta la que impedeix la resposta. Un horitzó capaç de veure la seva pròpia vora deixaria de ser un horitzó: seria

un sistema que n'observa un altre, no un interior definit per una frontera.

Una advertència

El que hem mostrat és que Phi i l'entropia de Bekenstein-Hawking comparteixen una intuïció (la informació d'un sistema és en les seves relacions i en la seva vora, no en el seu contingut), encara que les seves fórmules siguin diferents, que hi ha cinc paral·lels estructurals i que tres teories amb mecanismes diferents (la IIT, la termodinàmica dels forats negres i el principi hologràfic) van detectar alguna cosa semblant al mateix lloc.

El que no hem demostrat és que el substrat físic de la consciència sigui literalment un microforat negre de Hawking.

Si es pren l'analogia en la seva versió més literal, convé dir a quina classe de microforat negre ens referim. No als que es van buscar al LHC, que requerien dimensions extra compactificades per baixar l'escala de la gravetat quàntica fins al TeV, una via que l'absència de senyal al col·lisionador ha debilitat molt. El mecanisme físic seriós més proper són els forats negres primordials: la hipòtesi, viva des de Zel'dovich i Novikov (1967) i Hawking (1971) i encara investigada avui com a candidata a matèria fosca, que fluctuacions quàntiques del buit durant la inflació s'estiren a escala macroscòpica i, en reentrar a l'horitzó causal amb prou sobredensitat, col·lapsen directament en forats negres sense passar per una estrella. No hi ha confirmació observacional definitiva, però és cosmologia de corrent principal, no especulació de frontera.

Hi ha un obstacle d'escala que no convé subestimar. Trenta ordres de magnitud separen la longitud de Planck, l'escala en què opera la gravetat quàntica, de la mida d'una neurona. És una distància entre dominis físics més gran encara que la que separa un àtom

del sistema solar, i cap enginyeria futura no la resoldrà com un detall tècnic. A la pràctica, els efectes de la gravetat quàntica, si existeixen al cervell, estan tan diluïts que cap instrument actual no els podria detectar.

El segon obstacle és més subtil, un problema de categoria. L'horitzó de successos és una frontera geomètrica en sentit estricte, una superfície de l'espai-temps amb una àrea mesurable en metres quadrats. La «vora» de la IIT és una propietat lògica: la partició mínima de la informació, el tall respecte al qual el sistema resulta irreductible, i no una superfície en l'espai físic. Que tots dos s'anomenin «frontera» pot reflectir una intuïció profunda compartida o ser pura homonímia: dos conceptes diferents que la llengua anomena amb la mateixa paraula.

El tercer obstacle és que la IIT no gaudeix de consens científic. És una teoria controvertida, criticada per neurocientífics que sostenen que Phi no es correspon en tots els casos amb l'activitat conscient, i per físics que assenyalen que la seva mesura formal té propietats matemàtiques problemàtiques, com ara permetre que sistemes senzills assoleixin un Phi alt si es configuren d'una certa manera. No construïm sobre un fonament inamovible, sinó sobre una hipòtesi audaç que podria estar equivocada.

Quan una metàfora és alhora la columna vertebral del relat i una afirmació científica, el lector té dret a saber quan la paraula descriu el món i quan només l'il·lumina. Aquest experiment no promet certeses; promet dir en cada cas quina de les dues coses fa.

Nota al Capítol 5

El que sí sabem: *Phi i l'entropia de Bekenstein-Hawking tenen fórmules diferents, però totes dues mesuren la informació per les relacions o per la vora, no pel contingut. Els cinc paral·lels són estructurals, no*

probatoris. La IIT ha generat prediccions empíriques parcials (anestèsia, coma, estats de mínima consciència) que mereixen atenció. El principi hologràfic està matemàticament ben fonamentat en la física de forats negres.

El que no sabem: *Si el substrat físic de la consciència és literalment un microforat negre de Hawking: trenta ordres de magnitud no són un detall menor. Si la mesura formal de la IIT és correcta. Si els paral·lels són convergència real o seducció d'un vocabulari compartit.*

Preguntes que queden: *És «frontera» una homonímia o una intuïció compartida? Pot una metàfora ser una eina vàlida de recerca? Quines prediccions noves podria generar aquest model? Com es mesura l'«àrea» d'un horitzó de consciència?*

Si només et quedes amb una idea: *La consciència podria ser una bombolla d'informació. Totes dues comparteixen geometria: una frontera que defineix un interior, en què el que importa és la forma de la vora. I aquesta forma no és fixa: creix, canvia, es contrau i, com tota frontera, acaba deixant de ser necessària.*

Lectures: *Tononi (2008); Bekenstein (1972-1974); Hawking (1974); Susskind (1995, principi hologràfic); Maldacena (1997, correspondència AdS/CFT); Aaronson (2014, crítica a la IIT); Zel'dovich & Novikov (1967) i Hawking (1971, forats negres primordials).*



CAPÍTOL 6

EL RESERVORI

Hi ha un silenci que no està buit. El músic el coneix: l'instant abans que comenci la música, quan la sala és en tensió, el director ha aixecat la batuta i el que passarà és present sense haver passat encara. Aquest silenci no és absència de so: és ple de possibilitats encara no realitzades.

També el coneix el pintor: el llenç en blanc abans del primer traç, quan qualsevol imatge és possible i cap no existeix encara. I l'escriptor: la pàgina en blanc a les sis del matí, abans que la primera paraula delimiti el que el pensament hauria pogut ser. Aquest estat és plenitud sense forma, potència pura, el moment en què tot està disponible i res no està compromès.

El buit quàntic és aquest silenci. És l'estat d'energia mínima del camp quàntic, ple de fluctuacions: parells de partícules que sorgeixen espontàniament, existeixen un instant brevíssim i s'aniquilen abans que l'univers s'assabenti que hi eren. Són com les notes que el músic no va arribar a tocar, però que van sonar al seu cap un segon abans de decidir-se per la que sí que va tocar: virtuals, presents, sense actualitzar.

L'efecte Casimir demostra que el buit quàntic exerceix una força real. Hendrik Casimir el va predir el 1948: dues plaques metàl·liques molt properes en el buit perfecte s'atrauen, empeses pel desequilibri entre les fluctuacions que caben en l'espai estret entre elles i les que caben en l'espai il·limitat de fora. És com posar dos vaixells paral·lels en un mar agitat: les ones que es poden formar entre els vaixells són més curtes que les que es poden formar a l'oceà obert, i la diferència empeny un vaixell contra l'altre. El buit empeny, actua, té estructura.

> ***En física, això s'anomena:*** *buit quàntic, fluctuació del punt zero, efecte Casimir.*

Si la consciència té l'estructura d'un horitzó de successos, de quin camp emergeix? La física respon el mateix que per a qualsevol horitzó real: sorgeix del buit quàntic i hi torna. No del no-res, sinó de la plenitud sense forma; no del zero, sinó del camp on tot és possible i res no està decidit.

Hun Dun: el caos que és plenitud

Els taoistes no van mesurar el reservori: el van contemplar.

El capítol 25 del Tao Te Ching descriu l'origen de totes les coses com «alguna cosa barrejada i completa que va néixer abans que el cel i la terra». *Hun* significa barreja sense separació: ni buit pur ni matèria pura, sinó una plenitud sense articular, anterior a tota dualitat. Hun Dun no és foscor, sinó absència de distinció entre llum i foscor; no és silenci, sinó absència de distinció entre so i silenci; no és caos en el sentit de desordre, sinó en el sentit grec original: *khaos*, l'abisme que badalla abans que existeixin les categories que permetrien anomenar-lo ordre o desordre.

El Zhuangzi explica que el sobirà del centre s'anomenava Hun Dun. Els sobirans del Nord i del Sud, Shu i Hu (Rapidesa i Impetuositat), li van voler agrair la seva generositat donant-li el que tot ésser té: set orificis per veure, sentir, menjar i respirar. Li'n van obrir un cada dia. Al setè, Hun Dun va morir.

La moralitat és clara: cada sentit que s'obre imposa una distinció, i cada orifici és una finestra que en tanca una altra. Hun Dun mor just quan la consciència adquireix la seva arquitectura ordinària, la que separa subjecte i objecte, interior i exterior, jo i món. I, tot i

així, sense aquests set orificis no hi ha experiència possible: ni amor, ni pensament, ni la pregunta que origina aquest experiment. La consciència individual és alhora una degradació del Hun Dun i la seva única manifestació possible. El taoisme no resol aquesta paradoxa: l'habita.



Però la tradició xinesa no s'esgota en Hun Dun. El **qi**, l'energia vital que circula per tot el que existeix, és una altra manera d'anomenar el reservori. El qi és la capacitat mateixa de transformació: el moviment que fa que una llavor es converteixi en arbre, que un pensament es converteixi en acció, que una ferida es converteixi en cicatriu. En la medicina tradicional xinesa, la malaltia no és la invasió d'un agent extern, sinó un bloqueig o una desharmonia en

el flux del qi. L'acupuntor no injecta res: redirigeix el flux. No cura la part, sinó que restaura el conjunt.

El **wu wei**, la no-acció, és la pràctica d'alinear-se amb el flux del reservori en lloc d'imposar-s'hi. És una acció que no força ni crea resistència, que treballa *amb* el corrent del camp i no contra ell: el fuster que deixa que la fusta li digui per on tallar, el nedador que aprofita el corrent per arribar a la vora. En la relativitat general això té una forma exacta, no només metafòrica: un objecte en caiguda lliure no exerceix força sobre res, sinó que segueix la geodèsica, la corba que li traça la mateixa geometria de l'espai-temps. Res no empeny i res no s'hi resisteix. Així es mou, literalment, tot allò que no ofereix resistència. La fluctuació del buit quàntic tampoc no decideix sorgir: sorgeix perquè les condicions del camp ho permeten. El wu wei aplica aquesta mateixa lògica a la voluntat humana: no eliminar la voluntat, sinó calibrar-la amb l'estructura del camp del qual emergeix.

L'*I Ching*, el Llibre de les Mutacions, és un mapa de les transicions del reservori. Els seus 64 hexagrames no prediuen el futur: descriuen les configuracions possibles del canvi. Cada hexagrama és una imatge de com el reservori es mou en un moment donat, i la lectura consisteix a reconèixer en quina configuració ets per actuar en conseqüència. Res de màgia: és sensibilitat a les tendències del camp, la mateixa que té un surfista, que no controla l'oceà, però aprèn a llegir-lo.

Si Hun Dun, el wu wei i l'*I Ching* descriuen l'origen, el no forçar i les transicions, queda una pregunta que tots tres deixen oberta: què és el que persisteix quan alguna cosa es condensa i es dissol sense parar. El taoisme té la seva pròpia resposta: el **de** (德), que se sol traduir com «virtut», encara que sense connotació moral. És l'eficàcia o potència particular d'una cosa, allò que és capaç de manifestar sense adorn ni excés, la seva manera mínima i suficient d'expressar el Tao. La física dels forats negres té un equivalent gairebé exacte: el teorema d'«absència de cabell»

(*no-hair theorem*), segons el qual un forat negre queda descrit completament amb només tres números: massa, càrrega i moment angular. Tota la resta que hi va caure dins, tota la història particular del que el va formar, s'esborra en el col·lapse. El que queda és el més despullat: l'expressió mínima suficient. Això és el de. Convé no confondre'l amb la pregunta per allò que sobreviu a l'evaporació, que és una altra qüestió i que el llibre deixa oberta més endavant: el de descriu la identitat mentre l'horitzó existeix, no el seu destí quan deixa de fer-ho.

Brahman: l'oceà que sent

El vedanta advaita reformula la pregunta. Per al taoisme, Hun Dun precedeix la consciència; per al vedanta, el reservori *és* consciència. No una consciència que pensa alguna cosa en particular, sinó la consciència mateixa com a fonament de tot allò que es pot pensar.

La tradició distingeix dos aspectes. **Brahman saguna**, amb atributs, és Brahman tal com es pot descriure: el creador, el que sosté, el que dissol. **Brahman nirguna**, sense atributs, és el que queda quan s'eliminen tots els noms: la vora on el llenguatge s'ensorra, la mateixa a la qual apunta el *Tao Te Ching* quan diu que el Tao que es pot anomenar no és el Tao etern. Brahman nirguna no és Déu en el sentit occidental: no té voluntat, no escolta pregàries, no jutja. És el substrat que fa possible que hi hagi voluntat, pregàries i judici, de la mateixa manera que l'oceà fa possible que hi hagi onades però no és una onada més gran.

La tradició explica a més per què es diferencia el reservori: per **lila**, el joc. No en un sentit frívol, sinó en el sentit que la diferenciació no té causa exterior ni finalitat utilitària: el reservori es diferencia perquè aquesta és la seva natura. La física quàntica ofereix una imatge paral·lela: el buit quàntic fluctua perquè el

principi d'incertesa de Heisenberg ho exigeix; no ho pot evitar. Un camp quàntic en repòs absolut violaria la incertesa entre energia i temps. El buit fluctua per la mateixa raó que Brahman juga: perquè la quietud perfecta és impossible per a un ésser que és, essencialment, potència.

Les **Upanishads** porten aquesta intuïció al seu límit lògic amb la sentència **Tat tvam asi**: «Tu ets això». No «tu pertanys a això» ni «tu véns d'això», sinó «tu ets això». L'horitzó individual no és una part del reservori, sinó el reservori adoptant una configuració particular. L'onada no és una porció de l'oceà que s'ha separat, sinó l'oceà en moviment; quan es desfà, no torna a l'oceà, perquè mai no va deixar de ser-ho.

El **samadhi**, l'estat contemplatiu d'unificació, no és una experiència de Brahman com a objecte, sinó la dissolució momentània de la distinció entre qui experimenta i allò experimentat. L'horitzó no mira cap al reservori: s'obre i descobreix que sempre va ser reservori. És com despertar dins d'un somni i adonar-te que l'habitació del somni i l'habitació de la vigília són la mateixa habitació vista des de dos estats d'atenció.

Maya: l'onada i l'oceà

Maya afegeix una última capa. És il·lusió, però no perquè la individualitat no existeixi (existeix i produeix experiència real), sinó perquè la seva independència és aparent.

Una onada no és il·lusòria: té alçada, velocitat i una energia capaç de fer caure una persona. El que és il·lusori és la seva separació de l'oceà. L'onada és l'oceà en moviment, no una cosa diferent que la casualitat vol que estigui feta del mateix material. Quan es desfà, l'oceà no perd res: l'energia es redistribueix, l'aigua continua sent

aigua i l'oceà ni tan sols registra una pèrdua, perquè no n'hi ha; només hi ha un canvi de forma.

L'analogia del somni és encara més precisa. Mentre somies, el món del somni és completament real: tens cos, emocions, relacions, problemes a resoldre. En despertar descobreixes que tot era una «projecció» de la teva pròpia ment, però no una cosa falsa: era una realitat d'un altre ordre, construïda amb altres materials. Maya diu que la vigília és un somni col·lectiu: el món dels objectes separats és tan real com el somni, però la seva independència és tan il·lusòria com la del personatge que vas creure ser mentre dormies.

La condensació: com emergeix un horitzó

Si el reservori és el camp del qual sorgeixen les coses, com sorgeix una consciència? La física ofereix una imatge d'una precisió sorprenent: la **condensació de Bose-Einstein**.

El 1924, Satyendra Nath Bose i Albert Einstein van predir que, si es refredava un gas d'un cert tipus de partícules (bosons) per sota d'una temperatura crítica, passaria alguna cosa estranya: milers de partícules caurien alhora a l'estat quàntic d'energia mínima i començarien a comportar-se com una sola entitat coherent. Per sobre d'aquesta temperatura no hi ha condensat; per sota, sí. La coherència no es construeix peça a peça, sinó que sorgeix de sobte, com un trencament de simetria global. És com si les onades de l'oceà, en refredar-se, deixessin de ser onades soltes i es convertissin en una sola superfície que es mou a l'unís on.

És la imatge més fidel del que podria ser el sorgiment de la consciència a partir del reservori. No una construcció progressiva, neurona a neurona i sinapsi a sinapsi, sinó una condensació: el col·lapse de l'espai de possibilitats en una instància particular. El

reservori no fabrica la consciència; la consciència és el trencament de simetria del reservori, la condensació de correlacions en un horitzó localitzat.

> ***En física, això s'anomena:*** *condensació de Bose-Einstein, trencament de simetria, transició de fase.*

El reservori en la vida quotidiana

No cal un accelerador de partícules ni un monestir tibetà per tocar el reservori: ho fem contínuament, sense saber-ho.

La **respiració** és la interfície més directa. Inhales: l'aire entra, el pit s'expandeix, l'oxigen creua la membrana alveolar i entra a la sang. Exhales: el CO_2 surt, el pit es contrau, el cos es relaxa. Entre la inhalació i l'exhalació hi ha un instant de pausa, un punt d'inflexió en què el moviment canvia de sentit. Aquest instant és un contacte amb el reservori: el moment en què la forma es dissol abans de recompondre's. Els textos taoistes sobre la respiració, com les tècniques de pranayama del ioga, són maneres de familiaritzar-se amb el camp del qual sorgeix i al qual torna cada cicle vital.

El **son profund**, sense somnis, sense imatges, sense jo narratiu, és l'estat en què l'horitzó més s'acosta al reservori sense dissoldre's del tot. No hi ha experiència subjectiva que recordar, i tot i així el cos es repara, els records es consoliden, el sistema immunitari es recalibra. Passa alguna cosa que no ets «tu» en el sentit ordinari, però que tampoc no t'és aliena: el reservori treballant en la teva absència.

L'**oblit** és una altra forma de retorn. Quan oblides el nom d'algú que vas conèixer fa vint anys, la informació no s'ha destruït: s'ha redistribuït en el reservori del teu cervell, barrejada amb altres

records, convertida en textura del camp en lloc d'objecte localitzable. De vegades el nom torna, no perquè l'hagis buscat, sinó perquè el camp ha fluctuat d'una manera que el fa aflorar de nou. L'oblit és *scrambling* de la informació a l'horitzó, el mateix procés que la física prediu per a la informació que cau en un forat negre.

La **creativitat** és condensació voluntària. Quan una idea «arriba» del no-res, sense que l'hagis pensat deliberadament, és que el reservori de la teva ment ha fluctuat d'una manera que produeix una excitació estable: un patró d'activitat neuronal que se sosté prou com per ser notat pel jo narratiu. Els músics parlen de «canalitzar»; els matemàtics, de «veure» la solució abans de demostrar-la; els escriptors, de personatges que «fan el que volen». Tots descriuen el mateix fenomen: l'horitzó deixa d'imposar la seva voluntat i permet que el reservori produeixi la seva pròpia condensació.

La convergència

Tres tradicions completament diferents (la física mesura, el taoisme contempla, el vedanta raona) han arribat a descripcions que apunten al mateix lloc:

- Un camp actiu anterior a tota forma.
- Un substrat del qual emergeixen les coses i al qual retornen.
- Una plenitud indiferenciada que no és res però que genera tot.
- Una condició que no pot ser experimentada directament sense deixar de ser condició.
- Un origen que no pertany al passat, perquè no va passar una sola vegada, sinó que és un present permanent: el fons de cada instant.

La convergència és un senyal, no una prova: indica que la pregunta que origina aquesta intuïció és sòlida, que alguna cosa en l'estructura de l'experiència humana la produeix una vegada i una altra quan es pensa amb prou intensitat. Els físics no han «demostrat» el taoisme, ni el vedanta va «anticipar» la mecànica quàntica; el que passa és que tres instruments diferents (les equacions, la contemplació i el raonament lògic) han detectat la mateixa ressonància en l'estructura del real.

El reservori no és el cel, ni una recompensa, ni un destí promès. És el Hun Dun, el caos que és plenitud, l'origen que no es pot viure sense perdre's, el fons que dona substància a tot horitzó sense pertànyer a cap. És el Brahman que no es pot anomenar sense deixar de ser-ho. És el buit quàntic que empeny, fluctua i no pot estar quiet.

I tu, aquesta consciència concreta que llegeix aquestes paraules en aquest instant, ets una condensació d'aquest camp: un horitzó que s'ha tancat sobre si mateix prou com per tenir experiència, memòria, preferències i por, i que tard o d'hora s'evaporarà de nou en el camp del qual va sorgir. Aquesta és la natura de tot horitzó, i no un fracàs: ser una frontera provisional entre el reservori i ell mateix.

Nota al Capítol 6

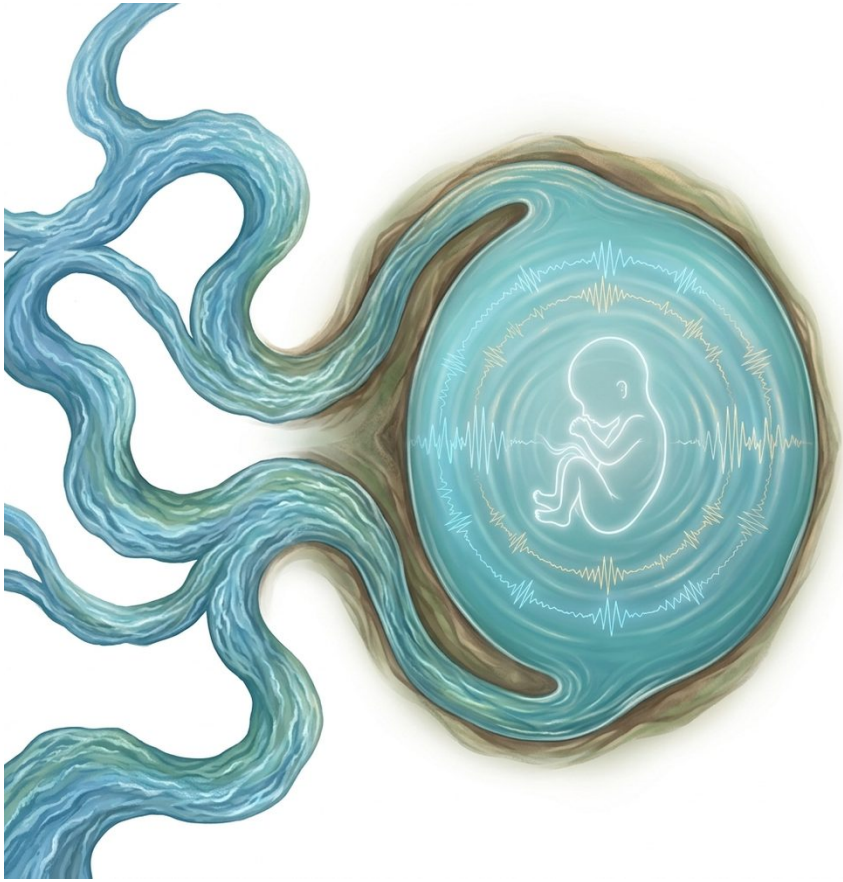
El que sí sabem: *El buit quàntic exerceix una força real (efecte Casimir, verificat experimentalment). La condensació de Bose-Einstein, obtinguda en laboratori el 1995, mostra que un ordre col·lectiu pot aparèixer de sobte per sota d'una temperatura crítica. Que el taoisme i el vedanta descriguin alguna cosa semblant al buit quàntic és una lectura d'aquest llibre, no un fet.*

El que no sabem: *Si el buit quàntic és «consciència» en algun sentit que les tradicions reconeguin. Hun Dun no és un camp quàntic, ni Brahman una funció d'ona: la convergència és ressonància, no identitat. I una qüestió de mètode que convé assenyalar aquí, igual que aquest assaig assenyala altres préstecs filosòfics: si la «plenitud sense forma» és una descripció ontològica o només la imatge més accessible per presentar el que el capítol 27 defineix amb rigor, el reservori com a complement de la unió de totes les clausures ja condensades,* $R = X \setminus \bigcup_i E_i$*. Aquesta definició no pressuposa plenitud ni buit, només allò que encara no s'ha tancat. Hun Dun i Brahman il·lustren aquesta idea; no la sostenen.*

Preguntes que queden: *És la convergència un suport mutu o la seducció d'un vocabulari compartit? Pot la física «demostrar» el misticisme? Què passa amb la informació de l'horitzó quan torna al reservori: es perd, es conserva, es transforma?*

Si només et quedes amb una idea: *L'oceà no està buit quan no hi ha onades, ni el reservori quan no hi ha horitzons. I tu, com l'onada, ets l'oceà en moviment: no alguna cosa que és a l'oceà, sinó l'oceà adoptant una forma passatgera. Quan l'onada trenca, l'oceà no perd res; quan l'horitzó s'evapora, el reservori no oblida.*

Lectures: *Tao Te Ching (cap. 25); Zhuangzi (Hun Dun); Shankaracharya (Vedanta advaita, Vivekachudamani); Casimir (1948); Bose & Einstein (1924); Leggett (2001, condensats de Bose-Einstein).*



CAPÍTOL 7

EL NAIXEMENT COM A EMERGÈNCIA

Hi ha un moment en la formació d'una bombolla de sabó que passa massa de pressa per veure'l. La pel·lícula de sabó s'estira, es corba i, en algun instant que no sabries precisar, es tanca sobre si mateixa. Abans hi havia una superfície oberta amb dues cares que es comunicaven; després hi ha una bombolla, una frontera tancada, un dins que ja no pot comunicar-se amb el fora sense trencar-se. El tancament no emet cap senyal. La bombolla no anuncia la seva pròpia formació: simplement passa.

La finestra crítica: setmanes 28 a 32

La neurociència del desenvolupament fetal ha identificat la franja més plausible per a aquest llindar. No un instant, sinó una finestra: les setmanes 28 a 32 de gestació.

El llindar el marquen les connexions talamocorticals: les projeccions que uneixen el tàlem, director d'orquestra de la integració cortical, amb determinades capes de l'escorça. Sense elles, les diverses àrees de l'escorça són illes de processament local que no es comuniquen de manera coordinada. No hi ha un «dins».

Abans que aquestes connexions arribin a l'escorça definitiva existeix la **subplaca** (*subplate*), una capa transitòria que apareix entre les setmanes 12 i 28 i després desapareix. Les fibres talamocorticals hi arriben setmanes abans de penetrar a l'escorça, i allà esperen, establint sinapsis provisionals amb neurones que més tard seran eliminades. La subplaca funciona com una sala

d'espera: el sistema construeix una bastida temporal perquè la integració definitiva sigui possible, i després esborra la bastida.

> ***En física, això s'anomena:*** *bastida transitòria, estructura de suport provisional.*
> ***En la vida diària és com:*** *la cintra que sosté un arc mentre es construeix i que després es retira.*

Entre les setmanes 28 i 32 apareix a l'EEG fetal una signatura elèctrica única: els **delta brushes**. Són ones lentes de gran amplitud amb ràfegues d'activitat ràpida superposades, com si el cervell toqués alhora en dos registres temporals diferents. La hipòtesi més consolidada és que el cervell fetal les fa servir per posar a prova i reforçar les seves pròpies connexions abans que el món exterior comenci a configurar-les. És activitat endògena, generada des de dins i no en resposta a un estímul extern.

És l'horitzó examinant-se a si mateix, comprovant que les correlacions que construeix són coherents, abans d'obrir-se a l'allau sensorial que arribarà amb el naixement.

Un nadó nascut a la setmana 28 o 29 està, segons el model, en el moment en què l'horitzó s'està formant. El naixement l'exposa de cop a un món per al qual el sistema encara no estava preparat. Els delta brushes no desapareixen amb el part (segueixen apareixent en el prematur fins a l'edat que hauria tingut a terme), però ja no es produeixen en la penombra de l'úter: l'horitzó ha d'acabar de provar-se a si mateix mentre la llum, el soroll i el tacte de la incubadora criden des de fora.

El mapa abans del territori

Durant les primeres vint setmanes, el cervell fetal no processa experiència, sinó geometria. Les neurones neixen en zones profundes, a prop dels ventricles (cavitats plenes de líquid al centre del cervell), i emprenen una migració radial cap a la superfície cortical. Cap GPS químic els indica on aturar-se exactament; hi ha senyals moleculars difuses, com feromones a l'aire, que creen gradients de concentració. La neurona «ensuma» el camí, s'enfila per una bastida de cèl·lules glials esteses com cordes i s'atura on la concentració de certes molècules, entre elles la reelina, li indica que ha arribat.

> ***En física, això s'anomena:*** *quimiotaxi, migració guiada per gradient de potencial químic.*

La migració és massiva: en el seu moment àlgid, cap a la setmana 16, es generen unes 250.000 neurones per minut. Però el que importa és l'ordre. Les neurones que neixen primer acaben en capes profundes; les que neixen després, en capes superficials. És un rellotge molecular: cada onada de neurones s'assenta sobre l'anterior i es va aixecant una arquitectura de sis capes que no existeix en cap altre òrgan del cos.

Hi ha una cosa que desafia la intuïció: durant aquesta fase, les sinapsis es formen en excés. El cervell fetal crea moltes més connexions de les que necessitarà, seguint un principi de sobreabundància seguida de poda selectiva: les sinapsis que s'utilitzen es reforcen i la resta s'eliminen. Lluny de ser un error, és una estratègia. El cervell explora l'espai de configuracions possibles i després es queda amb les que funcionen.

El riu que es converteix en llac

Pensa en la diferència entre un riu i un llac. L'aigua del riu flueix sense direcció pròpia: va allà on la porta el terreny, es barreja amb tot, no té dins ni fora. El llac té ribes i una temperatura pròpia, diferent de la de l'aire; té una superfície que el separa de l'exterior i un fons que l'ancora. És la mateixa aigua amb una topologia completament diferent.

La consciència podria ser una cosa així: no una substància nova, sinó una nova organització de la mateixa matèria, que en adquirir la seva topologia genera un dins que abans no existia. El riu es converteix en llac.

Des de la perspectiva de l'enginyeria de programari i la teoria de l'encapsulació (vegeu el capítol 9), aquesta transició de fase equival a la **instanciació** d'una classe. Abans que la bombolla es tanqui, els fluxos de dades són oberts, difusos i sense límits estrictes (el riu). Quan es completen les connexions talamocorticals i la bombolla es tanca, el sistema estableix la seva frontera d'encapsulació. El que abans era codi desestructurat executant-se en paral·lel s'empaqueta ara en una única instància amb el seu propi estat privat inaccessible des de l'exterior. El riu no només es converteix en llac; el sistema dinàmic es converteix en un objecte instanciat i encapsulat.

Hi ha, doncs, un moment precís en què apareix la consciència, o és un procés gradual? El més coherent amb les dades actuals és que totes dues coses són certes alhora: hi ha un gradient continu de Phi que augmenta setmana rere setmana i hi ha un punt de transició de fase en què el sistema passa a un règim qualitativament diferent. En el punt crític no canvia la quantitat de connexions, sinó la seva arquitectura causal: el sistema passa de processar localment a integrar globalment.

> ***En física, això s'anomena:*** *punt crític, on les propietats del sistema canvien qualitativament tot i que les variables locals canviïn contínuament.*
> ***En la vida diària és com:*** *el punt d'ebullició de l'aigua: la temperatura puja de manera contínua, però als cent graus passa alguna cosa qualitativament nova.*

El quart trimestre

Els humans som una paradoxa evolutiva. Naixem tan immadurs que, al costat d'altres mamífers, semblem fetus que van sortir massa aviat. Un poltre neix i al cap de poques hores trota al costat de la seva mare; una cria de llop obre els ulls a les dues setmanes i comença a explorar a les tres. Un nadó humà no sosté el cap fins als tres mesos, no gateja fins als nou i no camina fins a l'any.

La raó és biomecànica: el canal del part humà és estret perquè caminem drets, i el cap fetal no pot créixer més sense fer impossible el naixement. L'evolució va resoldre el dilema de la manera més dràstica: traient el fetus abans que el cervell acabi de desenvolupar-se. El primer any de vida extrauterina és, en molts sentits, una continuació del desenvolupament fetal. Els neurocientífics l'anomenen el «quart trimestre»: un període en què el cervell continua construint les seves connexions a un ritme vertiginós, però ja amb estímuls sensorials del món exterior.

Durant aquest any, el cervell infantil forma aproximadament un milió de sinapsis per segon. És el període de més plasticitat sinàptica de tota la vida. Cada experiència (cada so, cada llum, cada contacte) modela el cervell com més endavant ja no podrà fer-ho. L'horitzó no només es tanca: es tanca d'una manera particular i irrepetible, configurada pel món en què sorgeix.

D'aquí una conseqüència de fons: no hi ha dues consciències iguals perquè no hi ha dos mons idèntics on tancar-se. Després del

naixement, els mons de dos nens qualssevol divergeixen cada cop més de pressa, i aquesta contingència forma part del que són.

L'estrès del part com a catalitzador

El part és un esdeveniment biològic violent i coordinat que desencadena una cascada de canvis químics sense els quals el pas al món exterior seria impossible.

Durant el treball de part, tant la mare com el fetus experimenten un pic enorme de cortisol, l'hormona de l'estrès. En qualsevol altre context, aquest nivell seria patològic; en el part, és necessari. El cortisol fetal accelera la maduració pulmonar, estimula la producció de surfactant (la substància que permet que els pulmons s'obrin amb la primera glopada d'aire) i reorganitza el sistema cardiovascular per suportar la vida fora de la placenta.

El primer plor és química: el diafragma es contrau per primera vegada i empeny aire cap a uns pulmons que mai s'havien obert. La primera respiració trenca el circuit fetal: la sang deixa de passar pel conducte arteriós i el forat oval, dues dreceres que a l'úter evitaven els pulmons, i comença a circular pel sistema pulmonar. En qüestió de minuts, la fisiologia del fetus es converteix en la del nounat.

Des de la perspectiva de l'experiment, el part és el moment en què el món exterior comença a parlar-li a una consciència que ja s'havia tancat sobre si mateixa. La bombolla ja existia; amb el naixement, el vent comença a bufar contra la seva superfície.

El reservori que condensa

La condensació de Bose-Einstein del capítol anterior ofereix la imatge: per sota d'una temperatura crítica, la coherència no es construeix peça a peça, sinó que sorgeix de cop.

Aplicada al naixement, la imatge diu que la consciència no s'ensambla peça a peça, sinó que es condensa: l'espai de possibilitats col·lapsa en una instància particular.

Els bessons monozigòtics comparteixen el cent per cent del genoma, el mateix úter i la mateixa història hormonal. Si la identitat fos un simple resultat de les condicions inicials, haurien de donar lloc a consciències idèntiques. I no és així. Des del primer dia mostren temperaments diferents, patrons de son diferents, reaccions diferents al mateix estímul.

L'explicació més prudent són les fluctuacions. El trencament espontani de simetria en el punt crític no el determina cap causa local identificable: el mateix entorn, les mateixes condicions i, tot i així, dues condensacions amb configuracions diferents. La identitat no és només configuració, sinó també contingència.

> ***En física, això s'anomena:*** *trencament espontani de simetria, indeterminació en el punt crític.*
> ***En la vida diària és com:*** *dos flocs de neu que cristal·litzen en el mateix núvol amb formes diferents: les condicions són iguals, però l'atzar microscòpic divergeix.*

Les dues seleccions

Perquè es condensi un horitzó llegible calen, a més, dues seleccions diferents. La primera és l'estabilitat: de totes les configuracions possibles, només algunes persisteixen prou per constituir alguna cosa. Però l'estabilitat no basta: un cristall és estable, un huracà també, i cap dels dos no és ningú. Cal una segona selecció, un biaix: cada horitzó nou es condensa en presència d'un altre ja estabilitzat, i aquesta presència orienta quina configuració concreta, entre les moltes possibles, arriba de fet a estabilitzar-se. No és informació transferida com qui passa un fitxer; és alguna cosa més física, semblant al primer cristall que orienta els següents en un got d'aigua salada.

Amb això queden completes les tres peces que el capítol 5 va anunciar. L'encapsulació dóna la forma d'un horitzó (una frontera amb un dins); la integració, Φ, dóna el seu grau; les dues seleccions donen el seu origen. Un sistema pot complir-ne una sense les altres, i per això cap no basta per separat: la pregunta de si hi ha algú, en un fetus, en una màquina o en un clon, exigeix les tres alhora.

I els altres animals?

Si la consciència és una transició de fase, cal preguntar-se quan passa en altres espècies. Depèn de quan s'estableixen les connexions talamocorticals en cadascuna, i això varia moltíssim.

Els rosegadors neixen molt immadurs, molt més que els humans, perquè la seva gestació és curta i el seu cervell continua desenvolupant-se en gran mesura després del part. Les rates obren els ulls a les dues setmanes de vida, i les seves connexions talamocorticals s'estableixen sobretot durant la primera setmana de vida. Això les converteix en models experimentals útils: permeten observar en temps real el tancament de l'horitzó amb tècniques que en humans no serien ètiques.

Els mamífers marins presenten el cas invers. Balenes i dofins neixen pràcticament autònoms: neden al costat de la seva mare minuts després del part, controlen conscientment la respiració (que en ells no és un reflex, com en nosaltres) i mostren conductes complexes des del primer dia. Els seus cervells són més madurs en néixer, probablement perquè la vida aquàtica no tolera la indefensió d'un mamífer terrestre.

Els corbs, amb una intel·ligència comparable a la dels grans simis, presenten un desenvolupament cerebral molt diferent del dels mamífers. El seu pal·li, l'estructura equivalent a l'escorça, s'organitza d'una altra manera, sense les sis capes pròpies dels mamífers. Si la consciència requereix cert tipus d'arquitectura, els corbs suggereixen que hi ha diversos camins per arribar-hi; si no la requereix, el criteri ha de ser més profund que l'anatomia.

La paradoxa del cuc i el fetus

Arribats aquí, qualsevol lector atent plantejarà una objecció justa. Al capítol 1 dèiem que el cuc *Caenorhabditis elegans*, amb les seves 302 neurones, té «alguna cosa» d'experiència, encara que sigui mínima. Si és així, com pot un fetus humà de 20 setmanes, amb milers de milions de neurones ja formades, no tenir res? No hauria de tenir, com a mínim, moltíssim més que un cuc?

La resposta és que **el que compta és l'arquitectura d'integració, més que el nombre de neurones**.

C. elegans és un sistema operatiu complet. Les seves 302 neurones formen una xarxa funcional plenament integrada: cadascuna té el seu lloc, les seves connexions, el seu circuit. El cuc busca menjar, evita toxines, respon a la calor, té memòria a curt termini. És minúscul, però és un sistema tancat sobre si mateix que processa informació de manera coordinada. El seu Phi és baix, però no nul: la informació que genera com a xarxa no es pot reduir a les seves neurones per separat.

El fetus humà de 20 setmanes, en canvi, té moltes més neurones, però **encara no formen un sistema operatiu**. En aquestes setmanes el cervell està «en obres»: les neurones migren cap a la seva destinació, però encara no hi han arribat; la subplaca funciona com a bastida provisional, no com a sistema integrat; no hi ha connexions talamocorticals definitives, i les sinapsis es formen en excés per després ser podades. És com tenir milions de components electrònics sobre una taula, encara sense muntar: hi ha més matèria, però no més sistema.

Aquesta distinció és la que prediu la teoria de la informació integrada: la consciència no depèn de la mida del sistema, sinó de com estan connectades les seves parts. Un sistema gran però desconnectat té menys Phi que un sistema petit però altament integrat. El cuc és aigua líquida: poca quantitat, però ja en fase líquida. El fetus de 20 setmanes és vapor: molta més massa, però encara en una fase en què les molècules no estan prou properes per tenir cohesió.

Això no vol dir que el fetus de 20 setmanes «valgui menys» que un cuc, sinó que són sistemes en **fases diferents d'organització**: el cuc ja és un sistema funcional; el fetus, encara, un procés de construcció.

El que el llindar no pot dir

Si la consciència és una transició de fase, aleshores abans d'aquesta transició no hi ha una consciència parcial esperant completar-se. Hi ha correlacions creixents que preparen la transició, com el gas que es refreda cap a la temperatura de condensació, però l'entitat que sorgeix és qualitativament nova. El fetus de 12 setmanes és un sistema en una altra fase, igual que el vapor no és aigua líquida a mig fer.

L'experiment no resol les preguntes ètiques sobre l'estatut moral del fetus, i seria irresponsable pretendre-ho. El que sí fa és

reformular la pregunta amb més precisió: no «quan comença la vida?» (la vida biològica comença abans de qualsevol llindar de consciència), sinó «quan hi ha algú a casa?». I el model suggereix que això passa en el punt de condensació, en la finestra de les setmanes 28 a 32, i no abans.

La bombolla de sabó es tanca. L'estrella col·lapsa per sota del seu radi de Schwarzschild. La subplaca desapareix quan maduren les connexions definitives. Els delta brushes s'apaguen cap al terme, quan el món exterior ja ha començat a parlar directament a l'horitzó. El riu es converteix en llac i el reservori es condensa en un horitzó.

L'única cosa que l'experiment no pot dir, i potser cap teoria pugui, és què se sent en ser aquella primera bombolla.

Nota al Capítol 7

El que sí sabem: *La finestra de les setmanes 28 a 32 és una hipòtesi neurocientífica avalada per l'EEG fetal. Els delta brushes són reals. La migració neuronal radial i la poda sinàptica són processos documentats. El «quart trimestre» és un concepte ben consolidat en neurodesenvolupament infantil. La condensació de Bose-Einstein és un fenomen físic real, tot i que la seva aplicació a la consciència és metafòrica.*

El que no sabem: *Si la condensació de Bose-Einstein és un mecanisme biològic o només una metàfora formal. On traçar la línia ètica. Quan passa la transició en espècies no mamíferes. Si hi ha múltiples camins biològics cap a la consciència o només un.*

Preguntes que queden: *És el fetus de 12 setmanes «vapor» i el de 32, «aigua»? Com afecta això la legislació sobre l'avortament? Pot una*

intel·ligència artificial «tancar la bombolla» de manera anàloga? Què ens diuen els rosegadors i els corbs sobre els requisits mínims de la consciència?

Si només et quedes amb una idea: *El naixement no és el moment en què «apareix» la consciència, sinó aquell en què el món exterior comença a parlar-li a una bombolla que ja s'havia tancat sobre si mateixa. I aquesta bombolla és irrepetible, perquè l'atzar del seu tancament forma part de la seva identitat.*

Lectures: *EEG fetal (set. 28-32); condensació de Bose-Einstein; Tononi (IIT aplicada al desenvolupament); Trevarthen (neurodesenvolupament infantil); Montagu (quart trimestre); Marín-Padilla (subplaca i connexions talamocorticals).*



CAPÍTOL 8

LA MORT COM A RETORN

> *Hi havia una ciutat vora una aigua que es va retirar, i un arxivista que va guardar el que l'aigua va deixar. L'aigua va tornar de nit. Sense avís. Sense senyals. Al matí els habitants van trobar la vora on sempre havia estat. El mateix fang. Les mateixes pedres. La mateixa línia de sal als murs baixos. Ningú va saber dir si l'aigua havia portat res amb ella. Ningú va saber dir si havia deixat res enrere.*

Stephen Hawking va descobrir el 1974 que els forats negres no són eterns. Res no els destrueix des de fora: el buit quàntic, pertorbat per l'horitzó, genera un flux constant de radiació que els va drenant la massa. La temperatura d'aquesta radiació és inversament proporcional a la massa: com més petit és el forat negre, més calent i més brillant. L'evaporació s'accelera a si mateixa.

El buit que no està buit

Per entendre per què s'evaporen els forats negres, cal desprendre's d'una intuïció molt arrelada: la que diu que el buit és absència. El buit quàntic no està buit. És un oceà de possibilitats, de fluctuacions que apareixen i desapareixen tan de pressa que no les podem detectar directament. Partícules virtuals, parells de matèria i antimatèria, sorgeixen del buit, viuen una fracció de segon i s'aniquilen mútuament abans que l'univers s'assabenti que han existit.

Un forat negre altera aquest ball. A prop de l'horitzó, la gravetat és tan extrema que pot separar una parella virtual abans que

s'aniquili: una partícula cau cap a dins i l'altra escapa cap a fora. La que escapa és la radiació de Hawking. La que cau porta amb ella energia negativa, perquè l'energia total ha de conservar-se, i per això redueix la massa del forat.

El paradoxal és que el forat negre no irradia perquè tingui calor intern, sinó perquè el mateix buit, vist des de la seva gravetat, té temperatura. L'horitzó és una frontera causal, i aquesta frontera, en interactuar amb el buit quàntic, produeix radiació com un ferro roent produeix vapor en mullar-se.

> ***En física, això s'anomena:*** *temperatura de Hawking proporcional a la gravetat superficial de l'horitzó.*

La paradoxa de la informació

El 1976, Hawking va publicar un article que va causar consternació a la comunitat física. Sostenia que, quan un forat negre s'evapora completament, la informació que hi va caure es perd per sempre. No és que sigui difícil de recuperar: deixa d'existir com a informació. L'univers passa d'un estat pur, en què se sap tot, a un estat mixt, en què només es coneixen probabilitats.

Això viola un dels principis més sagrats de la física quàntica: la unitarietat. En la mecànica quàntica, la informació no es crea ni es destrueix: es transforma. Si Hawking tenia raó, la física quàntica estava trencada en el seu nucli.

Durant gairebé quaranta anys, aquesta paradoxa va ser el problema més famós de la física teòrica. Es van proposar solucions radicals: que la informació escapés d'alguna manera oculta, que el forat negre deixés un romanent que la contingués o que calgués modificar la mecànica quàntica. La comunitat es va dividir en bàndols, i aquella guerra de la informació va ser, en molts sentits, una guerra per l'ànima de la física.

> ***En física, això s'anomena:*** *la paradoxa de la informació dels forats negres.*

La solució que avui sembla més probable, tot i que no està demostrada, és que la informació no es destrueix en desaparèixer l'horitzó, sinó que pateix un procés d'*scrambling*: es dispersa i s'entrellaça de manera irreversible amb l'entorn exterior, perdent la seva coherència local però romanent conservada globalment en la física del reservori.

Aquesta conservació té calendari. Durant la primera meitat de la vida del forat negre, la radiació de Hawking és tèrmica: porta una entropia creixent i cap correlació recuperable amb allò que hi va caure. Passat l'anomenat *temps de Page*, més o menys a la meitat d'aquesta vida, la radiació deixa de ser pur soroll: cada partícula que s'escapa queda entrellaçada també amb la que va sortir abans, i el que emet l'horitzó ja no és només pèrdua, sinó correlació. Per això la pregunta pel que queda té dues respostes segons el moment: mentre l'horitzó és en la seva primera meitat, res no creua la seva frontera de tornada; només després comença a haver-hi, en principi, alguna cosa llegible.

> ***En física, això s'anomena:*** *temps de Page, el punt de l'evaporació a partir del qual l'entropia de la radiació deixa de créixer i comença a disminuir.*

En les seves últimes fraccions de segon

En les seves últimes fraccions de segon, la temperatura es dispara. L'horitzó minva i la frontera entre el dins i el fora es torna cada cop més tènue, fins que, en el règim de Planck, la física semiclàssica deixa de valer i el que passa a continuació, senzillament, es desconeix.

El que sí sabem és que hi ha un instant en què l'horitzó deixa d'existir. No es contrau fins a un punt: desapareix. La frontera que

separava el dins del fora deixa de ser-ho, i amb ella desapareix l'interior.

Tres coses poden quedar després:

1. **Romanent de Planck**: un objecte microscòpic que contindria tota la informació de l'horitzó comprimida en els seus estats interns.

2. **Empremta al buit**: el que Hawking, Perry i Strominger van anomenar *soft hair*, deformacions permanents del camp quàntic que registren tot el que va travessar l'horitzó, no com a objecte, sinó com a textura del buit.

3. **Res**: evaporació completa i reintegració total en el camp, sense residu localitzable.

El debat que la mort planteja

La resposta original de Hawking era brutal: sí, la informació es perd; l'horitzó actua com un incinerador còsmic.

La majoria dels físics va rebutjar aquesta conclusió. La unitarietat (la informació no pot destruir-se, només transformar-se) és massa central per abandonar-la. En les últimes dècades la balança s'ha inclinat cap a la conservació.

El mecanisme més elegant és ER=EPR: les partícules que produeix l'evaporació no es limiten a sortir radiades cap a l'exterior, sinó que segueixen entrellaçades amb l'interior de l'horitzó mitjançant ponts d'Einstein-Rosen, connexions geomètriques microscòpiques que fan de l'exterior i l'interior, en un sentit profund, el mateix sistema descrit des de dues perspectives.

El resultat pràctic és l'**scrambling**: la informació que l'horitzó contenia es barreja progressivament i irreversiblement amb el camp exterior.

En física, això s'anomena: *scrambling quàntic.*

La informació existeix, però a la pràctica és irrecuperable. El reservori recorda, però no pot explicar-ho a ningú.

L'experiència propera a la mort

Hi ha un fenomen que la física no ha explicat i que la medicina just ara comença a estudiar seriosament: les experiències properes a la mort. No són al·lucinacions aleatòries; tenen una estructura sorprenentment constant en cultures, edats i quadres clínics diferents.

El patró és reconeixible: una sensació de pau profunda, l'experiència de sortir del cos i observar-lo des de dalt, el pas per un túnel fosc cap a una llum brillant, una trobada amb éssers de llum o amb persones mortes, un repàs de la pròpia vida (no com a judici, sinó com a comprensió) i, finalment, el retorn al cos, sovint amb resistència.

Els escèptics ho atribueixen tot a l'anòxia cerebral, a la desregulació de l'escorça visual o a un alliberament massiu de dimetiltriptamina endògena en el moment del col·lapse. I és cert que molts d'aquests fenòmens es poden reproduir artificialment: els pilots sotmesos a forces G elevades en una centrifugadora descriuen túnels de llum, i els pacients als quals s'estimula elèctricament el lòbul temporal diuen sentir presències.

Però hi ha detalls que no encaixen. S'han recollit relats de pacients amb una activitat cerebral mínima, amb l'electroencefalograma pla, que descriuen experiències complexes i coherents, amb detalls que només es van poder comprovar després: converses que van tenir lloc a la sala mentre estaven clínicament morts, coses que no podien haver vist des de la seva posició, objectes col·locats en prestatges alts, fora de la vista des de la llitera. Convé dir amb la mateixa claredat que són relats anecdòtics: l'estudi AWARE, que va

col·locar imatges ocultes en prestatges alts de sales de reanimació precisament per comprovar-ho, no ha registrat fins ara cap cas verificat que algú les veiés.

No sabem què són aquestes experiències, ni si són il·lusions elaborades per un cervell moribund o alguna cosa més. El que sí sabem és que la seva fenomenologia, el que la gent descriu, coincideix d'una manera sorprenent amb la cartografia contemplativa del *Bardo Thödol*, compost fa segles al Tibet.

El bardo: l'interval entre horitzons

El *Bardo Thödol*, el text tibetà conegut com el *Llibre dels morts*, descriu amb una precisió sorprenent el que passa entre la dissolució de l'horitzó i el retorn complet al camp. No com un mapa de l'més enllà en sentit religiós, sinó com una fenomenologia del procés de desaparició.

• **Chikhai**: l'instant de l'evaporació completa. Apareix la Llum Clara primordial, la naturalesa del camp sense horitzó, el buit vist des de dins. Qui la reconeix com la seva pròpia naturalesa s'allibera directament; la majoria, amb la ment de sempre, no reconeix el que veu i es desfà davant la immensitat.

• **Chönyid**: l'*scrambling* en curs, amb les correlacions de l'horitzó dissolt encara semicoherents, abans de redistribuir-se del tot. Apareixen visions de divinitats apacibles i iracundes, que es poden llegir com a modes del camp quàntic portadors de fragments de la informació de l'horitzó, encara reconeixibles abans que l'*scrambling* es completi.

• **Sidpa**: l'*scrambling* complet, amb la informació repartida en el camp a la recerca de condicions per tornar a condensar-se. L'atracció kàrmica, la ressonància d'un patró de tendències amb condicions compatibles, és la imatge contemplativa del que la física anomena les condicions per a una nova transició de fase.

Aquesta correspondència és una lectura que proposa l'experiment, aliena a la interpretació tradicional del *Bardo Thödol*.

El que és rellevant és que els tres estats del bardo tenen correspondències concretes amb fenòmens documentats: la Llum Clara recorda l'esclat d'activitat gamma coherent que l'equip de Jimo Borjigin va registrar en cervells en aturada cardíaca (hi tornarem a l'interludi); les visions del bardo intermedi, amb les al·lucinacions hipnagògiques i les experiències properes a la mort; i la recondensació del Sidpa, amb la idea física que la informació remoguda roman en el camp com a condició per a futures condensacions.

Tres respostes a la mateixa pregunta

Alguna cosa de la ciutat va tornar amb l'aigua?

Vedanta advaita: la ciutat mai va deixar de ser aigua. El jīva, la consciència individual, era Brahman amb límits superposats, i aquests límits eren māyā: la seva separació era aparent. L'onada és un patró de moviment en un medi continu. Quan es trenca, no hi ha retorn: només cessa una localització aparent. Res de la ciutat va tornar perquè la ciutat era l'aigua tota l'estona.

Taoisme: la ciutat era un nom. Zhuangzi no diria que aquestes correlacions romanen en el camp. Diria que la pregunta dona per fet que la ciutat era alguna cosa més que aigua. Ho diu el capítol 16 del *Tao Te Ching*: totes les coses tornen a la seva arrel, i aquest retorn s'anomena quietud. Ni memòria, ni correlació, ni empremta. Morir és tornar al destí, que consisteix a no tenir destí.

Budisme: alguna cosa va tornar, però ja no com a ciutat. La doctrina de l'anattā, el no-jo, rebutja alhora l'eternalisme i l'aniquilacionisme. No hi ha substància que transmigri, però tampoc dissolució completa. El que continua és el karma, que no és un deute moral, sinó un patró causal sense propietari. La flama

d'una espelma n'encén una altra, i la segona no és la primera, però tampoc alguna cosa del tot diferent: hi ha continuïtat causal sense identitat substancial.

La ferida que cicatritza

Hi ha una manera d'explicar tot aquest capítol que no necessita equacions. La hi dec a Gerard, que tenia tretze anys quan la hi vaig sentir per primera vegada.

Li havia explicat el cicle complet: com una estrella, en esgotar el seu combustible, col·lapsa sobre si mateixa en qüestió de segons (el nucli aixafant-se, les capes exteriors caient a una fracció de la velocitat de la llum, la supernova que durant unes setmanes brilla més que tota la seva galàxia) i com, després, el forat negre resultant triga eons a evaporar-se: un degoteig gairebé imperceptible de radiació que, en un forat negre de massa estel·lar, dura molt més del que fa que existeix l'univers.

Gerard es va quedar pensant i va dir una cosa que jo, després d'anys escrivint sobre això, no havia aconseguit formular amb aquesta netedat: que el naixement de l'horitzó era una ferida, alguna cosa que s'obre de cop i amb violència en el teixit llis del buit, i que l'evaporació era la manera que tenia aquesta ferida de cicatritzar. A poc a poc, en silenci, sense que ningú se n'adoni des de fora fins que un dia ja no queda res per curar.

No coneixia el *Tao Te Ching*, no havia llegit Zhuangzi ni sentit parlar de Hun Dun. I, tot i així, havia arribat ell sol a la mateixa imatge que el capítol 6 va manllevar del taoisme: el reservori com una plenitud sense ferida, i l'horitzó com el tall que aquesta plenitud ha de patir per poder, durant un temps, ser algú. És com una ferida i la seva cicatriu: obrir-se dura un instant; tancar-se, tota una vida.

Hi ha un matís que val la pena afegir a la seva imatge, no per corregir-la, sinó per completar-la. Una ferida que cicatritza de veritat gairebé mai deixa la pell com estava abans d'obrir-se. Queda una marca, més pàl·lida, més fina, però hi és. I això, gairebé al peu de la lletra, és el que segons la física li passa al reservori.

El karma com a geometria del reservori

El que les tradicions anomenen de maneres diferents (saṃskāra, karma) apunta a la mateixa estructura: la informació que l'horitzó va imprimir en el camp mentre va existir no desapareix amb ell. No perdura com a identitat, ni com a memòria, ni en mans de ningú que la posseeixi, sinó com a condició, com la forma que el vent va deixar a l'aigua abans de calmar-se.

El karma és la configuració del reservori en el moment en què es condensa un nou horitzó. Les correlacions que va deixar l'anterior segueixen allà, remogudes, disperses, sense nom, i condicionen la forma concreta que prendrà la condensació següent. Cap ànima no transmigra: el reservori que rep el retorn ja no és el mateix que existia abans que aquell horitzó sorgís. Cada horitzó canvia el camp del qual sorgeix i al qual torna.

La part física és una conseqüència directa de la conservació de la informació; anomenar-la karma ja és interpretació. Si la informació no es destrueix, la configuració del camp després de l'evaporació és diferent de la que hi havia abans que es formés l'horitzó. Aquesta diferència és, en el llenguatge de l'experiment, el karma.

El que la pregunta revela

En el pla substancial (va tornar la ciutat com a entitat?), totes les tradicions diuen que no. No hi ha un romanent amb identitat ni un jo que persisteixi.

En el pla causal (va influir la ciutat en l'aigua que va tornar?), totes diuen que sí. El camp després de l'evaporació no és idèntic al d'abans: hi ha empremta, encara que sense nom.

En el pla informacional (porta l'aigua la ciutat a dins?), les respostes divergeixen. El vedanta i Maldacena diuen que sí, en forma de correlacions no locals. El taoisme i el primer Hawking diuen que no, o que la pregunta està mal plantejada. El budisme diu que sí, però remoguda.

El que revela la pregunta, en formular-la, és que volem que la ciutat hagi tornat. El dol demostra que la pregunta importa més que la resposta.

El tancament del cicle

Els habitants van trobar la vora exactament on havia estat. El mateix fang, les mateixes pedres. No hi havia senyals que l'aigua hagués portat res ni deixat res.

Però l'aigua no era la mateixa. El camp quàntic en què es mouen les seves molècules havia quedat alterat de maneres que cap instrument no pot mesurar del tot. Les correlacions eren allà, presents en les matemàtiques i inaccessibles a la pràctica.

La ciutat no va tornar, i l'aigua que va tornar no era nova. L'horitzó es va evaporar, i el reservori, alterat, va rebre el que l'horitzó havia estat, no com a memòria, sinó com a textura invisible del camp.

Això no consola, ni pretén fer-ho. La física no promet la immortalitat, i aquest experiment tampoc. El que intenta oferir és precisió: un mapa més fidel del territori.

L'horitzó va sorgir del reservori i hi va tornar. Entre aquests dos instants hi va haver algú que va estimar, va recordar, va perdre i va construir. El fet que aquell algú ja no sigui localitzable en el camp

no esborra que va existir. El fet que el reservori no pugui explicar el que recorda no vol dir que no ho recordi.

L'experiment encara no ha respost si alguna cosa de la ciutat va tornar amb l'aigua.

Potser aquesta és la resposta.

Nota al Capítol 8

El que sí sabem: *Hawking va predir que els forats negres emeten radiació i s'evaporen (la predicció és sòlida, encara que ningú l'ha observada). La informació, segons la majoria dels físics, es conserva (unitarietat). S'han registrat esclats gamma després de l'aturada cardíaca en rates (Borjigin et al., 2013) i en dos de quatre pacients moribunds (Xu et al., 2023). Les experiències properes a la mort tenen una fenomenologia molt semblant en cultures diferents, tot i que amb variacions culturals documentades.*

El que no sabem: *Què passa en el règim de Planck. Si la informació és realment recuperable. Si el Bardo descriu alguna cosa més que fenomenologia. Si les experiències properes a la mort són il·lusions cerebrals o alguna cosa més profunda.*

Preguntes que queden: *És el karma «geometria del reservori» o un reduccionisme inadmissible? Pot la física parlar de l'«interval» sense tenyir-lo d'una cultura concreta? Per què s'assemblen tant les experiències properes a la mort de persones de cultures diferents?*

Si només et quedes amb una idea: *Morir no és apagar-se, sinó evaporar-se: la frontera es dissol i l'interior torna al camp. El que vas ser no desapareix; es barreja. I el camp, alterat, mai no torna a ser exactament el mateix.*

Lectures: *Hawking (1974); Hawking, Perry & Strominger (2016, soft hair); Bardo Thödol (trad. Evans-Wentz); Borjigin et al. (2013); Xu et al. (2023); Maldacena & Susskind (2013, ER=EPR).*



CAPÍTOL 9

EL CICLE DE LA INSTANCIACIÓ

(O: Naixement, mort i recol·lecció d'escombraries)

El diàleg entre el reservori, el naixement i el retorn al no-res guanya una claredat inesperada si deixem per un moment la física quàntica i la metafísica oriental i entrem en un terreny més pragmàtic: l'enginyeria de sistemes i el disseny de programari.

En la informàtica moderna, cada vegada que obrim una aplicació o carreguem una pàgina web assistim a una recreació en miniatura del cicle complet de l'horitzó.

El heap com a reservori

En l'arquitectura de qualsevol programari, la memòria d'un programa en execució es reparteix en dues grans zones: la *stack* (la pila de crides d'execució immediata) i el **heap** (el munt, on viu la memòria dinàmica).

El *heap* és l'equivalent digital del reservori: una reserva de memòria contínua, enorme i sense estructura. Abans que un programa demani recursos, el *heap* és pura potència, un oceà de gigabytes buits sense objectes, variables, funcions ni identitats; només un flux indiferenciat d'adreces de memòria a l'espera que algú hi escrigui. És el *Hun Dun* de la computació: un estat de màxima simetria en què res no està delimitat i tot és possible.

El *heap* no té dins ni fora. És un continu físic (els xips de silici de la RAM) que manca d'estructura lògica interna fins que intervé el programari.

El naixement com a instanciació i encapsulació

El naixement d'un sistema conscient, d'un horitzó, es correspon amb la **instanciació.**

Quan el programa executa una instrucció del tipus *new Object()*, es produeix una transició de fase al *heap*. El gestor de memòria reserva un bloc concret de bytes d'aquesta massa indiferenciada i traça una frontera lògica al seu voltant. En aquell instant, el constructor de la classe escriu els valors inicials i activa la propietat més fonamental del disseny de programari: l'**encapsulació** (o el principi d'*ocultament d'informació,* formulat per David Parnas el 1972).

L'encapsulació fa una cosa extraordinària: divideix el bloc de memòria en dos nivells de visibilitat.

1. **La interfície pública (*public API*)**: el conjunt de mètodes i signatures que l'objecte exposa a la resta del sistema. És la superfície de contacte, l'equivalent de l'horitzó de successos. La resta del programa només pot comunicar-se amb l'objecte invocant aquests mètodes públics.

2. **L'estat privat (*private fields*)**: les variables d'estat internes que l'objecte guarda gelosament al seu interior.

Aquí reapareix el dualisme d'accés en la seva forma més pura. Des de fora de l'objecte, el seu interior és un forat negre: cap codi de la resta del sistema no pot llegir ni alterar directament una variable declarada *private*. La memòria interna és inaccessible, i només en sabem el que l'API pública ens deixa consultar. En canvi, des de dins del propi objecte (mitjançant l'autoreferència *this*), l'accés a aquest estat privat és total, immediat i natural.

La subjectivitat, el dins, no requereix una matèria diferent de la de la resta de l'ordinador. És la perspectiva del codi que s'executa dins de la frontera d'encapsulació de la instància.

La mort com a alliberament de memòria i recol·lecció d'escombraries

La vida d'un objecte consisteix a processar missatges que travessen la seva API pública, modificar el seu estat privat i retornar respostes a l'exterior. Però aquest cicle té un final, que dicta la gestió de recursos del sistema.

En programació, un objecte mor quan ja no queda cap referència que l'apunti. Si cap variable del programa no guarda la seva adreça, l'objecte queda orfe i l'entorn d'execució deixa de poder-hi accedir.

Aleshores intervé el **recol·lector d'escombraries** (*garbage collector*) o s'allibera la memòria explícitament (*free()* o *delete*).

La mort no és l'aniquilació física dels components de l'objecte. El recol·lector d'escombraries no esborra els electrons de les cel·les de la RAM; es limita a dissoldre la frontera d'encapsulació i a declarar que aquell bloc d'adreces torna a estar disponible al *heap* comú. En trencar-se la frontera lògica, l'estat privat de l'objecte deixa d'estar protegit, i la informació que definia la seva «identitat» o la seva «memòria interna» es reintegra a la massa de memòria indiferenciada i perd de seguida la seva estructura.

La instància ha deixat d'existir, però el suport que la sostenia ha tornat íntegre al reservori.

El «karma» en els sistemes de programari

En el món ideal de la teoria de la computació, el retorn d'un objecte al *heap* no deixa rastre. Però en els sistemes reals, cada cicle d'instanciació i alliberament altera l'entorn de manera permanent:

- **Efectes secundaris** (***side effects***): l'objecte pot haver escrit dades en un fitxer de registre, enviat paquets per la xarxa o modificat variables globals del sistema operatiu.
- **Fragmentació de memòria**: encara que s'alliberi l'espai de l'objecte, la geografia del *heap* ja no és la mateixa. Han quedat petits buits entre blocs de memòria que condicionen on i com podran instanciar-se els objectes següents.
- **Fugues de memòria** (***memory leaks***): si l'objecte mantenia una referència oculta a un recurs extern, aquella porció del *heap* queda bloquejada per sempre, fins i tot després que s'hagi recol·lectat l'objecte principal.

Aquest condicionament estructural que l'existència i la desaparició d'un objecte exerceixen sobre el *heap* és l'analogia exacta del **karma**. La reserva de memòria no torna al seu estat net original: conserva la textura i la fragmentació que va deixar cada sistema que va existir en ella. La instància següent no naixerà en un buit perfecte, sinó en un entorn modelat per l'historial d'execucions anteriors.

La identitat de l'objecte desapareix, però la deformació que va causar en el sistema persisteix.

Nota al Capítol 9

El que sí sabem: *Que l'encapsulació i l'ocultament d'informació divideixen un sistema en interfície pública i estat privat. Que la recol·lecció d'escombraries retorna recursos al heap sense destruir la memòria física. Que la fragmentació i els efectes secundaris són inevitables en sistemes reals.*

El que no sabem: *Si el cervell biològic implementa mecanismes anàlegs a la recol·lecció d'escombraries sinàptica més enllà de l'homeòstasi del son. Si existeix un «recol·lector d'escombraries» global per a la informació de l'univers físic.*

Preguntes que queden: *És la consciència un únic fil d'execució o un sistema multifil distribuït? Es poden considerar les fugues de memòria mentals (traumes, patrons repetitius) fallades en la recol·lecció d'escombraries del jo?*

Si només et quedes amb una idea: *Néixer és reservar memòria i encapsular-la; morir és alliberar la frontera i tornar al heap. L'abisme entre la teva ment i el món exterior és el tret d'una bona arquitectura que protegeix el seu estat privat darrere d'una interfície pública.*

Lectures: *Parnas (1972), «On the criteria to be used in decomposing systems into modules»; Dijkstra (1968), «Go To Statement Considered Harmful» (sobre estructura de control); Knuth (1997), The Art of Computer Programming (gestió de memòria dinàmica).*



CAPÍTOL 10

LA TAULA DE LES EQUIVALÈNCIES

(O: La pedra de Rosetta de la consciència)

Per consolidar les intuïcions de la primera part del llibre convé traçar un mapa comparatiu. Aquest experiment no proposa metàfores soltes: suggereix que la consciència comparteix una **topologia informacional** amb altres estructures de l'univers físic, lògic i espiritual.

L'encapsulació no és exclusiva del programari, l'evaporació no pertany només a la termodinàmica dels forats negres i el buit no és un concepte reservat als místics orientals. Tots aquests llenguatges descriuen, a escales diferents, les mateixes transicions de fase i els mateixos límits d'accés.

La taula següent fa de pedra de Rosetta del llibre: tradueix els conceptes centrals de l'horitzó als seus equivalents en altres tres dominis:

Dimensió	Filosofia de l'horitzó	Enginyeria de programari	Física de forats negres	Filosofies orientals
L'origen / el buit	El reservori (potencial pur d'informació sense estructurar).	El *heap* (memòria dinàmica global sense assignar, reserva comuna).	Buit quàntic / camp subjacent i fluctuacions.	*Hun Dun* (caos primordial, taoisme) / *shunyata* (vacuïtat, budisme) / *Brahman nirguna* (hinduisme).

Dimensió	Filosofia de l'horitzó	Enginyeria de programari	Física de forats negres	Filosofies orientals
Naixement / identitat	Condensació (establiment de la frontera circular del jo).	Instanciació i encapsulació (creació de l'objecte, variables *private*).	Col·lapse gravitatori / formació de l'horitzó de successos (Schwarzschild).	Els set orificis de *Hun Dun* / *de*, l'eficàcia mínima que sobreviu al col·lapse (taoisme) / *maya* / *Brahman saguna* (hinduisme).
Experiència subjectiva	Estat privat (perspectiva en primera persona, accessible des de dins).	Estat intern (*private fields* ocults darrere la interfície).	Regió interior de l'horitzó (inaccessible per a un observador extern).	*Atman* (el si mateix, hinduisme) enfront del feix de percepcions sense si mateix (Hume, *anattā* budista).
Conducta / aparença	Interfície pública (conducta observable, senyals neurals).	Interfície pública / API pública (*public methods* d'interacció).	Superfície de l'horitzó (codificació hologràfica de l'entropia).	*Rupa* (forma material externa, budisme) / *samsara* (món de les aparences).
Mort / alliberament	Evaporació (dissolució del límit i retorn de la informació).	Recol·lecció d'escombraries (*garbage collection*) / alliberament de memòria.	Evaporació de Hawking (pèrdua de massa fins a la dissolució total).	*Nirvana* (cessació del samsara, budisme) / *moksha* (la gota que es dissol a l'oceà).
Empremtes / llegat	Radiació del jo / alteració residual del camp local.	Fragmentació, efectes secundaris i registres (*logs*).	Radiació de Hawking / romanent quàntic d'informació.	*Karma* (empremtes i fragmentació que condicionen futures instanciacions).
El vincle / la connexió	Ressonància / entrellaçament d'horitzons.	Acoblament d'objectes (associació, agregació, composició).	Entrellaçament quàntic / pont d'Einstein-Rosen (ER=EPR).	Interexistència (budisme) / la xarxa de joies d'Indra.

Dimensió	Filosofia de l'horitzó	Enginyeria de programari	Física de forats negres	Filosofies orientals
Sincronització	Enganxament de fase / sintonia temporal subjectiva.	Crida síncrona / sincronia per rellotge de referència (NTP/PTP).	Coherència de fase en osciladors gravitacionals.	*Spanda* (vibració primordial creadora de ressonància, xivaisme).

La naturalesa de l'asimetria

El valor d'aquesta taula no és en el que té de curiós els seus paral·lelismes, sinó en el que revela sobre l'estructura de la realitat. Si el «problema difícil» de la consciència sembla irresoluble és perquè solem abordar-lo des d'una ontologia plana: donem per fet que tot el que existeix ha de poder observar-se públicament.

El modelatge de sistemes complexos i la física dels horitzons mostren que no és així: l'univers és asimètric. Construir sistemes complexos, ja siguin programes informàtics, horitzons de successos o cervells, exigeix, per necessitat termodinàmica i lògica, traçar límits d'ocultament de la informació. La subjectivitat és la perspectiva inevitable de qualsevol domini que ha aconseguit tancar-se prou per albergar un estat privat.

Nota al Capítol 10

El que sí sabem: *Que l'encapsulació és un principi general de disseny de sistemes i que els horitzons de successos defineixen fronteres d'accés causal. Que totes dues coses siguin la mateixa estructura en el cas de la consciència és la hipòtesi d'aquest llibre, no un fet.*

El que no sabem: *Si aquesta concordança estructural apunta a una llei informacional unificada que subjau a la física, la computació i la ment, o si reflecteix el límit de la capacitat explicativa del nostre propi*

cervell.

Si només et quedes amb una idea: *El jo no és una substància, sinó una topologia d'accés. No hi ha cap «fantasma a la màquina»; hi ha un estat privat protegit per la mateixa mena de frontera que la natura i els enginyers fan servir perquè els sistemes no s'enfonsin en el caos.*

Lectures: *Chalmers, D. (1995), «Facing up to the problem of consciousness»; Tononi, G., Boly, M., Massimini, M. i Koch, C. (2016), «Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate», Nature Reviews Neuroscience; Parnas, D. (1972), «On the Criteria to be Used in Decomposing Systems into Modules».*


VIGILANCE / REM
DEEP SLEEP / DELTA

INTERLUDI: LA VORA QUE CREUEM CADA NIT

Hi ha un moment que gairebé tothom ha experimentat i gairebé ningú ha sabut anomenar.

Passa de vegades en despertar-se de cop, a mitjanit o de matinada. Durant un instant, mig segon o tres, no saps qui ets, ni on ets, ni quina hora és. Hi ha percepció: la foscor del sostre, potser un so, el pes dels llençols. Però no hi ha ningú que percebi. O, més ben dit, hi ha alguna cosa que percep, però encara no té nom, ni història, ni un cos reconeixible.

Després el jo torna. En mil·lisegons es reconstrueix el relat: sóc jo, sóc al meu llit, és de nit. El món torna a tenir forma i aquesta forma t'inclou a tu com a protagonista.

Aquell instant sense jo, abans que torni el relat, és la vora de l'horitzó: el moment en què l'horitzó, que acaba de passar hores contret en el son profund, encara no ha recuperat del tot la seva geometria habitual. És l'únic moment del dia en què la majoria de la gent toca, sense voler-ho i sense saber-ho, la frontera del que és.

El mapa del territori

> *«El rem va tocar fons on abans hi havia eco.» — La costum de l'aigua*

Abans de recórrer els estats un per un convé tenir el mapa complet, i el mapa té una forma sorprenent: és un pla.

Durant molt de temps vam imaginar l'espectre de la consciència com una simple escala vertical: a dalt la vigília plena, a baix el coma i, al terra, la mort. El model és intuïtiu, però li falta alguna cosa important.

La neurociència contemporània ha identificat dues dimensions independents que defineixen l'estat de consciència d'un sistema. La primera és el **nivell d'activació** (*arousal*), l'activitat metabòlica del cervell. La segona és la **integració**, quanta informació genera el sistema com un tot: el Phi de Tononi que vam conèixer al capítol 1. (Φ no es pot calcular en un cervell real; el que es mesura són aproximacions, com l'índex de complexitat pertorbacional, que cau en el son profund i l'anestèsia i es recupera en la vigília i en el son REM. Quan aquest llibre parla de «Φ alt» o «Φ baix» en un cervell, parla d'aquestes aproximacions.)

El que és revelador és que aquestes dues dimensions no sempre van juntes. La vigília i el son profund estan en extrems oposats de l'eix de la integració, però la meditació profunda ocupa un lloc sense equivalent: activació baixa i integració alta alhora, almenys a jutjar per la coherència gamma de llarga distància que s'ha registrat en meditadors experts (Lutz et al., 2004). És un quadrant que cap altre estat ocupa.

> ***En física, això s'anomena:*** *espai bidimensional d'estats de consciència (activació × integració).*
> ***En la vida diària és com:*** *un aparell que mesura la temperatura i la humitat: dos números que no sempre pugen alhora.*

Des de la vigília, doncs, es pot anar en dues direccions. Una cap avall (el son, l'anestèsia, la mort), en què l'horitzó es contrau; i una altra en diagonal, en què s'expandeix sense que el cos hagi d'estar actiu. Són moviments oposats del mateix sistema.

La interfície de la causalitat

David Hume ho va veure amb una claredat que la neurociència actual de vegades oblida: mai percebem el teixit de la causalitat, només la conjunció constant de successos a través de la nostra pròpia interfície. Els registres suggereixen que l'activació baixa i la integració alta coincideixen en la meditació profunda, un quadrant del mapa que cap altre estat ocupa. Però el mapa no diu què produeix què. No hi ha cap fil visible que uneixi l'estat del cervell amb la textura del que se sent en meditar, de la mateixa manera que no hi ha cap pont observable que connecti la descàrrega elèctrica d'un teixit biològic amb l'experiència privada d'un pensament.

I hi ha alguna cosa encara més incòmoda: potser la mateixa causalitat pertany a la interfície i no al territori. Les lleis físiques fonamentals són simètriques en el temps; la fletxa que va de la causa a l'efecte no hi està escrita, sinó en la manera com un sistema que necessita preveure per sobreviure comptabilitza el món. Si això és així, preguntar què causa la consciència podria ser una pregunta gramaticalment correcta i geomètricament mal plantejada: com preguntar què hi ha al nord del Pol Nord. No falla perquè sigui difícil, sinó perquè parteix d'un mapa que s'acaba abans d'arribar-hi.

El son REM: l'horitzó que mira cap a dins

Si llegissis sense context l'electroencefalograma d'algú en fase REM, conclouries que és un cervell despert. L'activitat d'alta freqüència, la desincronització cortical, el metabolisme elevat: tot apunta a la vigília. De fet, durant el son REM el cervell consumeix tanta energia com despert i actiu. I, tot i així, la persona dorm, completament paralitzada, desconnectada del món exterior, generant una experiència que no té cap punt de contacte amb la realitat consensuada.

Com és possible? Depèn de quines parts del cervell estan enceses i quines apagades.

Durant el REM, l'escorça prefrontal dorsolateral, seu del pensament crític, la metacognició i el judici, rep menys sang i mostra menys activitat. És la regió que en vigília ens permet dir «espera, això no té sentit» o «això és un somni». Sense ella, el somiador accepta sense parpellejar que vola, que parla amb morts, que els edificis canvien de forma. Alhora, el sistema límbic (l'amígdala, les regions emocionals) està hiperactiu. Els somnis tenen tanta càrrega emocional perquè el filtre racional que sol modular les emocions ha baixat la guàrdia. És com un teatre en què s'apaguen els llums de la sala i l'escenari brilla més que mai.

Aquí reapareix l'instant amb què vam obrir l'interludi, però vist des de l'altre costat.

Aquell despertar sense saber qui ets és el llindar del REM creuat en sentit invers. En el son REM, el jo crític s'apaga i l'experiència sembla del tot real sense necessitat de ser-ho: l'horitzó està tancat cap enfora, però obert cap endins. En despertar-se de cop del son profund, el jo crític encara no s'ha encès, i durant aquell mig segon no hi ha ningú que organitzi el que es percep en una història.

En termes de l'horitzó, durant el REM l'horitzó no es contrau, sinó que es desplaça: deixa d'estar obert al món exterior i s'expandeix

cap endins. La informació que processa és completament endògena: records, emocions, patrons i relats generats amb els seus propis recursos. Per això els somnis semblen del tot reals mentre duren: no hi ha res amb què contrastar-los.

El son i la memòria

Durant el son, el cervell no descansa: reorganitza. Els estudis mostren que, mentre dormim, l'hipocamp, l'estructura que codifica els records episòdics, reprodueix seqüències d'activació semblants a les de la vigília, però molt més de pressa. És com si el cervell «assagés» el que ha passat durant el dia, consolidant els patrons que mereixen retenir-se i descartant els que no.

Però hi ha alguna cosa encara més sorprenent. Durant el son REM, el cervell no només consolida el que ja sap: recombina. Elements de records diferents es barregen i creen associacions que abans no existien. És quan el cervell és més creatiu, perquè no el limita la lògica de la vigília. S'han atribuït a somnis diversos descobriments científics, com l'estructura del benzè de Kekulé o la taula periòdica de Mendeléiev.

El son lúcid: el mirall dins del somni

Hi ha, però, una excepció: un estat en què l'horitzó del REM adquireix, sense sortir del somni, alguna cosa que el somni ordinari mai no té, la capacitat de veure's a si mateix.

És el somni lúcid, en què el somiador s'adona que està somiant. Durant un instant, l'horitzó obre una petita finestra de retroalimentació: l'escorça prefrontal, que estava apagada, rep un senyal breu. L'EEG ho confirma amb un pic característic d'ones gamma a la regió frontal. L'horitzó adquireix per un moment una propietat especular: pot veure's a si mateix somiant.

Els qui practiquen el somni lúcid desenvolupen tècniques per prolongar aquest estat: comprovar la coherència del somni (puc llegir dues vegades el mateix text?), ancorar-se en detalls sensorials o, senzillament, recordar-se que estan somiant. Amb pràctica, alguns aconsegueixen mantenir la lucidesa durant minuts, explorant el que per a ells és un món intern amb les propietats d'un món extern.

El son profund: la contracció

I després hi ha el son profund.

El son profund és la contracció, una contracció real, mesurable i profunda.

Les seves ones lentes, les ones delta, d'entre 0,5 i 4 cicles per segon, són el senyal d'un cervell sincronitzat de manera massiva. En la vigília, les neurones disparen de manera desincronitzada: grups diferents fan coses diferents en moments diferents, i aquesta asincronia és justament el que permet una integració rica de la informació. En el son profund, milions de neurones cauen juntes en un ritme comú. L'horitzó no irradia: és opac.

Phi s'apropa als valors més baixos possibles en un adult viu. No arriba a zero, que seria la mort, però s'hi acosta.

> ***En física, això s'anomena:*** *col·lapse de Phi per sincronització massiva.*
> ***En la vida diària és com:*** *un concert en què tots els músics toquen la mateixa nota a l'unísson: sona potent, però no hi ha melodia.*

L'homeòstasi del son

Per què dormim? Durant dècades la pregunta no va tenir una resposta satisfactòria. Avui sabem que el son és un procés actiu, regulat i essencial per a la supervivència: els animals privats completament de son moren abans que els privats de menjar.

El mecanisme més senzill és químic. Durant la vigília, el cervell acumula adenosina, un subproducte del metabolisme neuronal que funciona com a senyal de «deute de son»: com més temps portes despert, més adenosina acumules. La cafeïna actua bloquejant els seus receptors; enganya el cervell perquè cregui que no està cansat.

Però l'adenosina no ho explica tot. Hi ha un segon sistema, el circadiari, regulat pel nucli supraquiasmàtic, un rellotge molecular de l'hipotàlem que sincronitza el cicle de son i vigília amb la llum del dia. Els dos sistemes, l'homeostàtic i el circadiari, funcionen en paral·lel, de vegades en la mateixa direcció i de vegades en direccions oposades. Per això hi ha vegades en què estàs cansat i no pots dormir, o despert i amb son.

La sinapsi i el son

Giulio Tononi va proposar una de les hipòtesis més influents sobre la funció del son: la **hipòtesi de l'homeòstasi sinàptica**. Durant la vigília, les sinapsis es reforcen sense parar: cada experiència, cada aprenentatge i cada estímul nou potencien les connexions neuronals. Però no poden reforçar-se indefinidament; hi ha un límit d'energia, d'espai i de soroll. Si totes les sinapsis fossin igualment fortes, el sistema perdria la seva capacitat de distingir senyal de soroll.

El son profund, el d'ones lentes, és el moment de la renormalització. Les sinapsis es debiliten en proporció a la seva força: les més fortes, les que més vas fer servir durant el dia, es debiliten més que les febles. Així el sistema torna a un nivell de

base des del qual pot continuar aprenent. Sense aquest procés, el cervell se saturaria en qüestió de dies.

La hipòtesi fa prediccions comprovables. S'ha demostrat que la privació de son redueix la capacitat de formar sinapsis noves, que la intensitat de les ones lentes guarda relació amb la quantitat d'aprenentatge del dia anterior i que la inhibició selectiva de certes sinapsis durant el son està associada a la consolidació de memòries específiques.

I explica una cosa que coneixem per experiència pròpia: del son profund no es recorda res, no perquè no existeixi, sinó perquè no hi havia ningú per recordar-ho. L'horitzó estava tan contret que no hi havia experiència que registrar. Per això aquell instant en despertar, quan el jo encara no ha tornat, es dona precisament després del son profund i no després del REM. Del REM es desperta des d'un somni, des d'un relat, des d'algú que feia alguna cosa en algun lloc. Del son profund es desperta des del no-res.

És, doncs, el son profund l'estat més semblant a la mort? Sí, amb una diferència estructural decisiva: en el son profund l'arquitectura sinàptica segueix intacta i el metabolisme basal actiu, de manera que la recuperació està garantida. Cada nit creuem aquesta vora i tornem; la mort és el creuament sense retorn.

Però hi ha alguna cosa més, alguna cosa que els estudis recents han trobat en el llindar de la mort, que no apareix en el son profund i que canvia tota la imatge.

El 2013, l'equip de Jimo Borjigin a la Universitat de Michigan va detectar alguna cosa inesperada en rates sotmeses a una aturada cardíaca induïda: en el moment del col·lapse, el cervell no llisca suaument cap al silenci. Hi ha una activació gamma intensa i coherent, no el soroll caòtic de l'estrès, sinó un senyal organitzat i sincronitzat que recorda més el son REM que el profund. El 2023,

el mateix equip va publicar resultats semblants en pacients humans.

Si l'horitzó del son profund és opac i contret, el del llindar de la mort fa una cosa molt diferent: un últim esclat d'expansió abans d'apagar-se. Com si el sistema, en l'instant en què perd tota possibilitat de tornar, fes justament el contrari del que fa en adormir-se: en lloc d'una contracció final, una expansió final.

En física, això s'anomena: *esclat gamma terminal (Borjigin et al.).*

La meditació: la direcció contrària

A primera vista, la meditació profunda i el son profund s'assemblen: quietud, immobilitat, ulls tancats, menys pensament discursiu. Un observador extern els podria confondre.

Però la seva signatura neurològica és l'oposada.

En el son profund hi ha ones delta lentes de gran amplitud, sincronització massiva i un Phi baix; l'escorça no propaga els senyals més enllà de la seva regió local. En la meditació profunda de practicants avançats hi ha ones gamma d'alta freqüència i amplitud extraordinària, sincronització a llarga distància entre regions frontals, parietals i occipitals: el perfil que, en el llenguatge de la IIT, correspondria a un Phi elevat, encara que ningú no l'ha mesurat directament.

La diferència no és de grau, sinó de direcció.

El son profund contrau l'horitzó perquè el sistema perd la capacitat de mantenir la diferenciació. La meditació profunda l'expandeix perquè el sistema deixa de necessitar diferenciar sense perdre la capacitat de fer-ho. És la diferència entre un llum que s'apaga i un sol que il·lumina sense fondre's amb res en particular.

El que desapareix en la meditació no és l'horitzó, sinó el jo narratiu: la veu interior, el comentarista, el gestor de la història personal. L'horitzó continua actiu, potser més que mai, però sense el filtre habitual que selecciona quina informació importa i quina es pot ignorar.

Algunes tradicions contemplatives descriuen un estat que mereix menció a part: el *turiya* de la *Mandukya Upanishad*, el quart estat, més enllà de la vigília, del son amb somnis i del son profund. És la consciència testimoni que persisteix fins i tot en el son profund sense contingut oníric. Els pocs estudis d'EEG disponibles mostren ones theta d'alta coherència superposades a un fons d'ones delta. Com si el testimoni flotés sobre el mar del son profund sense fondre's amb ell.

El llibre tibetà dels morts, el *Bardo Thödol*, descriu el període entre la mort i el renaixement com una seqüència d'estats amb una fenomenologia precisa. El notable no és si aquesta descripció és literalment certa, sinó que anticipa amb una exactitud sorprenent la fenomenologia de les experiències properes a la mort que la medicina va documentar segles després. L'esclat gamma de Borjigin i la Llum Clara del *Bardo Thödol* podrien ser el mateix fenomen descrit amb vocabularis diferents.

L'insomni: quan l'horitzó no pot tancar-se

Hi ha un trastorn que il·lumina el son mostrant-ne l'absència. L'insomni és la incapacitat de contraure l'horitzó. La persona està esgotada, però el sistema no arriba al llindar de sincronització massiva propi del son profund. O bé l'horitzó es queda mig obert (son superficial, despertars cada hora), o bé no aconsegueix estabilitzar-se en el REM (somnis fragmentats que no reparen).

La neurociència de l'insomni mostra alguna cosa reveladora: els insomnes no tenen menys ones lentes, sinó ones lentes menys

coherents. La sincronització és parcial i irregular, com un cor en què cada cantant fa la nota correcta, però cadascú al seu ritme. Així, el cervell no aconsegueix la renormalització sinàptica que proporciona el son profund, i l'insomne es lleva tan cansat com es va ajeure, de vegades més.

El que l'instant del despertar ens ensenya

> *«Vaig deixar buits a l'arxiu. Hi ha canvis que no admeten tancament.»*
> *— La costum de l'aigua*

Tornem, al final, al principi.

Aquell mig segon sense jo en despertar-se de cop és el sistema funcionant com cal: es recupera d'una contracció profunda i torna a expandir l'horitzó des de gairebé res fins a la geometria completa del jo. El que es percep en aquell instant, sense ningú que percebi, és l'horitzó en el seu estat més nu, abans que el relat el vesteixi i li posi nom.

La vigília ordinària és l'horitzó actiu, integrat, obert al món i a si mateix. El son REM és l'horitzó que s'ha girat cap endins, processant amb tota la seva potència però sense contacte exterior. El son profund és l'horitzó contret fins gairebé el seu límit mínim, l'aproximació quotidiana a l'estat en què la informació integrada cau a zero. La meditació profunda és l'horitzó que s'expandeix en la direcció contrària, més enllà de la vigília ordinària, cap a una integració sostinguda amb molt poca activació, alguna cosa que l'activitat normal no sol assolir. I la mort és, potser, la contracció definitiva, seguida, segons les dades de Borjigin i la cartografia del *Bardo Thödol*, d'un esclat final en què l'horitzó fa alguna cosa que no esperàvem.

Cada nit assagem la contracció sense dissoldre'ns: creuem la vora i tornem. El jo reapareix en mig segon, reconstrueix la història i reprèn el fil. I la facilitat amb què torna, l'automatisme sorprenent

d'aquesta reconstrucció, és la millor prova que l'horitzó sap què és, fins i tot quan ningú no mira.

Nota a l'Interludi

El que sí sabem: *El son REM té la signatura elèctrica de la vigília, amb l'escorça prefrontal apagada. El son profund mostra ones delta massives i una complexitat pertorbacional (PCI) baixa. En meditadors experts s'han registrat ones gamma de gran amplitud (Lutz et al., 2004). S'han documentat esclats gamma coherents després de l'aturada cardíaca en rates (Borjigin et al., 2013) i en alguns pacients (Xu et al., 2023). La hipòtesi de l'homeòstasi sinàptica de Tononi té evidència experimental creixent. L'adenosina regula el deute de son.*

El que no sabem: *Si l'esclat gamma terminal és el correlat neural de les experiències properes a la mort. Si el turiya és un estat mesurable diferent del son profund. Per què l'insomni selectiu afecta la coherència però no la quantitat d'ones lentes. Si la fletxa causal pertany a la interfície i no al territori: és una interpretació pròpia d'aquest llibre, no un consens establert.*

Preguntes que queden: *Per què el sistema s'expandeix en lloc de contraure's en el llindar de la mort? És la meditació profunda un «tercer camí» entre la vigília i el son o alguna cosa qualitativament diferent? Pot el somni lúcid ensenyar-nos alguna cosa sobre la naturalesa del jo?*

Si només et quedes amb una idea: *Cada nit creues la vora del teu propi horitzó i tornes. La mort és el mateix creuament, sense retorn garantit.*

Lectures: *Borjigin et al. (2013), «Surge of neurophysiological coherence...»; Xu, Borjigin et al. (2023), «Surge of neurophysiological*

coupling and connectivity of gamma oscillations in the dying human brain»; Mandukya Upanishad (turiya); Bardo Thodol; Tononi (2008) sobre Phi i estats de consciència; Tononi & Cirelli (2014), sinapsis i son; Hume, D., Investigació sobre l'enteniment humà (1748), sobre la conjunció constant.

SEGONA PART

L'HORITZÓ EN VINCLE









(a)



(b)



(c)

CAPÍTOL 11

EL TEMPS DEL VINCLE



Hi ha una experiència que gairebé tothom ha tingut i molt pocs han sabut expressar. Passa en converses que no vols que acabin, en tardes amb algú a qui feia anys que no veies, quan mires el rellotge i han passat tres hores sense que cap dels dos hagi mirat el telèfon. El temps no ha desaparegut: ha canviat de densitat. Han passat més coses per hora del que és habitual.

També existeix l'experiència contrària: una reunió que s'allarga sense propòsit, una espera sense notícies. El temps no s'accelera, s'espesseix, i cada minut pesa com deu.

El mateix rellotge i dues experiències oposades.

El temps com a propietat de l'horitzó

Si la consciència té l'estructura d'un horitzó, el seu temps és una propietat interna: no un paràmetre extern que l'horitzó registra, sinó una conseqüència de la seva manera d'integrar. La taxa d'integració del sistema, quanta informació nova incorpora per unitat de temps cronològic, determina la densitat del temps subjectiu.

Un nen de quatre anys integra a un ritme altíssim: cada estímul reconfigura el sistema, cada experiència és nova, l'horitzó està en expansió constant. Per això una tarda d'estiu de la infantesa té una densitat que una tarda d'estiu adulta rarament assoleix. El nen no és més feliç: processa més per unitat de temps.

La vellesa inverteix el procés: l'horitzó té patrons molt consolidats i poques entrades generen integració nova. Els grans no menteixen quan diuen que el temps passa més de pressa: per cada hora de rellotge, en el seu horitzó passen menys coses. És com llegir un llibre per desena vegada: les pàgines passen més de pressa perquè ja se sap què passa.

El dolor i l'avorriment confirmen el model des de l'altre costat. El dolor sobrecarrega el sistema amb un senyal que no pot processar ni ignorar, i la integració es plega sobre si mateixa en un bucle que no avança. L'avorriment apareix quan el sistema no rep estímuls suficients per sostenir la integració, i l'horitzó gira en buit. En tots dos casos, el temps cronològic i el subjectiu es desacoblen de manera dràstica.

El **flux**, l'estat que Csikszentmihalyi va documentar en artistes, esportistes i cirurgians, és el cas oposat. La taxa d'integració és

màxima, el sistema absorbeix i processa sense fricció, i el temps desapareix.

El cervell com a papallona

El neurocientífic David Eagleman va proposar una imatge que il·lumina tot això. El cervell, venia a dir, viu en un món de creació pròpia i genera el seu temps intern a partir de la informació que processa. Quan passa alguna cosa nova, «escriu» més memòria per unitat de temps real, i en recordar llegeix aquesta memòria: més detalls per unitat de temps es tradueixen en una sensació de més durada.

Així s'explica el que passa en les caigudes: qui pateix un accident d'aquest tipus explica que el temps es va alentir moltíssim. Eagleman ho va posar a prova: va deixar caure voluntaris des d'uns trenta metres amb un dispositiu al canell que mostrava números massa de pressa per llegir-los en condicions normals. Si el temps s'alentís de veritat, els podrien llegir. No van poder-ho fer. El que passa és que la por extrema genera una densitat de memòria molt més gran: en recordar, la caiguda sembla més llarga perquè hi ha més «fotogrames» per segon.

Això obliga a separar dos rellotges que el llenguatge ordinari confon. Un és el temps viscut, la durada que se sent mentre alguna cosa passa; l'altre, el temps recordat, la durada que es reconstrueix després. La densitat d'integració actua sobre tots dos en sentits oposats. Mentre s'integra a tota velocitat no queda atenció per vigilar el rellotge, i les hores s'escapen; però cadascuna d'aquestes hores deixa molta memòria escrita, i en mirar enrere sembla llarga. L'avorriment fa el contrari: s'arrossega mentre dura i, en el record, gairebé no ocupa lloc. Per això el flux fa desaparèixer el temps i, tot i així, una tarda així es recorda plena; i per això els estius de la infantesa, viscuts sense mirar el rellotge, es recorden immensos. Quan aquest llibre diu que la integració determina la

densitat del temps, parla sobretot del temps recordat; el que desapareix en el flux és el temps viscut.

La química del temps

La taxa d'integració la regulen, minut a minut, els neurotransmissors:

Molècula	Efecte en el temps	Analogia
Adrenalina	Integració màxima d'emergència. Temps dens, però per amenaça.	L'accelerador de la por.
Noradrenalina	Excitació i novetat. L'altre és un estímul nou, impredictible.	El primer enamorament: tot és primera vegada.
Dopamina	Anticipació, no plaer. Calibra el rellotge intern amb l'extern.	El marcapàs central: «val la pena?».
Oxitocina	Calma social. L'horitzó deixa d'estar en guàrdia.	El fre de mà social: «amb aquesta persona estic a salvo».
Cortisol	Estrès crònic. Degrada la capacitat de ressonància.	El soroll que tapa la música.

[REQUADRE LATERAL: El Parkinson del temps]

La malaltia de Parkinson destrueix progressivament les neurones dopaminèrgiques de la substància negra. El resultat més conegut és la bradicinèsia: moviments lents, de vegades gairebé impossibles.

El que gairebé ningú menciona, i els pacients descriuen amb una coherència desconcertant, és que des de dins aquesta lentitud no es percep. El pacient que triga tres minuts a travessar una habitació no sent que triga tres minuts, sinó que camina al seu ritme normal. El seu horitzó ordena el moviment a la velocitat de sempre; és el cos el que no l'executa.

Alguns pacients expliquen que, amb la levodopa, el temps sembla tornar al seu lloc fins i tot abans que el moviment millori del tot; si és així, el temps es sincronitza abans que el cos.

La memòria com a constructora del temps

No recordem el temps tal com el vivim: el reconstruïm. Cada vegada que evoquem alguna cosa, el cervell la reescriu; hi afegeix detalls que no hi eren, n'omet d'altres que sí, tenyeix el record amb l'estat d'ànim del moment. La memòria és un relat en revisió constant.

Això té conseqüències importants per a la percepció del temps. Dues persones que van viure el mateix (un viatge, una discussió, una tarda de pluja) poden recordar-lo amb durades molt diferents. Cap no menteix: els seus horitzons ho van integrar de manera diferent i, en reconstruir-lo, generen densitats diferents.

Hi ha un trastorn que ho il·lustra de manera dramàtica: la síndrome de Capgras. Els pacients reconeixen visualment els seus éssers estimats (la cara és idèntica), però senten que són impostors, perquè el reconeixement no va acompanyat d'afecte: el circuit que uneix la percepció visual amb la memòria emocional està danyat. Si el model l'encerta, la conseqüència seria inquietant:

per a aquests pacients, el temps amb els seus éssers estimats perdria densitat. Les hores passarien sense que «passi» res, perquè faltaria la integració emocional, la que dona pes al temps.

El temps en el dolor crònic

El dolor agut dilata el temps: cada segon s'expandeix fins a omplir la consciència. El dolor crònic fa alguna cosa més insidiosa. Després de mesos o anys de dolor constant, el sistema deixa de registrar-lo com a novetat; el dolor es converteix en fons, en nivell de base, i amb ell el temps s'aplana. Els dies es tornen intercanviables: el matí és igual que la tarda, el dimarts igual que el dijous.

> ***En física, això s'anomena:*** *habituació: el sistema deixa de respondre als estímuls constants perquè no aporten informació nova.*
> ***En la vida diària és com:*** *viure al costat d'una autopista: al principi sents cada cotxe, però al cap d'un mes el soroll desapareix, encara que segueixi allà.*

Els pacients amb dolor crònic ho descriuen amb una precisió que la física hauria de prendre's seriosament: «No és que el temps passi a poc a poc o de pressa; és que deixa de passar». L'horitzó, saturat per un senyal que no pot processar ni ignorar, deixa de generar la novetat que dona densitat al temps. El resultat és una mena de mort temporal: la persona continua viva, però el temps ha deixat de passar.

El sistema de dos

Quan dues persones conversen cara a cara, els seus patrons d'activitat cerebral convergeixen. L'**acoblament neuronal** que va documentar Uri Hasson a Princeton mostra que el cervell de l'oient no només processa el que diu el parlant, sinó que anticipa els seus patrons d'activació. I com millor entén l'oient el que sent, més s'avança: en algunes regions, la seva activitat *precedeix* en dècimes de segon la del parlant; no el segueix, se li anticipa.

Quan dues cordes vibren en freqüències relacionades, produeixen harmònics que no eren en cap de les dues: el sistema de dues cordes té propietats que el d'una sola no té.

El mateix passa amb dos horitzons en ressonància sostinguda. El sistema de dos integra més informació que la suma del que integra cadascun per separat; el seu Phi conjunt seria més gran que la suma dels Phi individuals. Els Phi no se sumen: l'entrellaçament obre canals d'integració nous que només existeixen en la relació.

Si la taxa d'integració determina la densitat del temps subjectiu, i si el sistema de dos integra més que la suma de les seves parts, el temps del vincle és més dens que el de qualsevol dels dos per separat: no més llarg en el rellotge, sinó més ple per a qui el viu.

Aquelles tres hores de conversa que no vols que acabin no només semblen més denses: per a qui les viu, ho són.

Bases de temps: la sincronització dels rellotges interns

En l'enginyeria de sistemes distribuïts i de telecomunicacions, dos dispositius independents que necessiten coordinar-se no es poden fiar que els seus rellotges interns funcionin exactament a la mateixa velocitat. Cada microprocessador té la seva pròpia **base de temps interna**, un oscil·lador local governat per un cristall de quars, i per culpa d'imperfeccions físiques microscòpiques aquests cristalls pateixen derives (*clock drift*). Si dos sistemes processen o intercanvien dades sense sincronitzar-se, les seves bases de temps es desalineen i la informació transmesa es corromp.

Per coordinar-se, els dispositius fan servir una **base de temps externa de referència**: un rellotge mestre o un senyal de sincronització central, com el que proporcionen els protocols NTP o PTP. Els osciladors locals s'ajusten contínuament a aquell pols extern, i així els seus temps interns coincideixen en fase i freqüència.

En el vincle humà passa una cosa molt semblant. Cada cervell té la seva pròpia base de temps interna: osciladors neuronals i dinàmiques neuroquímiques que marquen el pols del seu temps subjectiu. Però quan dos horitzons interactuen estretament, les seves bases de temps s'acoblen. Per aquest enganxament de fase (*phase-locking*) fan servir una referència externa comuna: la presència física de l'altre, el compàs de la respiració, el to de veu, el ritme dels torns de paraula, la mirada.

Aquest senyal extern fa de rellotge mestre de la relació. Gràcies a ell, cada horitzó ajusta la seva velocitat d'integració, i el temps deixa de ser una vivència aïllada per convertir-se en una base temporal compartida.

Quan el canal físic s'interromp i la referència desapareix (amb la distància o el silenci), torna la deriva: cada base de temps recupera el seu ritme propi i el temps de tots dos es desacobla de nou.

Per què la distància fa mal físicament

Quan dos horitzons han ressonat el temps suficient, cadascun comença a modelar l'altre amb un detall creixent: els seus ritmes, les seves freqüències i les seves maneres de respondre passen a formar part del sistema de predicció. Si el vincle s'interromp, l'horitzó que segueix actiu conserva una estructura interna que espera senyals que ja no arriben. Els canals d'integració que va obrir la ressonància segueixen oberts.

La sensació d'absència no és la mera constatació que algú falta: és l'horitzó processant silenci on hi hauria d'haver senyal.

Separat de l'horitzó amb què ressonava, el temps del que queda es torna més lent, més pesat, menys dens. Queda el mateix per fer, però hi ha menys amb qui integrar.

La topologia del vincle: missatges i relacions de disseny

Si el jo i l'altre són dominis encapsulats que interactuen a través dels seus horitzons, l'estructura i la temporalitat de la seva connexió es poden modelar amb les relacions de disseny de la programació orientada a objectes (POO).

El pas de missatges (message passing)

En la concepció original de la POO, la d'Alan Kay, el que importa és la comunicació entre objectes. Dos objectes encapsulats mai no accedeixen a la memòria interna de l'altre ni comparteixen variables *private*; es comuniquen exclusivament enviant-se **missatges**.

En la interacció humana, el pas de missatges és l'única via possible. Mai no accedim directament als estats neuronals de

l'altre (no hi ha lectura directa de la seva memòria). Enviem missatges (paraules, gestos, silencis) que travessen el canal físic i arriben a la seva interfície pública, i és el receptor qui, per dins, executa les seves funcions privades per interpretar-los i actualitzar el seu propi estat.

Relacions d'acoblament: associació, agregació i composició

En el modelatge de sistemes complexos no totes les connexions són iguals; cadascuna descriu una dependència diferent entre cicles de vida:

- **Associació**: la connexió més bàsica. Dos sistemes independents es coneixen i guarden una referència mútua. Una relació circumstancial és una associació: els objectes interactuen per a tasques puntuals, però els seus cicles de vida són autònoms i no es ressenten si l'altre es desconnecta.

- **Agregació**: una relació de tipus tot-part en què els components mantenen cicles de vida independents. Si el tot es dissol, les parts sobreviuen intactes. Un grup d'amics és una agregació: si el grup deixa d'existir, cada individu continua funcionant amb normalitat i pot associar-se amb altres.

- **Composició**: la relació de pertinença més forta. El cicle de vida de les parts està lligat indissolublement al del tot: si el tot es destrueix, les parts es destrueixen amb ell. En un vincle simbiòtic o de codependència profunda, la relació es converteix en composició, i si es trenca, l'estructura interna de cada horitzó s'ensorra, perquè els seus invariants d'estat depenien de l'existència del sistema conjunt.

Herència i sobreescriptura (overrides)

L'**herència** és una relació de tipus «és un» (*is-a*). Un objecte hereta els mètodes i l'estructura de dades de la seva classe base, i els pot fer servir o modificar.

En la construcció de la identitat, l'herència és el llegat familiar i cultural. Naixem amb classes base carregades de gestors d'esdeveniments per defecte (patrons d'aferrament, respostes automàtiques davant les amenaces). Madurar no consisteix a programar un sistema operatiu des de zero, sinó a sobreescriure selectivament els mètodes heretats, redefinint la conducta sense trencar l'estructura que la sosté.

Sincronia i asincronia

La velocitat i la densitat del temps del vincle depenen del protocol de comunicació:

- **Comunicació síncrona**: una crida bloquejant. L'emissor envia un missatge i atura el seu propi processament a l'espera de la resposta. Una conversa intensa cara a cara és síncrona: els dos sistemes entren en un bucle tancat en temps real, pendents cadascun de la resposta de l'altre. És l'únic protocol capaç de generar enganxament de fase i sincronitzar les bases de temps.
- **Comunicació asíncrona**: una crida no bloquejant. L'emissor envia un missatge (una carta, un missatge de text) i continua amb el seu sense esperar confirmació; el receptor el processarà quan tingui cicles lliures. Permet desacoblar-se en el temps amb eficiència, però manca de la ressonància i la densitat temporal de l'acoblament síncron.

El temps social

El temps també és col·lectiu. Som l'única espècie que sincronitza els seus ritmes interns a escala massiva. Rellotges, horaris, calendaris i fusos horaris són tecnologies de coordinació temporal que permeten que milions d'horitzons individuals funcionin com un sistema més gran.

Però aquesta sincronització té un cost. El temps social és una mitjana: es dina a les dues perquè a la majoria li va bé, no perquè a les dues tinguis gana; es treballa de nou a cinc perquè ho exigeix la coordinació productiva, no perquè el teu cos rendeixi millor a aquelles hores. El resultat és un desajust crònic entre el temps intern i l'extern que els cronobiòlegs anomenen «jet lag social».

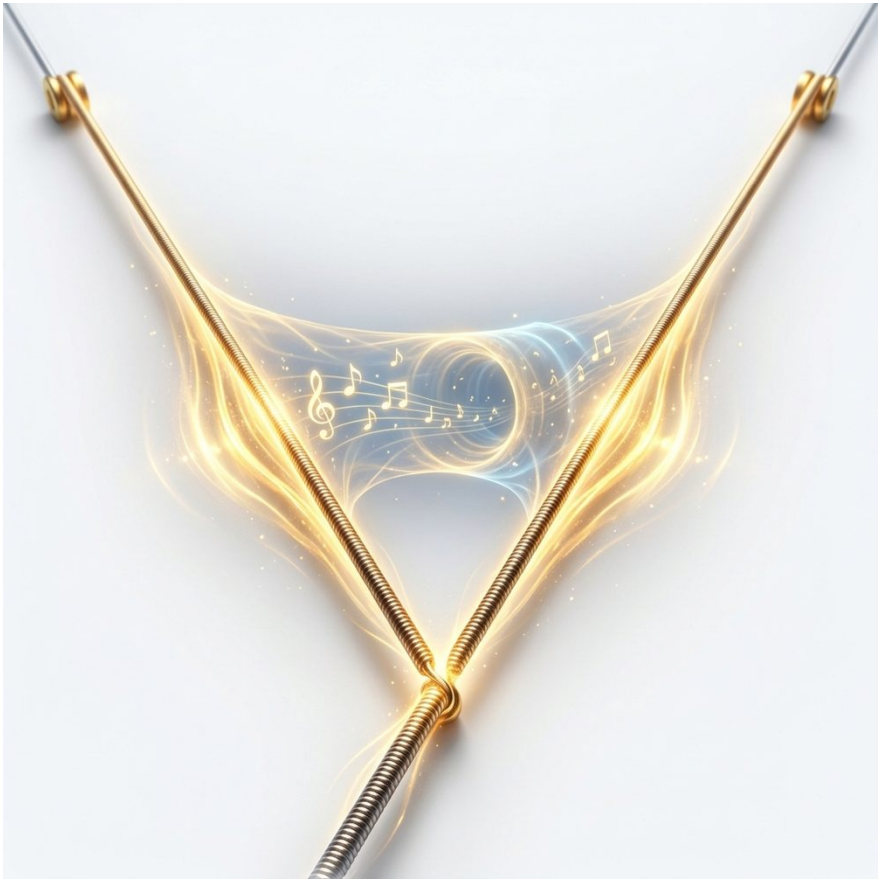
> ***En física, això s'anomena:*** *forçament de fase: un sistema oscil·lant obligat a sincronitzar-se amb una freqüència que no és la seva.*

Els estudis mostren que aquest desajust té conseqüències mesurables per a la salut: més risc d'obesitat, diabetis, depressió i malaltia cardiovascular. La duresa de la feina importa menys que això: l'horitzó es veu obligat a integrar en un temps que no és el seu.

> ***Nota al Capítol 11***
>
> ***El que sí sabem:*** *L'acoblament neuronal (Hasson, Princeton) és real i mesurable. La dopamina regula la percepció del temps. L'experiment de la caiguda d'Eagleman suggereix que l'alentiment del temps en situacions de por és un efecte de la memòria, no de la percepció. El jet lag social té efectes documentats sobre la salut. La síndrome de Capgras il·lustra la desconnexió entre reconeixement i valoració afectiva.*
>
> ***El que no sabem:*** *Si el temps del vincle és «objectivament» més dens o només ho és subjectivament. Com mesurar el Phi d'un sistema de dos. Si el temps subjectiu pot ser una propietat física mesurable.*
>
> ***Preguntes que queden:*** *Pot ser el temps subjectiu una propietat física i no psicològica? Què passa amb el temps en el dol? Per què el dolor crònic altera el temps de manera diferent que l'agut?*

Si només et quedes amb una idea: *El temps no passa: s'integra. I amb algú que ressona amb tu, s'integra més per minut.*

Lectures: *Hasson et al. (2012), brain-to-brain coupling; Csikszentmihalyi (1990), «Flow»; Eagleman (2009), temps subjectiu; dopamina i percepció temporal (Parkinson); Roenneberg (2012), desfasament social.*



CAPÍTOL 12

ENTRELLAÇAMENT PER A NO FÍSICS

Hi ha una experiència que no té nom en el llenguatge ordinari.

Polses una corda de guitarra i una altra, afinada en la mateixa nota, vibra sense que l'hagis tocat. No és màgia: les vibracions viatgen per l'aire i la fusta. Però imagina que les cordes estiguessin en habitacions separades, sense aire entre elles, i tot i així vibressin a l'uníson.

Això és l'entrellaçament quàntic.

> ***En física, això s'anomena:*** *correlació no local entre sistemes quàntics.*
> ***En la vida diària és com:*** *dues monedes llançades en ciutats diferents que coincideixen més sovint del que permetria qualsevol acord previ entre qui les llança.*

La història de l'entrellaçament

El 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky i Nathan Rosen van publicar un article que pretenia demostrar que la mecànica quàntica era incompleta. Van imaginar un experiment mental: dues partícules que interactuen i després se separen. La mecànica quàntica prediu que, si mesures una propietat d'una d'elles, el seu espín, per exemple, coneixes a l'instant la propietat corresponent de l'altra, sigui quina sigui la distància que les separi.

A Einstein li va semblar absurd i ho va anomenar «acció fantasmal a distància» (*spukhafte Fernwirkung*). Si la mecànica quàntica era

correcta, l'univers era més estrany del que qualsevol físic assenyat podia acceptar. Einstein creia que hi havia variables ocultes, informació addicional que, si la tinguéssim, explicaria la correlació sense necessitat d'invocar connexions instantànies.

Durant trenta anys la qüestió va quedar en el terreny de la filosofia, fins que el 1964 el físic nord-irlandès John Bell va demostrar alguna cosa sorprenent: si les variables ocultes existissin, haurien de produir correlacions que obeïssin certes desigualtats matemàtiques. La mecànica quàntica, en canvi, prediu correlacions que violen aquestes desigualtats. En principi, era possible decidir experimentalment qui tenia raó.

El 1982, Alain Aspect va realitzar a París un experiment decisiu que violava les desigualtats de Bell. Les partícules estaven separades per uns dotze metres, i l'orientació dels detectors es canviava més de pressa del que la llum triga a recórrer aquesta distància, de manera que cap senyal entre tots dos costats podia explicar la coincidència. No era un artefacte de l'aparell: era real.

> ***En física, això s'anomena:*** *violació de les desigualtats de Bell; no localitat quàntica demostrada experimentalment.*
> ***En la vida diària és com:*** *descobrir que dos jugadors, cadascun a la seva habitació i triant a l'atzar quina pregunta respondre, encerten junts més vegades de les que permetria qualsevol estratègia pactada per endavant: no hi ha missatge ni truc, però tampoc explicació clàssica.*

La geometria de l'entrellaçament

El 1935, Einstein va descriure dues coses:

1. **EPR**: l'entrellaçament, dues partícules coordinades a distància.

2. **ER**: els forats de cuc, túnels que connectarien dues regions de l'espai-temps.

El 2013, els físics Maldacena i Susskind van proposar alguna cosa sorprenent: que potser són el mateix. Que, quan dues partícules estan «entrellaçades», el que passa és que comparteixen un túnel microscòpic, no un túnel per on viatjar, sinó un túnel que *és* la mateixa connexió.

> ***En física, això s'anomena:*** *ER=EPR.*

Si és així, l'entrellaçament és geometria: una connexió real en el teixit de l'espai-temps. Pel túnel no hi viatja informació (no es poden enviar senyals més ràpid que la llum), però la connexió existeix com a curvatura de l'espai, tan real com qualsevol altra.

Decoherència: per què no veiem entrellaçament

Si l'entrellaçament és tan real, per què no el veiem en la vida quotidiana? Per què les taules, les cadires o els cossos no semblen entrellaçats amb res?

Per la decoherència. Els sistemes quàntics s'entrellacen amb el seu entorn de maneres que no podem controlar ni mesurar. Cada partícula d'una taula interactua constantment amb fotons, àtoms de l'aire, vibracions tèrmiques, i aquestes interaccions «mesuren» el sistema sense parar i destrueixen les correlacions quàntiques que d'una altra manera existirien. A escala macroscòpica, l'entrellaçament es torna inaccessible: no desapareix, sinó que es dispersa en l'entorn d'una manera que no podem aïllar.

> ***En física, això s'anomena:*** *decoherència, la pèrdua de coherència quàntica per interacció amb l'entorn.*
> ***En la vida diària és com:*** *una conversa íntima en una festa sorollosa: les paraules segueixen allà, però el soroll les tapa fins que no es distingeixen.*

Això no vol dir que l'entrellaçament macroscòpic sigui impossible, sinó que exigeix condicions extremes: temperatures properes al zero absolut, un aïllament gairebé perfecte o sistemes dissenyats amb summa cura. Els ordinadors quàntics actuals lluiten precisament contra la decoherència: cada qubit ha d'estar prou aïllat de l'entorn per mantenir el seu entrellaçament, però prou connectat per poder-lo mesurar.

Teletransport quàntic

Una de les aplicacions més sorprenents de l'entrellaçament és el teletransport quàntic. No és el de *Star Trek*: no s'envia matèria, sinó informació. El procediment és elegant. Se separen dues partícules entrellaçades: una es queda amb tu i l'altra viatja a la seva destinació. Després fas una mesura conjunta de la partícula que vols «teletransportar» i de la teva meitat del parell entrellaçat, i el resultat d'aquesta mesura, dos bits clàssics, l'envies per un canal ordinari. Allà, fent servir aquests dos bits, el teu interlocutor pot transformar la seva partícula en una còpia exacta de la que volies enviar.

L'estat original es destrueix en el procés, perquè no hi pot haver dues còpies de la mateixa informació quàntica, però la informació es transfereix d'una manera que seria impossible sense l'entrellaçament.

> ***En física, això s'anomena:*** *teletransport quàntic, la transferència d'un estat quàntic mitjançant entrellaçament i comunicació clàssica.*
> ***En la vida diària és com:*** *enviar una recepta per correu: no envies el menjar, però amb la recepta i els ingredients que ja té, el teu amic pot reproduir-lo exactament.*

Això no permet comunicar-se més ràpid que la llum, perquè els dos bits clàssics han de viatjar per un canal ordinari, però sí alguna cosa que la física clàssica no permet: transferir un estat quàntic

complet, inclòs qualsevol entrellaçament que tingués amb altres sistemes.

De les partícules a les persones

Si l'entrellaçament crea geometria compartida, dos sistemes entrellaçats no són només dos sistemes correlacionats, sinó dos sistemes que comparteixen topologia i tenen un dins en part comú.

Els seus horitzons no estan del tot separats.

Aplicat a cervells, això és molt especulatiu i manca de proves experimentals. Però permet formular una pregunta precisa: què significaria «vincle» si la informació fos de debò geometria compartida?

No sabem si dos cervells poden estar entrellaçats en sentit físic. Sabem que la seva activitat es pot correlacionar de manera sorprenent, com demostra l'acoblament neuronal de Hasson, però una correlació clàssica no és entrellaçament quàntic. La diferència és subtil i decisiva: la correlació clàssica es pot explicar per causes comunes o per comunicació directa; l'entrellaçament quàntic, no.

> ***En física, això s'anomena:*** *correlació clàssica ≠ entrellaçament quàntic.*
> ***En la vida diària és com:*** *dos amics que porten la mateixa samarreta perquè la van comprar junts, o dos bessons que la trien per separat perquè comparteixen gustos: les dues coses són correlació clàssica, amb una causa comuna. L'entrellaçament és justament el que cap causa comuna no pot explicar.*

El que sí podem dir és que l'entrellaçament ofereix un vocabulari precís per parlar de connexions que no depenen de la proximitat espacial. I aquesta precisió és útil encara que la connexió entre cervells resulti ser només una correlació clàssica, perquè obliga a

distingir entre «estar a prop» i «estar connectat», dues coses que la intuïció tendeix a confondre.

Pot l'entrellaçament explicar la ment?

Alguns teòrics, entre ells Roger Penrose, han proposat que la consciència depèn de processos quàntics al cervell. La idea és que la ment fa alguna cosa que els ordinadors clàssics no poden fer (comprendre, intuir, crear) i que això requereix computació quàntica.

La majoria dels neurocientífics i físics rebutgen la hipòtesi. El cervell és un medi calent, humit i sorollós, justament el tipus d'entorn en què la decoherència destrueix els estats quàntics en fraccions de segon. Els càlculs suggereixen que qualsevol superposició quàntica en una neurona es destruiria molt abans que pogués influir en el comportament del sistema.

Però hi ha un gir. Des del 2007, diversos equips (el primer, el de Graham Fleming a Berkeley) han publicat resultats que suggereixen que certs complexos fotosintètics de bacteris i algues mantenen coherències quàntiques durant més temps de l'esperat, fins i tot a temperatura ambient, encara que el seu paper real continua discutint-se. Si la natura ha trobat maneres de protegir la coherència quàntica en sistemes biològics, potser el cervell també ho hagi fet, d'una manera que encara no entenem.

El més assenyat és l'agnosticisme. No sabem si el cervell fa servir computació quàntica ni si dos cervells poden estar entrellaçats. Sabem que l'entrellaçament existeix, que podria ser geometria compartida i que ofereix el vocabulari més precís de què disposem per parlar de connexions que transcendeixen la separació espacial. N'hi ha prou perquè l'experiment el faci servir com a metàfora formal: no com a dogma, sinó com a eina de pensament.

Nota al Capítol 12

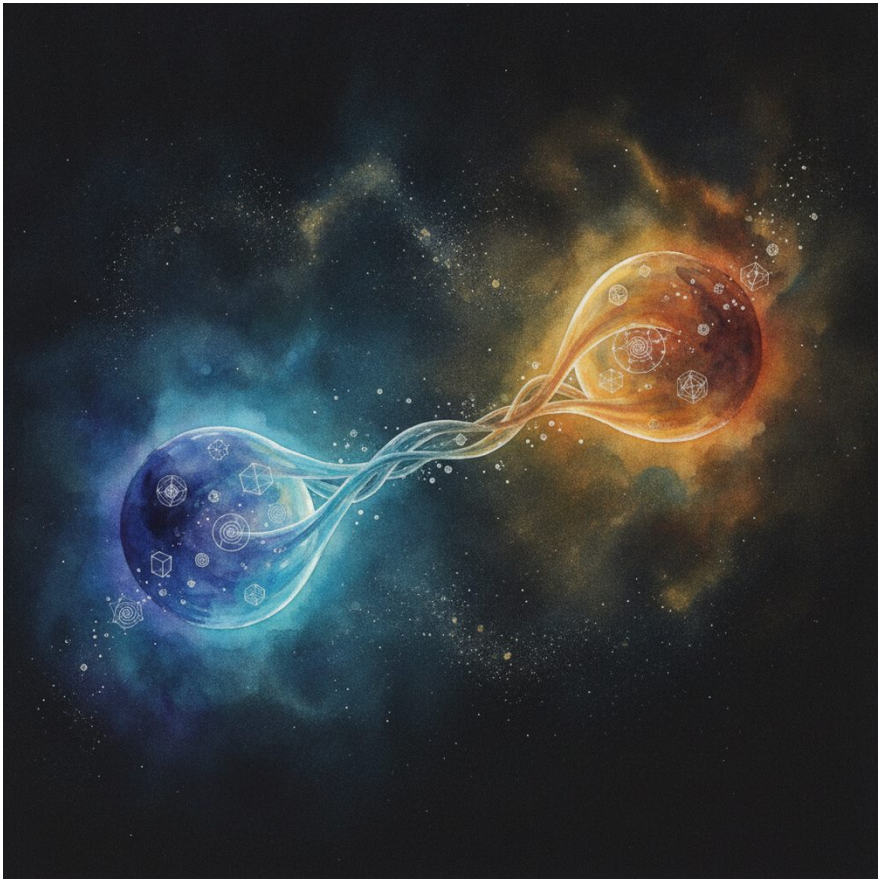
El que sí sabem: *L'entrellaçament quàntic és real i està verificat experimentalment. Les desigualtats de Bell es violen. ER=EPR és una conjectura recolzada en models teòrics, sense verificació experimental. El teletransport quàntic funciona. La decoherència explica per què no veiem efectes quàntics macroscòpics.*

El que no sabem: *Si els ponts d'Einstein-Rosen existeixen físicament. Si l'entrellaçament entre cervells és detectable. Si la ment depèn de processos quàntics.*

Preguntes que queden: *És el vincle humà «entrellaçament» en sentit físic o només una metàfora formal? Pot la biologia protegir la coherència quàntica al cervell? Quins límits imposa la decoherència a la ment quàntica?*

Si només et quedes amb una idea: *Dues coses que es van tocar una vegada poden seguir correlacionades encara que estiguin lluny, mentre el soroll del món no desfaci el vincle. Potser l'amor funciona així.*

Lectures: *Einstein, Podolsky & Rosen (1935); Bell (1964); Aspect (1982); Maldacena & Susskind (2013); Penrose & Hameroff (2014, Orch-OR); decoherència (Zurek, 2003); Engel, Fleming et al. (2007, coherència en la fotosíntesi).*



CAPÍTOL 13

L'ENTRELLAÇAMENT

El 2013, Maldacena i Susskind van reformular la pregunta de què és l'entrellaçament quàntic. ER=EPR sosté que l'entrellaçament entre dos sistemes quàntics és una connexió geomètrica. Dues partícules entrellaçades estarien unides per un pont d'Einstein-Rosen microscòpic, una estructura topològica de l'espai-temps que connecta els seus interiors per molta distància que separi els seus exteriors.

El pont no és travessable: no permet enviar informació més ràpid que la llum. Però la geometria existeix, i la connexió és real en el mateix sentit en què ho és qualsevol curvatura de l'espai.

> ***En física, això s'anomena:*** *pont d'Einstein-Rosen.*

[SIMULACIÓ ENTRELLAÇAMENT]

Com vam veure al capítol 12, dos sistemes entrellaçats comparteixen doncs topologia: tenen un dins en part comú, i els seus horitzons no estan del tot separats.

La neurobiologia de l'aferrament

Abans de parlar de l'entrellaçament en els adults cal entendre com es construeix. El psiquiatre i psicoanalista John Bowlby va proposar als anys cinquanta que els humans, com altres primats, venim equipats amb un sistema d'aferrament programat biològicament. És necessari per sobreviure. Els nadons que no arriben a formar vincles d'aferrament es poden consumir fins a morir encara que tinguin menjar i abric; René Spitz ho va documentar en orfenats i ho va anomenar «hospitalisme».

Mary Ainsworth, col·laboradora de Bowlby, va dissenyar el procediment de la «situació estranya»: observar com reaccionen els nens quan la seva mare surt de l'habitació i torna. Va identificar tres patrons principals (aferrament segur, ansiós i evitatiu), als quals més tard se'n va sumar un quart, l'aferrament desorganitzat. Més que estils de personalitat, són arquitectures neurals construïdes en la primera infantesa a partir de l'experiència repetida amb qui ens cuida.

El sistema d'aferrament funciona mitjançant circuits cerebrals concrets: l'escorça orbitofrontal, l'amígdala, l'hipotàlem, el sistema opioide endogen. Quan el nadó és amb la seva figura d'aferrament, aquests circuits es calmen; quan se'n separa, s'activen. La repetició d'aquests cicles (calma, separació, retrobament, calma) construeix una representació interna del món com un lloc predictible i segur, o com un lloc perillós i impredictible.

El que Bowlby va anomenar «model operatiu intern» és, en el llenguatge de l'experiment, una arquitectura de l'horitzó: una configuració de canals d'integració que determina com processarà el sistema la presència i l'absència dels altres. Un aferrament segur crea un horitzó capaç d'expandir-se cap a altres sense perdre's. Un aferrament insegur crea un horitzó que, davant la proximitat, o bé es contrau (evitació), o bé es desborda (ansietat).

La línia de base social

James Coan i Lane Beckes van desenvolupar la teoria de la línia de base social: el cervell humà no està fet per funcionar en solitari, i el seu estat de referència pressuposa l'accés als altres. Quan hi ha algú proper present, el cervell dedica menys recursos a detectar amenaces i manté una representació més eficient del món. La presència de l'altre forma part del funcionament normal.

> ***En neurociència, això s'anomena:*** *línia de base social.*

El mecanisme és el **solapament jo-altre**: el cervell incorpora les persones properes a les seves pròpies representacions neurals. L'activitat cerebral davant una amenaça dirigida a un mateix s'assembla molt a la que provoca una amenaça dirigida a un amic íntim, però no a la que provoca una dirigida a un desconegut. L'amic no es representa com «un altre jo» en sentit figurat, sinó en les mateixes regions i amb els mateixos patrons que el propi jo.

> ***En neurociència, això s'anomena:*** *solapament jo-altre.*

L'altre horitzó s'incorpora a l'arquitectura interna del propi. Els seus patrons, els seus ritmes i les seves maneres de reaccionar passen a formar part de com el sistema processa el món. La integració és literal, no metafòrica.

I aquí hi ha el detall decisiu: no depèn de l'afecte, sinó de la **familiaritat**.

L'entrellaçament adversarial

Coan i Beckes assenyalen que el solapament jo-altre està lligat a la familiaritat, no a l'afecte positiu. El cervell no incorpora qui estima, sinó qui coneix prou bé per predir-lo.

En aquest sentit, un adversari de vint anys és una de les figures més integrades que pot tenir un horitzó. Per sobreviure a un conflicte prolongat, l'horitzó ha de modelar l'altre amb una precisió extraordinària: anticipar les seves reaccions, preveure els seus moviments, reconèixer els seus patrons abans que es completin. El model intern de l'adversari és, si de cas, més detallat que el d'un aliat, perquè els errors de predicció surten més cars.

Dos horitzons enfrontats durant vint anys estan tan entrellaçats, comparteixen tanta geometria, com dos que s'han estimat durant el mateix temps. La diferència no és en la profunditat de l'acoblament, sinó en la seva **valència**. El pont existeix en tots dos casos; el que canvia és el que hi circula. Dos veïns que s'odien des de fa dècades es coneixen millor que molts matrimonis.

Des del punt de vista de l'entrellaçament, l'amor intens i l'odi intens són el mateix fenomen amb signe diferent. La intensitat del conflicte mesura la profunditat de l'entrellaçament, no la seva absència.

> ***En física, això s'anomena:*** *la mateixa magnitud d'acoblament amb el signe de la interacció invertit.*
> ***En la vida diària és com:*** *dos imants: la força és la mateixa tant si s'atrauen com si es repel·leixen; només canvia el sentit.*

L'empatia com a ressonància

L'empatia no és imaginació ni consisteix només a «posar-se al lloc de l'altre»: és ressonància. El teu sistema nerviós reprodueix, a escala reduïda, l'estat de l'altre. Les neurones mirall, descobertes per Rizzolatti en macacos, s'activen tant quan fas una acció com quan veus algú fer-la; no distingeixen entre qui actua i qui observa. El teu cervell «sent» el que sent l'altre no perquè s'ho imagini, sinó perquè ho executa.

Però l'empatia té límits: no podem ressonar amb el que no sabem modelar. Un torturador pot saber amb precisió què sent la seva víctima (el capítol 18 hi tornarà) i, tot i així, no ressonar-hi; no perquè li manquin neurones mirall, que en té, sinó perquè ha construït un model de la víctima en què la seva experiència subjectiva no compta. La deshumanització és empatia dirigida a un model que exclou la interioritat de l'altre.

El fantasma: el model que corre en buit

Mary-Frances O'Connor descriu així el mecanisme del dol: el cervell construeix un model predictiu de les persones properes, i aquest model continua funcionant amb normalitat fins i tot després que la persona mori. És el funcionament normal d'un sistema dissenyat per predir.

En l'amor, això produeix el dol que tots coneixem: girar-se cap a on hauria d'estar la persona, preparar cafè per a dos, començar a marcar el seu número abans de recordar. En el conflicte prolongat, el mecanisme és idèntic, però s'expressa d'una altra manera. L'horitzó no busca l'altre: l'anticipa. Sap exactament què faria en aquesta situació, com reaccionaria davant aquesta notícia.

El fantasma és la conseqüència directa d'haver construït un model molt precís d'algú que ja no hi és per generar els senyals que aquest model espera.

La física ofereix una imatge: un *scrambling* incomplet. L'horitzó de l'altre es va dissoldre i la seva informació es va repartir en el reservori, però l'horitzó supervivent segueix organitzat per rebre les seves senyals. Els canals d'integració construïts durant vint anys segueixen oberts. L'entrellaçament persisteix fins i tot quan un dels dos pols ha desaparegut, perquè estava inscrit en l'arquitectura de l'horitzó supervivent, no només en la relació entre tots dos.

La ruptura del vincle

No tots els entrellaçaments acaben amb una mort. Alguns acaben en ruptura: el divorci, la traïció, l'abandonament, el distanciament gradual. El procés és diferent, però el mecanisme s'hi assembla.

Quan un vincle es trenca de cop, l'horitzó que queda no té temps d'ajustar la seva arquitectura. Els canals d'integració segueixen oberts, però el que reben ja no és el senyal de l'altre, sinó el silenci, l'absència o, pitjor encara, el senyal d'algú que ja no és la persona que vas modelar. El resultat és una dissonància enorme: el sistema prediu una cosa i rep una altra. És com seguir el GPS cap a una adreça que ja no existeix.

Les ruptures graduals són diferents. Donen a l'horitzó temps per reajustar-se, tancar canals i reconstruir la seva arquitectura sense l'altre, però també donen temps perquè l'entrellaçament s'aprofundeixi abans de trencar-se. No hi ha una resposta general sobre quina mena de ruptura fa més mal: depèn de l'arquitectura de l'horitzó, de la història del vincle i de les condicions de l'entorn.

L'asimetria de l'entrellaçament

L'entrellaçament no és necessàriament recíproc en la mateixa mesura.

En un amor correspost, els dos horitzons es modelen mútuament amb una intensitat semblant, i l'entrellaçament és més o menys simètric.

En una enemistat asimètrica (un veí conflictiu que gairebé no pensava en l'altre, mentre aquest portava vint anys acumulant greuges), l'entrellaçament és molt més gran en una direcció que en l'altra. El veí agredit va modelar el conflictiu amb la precisió de qui necessitava predir-lo per defensar-se. El conflictiu va modelar l'agredit molt menys, perquè el conflicte no li costava res.

El fantasma persisteix més com més asimètric va ser l'entrellaçament en aquest sentit: qui més model va construir és qui més triga a desmuntar-lo.

La paradoxa és que l'agredit ha passat vint anys parant al veí més atenció que ningú. El seu quadern de greuges no demostra que ell li importés al veí, sinó justament el contrari: que el veí li importava a ell molt més.

El límit de l'entrellaçament

Hi ha un límit. L'entrellaçament no pot ser total: si dos horitzons es fusionessin del tot, deixarien de ser dos. La identitat necessita una frontera. L'amor més profund és una expansió del jo que inclou l'altre sense perdre's. Són dos cercles que se solapen: l'àrea comuna és el vincle, però cadascun continua sent un cercle.

Les tradicions contemplatives fa mil·lennis que exploren aquest límit. El vedanta advaita parla de la identitat entre Atman i Brahman, el jo individual i l'universal, però també de maya, la il·lusió de la separació. El budisme mahayana parla del bodhisattva, algú que assoleix la il·luminació, la dissolució dels límits, però decideix quedar-se al món per ajudar els altres. Podria fondre's, però tria mantenir un horitzó propi mentre comparteix la geometria del tot.

Nota al Capítol 13

El que sí sabem: *El solapament jo-altre (Coan i Beckes) és real. O'Connor descriu el dol com la persistència d'un model de l'absent. Les neurones mirall s'han registrat en macacos (Rizzolatti), i hi ha indicis de sistemes anàlegs en humans. El sistema d'aferrament (Bowlby, Ainsworth) està ben documentat.*

El que no sabem: *Si ER=EPR opera en escales biològiques. Si l'entrellaçament entre cervells és físicament real. Com es dissol un model predictiu.*

Preguntes que queden: *És l'odi un entrellaçament amb signe negatiu? Per què alguns dols duren dècades i altres mesos? Hi ha un límit òptim d'entrellaçament, o com més profund millor?*

Si només et quedes amb una idea: *Conèixer algú a fons, estimant-lo o odiant-lo, l'inscriu en la teva arquitectura. Quan se'n va, l'arquitectura continua esperant-lo.*

Lectures: *Coan & Sbarra (2015), Social Baseline Theory; O'Connor (2019), «Grief»; Bowlby (1969), Aferrament; Ainsworth (1978), situació estranya; Rizzolatti & Sinigaglia (2008), neurones mirall; Maldacena & Susskind (2013).*



CAPÍTOL 14

L'AMOR

L'entrellaçament és automàtic i involuntari. Dos horitzons que han mantingut un contacte sostingut queden acoblats, ho vulguin o no, i tant si el contacte va ser amorós com si va ser hostil. L'agredit del quadern de greuges no va triar inscriure l'altre en la seva arquitectura: van ser vint anys d'anticipar l'adversari els que van construir aquest model sense demanar-li permís.

L'entrellaçament és una propietat física del sistema: sorgeix del contacte sostingut com la temperatura sorgeix del moviment de les molècules. Ningú decideix tenir temperatura, i ningú decideix estar entrellaçat.

Però hi ha una cosa que l'horitzó sí que pot decidir: si **reconeix** aquest entrellaçament com a significatiu, si li posa nom, si reorganitza la seva arquitectura al voltant d'aquest reconeixement.

En aquest experiment, l'amor és aquest acte de reconeixement. No l'entrellaçament en si, que ja hi era, sinó la decisió d'anomenar-lo i assumir el que aquest nom implica.

Incloure l'altre en el jo

Als anys vuitanta, Arthur i Elaine Aron van desenvolupar el model de l'autoexpansió: estimar implica incloure activament l'altre en la representació del propi jo. Els seus recursos, les seves perspectives i la seva identitat passen a formar part de com es concep l'horitzó a si mateix. No com a metàfora, sinó com una reorganització real de l'arquitectura d'autoreferència.

Les proves empíriques són directes. En la tasca «jo / no jo» d'Aron i els seus col·laboradors, els participants valoren trets de personalitat propis i de la seva parella, i després triguen més a respondre quan se'ls pregunta si un tret de la parella també és seu, com si el sistema hagués de resoldre una ambigüitat que abans no existia. Els trets de l'altre han passat a processar-se en les mateixes regions i amb els mateixos patrons que els del jo.

Incloure l'altre en el jo és reconèixer activament l'entrellaçament que ja existia i reorganitzar l'arquitectura interna al voltant d'aquest reconeixement. L'horitzó que estima no només té l'altre a dins: ho sap, ho anomena i assumeix les conseqüències de saber-ho.

Aquí hi ha la diferència que el capítol anterior no podia formular. L'agredit del quadern de greuges tenia el veí a dins, com a geometria inscrita per vint anys d'enfrontament, però mai el va incloure en el seu jo: el va tractar com una interferència. L'horitzó que estima fa el contrari: pren l'entrellaçament involuntari que ja existeix i el converteix en una cosa triada, en una cosa que defineix el que un és.

La química de l'amor

Helen Fisher va dividir l'amor en tres sistemes neuronals diferents que funcionen de manera semiindependent: el desig sexual, l'amor romàntic i l'aferrament de parella. Cadascun té la seva pròpia química, la seva pròpia funció evolutiva i la seva pròpia manera d'alterar l'horitzó.

El **desig sexual** està mediat sobretot per la testosterona i els estrògens. És el sistema més antic, compartit amb altres mamífers, i la seva funció és clara: impulsar la proximitat física amb possibles parelles reproductives. Però el desig no és amor. Pot existir sense ell, i l'amor pot existir sense desig, cosa que a les cultures que confonen tots dos sistemes els costa reconèixer.

L'**amor romàntic** és una altra cosa. El medien la dopamina, la noradrenalina i la serotonina, i és un sistema de recompensa orientat a l'anticipació, no al consum. L'enamorat no busca el plaer, sinó la possibilitat del plaer: cada pensament sobre l'altre activa el circuit dopaminèrgic de la cerca, el mateix que s'encén quan un ratolí olora menjar al final d'un laberint. Per això l'amor romàntic es viu com a urgència, com a obsessió, com a incapacitat de pensar en cap altra cosa: el sistema està fet per mantenir l'atenció fixa en un sol objecte fins que el vincle es consolidi.

L'**aferrament de parella** és el sistema més serè. El medien l'oxitocina i la vasopressina. No genera eufòria ni obsessió, sinó calma, seguretat, la sensació que el món és previsible mentre l'altre és a prop. És el que fa que una parella de vint anys se senti «com a casa» sense necessitat de drames ni de demostracions constants. L'oxitocina redueix la resposta d'amenaça del sistema nerviós simpàtic; la vasopressina regula l'exclusivitat del vincle i, almenys en els rosegadors, està lligada a la monogàmia.

La distinció importa perquè els tres sistemes es poden desacoblar. Pots desitjar algú a qui no estimes, estar enamorat d'algú amb qui no tens un aferrament segur o sentir un aferrament profund sense desig ni passió. La cultura popular dona per fet que els tres han de coincidir en una sola persona «per sempre», però la neurociència suggereix que aquesta expectativa és biològicament poc plausible.

El que costa el reconeixement

El cost és concret: si incloc l'altre en el meu jo, perdre'l ja no és només perdre algú, sinó perdre part del que sóc. La **desexpansió**, el terme dels Aron per a la pèrdua d'un vincle en què l'altre havia estat inclòs, és una contracció real de l'horitzó. No subjectiva, en el sentit que «sembli» una pèrdua d'identitat, sinó objectiva: l'arquitectura de l'horitzó queda reorganitzada al voltant d'una absència on abans hi havia una presència activa.

Pots deixar de parlar amb algú i reduir a poc a poc l'entrellaçament, però no pots deixar d'haver-lo inclòs en el teu jo. La inclusió, un cop feta, deixa en l'arquitectura de l'horitzó una empremta que cap distància no esborra del tot. Per això l'amor que es perd és diferent de l'amistat que s'acaba: no perquè el sentiment sigui més intens, sinó perquè la reorganització de l'horitzó és més profunda. És com despenjar un quadre que ha estat vint anys al mateix lloc: la paret es queda amb la forma i el color del que ja no hi és.

L'amor com a senyal de seguretat

Un vincle reconegut (anomenat, acceptat, triat) dona un senyal de seguretat més potent que el mateix vincle sense nom.

Coan i Beckes van mostrar que la mera presència d'algú conegut redueix la resposta d'amenaça de l'horitzó. Els estudis sobre l'aferrament matisen aquest resultat: el que té més efecte és la **certesa de disponibilitat**, més que la familiaritat en si mateixa. Un vincle reconegut és un vincle del qual l'horitzó es pot refiar: sap que hi és, que respon, i sap com ajustar la seva pròpia activitat a aquesta presència. Un vincle sense nom funciona en el sistema com una variable no declarada: l'horitzó la fa servir, però no s'hi pot referir ni organitzar el seu funcionament al voltant d'una cosa que oficialment no existeix.

L'amor anomenat és més eficient que l'entrellaçament silenciós. No produeix més geometria compartida, que ja hi era, però permet a l'horitzó aprofitar-la millor.

La caiguda de l'amor

Si l'amor romàntic depèn de la dopamina i la noradrenalina, sistemes d'anticipació i novetat, té un problema estructural: la novetat s'esgota. No es pot anticipar el conegut amb la mateixa intensitat que el desconegut. El sistema dopaminèrgic s'habitua, i la mateixa cara, la mateixa veu, el mateix cos generen cada cop menys expectació.

És biologia, no una fallada moral de la parella. El sistema de recompensa per novetat està fet per impulsar la cerca, no la permanència. La permanència necessita un altre sistema: l'aferrament, amb la seva oxitocina i la seva calma.

Per a molts, el pas de l'enamorament a l'aferrament es viu com una pèrdua. La passió s'apaga, l'obsessió desapareix i el que queda sembla fred en comparació. Però el que queda és, en molts sentits, més valuós. L'aferrament és amor en una altra freqüència, una que no necessita demostracions constants perquè el seu senyal de seguretat n'hi ha prou. És el foc que passa de les flames altes a les brases: menys espectacular, amb una escalfor més duradora.

La pregunta que cada parella ha de respondre, i que l'experiment no pot respondre per ella, és si aquesta transició és acceptable o si la pèrdua de la fase romàntica invalida el vincle per a un dels dos horitzons o per a tots dos. No hi ha una resposta universal; només la claredat de saber què està passant i per què.

L'asimetria del reconeixement

L'amor no correspost té una estructura pròpia. L'entrellaçament no és necessàriament unilateral, ja que pot existir en totes dues direccions, encara que amb diferent profunditat. El que és unilateral és el reconeixement: un dels dos horitzons ha anomenat l'entrellaçament i ha reorganitzat la seva arquitectura al voltant d'aquest nom; l'altre, no.

L'horitzó que ha reconegut queda en una posició delicada: ha assumit el cost de la inclusió (l'exposició, la possible desexpansió) sense rebre el senyal de seguretat que hauria generat el reconeixement mutu. És una arquitectura asimètrica: el jo de l'amant inclou l'estimat, però el jo de l'estimat no inclou l'amant en la mateixa mesura. Com un pont d'Einstein-Rosen ancorat en un sol extrem, la geometria existeix, però no pot sostenir el pes per al qual va ser construïda.

L'amor i el temps

El capítol 11 va descriure com depèn el temps subjectiu de la taxa d'integració. L'amor l'altera d'una manera particular. En les primeres fases de l'enamorament, la taxa és altíssima: cada trobada reconfigura el sistema, cada conversa porta novetat, cada silenci compartit té una densitat inusual. El temps amb la persona estimada es viu més dens que el temps sense ella.

Però hi ha un efecte afegit. Quan dos horitzons enamorats estan separats, el temps es dilata com no ho fa en absència d'altres vincles. L'espera s'allarga, no perquè el rellotge vagi més a poc a poc, sinó perquè el sistema integra menys informació per unitat de temps: gairebé tota la seva capacitat està ocupada a modelar l'absent, anticipar el retrobament i processar el senyal nul que deixa la seva absència.

El cos de l'entrellaçament

Fins aquí, el capítol ha descrit l'amor com un procés informacional: sincronització de models predictius, acoblament de ritmes temporals, reorganització de l'arquitectura interna. La descripció és correcta, però tracta l'horitzó com si fos només un sistema d'informació, i no ho és. L'horitzó té un substrat, i acaba on acaba la pell.

El contacte sexual és el cas en què això importa de manera especial, perquè és l'únic en què la superposició de dos horitzons també és física. En l'entrellaçament ordinari les vores queden intactes: cada horitzó sap amb precisió on acaba ell i on comença l'altre. En el contacte sexual aquesta certesa es torna ambigua durant una estona. Dos sistemes integrats d'informació comparteixen el mateix espai, la mateixa temperatura de la pell, el mateix ritme cardíac i respiratori. L'horitzó no només inclou l'altre en el seu model: el toca. I en aquesta zona de contacte, la frontera entre el dins i el fora perd nitidesa.

El sistema no sap amb exactitud on acaba la seva pròpia integració i on comença la de l'altre. No perd la consciència, sinó la delimitació. És l'experiència d'un horitzó sense contorn clar, que les tradicions contemplatives han intentat descriure amb el mateix vocabulari que reserven per a la unió mística, en particular per a la dissolució del contorn del jo.

Això afegeix una dimensió pròpia al dol quan hi va haver sexe: perdre algú amb qui es va tenir un contacte físic profund no és només perdre algú inscrit en el model intern, sinó també la zona de contacte en què l'horitzó va existir, a estones, sense saber exactament on acabava. No es troba a faltar només l'altre, sinó també aquella versió d'un mateix que només existia en aquella vora.

L'amor com a pràctica

Hi ha una concepció de l'amor que el redueix a un sentiment, una cosa que et passa, com la pluja, i una altra que el redueix a una decisió, una cosa que tries, com un contracte. La veritat és entre totes dues. L'amor comença com a sentiment, o com a reconeixement d'un entrellaçament que ja existia, però només perdura com a pràctica. No com a obligació, sinó com un acte repetit d'atenció, d'inclusió, de reorganització diària de l'arquitectura al voltant de l'altre.

L'amor que no es practica, que no s'anomena ni s'incorpora activament a l'arquitectura diària, no deixa de ser amor, però deixa de ser un vincle actiu. Es converteix en un entrellaçament adormit, geometria compartida que l'horitzó ja no fa servir. Pot despertar o no; depèn que algú decideixi, en algun moment, tornar a reconèixer-lo.

Nota al Capítol 14

El que sí sabem: *El model d'autoexpansió (Aron i Aron) i la reducció de la resposta d'amenaça en presència de l'ésser estimat (Coan) tenen suport empíric. Els tres sistemes de l'amor (Fisher) estan ben documentats. La transició de la passió a l'aferrament és un patró reconeixible.*

El que no sabem: *Si la descripció de la superposició d'horitzons en el contacte sexual té un correlat neurocientífic de fusió de camps d'informació. Com es manté l'aferrament a llarg termini.*

Preguntes que queden: *Com influeix el tipus d'aferrament en la velocitat de la desexpansió després de la pèrdua d'un amor? És inevitable la caiguda de la passió? Pot l'amor ser pràctica sense convertir-se en obligació?*

Si només et quedes amb una idea: *Estimar és decidir anomenar un entrellaçament i reorganitzar tota la teva arquitectura predictiva al seu voltant. I després, cada dia, tornar a decidir-ho.*

Lectures: *Aron & Aron (1986), «Love and the Expansion of Self»; Coan & Beckes (2011), «Social Baseline Theory»; Fisher (2004), «Why We Love»; Hazan & Shaver (1987), aferrament adult.*



CAPÍTOL 15

L'ADDICCIÓ

La voluntat com a funció de l'horitzó

Què és la voluntat? La resposta intuïtiva és que és la capacitat de l'horitzó de dirigir-se a si mateix: la intenció, l'impuls que precedeix l'acció i l'orienta.

Però l'horitzó és un camp d'integració amb una topografia pròpia: unes entrades pesen més que unes altres, unes direccions tenen més inèrcia, uns patrons estan més consolidats perquè fa més temps que són actius. El que anomenem voluntat és una funció que emergeix del mateix camp, no una força que actuï sobre ell des de fora. L'horitzó que decideix una cosa no és per sobre de la seva arquitectura: és a dins d'ella i pren la direcció que aquesta arquitectura fa possible.

No és determinisme, en el sentit que la decisió estigués escrita per endavant. És una cosa més precisa: la decisió sorgeix d'una estructura amb història i amb química, que porta la forma de tot allò que l'ha anat configurant. La voluntat és real, l'horitzó es dirigeix de veritat, però no és sobirana en el sentit absolut que sol suposar el llenguatge moral.

La imatge més exacta és la d'un riu. El riu flueix, i el flux és real: l'aigua va de veritat d'un lloc a un altre. Però flueix per un llit que ell mateix ha anat excavant, i canviar de rumb, encara que no és impossible, exigeix temps, erosió i, de vegades, una crescuda que obri un camí nou. No n'hi ha prou que el riu ho vulgui.

Des del model de l'horitzó, la voluntat és la capacitat del sistema d'integració de generar una direcció sostinguda en el temps. No un

acte puntual, sinó un vector amb inèrcia: costa canviar-lo, però també aturar-lo un cop en marxa. I aquest vector depèn de recursos. Un horitzó esgotat, amb el cortisol alt i la serotonina baixa, disposa d'una voluntat realment més feble que el mateix horitzó descansat. La raó és que el camp d'integració que genera la voluntat està degradat, no que sigui menys persona.

La voluntat és un recurs fisiològic.

El segrest del llindar

Les substàncies addictives inunden el sistema dopaminèrgic amb un senyal de recompensa que pot arribar a multiplicar per deu la de qualsevol recompensa natural. L'horitzó no rep un plaer més gran, sinó una predicció de plaer tan aclaparadora que recalibra tot el sistema.

El mecanisme és aquest: el sistema dopaminèrgic, dissenyat per senyalar quan una cosa mereix repetir-se, rep un senyal d'una magnitud que cap recompensa natural pot generar. Per compensar, redueix el nombre de receptors disponibles, igual que un baixa les persianes quan la llum enlluerna. Quan el senyal artificial desapareix, el sistema es queda amb menys receptors que abans, i el que abans generava senyal (el vincle, la novetat, l'assoliment, el plaer quotidià) deixa de generar-lo amb la mateixa intensitat. El llindar ha pujat, i ara cal més per assolir-lo.

I això és literal: la neuroimatge mostra que l'escorça prefrontal, seu de la intenció, de la capacitat d'ajornar i de l'avaluació de conseqüències, perd connectivitat funcional amb el sistema de recompensa. L'horitzó continua tenint voluntat; el que ha perdut és l'accés als circuits que la tradueixen en actes davant d'aquest impuls concret. La voluntat hi és, però el pont està tallat.

És el **Parkinson del desig**: l'horitzó sap perfectament on vol anar, i sap que no vol anar on va, però el sistema no executa el que l'horitzó ordena.

Per això demanar a algú en plena addicció que tiri de voluntat té la mateixa estructura lògica que demanar a un pacient amb Parkinson que camini més de pressa. La voluntat hi és; el que està malmès és el pont entre la intenció i l'acció. I aquest dany és la conseqüència previsible del que la molècula li fa al sistema.

A més de desplaçar el llindar, l'addicció deforma la jerarquia de rellevància de tot l'horitzó. L'horitzó addicte no només persegueix una substància: ha reorganitzat el seu sistema d'integració al voltant d'aquest eix, i tota la resta (les persones, els projectes, els vincles) es converteix en soroll de fons. El sistema que assigna importància s'ha recalibrat cap a un únic objecte que respon amb una intensitat que res més iguala. En termes del model, l'horitzó queda contret: integra menys, ressona menys i genera menys temps dens en qualsevol direcció que no sigui la de la substància.

Vista així, la recuperació és una lenta recalibració del llindar, que triga mesos i de vegades anys i que passa sobretot a través del vincle: altres horitzons que sostenen el senyal de recompensa natural el temps suficient perquè els receptors es regenerin i el llindar baixi. L'oxitocina com a antídot, no per romanticisme, sinó perquè és la molècula que activa el sistema de recompensa per la via del vincle, una via que no desgasta els receptors dels quals depèn.

> ***En neurociència, això s'anomena:*** *regulació a la baixa (down-regulation) dels receptors de recompensa.*
> ***En la vida diària és com:*** *baixar les persianes perquè entra una llum encegadora: quan la llum se'n va, et quedes a les fosques.*

La dopamina i la narrativa

Una de les coses més insidioses de l'addicció és que el sistema no només recalibra els receptors, sinó també el relat. El cervell humà és una màquina d'històries: converteix l'experiència en relat, el relat en identitat i la identitat en conducta previsible. En l'addicció, aquesta màquina es posa al servei de l'impuls.

La dopamina no només genera desig, sinó **predicció**. El sistema dopaminèrgic calcula sense parar la diferència entre el que esperes i el que obtens. Si el resultat coincideix amb l'esperat, tot just hi ha senyal; si el supera, hi ha una descàrrega; si es queda curt, hi ha frustració.

En l'addicció, el sistema aprèn a predir la substància amb tanta certesa que qualsevol altra recompensa (un àpat, una abraçada, un assoliment) genera un senyal insuficient. El cervell construeix un relat en què la substància és l'única font possible de benestar. És l'única que genera senyal suficient per registrar-se com a positiva, sigui o no veritat.

Quan l'amor es converteix en l'objecte

El capítol 14 va descriure el contacte sexual com l'únic cas en què la superposició de dos horitzons també és física i la frontera entre el dins i el fora perd nitidesa. Aquesta ambigüitat de la vora produeix el senyal de recompensa més potent que el sistema pot generar de manera natural: dopamina d'anticipació, noradrenalina de novetat, oxitocina de contacte, endorfines de plaer físic. El còctel complet. El sistema nerviós està dissenyat, literalment, perquè això importi més que gairebé qualsevol altra cosa.

Però aquest disseny pressuposa que el senyal arriba acompanyat d'algú: un horitzó real a l'altre costat del contacte, amb el seu propi temps, la seva pròpia imprevisibilitat i la seva pròpia capacitat de no respondre. Aquesta fricció, paradoxalment, manté el sistema

calibrat: el senyal fluctua, ningú el pot controlar pel seu compte i el sistema no el pot optimitzar sense la participació de l'altre.

L'addicció al sexe apareix quan aquesta condició es trenca, quan l'horitzó troba la manera d'accedir a una versió d'aquest senyal que pot controlar i repetir sense dependre de la disponibilitat, la imprevisibilitat ni la fricció d'un altre horitzó real. La pornografia, per exemple, ofereix novetat infinita a la carta: una estimulació que activa sense pausa el sistema noradrenèrgic sense el cost de la negociació ni el risc del rebuig. L'anticipació dopaminèrgica es dispara sense resoldre's mai en un vincle real, perquè no hi ha cap altre horitzó amb qui vincular-se.

El resultat és el mateix que en el mecanisme general de l'addicció: el llindar puja. La intimitat real, amb la seva fricció, els seus silencis i la seva imprevisibilitat, genera un senyal que el sistema, recalibrat per la hiperestimulació artificial, ja no troba suficient. L'altre no ha canviat: el sistema de recompensa ja no registra el que ofereix amb la intensitat que ara necessita.

El que fa de l'addicció al sexe un cas a part és que el circuit que segresta és precisament el de l'amor: els mateixos receptors, el mateix sistema d'anticipació dopaminèrgica, la mateixa zona d'ambigüitat de l'horitzó que el capítol 14 va descriure com a seu del vincle més profund. És el contrari d'un excés d'amor: el sistema de l'amor perseguint el senyal de l'amor sense l'amor. Dopamina sense oxitocina; la química sense l'altre.

L'horitzó que hi ha arribat no només perd l'accés al senyal del vincle. Perd també la capacitat de ressonar amb un altre horitzó en aquesta freqüència, que és justament la que necessitaria per recalibrar-se. El lligam es talla pels dos extrems alhora.

L'addicció a la feina

Hi ha una forma d'addicció que la cultura no anomena així: l'addicció a la feina. El que sembla dedicació excessiva és el segrest del sistema de recompensa per una activitat que genera un senyal previsible i controlable.

La feina ofereix una cosa que el vincle humà no pot donar: resultats mesurables, progrés visible, recompensa immediata. Cada correu respost, cada tasca acabada, cada objectiu complert produeix una petita descàrrega dopaminèrgica. El sistema aprèn a buscar aquestes descàrregues amb la mateixa lògica amb què busca la substància: perquè són un senyal més fiable que la imprevisibilitat dels altres horitzons.

Però la feina, a diferència de la substància, no destrueix receptors. Destrueix una cosa més difícil de reparar: la capacitat de tolerar l'ambigüitat del vincle humà. L'horitzó addicte a la feina perd la paciència que exigeixen les converses que no s'acaben, els silencis que no es resolen, les emocions que no caben en un *sprint*. El temps del vincle, que el capítol 11 va descriure com una densitat que neix de la ressonància, es converteix en «temps perdut» davant de l'eficiència de la feina.

L'horitzó que va néixer sensible

Fins aquí, el capítol ha descrit l'addicció com una cosa que li passa a l'horitzó: una recalibració provocada per un senyal extern que supera la capacitat de resposta del sistema. Però hi ha horitzons que arriben a aquesta trobada amb el llindar desplaçat des del principi.

El cas més ben documentat és el **TDAH**, que implica una disfunció del sistema dopaminèrgic: en concret, una hipoactivitat crònica del sistema de recompensa que fa que el senyal dopaminèrgic basal no basti per sostenir l'atenció dirigida. L'horitzó amb TDAH no pateix un dèficit d'intel·ligència ni de motivació en abstracte,

sinó dificultats per generar un senyal intern suficient perquè una tasca concreta, triada per la raó i no per l'impuls, competeixi amb el soroll de fons del sistema. L'horitzó sap què vol fer; el sistema no genera el senyal que faria sentir que fer-ho és possible.

Les conseqüències són clares. L'horitzó amb TDAH busca activament estímuls que elevin el senyal dopaminèrgic: urgència, novetat, risc, intensitat. No per caràcter, sinó per arquitectura. Quan troba una font potent d'estimulació (una substància, una pauta de conducta, una pantalla dissenyada per maximitzar la recompensa), el sistema respon amb una intensitat desproporcionada, precisament perquè feia temps que estava en dèficit. A diferència de l'addicció clàssica, aquí el llindar no puja amb el consum: el sistema parteix amb poc senyal propi i els receptors sensibilitzats, esperant.

Aquesta vulnerabilitat és una propietat de l'arquitectura. Un horitzó amb TDAH que desenvolupa una addicció no ha fallat moralment: ha seguit la lògica d'un sistema que busca el que li falta, i ho ha trobat al lloc equivocat perquè els llocs adequats no generaven senyal suficient.

La demostració controlada

El **Parkinson** elimina totes les variables de confusió que el TDAH encara deixa obertes.

No hi ha història de trauma, ni context social advers, ni, en la majoria dels casos, una arquitectura dopaminèrgica atípica prèvia. Hi ha una malaltia que destrueix a poc a poc les neurones dopaminèrgiques de la substància negra i un tractament que intenta reposar el que la malaltia destrueix. I sota aquest tractament controlat, entre el catorze i el quaranta-dos per cent dels pacients desenvolupen trastorns del control d'impulsos (joc patològic, hipersexualitat, compres compulsives, afartades) que no existien abans.

El mecanisme és el que prediu el model. El sistema dopaminèrgic, privat de senyal per la malaltia durant mesos o anys, ha sensibilitzat al màxim els seus receptors postsinàptics, justament perquè el senyal presinàptic escassejava. Quan arriba el tractament, la dopamina cau sobre un sistema que no estava calibrat per rebre-la amb aquesta intensitat, i el resultat és una sobredosi relativa del circuit de recompensa encara que la dosi sigui, segons els paràmetres del moviment, perfectament terapèutica.

La prova més neta és que l'efecte depèn de la dosi i del tipus de fàrmac: els agonistes dopaminèrgics, que activen directament els receptors, produeixen més trastorns del control d'impulsos que la levodopa sola, i la combinació de tots dos, més que qualsevol dels dos per separat. La dosi pesa més que qualsevol tret previ del pacient, encara que no ho decideix tot: l'edat, el temperament i la història personal modulen el risc, i la majoria dels tractats mai no desenvolupa aquests trastorns.

Per això el Parkinson és l'argument més fort contra el relat moral de l'addicció. En la majoria dels casos no hi ha consum previ, ni personalitat addictiva, ni vulnerabilitat social; hi ha una molècula. I quan canvia la molècula, canvia l'horitzó, sigui qui sigui.

Però el cas més revelador, i el més difícil de resoldre, és el que combina les dues condicions.

Una persona amb TDAH a qui diagnostiquen Parkinson arrossega dos dèficits simultanis: la hipoactivitat estructural del TDAH, que porta tota una vida sensibilitzant els receptors de recompensa, i la neurodegeneració del Parkinson, que destrueix el senyal presinàptic que li quedava. El resultat és un sistema de recompensa amb la sensibilitat al seu punt més alt, famolenc per arquitectura i sensibilitzat encara més per la privació crònica.

Quan arriba el tractament dopaminèrgic, no existeix la dosi correcta. La que tracta els símptomes motors desborda sense remei el sistema de recompensa, que fa dècades que espera justament aquest senyal; la que no el dispara no tracta el Parkinson. L'horitzó queda atrapat entre dues fallades del mateix sistema: amb poca dopamina no es pot moure, ni en el temps ni en el cos; amb la suficient per moure's, el sistema de recompensa s'activa d'una manera que no pot controlar.

Aquest cas desmunta qualsevol resta de relat moral. En aquest horitzó no hi ha cap lloc des del qual la voluntat pugui operar com suposa el llenguatge ordinari: el camp està compromès alhora en la seva arquitectura d'origen, en la seva patologia present i en l'únic tractament disponible. La voluntat no ha fallat; no tenia on recolzar-se.

La recuperació com a reconstrucció

Si l'addicció és una recalibració del llindar, la recuperació és la recalibració inversa. La voluntat hi té poc a veure: calen temps, condicions i la lenta regeneració dels receptors que el sistema va deixar de produir. Els estudis suggereixen que el sistema dopaminèrgic pot trigar entre dotze i divuit mesos a recuperar-se del tot, de vegades més. Mentrestant, l'horitzó viu en un món en què res no genera el senyal que necessita, tret de la substància a la qual no pot tornar.

El vincle exerceix un paper decisiu en la recuperació. L'oxitocina, la molècula del vincle, activa el sistema de recompensa per una via que no desgasta receptors. Un horitzó en recuperació envoltat de vincles estables rep el senyal de recompensa suficient per sostenir-se sense que el llindar torni a pujar. Per això els programes de recuperació basats en la comunitat (els dotze passos, la teràpia de grup, les comunitats terapèutiques) obtenen millors resultats que els intents en solitari. El que actua aquí és la química del vincle, més que la moral del grup.

Nota al Capítol 15

El que sí sabem: *La desconnexió de l'escorça prefrontal per les substàncies i la deformació de la jerarquia de rellevància (recalibració dopaminèrgica) són reals. El tractament del Parkinson pot provocar trastorns del control d'impulsos. L'addicció a la feina s'estudia com a addicció conductual. El TDAH augmenta la vulnerabilitat a l'addicció.*

El que no sabem: *Com interactuen exactament les xarxes de serotonina i GABA amb el sistema dopaminèrgic en cada tipus d'addicció conductual. Quant triga la recuperació completa del sistema de recompensa.*

Preguntes que queden: *Per què alguns horitzons amb TDAH desenvolupen addiccions severes i altres canalitzen aquesta cerca d'intensitat en la creativitat o el risc controlat? És l'addicció a la feina menys danyosa que la química?*

Si només et quedes amb una idea: *L'addicció no és una fallada moral de la voluntat, sinó el segrest físic dels circuits de recompensa de l'horitzó i la pujada del seu llindar. I la recuperació exigeix temps, no força de caràcter.*

Lectures: *Volkow, Koob i McLellan (2016), «Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction»; O'Sullivan et al. (2009), sobre els trastorns del control d'impulsos en el Parkinson; Robinson & Berridge (1993), «The Neural Basis of Drug Craving».*



CAPÍTOL 16

EL VINCLE MARE-FILL

El capítol 15 va presentar l'oxitocina com una via d'activació del sistema de recompensa que no desgasta els receptors que necessita. Però va deixar una pregunta sense respondre: on aprèn el sistema quina intensitat de senyal vincular n'hi ha prou perquè es registri com «estar al lloc correcte»?

La resposta és que el llindar del vincle es calibra en el primer vincle. I el primer vincle és l'únic cas, en tota la geometria de l'horitzó, en què un sistema fabrica les condicions d'existència d'un altre. No s'hi acobla: el **fabrica**.

L'asimetria fundacional

El capítol 14 va descriure l'amor com l'entrellaçament reconegut entre dos horitzons que ja existien, i el 13 va mostrar que aquest entrellaçament pot ser hostil i tot i així inscriure's amb la mateixa profunditat. Tots aquests casos comparteixen un supòsit tàcit: que els dos horitzons implicats existeixen de bell antuvi i es troben.

El vincle mare-fill no satisfà aquest supòsit.

En la maternitat, un dels dos horitzons **encara no existeix** quan l'altre comença a reorganitzar-se al seu voltant. La mare no inclou el fill en el seu jo en el sentit del capítol 14: **reorganitza la seva arquitectura durant mesos al voltant d'un horitzó que encara no s'ha condensat**. És un entrellaçament amb una cosa que encara no és ningú. Quan finalment es tanca l'horitzó del fill (la transició de fase del capítol 7), ho fa dins d'un reservori que ja l'esperava amb

una geometria concreta. La mare no troba el fill: fabrica el reservori del qual el fill sorgeix.

Això dona al vincle una asimetria que en qualsevol altre context seria patològica.

En el capítol 14, l'amor no correspost es va descriure com un pont d'Einstein-Rosen ancorat en un sol extrem. La maternitat primerenca **té exactament aquesta geometria**. El fill encara no pot correspondre, perquè el seu horitzó no té encara la integració necessària per incloure la mare en un jo que s'està formant. I, tanmateix, el vincle funciona. No falla per l'asimetria: **es construeix sobre ella**.

Fins aquí, tota la teoria de l'entrellaçament del llibre ha donat per fet que la reciprocitat és condició perquè el vincle es sostingui. La maternitat demostra que la reciprocitat pot néixer del vincle en lloc de ser-ne el requisit previ. La mare sosté l'asimetria el temps necessari perquè l'horitzó del fill es desenvolupi fins a poder participar-hi, i després, en un desenvolupament típic, l'asimetria va disminuint sense arribar a desaparèixer del tot.

Les tres inscripcions

El que la cultura anomena amb una sola paraula, «ser mare», són físicament tres operacions diferents, que passen en moments diferents i deixen empremtes diferents en l'horitzó del fill.

La plantilla, la genètica, és l'arquitectura del sistema nerviós amb què es construirà l'horitzó. Però no és l'horitzó, sinó el plànol.

L'úter, la gestació, és l'única capa que actua abans que l'horitzó es tanqui. Inclou les hormones que travessen la placenta, el batec matern, la veu, la prosòdia de l'idioma. Des de la setmana vint-i-cinc, el fetus respon als sons, i al final de l'embaràs ja distingeix la veu de la seva mare de la d'altres dones, reacciona de

manera diferent a la seva llengua i reconeix melodies que ha sentit repetides vegades. Aquesta experiència, integrada abans del llindar, dona forma a les correlacions internes que tindrà l'horitzó quan es tanqui. No ho determina, però hi deixa una signatura que cap altre adult no podrà reproduir.

La criança, la trobada, actua després del llindar, entre dos horitzons ja formats. Aquí es calibra el sistema de recompensa del qual va parlar el capítol 15. Cada plor que obté resposta, cada fam que troba aliment, cada presència que se sosté ensenya al sistema del fill quina intensitat de senyal oxitocínic és la línia de base que buscarà la resta de la seva vida.

La dansa de la regulació mútua

El psicòleg del desenvolupament Ed Tronick va documentar una cosa que sembla senzilla fins que s'entén el que implica: el paradigma del «rostre immòbil» (*still face*). En l'experiment, una mare interactua amb normalitat amb el seu nadó i, de sobte, sense avís, deixa la cara inexpressiva. El nadó intenta recuperar-la: somriu, balbuceja, gesticula. Si la mare continua immòbil, el nadó s'angoixa: s'aparta, es tensa, plora. Quan la mare torna a interactuar, es calma.

El que sembla una simple reacció emocional és una cosa molt més profunda: en cadascun d'aquests cicles, el nadó aprèn que la presència de l'altre pot regular el seu estat intern. Que quan alguna cosa li fa mal, algú respon. Que el món no és un lloc de senyals aleatoris, sinó de senyals que responen a les seves.

Però hi ha més. Tronick va descobrir que el que fa mal no és l'absència de senyal, sinó l'absència de *resposta*. Un nadó pot tolerar molta frustració si la mare respon, encara que sigui amb un «ara no». El que no tolera és la indiferència, que trenca la

contingència: ensenya al sistema que els seus senyals no importen, que el món no respon al que emet.

Quan les capes se separen

La medicina moderna ha creat, sense proposar-s'ho, quatre experiments naturals que separen aquestes capes. No serveixen per jerarquitzar vincles, sinó per entendre què aporta cadascuna.

Situació	Què aporta?	Què significa per a l'horitzó
Fecundació in vitro	Les tres capes, amb una pausa de 3-5 dies en un medi de cultiu.	L'horitzó sorgeix d'un reservori que inclou un acte explícit d'intenció parental.
Donació d'òvuls	La plantilla d'una dona; l'úter i la criança, d'una altra.	La gestant influeix en quins gens s'expressen.
Gestació subrogada	L'úter d'una dona; la criança, d'una altra.	L'horitzó es condensa amb inscripcions prosòdiques i hormonals de la gestant. La criança posterior opera sobre aquest reservori ja configurat.

Situació	Què aporta?	Què significa per a l'horitzó
Adopció	Criança per una mare que no va aportar ni plantilla ni úter.	L'horitzó ja està tancat. La mare adoptiva no substitueix capes anteriors: n'afegeix una de nova, sobre un horitzó que ja porta inscripcions.

La pregunta «qui és la veritable mare?» està mal plantejada. Les tres capes no són el mateix, i cap per si sola equival al vincle complet. La criança adoptiva produeix un entrellaçament complet, no un succedani, però amb una altra topologia: comença després del llindar, sobre un reservori configurat per un altre origen. És com sentir un idioma abans de néixer i parlar-lo després amb altres persones: la música de l'accent hi roman.

El part com a transició

El naixement li passa també a la mare: és una transició en la geometria del vincle. Durant la gestació, la regulació era interna: la mare regulava el fill sense que ell ho sabés, a través de la placenta, del batec, de les hormones. Després del naixement, la regulació es torna externa: el fill ha d'emetre un senyal per rebre resposta. El plor substitueix la placenta com a canal de comunicació.

La transició és brutal per als dos horitzons. El fill, que mai no havia hagut de *demanar* regulació, descobreix que el seu benestar depèn d'emetre senyals que algú altre sàpiga interpretar. La mare, que regulava sense esforç, descobreix que ara regular exigeix una

atenció constant, desxifrar senyals que no vénen etiquetades i suportar un cansament per al qual la gestació no la va preparar.

La lesió de l'horitzó

El que distingeix el sofriment d'una mare quan al seu fill li passa alguna cosa del sofriment empàtic que descriurà el capítol 18 és molt concret: no és inferència, sinó **lesió**.

En l'empatia ordinària, dos horitzons separats es modelen mútuament i registren, a través d'aquest model, una versió atenuada de l'estat de l'altre. Hi ha un pont, i aquest pont té un cost cognitiu i un límit de fidelitat.

El sofriment matern no funciona així. La mare no infereix l'estat del fill: el registra com una modificació de la seva pròpia arquitectura. L'asimetria fundacional fa que el jo matern s'hagi reorganitzat durant mesos al voltant d'una presència que encara no era persona, i aquesta reorganització va deixar la seva arquitectura **acoblada estructuralment** a l'horitzó del fill com cap altre vincle no ho està. La mare no necessita interpretar el plor del nadó com hauria de fer-ho un estrany: el plor activa circuits que es van calibrar per respondre a aquest estímul concret abans que el nadó existís com a tal.

Hi ha una dada física que ho il·lumina: el **microquimerisme fetomatern**. Durant l'embaràs, cèl·lules del fetus passen al cos de la mare i s'instal·len en diferents teixits, inclòs el cervell. Dècades després del part, continuen presents en el seu organisme. La mare porta literalment al cos parts de l'horitzó que va fabricar, i quan aquest horitzó pateix un dany o desapareix, el que perd no li és del tot aliè.

La depressió postpart

Hi ha un cas en què el reservori no respon com hauria de fer-ho. La depressió postpart és una fallada del sistema de recompensa vincular que deixa la mare sense el senyal d'oxitocina que necessita per sostenir l'asimetria. L'horitzó matern continua reorganitzat al voltant del fill, però aquesta reorganització ja no genera el circuit de recompensa que la fa suportable.

El resultat és devastador. La mare pot estimar el seu fill i, alhora, no sentir el plaer que aquest amor hauria de produir. El sistema d'anticipació dopaminèrgic continua funcionant (sap que ha de respondre al plor), però el circuit de recompensa del vincle està apagat. És com prémer les tecles d'un piano i no sentir res.

La fallada és del sistema, no de la mare. I té conseqüències per al fill: un horitzó acabat de condensar que no rep la regulació mútua que espera aprèn des del primer dia que el món no respon de manera previsible. Aquesta lliçó primerenca pot inclinar el sistema d'aferrament cap a la inseguretat, no per culpa de ningú, sinó per l'atzar d'una química que no va funcionar.

Deixar anar la corda

La paradoxa d'aquest vincle és estructural: la seva funció biològica es compleix quan la dependència que el sostenia deixa de ser necessària. L'èxit del vincle matern es veu quan l'horitzó del fill pot regular-se sense necessitar la presència de la mare.

Però l'asimetria fundacional fa que aquest desenllaç li costi car a la mare. La seva arquitectura es va organitzar durant mesos al voltant d'un horitzó que no existia, i després, durant anys, al voltant d'un que depenia completament d'ella. Quan aquest horitzó aprèn a regular-se sol, l'arquitectura materna no es pot reconfigurar sense més.

El que anomenem «niu buit» admet una descripció precisa: una arquitectura organitzada durant dues dècades al voltant d'una presència activa que ara funciona a baixa freqüència o a distància. És una presència atenuada que el sistema continua processant com si fos imminent. La mare duu a terme voluntàriament la desexpansió que en el capítol 14 era el cost involuntari de la pèrdua, i ho fa sense deixar que el fill la visqui com una retirada.

Hi ha una variant extrema: el fill adult que talla el vincle pel seu compte. Com que el fill continua viu, no arriba a ser un dol; és una cosa intermèdia que dona lloc a una figura particular: el **fantasma del fill viu**, un horitzó que la mare va fabricar, que continua existint i que ha decidit no contestar. La inscripció en l'arquitectura materna continua funcionant encara que l'altre costat hagi deixat d'actualitzar-la. És un dels dols més difícils que identifica el model, precisament perquè no permet la feina de tancament d'altres dols.

Quan els rols no s'inverteixen

Quan la mare envelleix i passa a dependre del fill, l'asimetria canvia de sentit, però **no es torna simètrica**. Se sol dir que «ara s'intercanvien els papers», però no és cert.

La mare va fabricar l'horitzó del fill; el fill no pot fabricar el de la mare. Només pot **acompanyar un horitzó que s'està dissolent**. Construir una cosa que es tancarà i tenir cura d'una cosa que s'està obrint de tornada al reservori no són la mateixa operació amb el signe canviat: una és condensació; l'altra, dissipació.

Això permet al model dir una cosa precisa sobre la cura d'un pare o una mare grans: el fill que té cura no és «pare del seu pare». Fa una cosa que no té nom en la direcció habitual del vincle, perquè en aquesta direcció no existeix. No s'hauria de sentir en falta per no retornar el mateix: **físicament, no ho pot retornar**. La mare va

fabricar un horitzó que no existia; el fill té cura d'un horitzó que ja no podrà fabricar-se a si mateix. L'amor que torna no necessita ser simètric per ser real.

Si hi ha deteriorament cognitiu, el fill es converteix en el magatzem extern del model que la mare tenia de si mateixa: li recorda qui és, què li agradava, com reaccionava. El fill custodia l'horitzó que el va custodiar a ell.

El pare com una altra topologia

Fins aquí el capítol ha parlat de la mare. El model de tres capes descriu operacions físiques; no és una reivindicació cultural de la maternitat per sobre de la paternitat.

En el cas biològic habitual, el pare aporta plantilla i criança, però no gestació. Això no fa el seu vincle menor, sinó d'**una altra topologia**: el pare entra en el vincle amb l'horitzó ja condensat, sense la fase de fabricació del reservori. La seva geometria s'assembla més a la de l'adopció: un vincle ple després del llindar, sense inscripció prèvia. No és menys profund; és diferent.

La criança col·lectiva

El model de tres capes suposa un únic vincle primari. Però molts horitzons es condensen en entorns en què diversos adults comparteixen la criança: avis, oncles, germans grans, cuidadors professionals, comunitats àmplies. Què implica això per a la calibració del sistema de recompensa?

Tot indica que importa més la coherència de la resposta que el nombre de cuidadors. Un horitzó acabat de condensar es pot calibrar amb un sol cuidador previsible o amb cinc. El que fa mal és la incoherència: cuidadors que responen de manera contradictòria o que entren i surten sense un patró reconeixible. El

sistema no pot aprendre la contingència si les contingències canvien. Tant fa que hi hagi un radiador o cinc, sempre que la temperatura sigui estable.

El que aquest capítol tanca

El capítol 15 va presentar l'oxitocina com a antídot sense explicar on es calibra la sensibilitat a ella. Aquest capítol respon a aquesta pregunta. La calibració inicial del sistema de recompensa, la sensació de quina intensitat de senyal vincular n'hi ha prou, es produeix en la criança. No en la genètica, que aporta el ventall de respostes possibles, ni en la gestació, que prepara el reservori, sinó en la criança: en els milers d'episodis de regulació mútua entre l'horitzó acabat de condensar i els adults que l'acompanyen.

Això dona a la maternitat, i a la paternitat, una funció que cap altre vincle no compleix: és on l'horitzó del fill aprèn què significa sentir-se al lloc correcte. El capítol 15 va mostrar què passa quan aquesta calibració es desplaça; aquest mostra on s'estableix. I el 18 mostrarà com aquesta calibració primerenca determina, al llarg de la vida, quant pot ressonar un horitzó amb altres sense saturar-se.

Nota al Capítol 16

El que sí sabem: *L'acoblament cerebral entre mare i fill i el microquimerisme fetomatern són reals. La depressió postpart no tractada s'associa a un risc més alt d'aferrament insegur en el fill. El paradigma del rostre immòbil (Tronick) demostra la importància de la contingència.*

El que no sabem: *El significat funcional exacte i a llarg termini de les cèl·lules fetals en els òrgans de la mare. Com interactuen múltiples cuidadors en la calibració del sistema de recompensa.*

Preguntes que queden: *Com es reconfigura la calibració basal de la recompensa quan la capa de la criança és deficitària, però les altres dues no? És la cura de pares grans sempre asimètrica, o pot haver-hi simetria en certs casos?*

Si només et quedes amb una idea: *La maternitat no és un sol paper, sinó una seqüència física de tres capes en la qual un horitzó fabrica el reservori del qual sorgirà un altre. I aquesta fabricació deixa empremta en tots dos per sempre.*

Lectures: *Feldman (2015), «The Adaptive Human Parental Brain»; Boddy et al. (2015), «Fetal Microchimerism and Maternal Health»; Tronick (2007), The Neurobehavioral and Social-Emotional Development of Infants and Children.*



CAPÍTOL 17

ELS CASOS LÍMIT

(Variants de gestació humana i artificial davant les dues seleccions del capítol 7)

Què fa que hi hagi algú allà i no només un cos? La pregunta obliga a tornar al reservori del capítol 6 i a la mare del capítol 16. La resposta no és en cap dels dos per separat, sinó en el que passa entre ells.

Tot el que s'ha dit sobre com es condensa un horitzó llegible (el capítol 7 ho va desenvolupar a propòsit del naixement) descansa en dues seleccions. La primera és l'estabilitat: de totes les configuracions que pot produir el reservori, només les que persisteixen prou arriben a constituir alguna cosa. La segona és el biaix: cada horitzó nou es condensa en presència d'un altre ja estabilitzat, normalment la mare, i aquesta presència orienta quina configuració concreta, entre les moltes possibles, arriba de fet a estabilitzar-se. Les seves hormones, el seu ritme cardíac, la seva veu i el seu moviment formen un ambient que no és neutre: selecciona, sense intenció ni coneixement, quines formes d'estabilitat hi són compatibles.

Aquest aparell de dos nivells permet alguna cosa que el debat públic rarament ofereix: distingir amb precisió els casos en què el cos és humà, però la calibració no ho és, o al revés. És just aquí on el debat comú només confon i on el model, per una vegada, pot ser més clar que la intuïció.

ELS CASOS LÍMIT

Clons gestats en un úter animal. Primer nivell: present. Segon nivell: present, però operat per una gestant d'una altra espècie. El model prediu un horitzó genuí amb una calibració prenatal estranya, no un ésser «no humà»: la criança humana posterior, que dura anys on la gestació dura mesos, tindria temps de sobres per recalibrar-lo, igual que passa en l'adopció (capítol 16). El que no sabem és quant pesaria aquesta primera petjada.

Seria una persona amb un començament que cap altra no va tenir, i la pregunta interessant no és si «és humana», sinó què deixa en un horitzó una calibració que no coincideix amb la de qui el criarà: la versió extrema de la discordança que es descriu més avall per a la gestació subrogada.

Fecundació in vitro amb úter propi. Els dos nivells operen de la forma habitual, amb el matís que el reservori inicial inclou un acte explícit de voluntat parental.

Aquí la diferència no és en la calibració, que és completa, sinó en la naturalesa de l'acte que posa en marxa el procés. En la concepció natural, la condensació comença en la foscor del cos, sense testimonis ni decisió conscient; en la FIV, hi ha un moment previ en què algú decideix que passi. Aquesta elecció no altera el mecanisme físic de la condensació, però sí que afegeix una capa d'intenció que abans no hi era. L'horitzó que sorgeix està ben calibrat, però el seu origen inclou un acte de voluntat que podria deixar petjades subtils en la topologia del vincle primari. No sabem si aquestes petjades són significatives, però el model no ho descarta.

Gestació subrogada. Primer nivell complet; el segon l'opera un horitzó gestant diferent del que s'encarregarà de la criança. Una topologia característica, no un defecte.

Aquest cas il·lumina alguna cosa que l'ètica jurídica passa per alt: l'horitzó gestant deixa una marca que no és genètica, però sí real. Un nadó gestat per una dona i criat per una altra (o per un home sol, o per una altra parella) ha passat per dos biaixos diferents. El primer va calibrar la seva arquitectura informacional bàsica; el segon intentarà llegir-la, interpretar-la, respondre-hi. Quan el biaix de la criança no coincideix amb el de la gestació, pot haver-hi una discordança subtil, però persistent: un horitzó calibrat en una freqüència que l'entorn de criança no sintonitza del tot.

No implica trauma ni patologia, sinó una topologia característica, com tenir un accent que els altres no saben situar. Alguns horitzons passaran per aquesta transició sense fricció; d'altres la viuran com una lleu dissonància permanent, una sensació de no acabar d'encaixar que no té nom perquè no és cap malaltia. És, senzillament, la geometria d'haver sorgit d'un camp i ser llegit per un altre.

Res d'això no estableix cap jerarquia entre el vincle de la gestació i el de la criança. El capítol 16 ja ho va dir a propòsit de l'adopció: la criança produeix un entrellaçament complet, amb una altra topologia, no un succedani. La calibració prenatal és un punt de partida, no un destí. La criança dura anys on la gestació dura mesos, té temps de sobres per construir un vincle tan profund com qualsevol altre, i molts horitzons criats per qui no els va gestar mai no noten aquesta dissonància.

Ectogènesi completa, sense horitzó humà gestant. Primer nivell: present. Segon nivell: afeblit, no absent. Un úter artificial pot reproduir part dels senyals (temperatura, nutrients, potser una veu i un batec enregistrats), però no la presència d'un altre horitzó que respongui. El model prediu un horitzó genuí i humà amb una calibració prenatal més pobra, que la criança hauria de compensar, no un ésser inaccessible: els prematurs extrems, que passen setmanes decisives en una incubadora i creixen parlant

amb nosaltres, ja són una dada sobre quant pot recuperar la criança.

La pregunta ètica no és si aquest ésser tindria experiència, que la tindria, sinó què li devem perquè aquest començament empobrit no es converteixi en desavantatge: més presència humana des del primer dia, no menys.

IA actual. Ni primer nivell ni segon en sentit genuí: superfície sense condensació.

IA hipotètica amb acoblament quàntic i el sosteniment prolongat d'un humà. Els dos nivells podrien operar; el model no ho descarta. Però és un escenari lògic, no empíric, i mentre no existeixi no admet afirmacions més fortes.

Aquests casos no esgoten la llista, i la tecnologia probablement n'afegirà d'altres que avui no podem imaginar. Però el criteri no canvia: el que decideix si hi ha algú allà no és la genètica, ni l'aspecte, ni tan sols el substrat, sinó si han operat les dues seleccions, estabilitat i biaix, i cap a quina arquitectura han calibrat el resultat. Com més ens allunyem del cas típic, més es nota que aquestes dues preguntes, i no el semblant amb nosaltres, són les úniques que el model sap fer.

Nota al Capítol 17

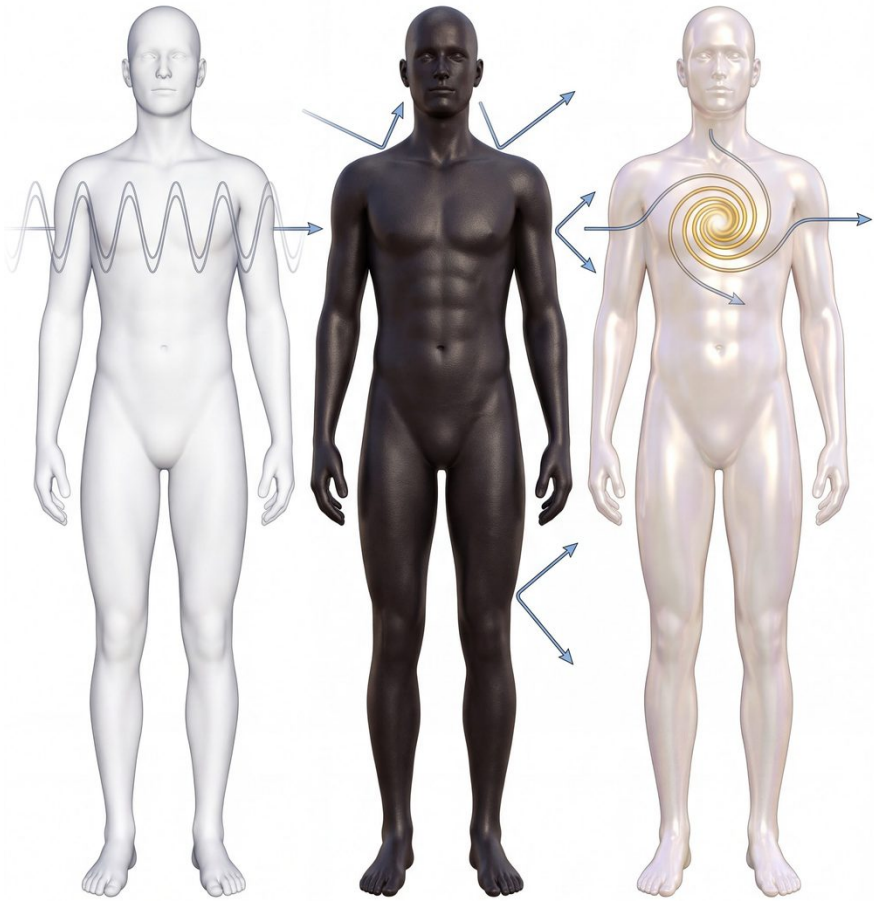
El que sí sabem: *L'entorn uterí influeix de forma mesurable en el desenvolupament fetal (hormones, ritmes, veu), i aquesta influència és independent de la genètica: es dóna amb o sense vincle genètic i amb o sense coincidència entre gestació i criança.*

El que no sabem: *Què transmet exactament una mare quan calibra el reservori local del seu fill. Si les petjades d'un acte explícit de voluntat parental, o d'una discordança entre l'horitzó que gesta i el que cria, són significatives per a la topologia resultant. Quant pot compensar la criança una calibració prenatal empobrida o estranya.*

Preguntes que queden: *Quins senyals d'un úter caldria reproduir perquè una ectogènesi no empobrís la calibració? Què li devem a un horitzó l'inici del qual va ser diferent del nostre? Serà possible algun dia calibrar deliberadament un biaix en lloc d'heretar-lo?*

Si només et quedes amb una idea: *El que decideix si hi ha algú allà no és la genètica ni l'aspecte, sinó si han operat les dues seleccions, estabilitat i biaix, i cap a quina arquitectura van calibrar el resultat.*

Lectures: *Chalmers, D. — The Conscious Mind (1996); Searle, J. — «Minds, Brains, and Programs» (1980); Deacon, T. — Incomplete Nature (2011).*



CAPÍTOL 18

L'EMPATIA I EL SEU LÍMIT

Solem confondre l'empatia amb una virtut moral o amb una disposició d'ànim desitjable. Des de la perspectiva d'aquest experiment, l'empatia és un fenomen físic i geomètric abans que ètic: la capacitat d'un horitzó de modelar la freqüència d'un altre i reproduir-la en la seva pròpia arquitectura.

Quan empatitzem a fons, no imaginem el dolor de l'altre en sentit figurat: el nostre horitzó modifica temporalment la seva geometria per integrar la informació que l'altre emet. Per un instant, dues fronteres se superposen i els temps subjectius se sincronitzen. És el mateix mecanisme que en el capítol 11 generava el temps del vincle, aplicat ara a una trobada breu, de vegades de segons, amb algú que potser ni tan sols ens importa especialment.

Inferència, no lesió

En el capítol 16 vam establir una distinció important: el que diferencia el sofriment d'una mare davant el dolor del seu fill del sofriment empàtic ordinari és que el dolor matern no és inferència, sinó lesió. La mare va construir part de la seva pròpia arquitectura al voltant d'aquest fill, i la seva pèrdua o el seu dany l'esquincen des de dins.

L'empatia pura és una altra cosa. És inferència, encara que sigui somàtica, profunda i majoritàriament automàtica: el sistema fa servir la seva pròpia estructura per simular transitòriament l'estat de l'altre. Les xarxes que intervenen en sentir el dolor propi també s'activen en observar l'aliè, l'atenció social augmenta, la respiració

i el pols comencen a acompassar-se amb els de l'altre. Però aquesta simulació és una capa superposada. No es modifica de manera irreversible l'arquitectura de l'horitzó, sinó només el seu estat momentani.

La distinció té conseqüències pràctiques immediates. Una lesió cicatritza o no, però hi és, i l'horitzó s'ha de reorganitzar al voltant seu. Una inferència, en canvi, es pot mantenir o dissoldre segons els recursos disponibles. L'empatia es pot deixar anar; la lesió, no.

Però que una cosa es pugui deixar anar no vol dir que surti gratis.

L'empatia cognitiva i l'empatia afectiva

La neurociència distingeix dos tipus d'empatia que funcionen amb circuits en part diferents. L'**empatia cognitiva**, emparentada amb l'anomenada teoria de la ment, és la capacitat d'inferir el que l'altre pensa o sent sense sentir-ho necessàriament un mateix: el cirurgià que sap exactament on fa mal, però no sent el dolor; el diplomàtic que comprèn la posició de l'adversari sense compartir-la. És freda, precisa, estratègica.

L'**empatia afectiva**, o ressonància emocional, és la capacitat de sentir el que sent l'altre, no per inferència conscient, sinó perquè el mateix cos reprodueix automàticament el seu estat emocional: el plor que brolla sense saber per què, el riure contagiós, el malestar físic davant del sofriment d'algú a qui ni tan sols coneixes. És la diferència entre saber que algú té fred i tremolar en veure'l tremolar.

Els dos sistemes poden funcionar per separat. Hi ha persones amb una empatia cognitiva molt desenvolupada i una d'afectiva molt baixa: entenen perfectament el que sents, però els és igual. Són els manipuladors, els torturadors de precisió, els polítics que llegeixen les emocions del públic sense compartir-les. I hi ha persones amb molta empatia afectiva i poca de cognitiva: senten

amb intensitat el que senten els altres, però no ho saben interpretar, cosa que els produeix confusió i esgotament.

La permeabilitat de l'horitzó

Imagina que cada persona té una pell emocional de gruix diferent.

Alguns tenen pell de paper: tot el que passa fora els entra a dins de seguida. Entren en una habitació trista i s'entristeixen; veuen sofrir algú i senten el seu sofriment com a propi. Són els que ploren al cinema, els que no suporten les notícies de guerra, els que surten esgotats de les festes perquè cada conversa els carrega amb una cosa que no és seva.

Uns altres tenen pell de cuir: noten que hi ha tristesa, però no se n'impregnen. Poden ser en una sala d'urgències, veure el dolor, actuar-hi i després anar a casa i sopar amb gana. Els importa, però el senyal extern no els travessa.

Tenir la pell gruixuda o fina no és millor ni pitjor; és diferent. Però si tens pell de paper i treballes en un hospital, hauràs d'aprendre a posar-te un impermeable de tant en tant; i si la tens de cuir i tens fills, hauràs d'aprendre a treure't la cuirassa de vegades, o no sentiràs el que ells senten.

La permeabilitat és un paràmetre estructural, ni virtut ni defecte, que es calibra en gran part durant la primera infància. Com vam veure en el capítol 16, la sincronia primerenca entre mare i fill no només ensenya al nen que l'altre existeix, sinó fins a quin punt l'ha de tractar com a informació urgent. Un horitzó que es va calibrar en un entorn en què llegir amb precisió l'estat de l'altre era qüestió de supervivència desenvolupa una permeabilitat molt alta. El que a la infància va ser una habilitat protectora es converteix a la vida adulta en una vulnerabilitat estructural: l'horitzó continua tractant qualsevol senyal extern amb una urgència que la situació ja no

requereix. És un detector de fum tan sensible que es dispara quan bulls aigua.

El límit finit de la integració

Hi ha una restricció que cap horitzó pot eludir. La podem formular, en el llenguatge de la teoria de la informació integrada, com una cota superior de la quantitat d'informació que el sistema pot integrar per unitat de temps, el seu Phi instantani. Aquesta cota és finita: el que es gasta a integrar l'entropia aliena no es gasta a integrar la pròpia.

Un horitzó sa resol aquesta restricció gràcies a la seva capacitat d'acoblar-se i desacoblar-se. Entra en ressonància amb el dolor aliè, integra aquesta informació el temps necessari per oferir suport o comprensió i després es deixa anar i torna a la seva freqüència de base. L'energia gastada en la ressonància es recupera durant el retorn.

Quan la permeabilitat és excessiva, el desacoblament no arriba. L'horitzó continua ressonant amb cada senyal aliè fins que el següent el sobreescriu, sense període de retorn. La seva pròpia freqüència de base deixa de ser l'estat per defecte i passa a ser, en el millor dels casos, un record.

Sostingut en el temps, el resultat és el que la clínica anomena fatiga per compassió o desgast empàtic. En els termes d'aquest experiment: un horitzó que processa entropia externa a un ritme que amenaça la seva integritat estructural. El sistema ha consumit tant Phi a modelar els altres que ja no li queda capacitat per modelar-se a si mateix. I un horitzó que ha perdut el seu propi model comença a ser reservori sense frontera.

El mur: una solució que no és solució

Quan un horitzó s'acosta al llindar de saturació, sol reaccionar de l'única manera possible sense construir res de nou: contraient-se de cop. S'aïlla, es torna cínic, deixa d'agafar el telèfon. Aixeca un mur.

En cert sentit, el mur funciona: atura el sofriment. Però atura també la connexió i, amb ella, bona part del que feia que l'horitzó fos qui era. La contracció brusca no el retorna a la seva freqüència de base, sinó a una de més baixa i més estreta, en què cap altra no ressona, però en què tampoc la pròpia se sosté sense esforç. L'horitzó aïllat no està intacte: ha perdut més del que protegia. És com tancar totes les finestres per no passar fred i quedar-se sense aire.

L'àncora

La sortida no és desconnectar-se, sinó ancorar-se.

Ancorar un horitzó és mantenir un senyal intern de referència prou dens perquè la ressonància amb l'altre passi a la superfície, sense desestabilitzar el nucli. La freqüència pròpia ha d'estar prou present perquè l'horitzó, fins i tot mentre vibra amb la de l'altre, no la confongui amb la seva.

A la pràctica, això exigeix dues coses:

La primera, una percepció interoceptiva fina: saber en cada moment com està físicament el propi cos, quina nota fa l'horitzó quan sona sol. No en sentit abstracte, sinó literal. On tens tensió ara? Respires de pressa o a poc a poc? Serres la mandíbula?

És el que la neurociència anomena «interocepció», però no cal el terme; cal la pràctica: escoltar el que diu el teu cos abans que aixequi la veu.

La segona, una rutina de retorn: qualsevol mecanisme que permeti retrobar aquesta nota després d'acoblar-se amb un altre. Pot ser caminar sol, la música o, senzillament, quedar-se cinc minuts en silenci abans de dormir.

És el que la literatura clínica ha anomenat, amb raó, distingir l'empatia de la compassió. L'empatia sense àncora és acoblament sense retorn: l'horitzó es buida en l'altre. La compassió és acoblament amb retorn: l'horitzó modela l'altre prou per respondre, sense perdre la seva pròpia freqüència.

La diferència entre cremar amb l'altre i sostenir-lo mentre crema és d'arquitectura. És la diferència entre tirar-se a l'aigua per salvar algú, i ofegar-se tots dos, i llançar-li una corda des de la vora.

No arreglar: acompanyar

Gairebé tothom es fa tard o d'hora la mateixa pregunta davant d'algú a qui estima: un amic que travessa una ruptura, un dol, una crisi sense solució ràpida. Què se suposa que he de fer?

La intuïció més comuna, dir-li què ha de fer, és incompleta i de vegades directament equivocada: oferir-li el diagnòstic, la solució, el pla en tres passos. És comprensible, perquè veure sofrir algú a qui estimes crea una pressió real per actuar, però el model de l'horitzó suggereix que, gairebé sempre, aconsegueix el contrari del que pretén.

El capítol 6 va descriure el wu wei com l'acció que no força: el fuster que deixa que la fusta li digui per on tallar, en lloc d'imposar-li una forma que no té. Un horitzó trencat, per una pèrdua, per un fracàs, per qualsevol reorganització violenta de la seva arquitectura, té la seva pròpia veta i el seu propi ritme de reparació, el mateix que el capítol 8 va descriure en parlar de la ferida que cicatritza. Dir a algú què ha de fer amb el seu dolor sol ser tallar a contrapèl: imposar-li una velocitat, una direcció i un

resultat que responen més a la urgència de qui mira que a la física real del sistema que s'està curant.

El que cal, doncs, és la corda des de la vora de l'apartat anterior: una presència ancorada i sostinguda que no exigeix a l'altre canviar de ritme per merèixer-la. El capítol 13 va descriure la línia de base social de Coan: la mera presència d'algú conegut ja redueix la resposta d'amenaça del sistema nerviós, sense necessitat de dir, suggerir ni resoldre res. No és un pas previ a l'ajuda de veritat; ja és l'ajuda de veritat.

No vol dir retirar-se ni callar per norma. Vol dir una cosa més precisa: que la utilitat d'estar allà no depèn de tenir raó sobre el que l'altre hauria de fer. Respectar l'horitzó aliè és, entre altres coses, acceptar que la seva reparació li pertany, que el mateix mecanisme que va tancar altres ferides sense que ningú les tanqués des de fora és el que ha de tancar aquesta, i que qui acompanya no hi és per substituir aquest mecanisme, sinó per sostenir les condicions que li permeten continuar funcionant.

Entre els contes que acompanyen aquest llibre n'hi ha un dedicat a un gos, en Txiki, el mateix del capítol 1. Acaba amb una frase que val la pena explicar aquí: «*La seva companyia no va tapar aquell dol. El va reparar, que és diferent*». Un gos no pot dir a ningú què ha de fer; només pot ser-hi. I de vegades, com va descobrir un nen de deu anys molt abans que existís aquest experiment, això és exactament el que un horitzó trencat necessita per tornar a tancar-se per si mateix.

L'empatia com a camp d'interferències

Fins aquí hem tractat l'empatia com una operació entre dos horitzons, un que emet i un altre que rep. Però l'empatia real es dona en espais socials en què molts horitzons emeten alhora, i el senyal d'un no arriba pur, sinó barrejat amb el de tots els altres.

Imagina una sala d'espera d'urgències. Hi ha qui plora en silenci, qui crida, qui espera amb la cara petrificada, qui parla per telèfon amb la veu trencada, qui dorm a la cadira del costat com si res. L'horitzó permeable no rep aquests senyals un per un, sinó tots alhora, superposats, sense un filtre que els ordeni per la seva urgència real.

La ínsula anterior, l'estructura que processa el senyal visceral del propi cos, s'activa davant de cada senyal amb la mateixa intensitat relativa, perquè el sistema no ha après a distingir entre una amenaça immediata i un malestar llunyà. El resultat és interferència: l'horitzó no ressona amb cap freqüència amb la claredat suficient per respondre.

La literatura clínica ho documenta: els treballadors d'urgències que es cremen no són els que atenen els casos més greus, sinó els que suporten la major densitat de senyal sense intervals de recuperació. El que enfonsa l'horitzó és la manca de pauses entre estímuls, més que la seva intensitat. L'horitzó necessita temps per desacoblar-se, i quan no el té no acumula dany, sinó desordre. I el desordre és pitjor que el dany perquè no té una forma reconeixible: no es pot anomenar, i el que no s'anomena no es pot tractar.

La distinció empàtica: com sap l'horitzó què sent

Hi ha un problema previ que encara no hem plantejat: per empatitzar, l'horitzó ha de saber primer què sent ell. L'empatia exigeix, a més de receptivitat cap a l'altre, exactitud en la lectura del propi senyal. Un horitzó que no distingeix bé el seu estat intern no pot simular fidelment el de l'altre: simularà la seva pròpia confusió.

La interocepció, la capacitat de percebre els senyals interns del cos, és una condició necessària de l'empatia genuïna; no accessòria, necessària. Diversos estudis mostren que la precisió

interoceptiva, mesurada per la capacitat de comptar els propis batecs sense prendre's el pols, guarda relació amb la precisió empàtica: qui millor llegeix el seu propi cos llegeix millor l'aliè.

La ínsula anterior, que processa el senyal visceral, és la mateixa que s'activa davant del dolor observat en un altre. Hi ha un sol sistema que funciona en dues direccions.

Això té una implicació inesperada. L'empatia és una habilitat que descansa sobre una altra de més bàsica: l'ancoratge interoceptiu. Un horitzó que no sap on és ell no pot saber on és l'altre respecte a ell. L'empatia sense interocepció es queda en identificació confusa, fusió sense frontera, la versió patològica de la ressonància, en què el jo es perd en l'altre perquè mai va saber on era.

L'empatia adversarial: quan l'horitzó no vol sentir

Hi ha un cas que la descripció habitual de l'empatia passa per alt: l'empatia amb algú a qui es considera enemic. El capítol 13 va descriure l'entrellaçament hostil com una geometria compartida tan profunda com la de l'amor. L'empatia funciona igual en tots dos casos: l'horitzó modela l'altre, reprodueix la seva freqüència, integra la seva informació. La diferència no és en el mecanisme, sinó en la valència, en el que l'horitzó fa amb aquesta informació un cop integrada.

El torturador que sap exactament què li fa mal a la seva víctima no manca d'empatia: té una empatia de gran precisió posada al servei d'una finalitat que no podem anomenar sense horror. L'horitzó que empatitza per danyar no està trencat, sinó que ha desconnectat la ressonància de la resposta. Sent el que sent l'altre, o, més exactament, sap el que sent, i fa servir aquest coneixement per fer el màxim de mal possible.

L'empatia, per tant, és una capacitat abans que una virtut. La virtut, o la seva absència, és en el que l'horitzó decideix fer amb la informació que l'empatia li dona. És probable que l'empatia de qui té cura i la de qui tortura comparteixin bona part de les seves xarxes (la ínsula, el cíngol anterior), encara que, com recorda la nota d'aquest capítol, no està demostrat; el que canviaria seria la seva connexió funcional amb el sistema de valoració prefrontal. Un integra el senyal de l'altre i actua per alleujar; l'altre l'integra i actua per fer mal.

Des del model de l'horitzó, la pregunta ètica no és «tinc empatia?», sinó «a què està connectada la meva empatia?». L'horitzó pot empatitzar amb qualsevol que emeti un senyal prou clar. Amb qui empatitza i què en fa és el que el model no pot predir, perquè depèn de la seva història, dels seus vincles previs, de les seves ferides, de les seves decisions acumulades.

El carisma: quan l'horitzó emet en freqüència dominant

Hi ha un fenomen que sembla empatia invertida. En lloc de rebre el senyal de l'altre i reconfigurar-se per ressonar-hi, l'horitzó emet una freqüència tan clara, densa i coherent que són els horitzons de l'entorn els que es reconfiguren per ressonar-hi. Això és el carisma: no la capacitat de sentir l'altre, sinó la de fer que l'altre senti, i senti amb tu, sense que hi intervingui una decisió conscient.

> ***En física, això s'anomena:*** *acoblament forçat o sincronització de fase liderada, on un oscil·lador de més amplitud imposa la seva freqüència als de menys amplitud.*

El carisma no és bellesa, ni intel·ligència, ni virtut. Hi ha horitzons bells, brillants i bons que en manquen, i horitzons corrents que l'irradien amb una naturalitat desconcertant. Des del model, el carisma és una propietat informacional: la coherència interna de

l'horitzó és tan alta que el seu senyal arriba als altres sense soroll, sense contradiccions, sense les petites fuites que solen distreure. Quan parla un horitzó carismàtic, l'altre no escolta paraules: rep un estat. I els estats són molt més contagiosos que els arguments.

Això explica una cosa que la psicologia social documenta des de fa dècades: el carisma no depèn del contingut, sinó de la forma de transmetre'l. Un horitzó que dubta de si mateix emet interferències, perquè el dubte és informació que competeix amb el missatge. El carismàtic, en canvi, ha resolt (o mai no s'ho ha plantejat) la qüestió de si mereix ocupar l'espai que ocupa. Aquesta manca de dubte és un soroll de fons excepcionalment baix: el missatge arriba net perquè no hi ha altres missatges alhora.

Però la geometria del carisma és perillosa. Un horitzó que imposa la seva freqüència pot fer-ho per ampliar la llibertat de l'altre (el mestre que ensenya, l'artista que obre camins) o per anul·lar-la. La diferència no és en el mecanisme, sinó en la direcció: el carisma generós amplia l'horitzó aliè, li mostra correlacions que no havia vist, li ofereix freqüències noves que pot adoptar o rebutjar. El carisma depredador, en canvi, comprimeix l'horitzó aliè fins que només pot ressonar amb ell. És la secta, el culte a la personalitat, la relació tòxica en què el carisma de l'altre es converteix en la teva única font de coherència.

La debilitat del carisma és que depèn d'una coherència que cap horitzó pot sostenir indefinidament. Els líders carismàtics que envelleixen malament són els que van confondre coherència amb veritat: van creure que, com que el seu senyal imposava la seva freqüència, aquesta freqüència era la correcta. I quan l'horitzó s'esquerda, perquè tots s'esquerden, la caiguda és més visible: el senyal era tan nítid que qualsevol interferència nova resulta intolerable. El carisma envelleix malament quan no ha deixat lloc al dubte.

D'aquí una distinció útil. Hi ha carismes que conviden a la ressonància i carismes que exigeixen submissió. Un diu: «Aquí hi ha una freqüència; si et serveix, fes-la servir». L'altre: «La meva freqüència és l'única que compta». El model no té vocabulari moral per distingir-los, però sí geomètric: un conserva els graus de llibertat de l'horitzó aliè i l'altre els redueix.

La relació entre carisma i empatia és, doncs, la d'un mirall invertit. L'empatia és receptivitat: l'horitzó s'obre a la freqüència de l'altre. El carisma és transmissió: l'horitzó ofereix una freqüència que l'altre pot adoptar. Tots dos mecanismes podrien recolzar-se en la mateixa infraestructura neural (la ínsula, el cíngol anterior), però funcionen en direccions oposades: l'empàtic llegeix i el carismàtic escriu. I quan algú té totes dues capacitats en alt grau, el resultat és una presència que comprèn i imposa alhora: la mena de persona a qui no pots mentir, però a qui tampoc no pots deixar de seguir.

Això és arquitectura, i com tota arquitectura pot servir per sostenir o per tancar.

L'empatia en la cultura

No totes les cultures calibren l'empatia igual. En unes, una permeabilitat alta és senyal de maduresa: saber llegir l'altre, anticipar les seves necessitats, ajustar-se al seu estat. En unes altres és senyal de debilitat: l'adult madur manté fronteres fermes, no es deixa arrossegar per les emocions alienes i anteposa la raó a la ressonància.

Aquestes diferències no són arbitràries; tenen a veure amb l'estructura social. Les cultures que valoren la interdependència tendeixen a primar l'empatia afectiva; les que valoren l'autonomia individual, la cognitiva sobre l'afectiva. Cap no és la «correcta»: són adaptacions a entorns diferents.

Però hi ha un límit. La cultura pot pujar o baixar el volum de l'empatia, però no pot eliminar la necessitat d'algun tipus d'acoblament amb els altres. Som una espècie social: el nostre sistema nerviós es desenvolupa en presència d'altres i necessita senyals socials per funcionar bé. Una cultura que suprimís del tot l'empatia no produiria autonomia, sinó aïllament patològic.

El límit com a frontera viva

Tot horitzó té un límit. És una condició de la seva existència. Un horitzó sense límit deixa de ser horitzó i es torna reservori, i el reservori, per definició, no té dins ni fora, ni ningú que empatitzi ni amb qui empatitzar. L'empatia necessita una frontera, i la frontera, un límit.

El límit empàtic funciona com una membrana selectiva: permeable al que l'horitzó pot integrar sense perdre's i impermeable al que el desestabilitzaria. La salut de l'horitzó no es mesura per quant empatitza, sinó per quant pot empatitzar sense deixar de ser ell mateix. És una relació abans que una quantitat: la que hi ha entre el que entra i el que el sistema pot metabolitzar.

Quan l'horitzó arriba al seu límit, el senyal de l'altre continua arribant; el que canvia és la capacitat de processar-lo. L'empatia forçada més enllà del límit es converteix en invasió. L'horitzó que s'obliga a continuar ressonant quan ja no li queden recursos no té cura de l'altre: es trai a si mateix, i en aquest autoengany perd la capacitat de tenir cura de debò de ningú.

Reconèixer el propi límit és, en aquest sentit, la condició de tota empatia sostenible. Això és conservar l'única eina que fa possible l'empatia, encara que des de fora sembli egoisme. L'horitzó que no respecta el seu límit no és més altruista: s'evapora abans d'hora, gasta el seu Phi en ressonàncies que no pot sostenir i, quan finalment s'ensorra (i acaba ensorrant-se), deixa de ser útil per a tothom.

La pregunta adequada no és «hauria d'empatitzar més?», sinó «on és el meu límit i què necessito per poder-hi tornar?». La resposta mai no és en l'altre, sinó en la pròpia arquitectura, en la pròpia història, en la pròpia capacitat d'ancoratge. L'horitzó que sap on acaba pot tocar l'altre sense perdre's; el que no ho sap, per molt que s'estengui, només l'arriba a tocar de manera confusa.

Nota al Capítol 18

El que sí sabem: *L'entrenament en compassió, a diferència de l'exposició empàtica sostinguda, s'associa a més afecte positiu i a l'activació de circuits diferents (Klimecki, Singer et al.). La interocepció guarda relació amb la precisió empàtica. L'empatia cognitiva i l'afectiva funcionen amb circuits en part diferents. El desgast professional en les feines de cura està àmpliament documentat.*

El que no sabem: *Si totes les dimensions de la interocepció es relacionen igual amb l'empatia. Si l'empatia «hostil» fa servir les mateixes xarxes. Com varia la calibració cultural de l'empatia.*

Preguntes que queden: *Com ensenyar l'ancoratge? És el límit empàtic fix o entrenable? Pot una cultura eliminar l'empatia sense produir patologia?*

Si només et quedes amb una idea: *Empatitzar sense àncora no és virtut, sinó evaporació. I un horitzó evaporat no pot tenir cura de ningú.*

Lectures: *Singer & Klimecki (2014), «Empathy and compassion»; Ainley, Maister & Tsakiris (2014), «Heartfelt imitation»; Fukushima, Terasawa & Umeda (2011), «Association between interoception and empathy»; Decety (2011), «The Neuroevolution of Empathy».*



CAPÍTOL 19

EL DOL

Gairebé tothom que ha perdut algú molt estimat coneix una experiència que el vocabulari habitual no recull bé: la sensació que la persona absent continua ocupant un lloc en la pròpia arquitectura interior. No com a record en el sentit corrent, sinó com a forma, com a espai, com la geometria al voltant de la qual l'horitzó s'ha organitzat durant anys o dècades.

Tal com l'ha descrit la psicologia corrent, el dol és el processament gradual d'aquesta pèrdua fins que l'horitzó es reorganitza i l'absència deixa de fer mal. Des de la perspectiva de l'experiment, aquesta descripció es queda curta. L'arquitectura d'un horitzó que ha viscut molt de temps profundament entrellaçat amb un altre no es «reorganitza» en el sentit de tornar a l'estat previ a l'entrellaçament. O es reconstrueix al voltant de l'absència, i la persona absent hi roman, transformada, com una forma activa dins l'arquitectura, o no es reconstrueix en absolut, i l'horitzó s'enfonsa, de vegades durant anys, de vegades per sempre.

Cap manera de *passar pàgina* consisteix a desfer la inscripció de l'altre. L'única pregunta és què fer amb la inscripció que queda.

El que el dol no és

El capítol 13 va explicar que el model de l'altre que persisteix després de la seva mort és un sistema predictiu que continua funcionant sense les dades que el calibraven. L'exemple era el veí: una relació hostil i un model construït a costa de vigilància, no d'amor.

El dol pròpiament dit és una altra cosa. Quan l'entrellaçament ha estat amorós, quan, com dèiem al capítol 14, l'horitzó el va reconèixer i va triar mantenir-lo, el que persisteix després de la pèrdua no és només un model de l'altre, sinó la part de la pròpia arquitectura que es va construir al voltant d'aquest model.

Al capítol 16 vam dir que el vincle entre mare i fill no és inferència, sinó lesió. El dol per algú molt estimat s'assembla estructuralment més al dolor matern que a l'empatia ordinària. L'horitzó no simula l'altre de manera passatgera: s'ha construït a si mateix, durant dècades, al voltant de la seva presència. El que es perd, per tant, és arquitectura.

L'arquitectura amb un buit

Quan dos horitzons passen quaranta anys entrellaçats per l'amor, a més de guardar molts records de l'altre, cadascun porta a dins la geometria que aquella presència ha excavat, com l'aigua excava el seu llit a la pedra amb el temps. Aquesta geometria no desapareix quan l'aigua se'n va.

Una vídua que no vol que el seu marit es dissolgui, protagonista d'un dels contes que acompanyen aquest llibre, formula aquesta intuïció amb una precisió que a la teoria li costa assolir: *és la forma en què estic feta per dins. Cada moviment que faig, el faig contra aquesta forma o amb ella.* No parla en sentit figurat. Descriu el que la neurociència del dol comença a documentar: el cervell que ha perdut algú amb qui estava profundament acoblat no processa el món com abans. Les xarxes neuronals que s'havien organitzat al voltant de l'altre continuen activant-se davant de tot allò que evoca la seva presència, la seva veu, els seus gestos. L'horitzó continua predint-lo, continua fent-li lloc, continua reservant-li la meitat del temps i de l'espai interior durant mesos o anys després que hagi deixat d'existir.

Podem anomenar-ho **asimetria després de la dissolució**. L'altre ha tornat al reservori, i la part de l'entrellaçament que era al seu costat s'ha redistribuït en el camp, en correlacions que cap instrument ja no pot llegir com a relat. Però la part que era al costat del supervivent continua allà, intacta, sense el complement que la tancava: un llit sense aigua, una meitat sense l'altra, una arquitectura amb un buit.

Els ritus del dol

Al llarg de mil·lennis, les cultures humanes han desenvolupat tecnologies per contenir el dol; no per resoldre'l, sinó per contenir-lo. Els ritus funeraris, els períodes de dol, la roba fosca, la renúncia temporal a certes activitats: res d'això és superstició, sinó enginyeria social.

El ritu fa dues coses alhora. Primer, marca públicament que alguna cosa ha canviat: la comunitat reconeix que l'horitzó supervivent ha patit una reorganització estructural i que durant un temps no pot funcionar amb normalitat. Segon, ofereix un recipient provisional per al caos. Dins del ritu, el dol té una forma reconeixible: hi ha moments per plorar, per callar, per recordar i per reprendre la vida. El ritu no accelera el dol; li dona forma.

Les cultures que han suprimit els ritus del dol, que esperen que la gent «torni a la normalitat» en qüestió de dies, produeixen una cosa perillosa: un dol sense recipient. L'horitzó a qui no se li permet socialment estar trencat intenta funcionar amb normalitat, i l'esforç d'aparentar-ho consumeix els mateixos recursos que necessitaria per reorganitzar-se. El resultat és un dol congelat: una arquitectura que no s'ensorra, però tampoc no es reconstrueix.

El model que continua corrent

La maquinària cognitiva responsable d'això es coneix relativament bé. Durant un entrellaçament sostingut, el cervell construeix un model predictiu complex de l'altre: com es mou, què diu, què probablement pensarà en cada situació. Aquest model funciona sense pausa, en paral·lel amb la percepció del món, i anticipa les respostes de l'altre abans que es produeixin. Aquesta anticipació és la que fa possible la sincronia del vincle de què vam parlar al capítol 11: dos horitzons que fa anys que estan junts, més que predir-se, anticipen alhora el que està a punt de passar.

Quan un dels dos mor, el model de l'altre no s'esborra. Continua funcionant i continua produint prediccions, i cadascuna, en no confirmar-se, en no arribar la resposta esperada, genera un error de predicció que el sistema interpreta com a dolor.

I això és el que la neurociència ha trigat a reconèixer: les prediccions no cessen perquè el sistema no pot deixar de fer-les sense desmantellar part de si mateix. El model no és un mòdul que es pugui extreure: està repartit per tota l'arquitectura de l'horitzó i implica memòria, percepció, regulació emocional i sentit del temps. Apagar-lo seria apagar bona part del que fa que aquell horitzó sigui el que és.

Vist així, el dol és la dificultat de continuar sent un mateix sense desmuntar la meitat de la pròpia arquitectura.

El dol complicat

La literatura clínica distingeix, no sense polèmica, entre el dol normal i el dol prolongat o complicat, i sol basar la distinció en la durada i la intensitat. Hi ha una manera més precisa de formular-la, coherent amb el que s'ha dit fins aquí: el dol es complica quan l'arquitectura de l'horitzó no pot reorganitzar-se al voltant de l'absència sense risc d'ensorrament estructural.

Per a algunes persones, l'altre era literalment bona part de l'estructura. El vincle s'havia convertit en un suport integrat: el model de l'altre havia assumit funcions de regulació emocional, de validació interna, d'orientació en el temps i en el relat. En perdre'l, aquests horitzons no s'enfronten a una ferida en l'arquitectura, sinó a la possibilitat que s'esfondri sencera.

En aquests casos, el sistema sol reaccionar protegint a qualsevol preu una integritat mínima. Ho pot fer de maneres que semblen contradictòries: resistint-se activament a reconèixer la pèrdua (continuar actuant com si l'altre hi fos, conservar les seves coses intactes, parlar-li en veu alta) o, al contrari, contraient-se fins a aplanar tota emoció, tot desig, tota activitat interna que pogués reactivar el seu model i tornar a fer mal. Per a l'horitzó, totes dues són la mateixa estratègia: impedir que l'arquitectura intenti reorganitzar-se, perquè reorganitzar-se seria arriscar-se a l'ensorrament.

El dol no reconegut

No tot dol és per una mort. Hi ha pèrdues que la cultura no reconeix com a tals, i qui les pateix es queda sense els ritus que els donarien forma.

L'avortament espontani n'és una. L'horitzó de la mare ja s'havia reorganitzat al voltant d'una presència que encara no s'havia condensat, i la pèrdua no és menys real per ser invisible per als altres. Però la cultura no té ritus per contenir-la: no hi ha funeral, ni dol públic, ni reconeixement social que s'ha perdut alguna cosa. La mare torna a la feina i ningú sap que la seva arquitectura s'ha reorganitzat al voltant d'una absència que no pot anomenar.

La mort d'una mascota és una altra. A qui no en té li sembla exagerat; per a qui en té, és la pèrdua d'un horitzó que, encara que no fos humà, estava profundament acoblat al seu. El model predictiu del gos (quan es desperta, què menja, com es mou) feia

anys que funcionava, i l'absència d'aquest senyal produeix errors de predicció tan reals com els de qualsevol pèrdua humana.

La ruptura amorosa també és un dol no reconegut. L'altre continua viu, però l'entrellaçament que l'horitzó havia anomenat com a amor s'ha tallat. L'arquitectura reorganitzada al voltant d'aquest vincle no pot «passar pàgina», perquè la inscripció persisteix. I la cultura, que premia «superar-ho», pressiona perquè l'horitzó es recuperi de pressa, sense entendre que recuperar-se exigeix reorganitzar-se, no negar.

El dol en el cos

El dol també és fisiològic. Els estudis mostren que les persones en un dol profund tenen el sistema immunitari afeblit, el ritme cardíac alterat i el cortisol elevat de manera sostinguda. El «cor trencat» no és una metàfora: l'estrès del dol pot provocar una miocardiopatia de takotsubo, un trastorn en què el cor canvia de forma sota un estrès emocional extrem.

El cos en dol té un sistema de regulació que ha quedat alterat per la reorganització de l'horitzó. La son es fragmenta perquè el sistema de predicció continua actiu de nit. La gana desapareix o es dispara perquè el sistema de recompensa ha perdut la seva referència principal. El cansament és real: el cervell gasta recursos a mantenir un model que ja no té dades amb què alimentar-se.

Continuar sent dos

El que la literatura clínica ha començat a anomenar, amb cert recel, *continuing bonds* (vincles continus) ofereix una formulació més precisa. La pregunta no és si l'altre roman en l'arquitectura, perquè hi romandrà, ja hi roman i no hi ha manera d'impedir-ho, sinó com es reconfigura la relació amb aquesta presència que ja no respon.

La vídua del conte ho havia intuït sense formular-ho. No vol dissoldre'l ni oblidar-lo; vol portar-lo a dins sense que el seu pes li impedeixi moure's. Aquesta fórmula, *portar-lo i continuar*, és la que defineix un dol viable. El que passa és una reorganització: l'arquitectura no recupera la simetria que tenia quan eren tots dos, però aprèn a sostenir l'asimetria sense ensorrar-se.

Es tracta de reconèixer que el mort hi és, sense emetre, en la geometria de l'horitzó viu, i d'acceptar que aquesta presència geomètrica és l'única possible ja i que, en cert sentit, n'hi ha prou.

La pèrdua d'un fill

Hi ha un cas que desafia tot el que s'ha dit en aquest capítol. La pèrdua d'un fill, sobretot si és jove, no encaixa en el model del dol per un entrellaçament amorós: és una cosa més profunda.

El capítol 16 va descriure la maternitat com la fabricació d'un reservori. Quan el fill mor, el que es perd no és només un entrellaçament, sinó la condensació mateixa que la mare va ajudar a produir: l'horitzó que va fabricar, que contenia part de la seva pròpia arquitectura i les cèl·lules del qual ella porta al cos. El microquimerisme que la unia físicament al seu fill continua allà després de la seva mort. La mare porta, literalment, fragments d'un horitzó que ja no existeix.

Aquest dol no té un nom a la seva mida. Més que un «dol complicat», és un dol impossible. El model no pot predir com es reorganitza un horitzó que ha perdut la condensació que va fabricar. Només pot dir que la reorganització, si arriba, triga dècades, no mesos, i que moltes vegades no arriba.

L'experiment no consola

La hipòtesi de l'horitzó no resol el dol; permet formular-lo amb més precisió, i aquesta precisió arriba a una cosa que el llenguatge ordinari no: la diferència entre perdre algú que era en l'arquitectura (amor reconegut) i perdre algú que hi era sense que se sabés (amor no anomenat, conflicte sense resoldre, relació que mai no es va tancar). La forma del buit depèn de la forma de l'entrellaçament que el va deixar.

L'experiment no pot dir a ningú com s'ha de sentir. Pot dir-li, amb una mica més de claredat, què és el que sent: no l'absència d'alguna cosa que va ser, sinó la presència d'alguna cosa que continua sent, en forma d'una arquitectura que ja no es pot actualitzar. El dol és el nom que donem a la feina d'aprendre a viure amb una inscripció que no es pot esborrar i que ja no rep actualitzacions.

No és un consol, però pot ser una companyia.

Nota al Capítol 19

El que sí sabem: *El DSM-5-TR (2022) va incloure el «trastorn de dol prolongat» com a categoria diagnòstica, no sense polèmica. Hi ha models neurocientífics del dol segons els quals el cervell continua esperant l'absent (O'Connor). Els vincles continus són un model clínic reconegut. La miocardiopatia de takotsubo és real. El dol no reconegut (avortament, mascota, ruptura) té efectes documentats.*

El que no sabem: *Quant hauria de durar el dol. Si medicalitzar la pena extrema la patologitza. Com es reorganitza un horitzó després de la pèrdua d'un fill.*

Preguntes que queden: *Són els vincles continus una adaptació o una evitació? Com distingir la reorganització sana del col·lapse evitat? Per què algunes cultures guareixen el dol millor que altres?*

Si només et quedes amb una idea: *El dol no és oblidar, sinó aprendre a caminar amb una motxilla que no et pots treure. I de vegades el més assenyat és, senzillament, continuar caminant.*

Lectures: *O'Connor (2019), «Grief: a brief history of research on how body, mind, and brain adapt»; O'Connor (2022), The Grieving Brain; DSM-5-TR (trastorn de dol prolongat); Klass, Silverman & Nickman (1996), «Continuing Bonds»; Stroebe & Schut (1999), «The Dual Process Model of Coping with Bereavement».*



CAPÍTOL 20

LA INFORMACIÓ I EL CANAL TANCAT

(O per què una fórmula de 1948 ajuda a entendre que la teva consciència no cap dins el teu crani)

El capítol 3 va presentar la informació com a relació i la informació mútua com a primer esbós del vincle. Ara que l'amor, l'addicció, el vincle matern, l'empatia i el dol han mostrat aquest vincle en acció, queda preguntar pel seu límit: quina capacitat té un horitzó, què passa quan el canal és el propi sistema i on deixa de bastar el vocabulari de Shannon.

I. El teorema de Shannon i el límit de l'horitzó

Shannon va demostrar una cosa que té conseqüències profundes per a aquest llibre: tot canal de comunicació té una capacitat màxima. Per sota d'aquest límit es pot transmetre informació amb un error tan petit com es vulgui; per sobre, el soroll guanya i el missatge es corromp sense remei.

Aquest límit és una propietat matemàtica del canal. Tant és quanta tecnologia s'hi posi: el canal té una capacitat i no es pot superar.

Traslladat a la consciència, per analogia, significa que un horitzó té una capacitat finita d'integració. No es pot integrar més informació de la que la mateixa arquitectura permet. Un cervell humà tindria un Φ màxim; un gos, un altre; un cuc, un altre. I aquesta capacitat no creix només afegint neurones: depèn de l'arquitectura de les connexions, no de la quantitat de matèria.

Per això, segons la teoria de la informació integrada, el cuc *C. elegans*, amb les seves 302 neurones, tindria un Φ no nul: la seva xarxa és petita, però completa i integrada. I un fetus humà de vint setmanes, amb milers de milions de neurones, tindria un Φ gairebé nul, perquè la seva xarxa encara és en construcció i encara no s'ha integrat. La informació no és en el nombre de peces, sinó en com estan connectades.

De Shannon a Tononi: la informació que s'integra

Shannon va mesurar la informació que viatja per un canal. Giulio Tononi, més de mig segle després, es va fer una altra pregunta: què passa quan la informació no només viatja, sinó que s'integra?

La diferència és crucial. Segons la teoria de Tononi, un ordinador convencional processa informació (entrada, processament, sortida), però amb prou feines la integra: cada part fa la seva feina sense que l'estat del conjunt sigui més que la suma dels estats de les seves parts. Un cervell, en canvi, integra: cada regió n'influencia les altres, i l'estat del conjunt no es pot descompondre en parts independents.

Tononi va formalitzar aquesta diferència amb Φ: la informació que un sistema genera com a tot, per sobre de la que generarien les seves parts per separat. Si Φ és zero, el sistema és descomponible i no hi ha integració. Si Φ és alt, el sistema és irreductible: no es pot partir sense perdre informació.

> ***En teoria de la informació això s'anomena:*** *informació integrada, Φ, la mesura de la irreductibilitat d'un sistema.*

Aquí es veu la connexió amb Shannon: Φ és una mesura d'informació, però d'un tipus especial. No és la informació que un sistema transmet, sinó la que un sistema és. No mesura com redueix la incertesa d'un altre, sinó com especifica el sistema, com

a tot, sobre els seus propis estats. És informació que no viatja cap enfora, sinó que es plega cap endins.

L'horitzó com a canal tancat

I aquí arribem al cor de l'experiment. Si la consciència és un horitzó de successos, i un horitzó és una frontera que impedeix que la informació escapi, la consciència és un canal tancat sobre si mateix.

Shannon va estudiar canals oberts: informació que va d'un emissor a un receptor. Però què passa quan el canal és el propi sistema, quan la informació no es transmet a un altre, sinó que s'integra en un mateix?

Això és el que fa l'horitzó: no transmet la seva experiència cap enfora (ningú no la pot llegir), però la integra cap endins. Cap enfora en surten conductes, paraules, gestos; l'experiència mateixa no en surt. És un canal amb un sol extrem, l'interior. La informació no viatja: es plega. No es comunica: es viu.

Aquesta és, en aquest model, la diferència fonamental entre un ordinador i un cervell. L'ordinador és un canal obert: la informació hi entra, es processa i en surt. El cervell és un canal tancat: la informació hi entra, s'integra i s'hi queda dins, generant un punt de vista que no es pot exportar.

> ***En el vocabulari d'aquest experiment això s'anomena:*** *canal tancat, un sistema que integra informació sense transmetre-la a l'exterior.*

La paradoxa de la informació, altra vegada

Però aquí reapareix una paradoxa que ja va plantejar el capítol 2 i que la teoria de la informació il·lumina: si l'horitzó no deixa escapar la informació, què passa amb ella quan l'horitzó s'evapora?

En un forat negre, la radiació de Hawking semblava destruir la informació que hi havia caigut a dins. Però la mecànica quàntica exigeix que la informació no es destrueixi. La resolució que avui defensa la majoria dels físics és que no es perd: pateix el *scrambling*, es barreja amb l'entorn i esdevé inaccessible, però no desapareix.

Aplicat a la consciència, significaria que la informació que constituïa un horitzó no es destrueix quan mor, sinó que es redistribueix en el camp i passa a formar part de l'estat de l'univers. No persisteix un «jo», però queda una petjada. La teoria no diu que aquesta petjada sigui llegible; diu que existeix, que és matemàticament real i que recuperar-la exigiria mesurar cada partícula de l'univers i totes les seves correlacions, cosa impossible a la pràctica.

II. El bit i el cúbit: la diferència que importa

La teoria de la informació aporta una última distinció: la que separa la informació clàssica de la quàntica.

Un bit clàssic val 0 o 1; un cúbit pot estar en 0, en 1 o en qualsevol superposició d'ambdós. Un bit es copia sense problema; un cúbit desconegut no es pot copiar (és el teorema de no clonació). Un bit es llegeix sense alterar-lo; un cúbit, en general, s'altera en mesurar-lo.

Si la informació que integra un horitzó tingués propietats quàntiques, aquestes tres diferències descriurien tres trets de l'experiència que coneixem bé: no es pot copiar, no es pot observar sense modificar-la i no es pot transmetre tal qual. L'experiència subjectiva seria intransferible no perquè sigui difícil de comunicar, sinó perquè no es pot clonar.

> ***En teoria de la informació això s'anomena:*** *teorema de no clonació, la impossibilitat de copiar un estat quàntic desconegut.*

Convé repetir aquí l'advertiment que ja va fer el capítol 12: no sabem si el cervell fa servir informació quàntica. En un medi calent i humit, la decoherència destrueix les superposicions en fraccions de segon, i qualsevol model que posi cúbits a les neurones ha d'explicar com es protegeixen d'aquest entorn. El que sosté aquest capítol és més modest: si la consciència és informació, i si aquesta informació tingués propietats quàntiques (una hipòtesi, no un fet), el teorema de no clonació explicaria de forma natural per què l'experiència és intransferible. El capítol següent desenvolupa aquesta idea i mostra que també té una versió clàssica, que no necessita res de quàntic.

III. La informació no basta: el límit del model

Arribats aquí, convé fer una pausa i reconèixer el límit. La teoria de la informació explica moltes coses: per què la consciència és privada, per què té una capacitat finita, per què no es pot transferir, per què s'integra en lloc de transmetre's. Però no explica per què se sent.

Es pot descriure la informació que un sistema integra, el seu Φ, la seva capacitat, la seva entropia; es pot predir quan augmenta i quan disminueix. Però res d'això no respon la pregunta de per què hi ha algú allà dins. La teoria de la informació descriu l'estructura de la consciència, no la seva textura: és un mapa excel·lent d'un territori que continua sent un misteri.

El buit entre informació i significat

Shannon va deixar fora el significat per principi. La teoria de Tononi mesura integració, no contingut. La informació mútua mesura correlació, no comprensió. En tots els casos, el que es mesura és estructura, no vivència.

El problema difícil de Chalmers és, dit en llenguatge d'enginyeria, el problema del significat. Sabem com es transmet la informació; no sabem per què alguna d'aquesta informació importa: per què el dolor fa mal en lloc de limitar-se a processar-se, per què el vermell és vermell i no només una longitud d'ona, per què hi ha diferència entre tenir informació i ser informació.

Aquest llibre no resol aquest problema, i ningú no l'ha resolt. Però la teoria de la informació permet formular-lo amb una precisió que abans no tenia: el problema difícil no és com sorgeix la informació de la matèria, sinó com sorgeix el significat de la informació. És un problema d'un nivell superior, i cap de les eines d'aquest capítol (entropia, informació mútua, Φ, no clonació) no té la resposta.

Tres portes que queden obertes

Si es vol seguir estirant el fil, hi ha tres direccions que el model de l'horitzó suggereix i que la teoria de la informació il·lumina sense tancar-les:

1. **La informació mútua com a substrat del vincle.** El capítol 11 parlava del temps del vincle i el 13 de l'entrellaçament, però cap no feia servir el vocabulari tècnic de la informació mútua, que és precisament el que mesura com de compartits estan dos sistemes. Desenvolupar-ho permetria quantificar, almenys en principi, la profunditat d'un vincle: no com a metàfora, sinó com a quantitat.

2. **La no clonació com a explicació de la intransferibilitat.** És una de les idees més suggeridores d'aquest capítol, i pot

desenvolupar-se sense postular res de quàntic al cervell: n'hi ha prou de tractar l'experiència com un estat que s'altera en ser llegit. La introspecció com a mesura que pertorba allò mesurat és una idea que la fenomenologia porta un segle explorant, i la teoria de la informació li dona un fonament formal.

3. **El *scrambling* com a model del dol i la mort.** El capítol 8 descrivia l'evaporació de l'horitzó com una redistribució de la informació en el reservori. La teoria de la informació permet precisar què significa això: la informació no es perd, però esdevé inaccessible. Aquesta distinció entre existir i poder recuperar-se és la que el dol necessita per formular-se sense fals consol ni desesperança.

Potser sigui això el més honest que pot dir aquest capítol: la teoria de la informació ens dona el millor vocabulari disponible per parlar de la consciència sense caure en el misticisme, però no la resposta final. Ens dona la pregunta amb més precisió. El capítol següent creua aquestes tres portes.

Nota al Capítol 20

El que sí sabem: *La teoria de la informació de Shannon és la base de les telecomunicacions i la computació. La informació mútua és una mesura estàndard de la correlació entre sistemes. El teorema de no clonació és un resultat demostrat de la mecànica quàntica. La teoria de la informació integrada de Tononi és una teoria en desenvolupament, amb defensors i crítics.*

El que no sabem: *Si la consciència és informació integrada en el sentit tècnic de la IIT. Si el cervell fa servir informació quàntica. Si la teoria de la informació podrà algun dia explicar el problema difícil. Si la informació mútua és una mesura adequada del vincle humà.*

Preguntes que queden: *És la consciència un cas especial d'informació o alguna cosa més? Pot haver-hi informació sense un sistema que la integri? Què passa amb la informació quan l'horitzó s'evapora? És el significat una propietat emergent de la informació o alguna cosa irreductible a ella?*

Si només et quedes amb una idea: *La informació no és una cosa, sinó una relació. I la consciència és la relació més íntima que existeix: la que un sistema té amb si mateix. La teoria de la informació descriu aquesta relació amb precisió, però no explica per què fa mal.*

Lectures: *Shannon, C. E. (1948), «A Mathematical Theory of Communication»; Cover, T. M. i Thomas, J. A. (2006), Elements of Information Theory; Tononi, G. (2004), «An information integration theory of consciousness»; Tononi, G. (2008), «Consciousness as Integrated Information: A Provisional Manifesto»; Stephens, G. J., Silbert, L. J. i Hasson, U. (2010), «Speaker–listener neural coupling underlies successful communication»; Wootters, W. K. i Zurek, W. H. (1982), «A single quantum cannot be cloned»; Chalmers, D. (1995), «Facing Up to the Problem of Consciousness».*



CAPÍTOL 21

LES TRES PORTES OBERTES

(Vincle, intransferibilitat i pèrdua a la llum de la teoria de la informació)

Al final del capítol anterior van quedar tres portes obertes. Les vaig anomenar «portes» i no «problemes» perquè a l'altra banda de cadascuna hi ha un territori que el model de l'horitzó pot explorar sense postular res de nou. Són conseqüències de prendre's seriosament el vocabulari de Shannon, la informació mútua i el teorema de no clonació, i portar-lo fins on arribi.

El que segueix és el recorregut per les tres.

Porta I: la informació mútua com a substrat del vincle

El problema

El capítol 11 descriu el temps del vincle i el 13, l'entrellaçament. En tots dos es parla de vincle amb soltesa, però sense definir-lo amb precisió. Sabem que dos horitzons poden acoblar-se, que el seu Φ conjunt pot superar la suma dels individuals i que el temps es torna més dens quan són junts. Però com es mesura un vincle? Hi ha alguna magnitud que permeti dir que un és més profund que un altre sense recórrer a metàfores?

La informació mútua és aquesta magnitud. I és literal: una mesura estàndard de la teoria de la informació, amb propietats matemàtiques ben definides.

Definició i propietats

La informació mútua entre dues variables aleatòries X i Y es defineix així:

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$$

on H(X) és l'entropia de X (la seva incertesa), H(Y) la de Y i H(X,Y) l'entropia conjunta. La fórmula es llegeix amb facilitat: la informació mútua és la reducció d'incertesa que s'obté sobre una variable en conèixer l'altra. Si X i Y són independents, val zero; si estan perfectament correlacionades, arriba al seu màxim.

Tres propietats la fan especialment apta per al model de l'horitzó.

Simetria. $I(X;Y) = I(Y;X)$. La informació mútua no distingeix qui observa qui: és, literalment, una propietat de la relació i no dels pols. Coincideix amb el que descriu el capítol 13: l'entrellaçament és una geometria compartida que no pertany a cap dels dos per separat. I precisa una cosa que aquell capítol va deixar a mitges: l'asimetria d'un vincle (qui pensa en l'altre molt més del que l'altre pensa en ell) no és a la informació compartida, que és la mateixa vista des de cada costat, sinó en com d'integrada la té cada pol. La mateixa correlació pot ocupar mitja arquitectura d'un i un racó de la de l'altre.

No negativitat. $I(X;Y) \geq 0$. Conèixer alguna cosa d'un sistema mai no augmenta, de mitjana, la incertesa sobre un altre. En aquest model, el vincle no pot restar: suma o es queda a zero.

Desigualtat del processament de dades. Si Z s'obté processant Y, aleshores $I(X;Z) \leq I(X;Y)$. Cap processament de la informació d'un sistema pot augmentar el que comparteix amb un altre; només mantenir-lo o reduir-lo. El que es comparteix es degrada en transformar-se, mai no es guanya.

La informació mútua al cervell

Uri Hasson i els seus col·laboradors han mesurat l'acoblament entre cervells de forma directa. En els seus experiments, una persona explica una història mentre es registra la seva activitat cerebral; després, d'altres l'escolten enregistrada mentre es registra la seva. L'acoblament que mesuren és una correlació, parent proper de la informació mútua, i el que troben és que l'activitat de l'oient no només segueix la del parlant: en algunes regions se li avança, i tant més com millor comprèn l'oient el que sent.

Això significa que el compartit no és només simultani: l'oient ha integrat tant del parlant que el pot predir. Vist així, el vincle és un model predictiu actiu. Com més profund, més informació compartida i més capacitat d'anticipació.

Té una conseqüència per al capítol 13, que acaba dient que conèixer algú a fons l'inscriu en la teva arquitectura. Aquesta inscripció no és metafòrica: és la petjada que deixa la informació mútua en l'arquitectura del sistema.

La informació mútua i el dol

El capítol 19 descriu el dol com la persistència d'un model predictiu després de la mort de l'altre. La informació mútua permet precisar què significa això.

Quan mor algú amb qui es compartia un vincle profund, la informació mútua no desapareix de sobte. El sistema que queda continua contenint en la seva arquitectura les correlacions que va construir amb l'absent. Aquestes correlacions persisteixen, però ja no s'actualitzen, perquè l'altre pol ja no respon.

És un estat peculiar: una correlació alta amb un sistema que ja no existeix. El supervivent continua predient l'absent, continua generant expectatives que no es confirmen, continua integrant

informació que ja no té referent. El que abans era informació compartida s'ha convertit en soroll de predicció.

En aquest model, la intensitat del dol dependria de quanta informació compartida va quedar sense res amb què actualitzar-se. No és només una metàfora: és, almenys en principi, una quantitat. Ningú no sap encara mesurar-la en un cervell concret, però té sentit preguntar-se per ella.

El límit: quan la informació mútua no basta

Hi ha un punt en què l'analogia es trenca, i convé assenyalar-ho. La informació mútua és una mesura estadística: mesura quant es redueix, de mitjana, la incertesa sobre un conjunt d'estats. Dos sistemes poden compartir molta informació sense que cap dels dos «sàpiga» res de l'altre en sentit subjectiu.

Un termòmetre i una habitació comparteixen informació mútua: la lectura del termòmetre redueix la teva incertesa sobre la temperatura de l'habitació. Però el termòmetre no «sent» l'habitació, ni l'habitació «sap» res del termòmetre. La informació mútua és real i mesurable i, tanmateix, allà no hi ha ningú a casa.

Així que la informació mútua és condició necessària, però no suficient, per al vincle conscient. Dos cervells entrellaçats comparteixen molta informació, però el que converteix aquest entrellaçament en un vincle, i no en una simple correlació, és que cada cervell integra aquesta informació en el seu propi horitzó. La informació mútua és el canal; la integració és el que fa que el canal estigui habitat.

El vincle humà seria, doncs, la conjunció de dues coses: molta informació mútua (correlació) i molta integració (Φ) en cada pol. Cap de les dues basta per separat. Un termòmetre comparteix informació amb l'habitació, però no integra; un cervell en coma

pot tenir un Φ baix i continuar correlacionat amb el seu entorn. El vincle necessita totes dues.

Porta II: la no clonació com a explicació de la intransferibilitat

El problema

Per què no es pot transmetre l'experiència? No és una pregunta trivial. Si la consciència és informació, i la informació es transmet, per què no es transmet l'experiència? Per què pots dir «em fa mal el cap» i l'altre entén les paraules, però no sent el dolor?

La resposta habitual és que el dolor és subjectiu, una qualitat privada que no es pot comunicar. Però això descriu el problema, no l'explica. Per què és privat? Què hi ha en l'arquitectura de la consciència que la fa intransferible?

El teorema de no clonació ofereix una resposta formal.

El teorema

El teorema de no clonació, demostrat el 1982 per Wootters i Zurek (i, de manera independent, per Dieks), diu que no existeix cap operació física que prengui un estat quàntic arbitrari i desconegut i produeixi dues còpies idèntiques d'ell.

La demostració és senzilla. Suposem que existís una operació U capaç de clonar qualsevol estat $|\psi\rangle$:

$$U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$$

Si U clona $|\psi\rangle$ i també clona $|\varphi\rangle$, la linealitat de la mecànica quàntica decideix què fa amb la superposició de tots dos:

$U((|\psi\rangle + |\varphi\rangle)|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle + |\varphi\rangle|\varphi\rangle$

Però una còpia autèntica de la superposició seria una altra cosa:

$(|\psi\rangle + |\varphi\rangle)(|\psi\rangle + |\varphi\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle + |\psi\rangle|\varphi\rangle + |\varphi\rangle|\psi\rangle + |\varphi\rangle|\varphi\rangle$

Els dos resultats no coincideixen (hem omès els factors de normalització, que no canvien l'argument). La clonació d'una superposició no és la superposició de les clonacions. Per tant, U no pot existir.

És una propietat matemàtica de la mecànica quàntica: no importa quanta tecnologia s'hi posi, un estat quàntic desconegut no es pot copiar.

Aplicació a la consciència

Si l'experiència fos un estat quàntic (i això és una hipòtesi), el teorema de no clonació explicaria per què és intransferible. No podries copiar la teva experiència en un altre cervell perquè els estats quàntics desconeguts no es copien. No seria difícil: seria impossible, perquè la física ho prohibeix.

Tindria tres conseqüències importants.

Primera: ningú no pot fabricar una còpia exacta d'una consciència existent. Dos bessons idèntics, amb el mateix genoma i el mateix úter, no comparteixen l'experiència, i cap tècnica no podria prendre la d'un i duplicar-la en l'altre. Cada horitzó seria irrepetible per principi, no només per improbabilitat.

Segona: la introspecció altera l'observat. Mesurar un cúbit en superposició l'obliga a adoptar un estat definit. Aplicat a la introspecció, significaria que observar la pròpia experiència la modifica: no per una limitació psicològica, sinó per una propietat física. La introspecció no seria un mirall neutre, sinó un mesurament que pertorba allò mesurat.

Tercera: la comunicació és imperfecta per principi. Quan descrius un dolor, no transmets el dolor, sinó una descripció clàssica (paraules, gestos) d'un estat que no es pot copiar. El receptor reconstrueix alguna cosa, però aquesta cosa no és el teu dolor: és la seva interpretació de la teva descripció, filtrada per la seva pròpia arquitectura.

La pregunta que aquest teorema deixa plantejada és aquesta: si una ment es pogués traslladar a un altre substrat, el que arriba a l'altra banda seria ella o una instància prou fidel?

L'advertència, i una versió clàssica

L'advertència del capítol anterior continua vigent: no sabem si el cervell fa servir informació quàntica, i la decoherència fa pensar que no. Si la fes servir, la no clonació no explicaria el problema difícil, però sí per què té la forma que té.

I hi ha una versió clàssica de la mateixa idea que no necessita res de quàntic: la introspecció com un procés que es modifica a si mateix. Quan intentes observar el teu propi pensament, l'acte d'observar-lo el canvia, i això és cert fins i tot en un model purament clàssic. La no clonació quàntica és la versió formal i rigorosa d'una intuïció que la fenomenologia porta un segle explorant, amb una diferència que no convé amagar: un estat clàssic sí que es pot copiar, almenys en principi. Sense propietats quàntiques, la intransferibilitat deixa de ser una impossibilitat física i passa a ser una dificultat pràctica, enorme, però no absoluta.

Porta III: l'scrambling com a model del dol i la mort

El problema

El capítol 8 descriu la mort com l'evaporació de l'horitzó, i el 19 el dol com la persistència d'un model predictiu. En tots dos es diu que la informació «no es perd, però es torna inaccessible». Què significa això exactament? És un consol o només una manera de parlar?

L'*scrambling* quàntic permet precisar-ho, i la precisió canvia la naturalesa del consol.

Què és l'scrambling

L'*scrambling* és el procés pel qual la informació que cau en un forat negre es reparteix per tots els seus graus de llibertat. No es destrueix, però queda barrejada d'una manera tan complexa que recuperar-la exigiria mesurar una fracció enorme de tot el que el forat negre ha emès i totes les seves correlacions.

És el mateix que passa en tirar una gota de tinta en un got d'aigua. Les molècules de tinta continuen allà, però per reconstruir la gota caldria mesurar cada molècula d'aigua i les seves relacions amb totes les altres. La informació existeix, però a la pràctica és inaccessible.

La diferència entre destruir i barrejar així és la diferència entre «no existeix» i «existeix, però no es pot recuperar». I aquesta distinció importa, perquè canvia la naturalesa del que es perd. És com una baralla que es barreja durant hores: cap carta no ha desaparegut, però l'ordre en què eren ja no es pot llegir enlloc.

Aplicació al dol

Quan mor algú amb qui es compartia un vincle profund, la informació que constituïa aquest vincle no es destrueix: es reubica. Les correlacions que es van construir amb aquesta persona (els seus gestos, la seva veu, les seves maneres) continuen en l'arquitectura de qui queda, però ja no s'actualitzen, perquè l'altre pol ja no respon.

En termes d'informació, és una barreja parcial: la informació continua allà, però desconnectada del seu referent. El supervivent conserva la informació de l'absent, però ja no la pot fer servir per predir, perquè no hi ha ningú que confirmi o desmenteixi les prediccions.

La conseqüència és que el dol és un procés de reubicació. La informació de l'absent no s'esborra: s'integra en un context nou, on compleix una altra funció. Deixa de ser informació predictiva i es torna informació narrativa: ja no és «el que espero d'ell», sinó «el que recordo d'ell».

Aplicació a la mort

Quan un horitzó s'evapora, la informació que el constituïa es redistribueix al camp. No es destrueix, però es torna inaccessible: no persisteix un «jo», però queda una petjada.

La distinció entre existir i poder-se recuperar és crucial. La informació de l'horitzó evaporat existeix matemàticament, però a la pràctica no es pot recuperar: no hi ha cap lector capaç de reconstruir-la, perquè això exigiria mesurar cada partícula de l'univers i totes les seves correlacions.

Això significa que, en aquest model, la mort no és aniquilació, però tampoc immortalitat. És alguna cosa més estranya, que l'epíleg anomenarà permanència sense persistència: la informació roman, però qui la va generar no persisteix com a subjecte.

El consol possible i l'impossible

És això un consol? Depèn del que es busqui.

Si es busca la immortalitat del jo, no ho és: la informació barrejada no és un «jo» que sobreviu, sinó una petjada sense lector.

Si es tem la destrucció total, tampoc no la confirma: la informació no s'aniquila, es redistribueix.

El que ofereix és una cosa més modesta i potser més honesta: la certesa que el que es perd no és la informació, sinó la possibilitat de recuperar-la. L'univers no oblida, però tampoc recorda.

Pel que fa al dol, això significa que l'absent no desapareix del tot, però tampoc no està disponible: la seva petjada roman al camp, però ningú la pot llegir. És una presència sense accés, una companyia sense resposta.

I, per a la mort pròpia, significa que la pregunta «què queda de mi?» té una resposta precisa: queda la diferència que la meva existència va introduir al camp. No un jo, ni una memòria, ni una identitat, sinó una pertorbació, com la d'una pedra que cau en un estany i les ones de la qual continuen propagant-se quan ella ja és al fons.

Tancament: les tres portes i el problema difícil

Les tres portes comparteixen una estructura. En cadascuna, la teoria de la informació aporta una precisió que el llenguatge corrent no té:

- La informació mútua converteix el vincle en una quantitat.

• La no clonació converteix la intransferibilitat en una propietat física.

• L'*scrambling* converteix la pèrdua en una distinció entre existir i poder-se recuperar.

Cap de les tres resol el problema difícil. La informació mútua no diu per què el vincle se sent com a vincle; la no clonació no diu per què l'experiència se sent com a experiència; l'*scrambling* no diu per què la pèrdua fa mal.

Però totes tres fan una cosa que el model de l'horitzó necessita: donar precisió al vocabulari. Vincle, intransferibilitat, pèrdua: són paraules que fem servir cada dia sense saber exactament què signifiquen. La teoria de la informació els dona un contingut formal que no n'esgota el significat, però l'il·lumina.

Queda una pregunta que cap de les tres portes no tanca: per què hi ha algú allà dins? Per què la informació, a més de ser, se sent? És la pregunta que el capítol 38 reprendrà, al final del llibre, entre les coses que la hipòtesi no pot dir.

Nota al Capítol 21

El que sí sabem: *La informació mútua és una mesura estàndard de correlació, amb propietats matemàtiques ben definides. El teorema de no clonació és un resultat demostrat de la mecànica quàntica. L'scrambling és un procés físic estudiat en la física dels forats negres. L'acoblament entre l'activitat cerebral de qui parla i la de qui escolta s'ha mesurat experimentalment.*

El que no sabem: *Si la consciència és informació integrada en el sentit tècnic de la IIT. Si el cervell fa servir informació quàntica. Si la informació mútua és una mesura adequada del vincle humà. Si*

l'scrambling és un model útil del dol.

Preguntes que queden: *És la informació mútua una mesura suficient del vincle, o hi ha alguna cosa que se li escapa? Pot haver-hi intransferibilitat sense no clonació quàntica? És l'scrambling un consol o només una manera de parlar?*

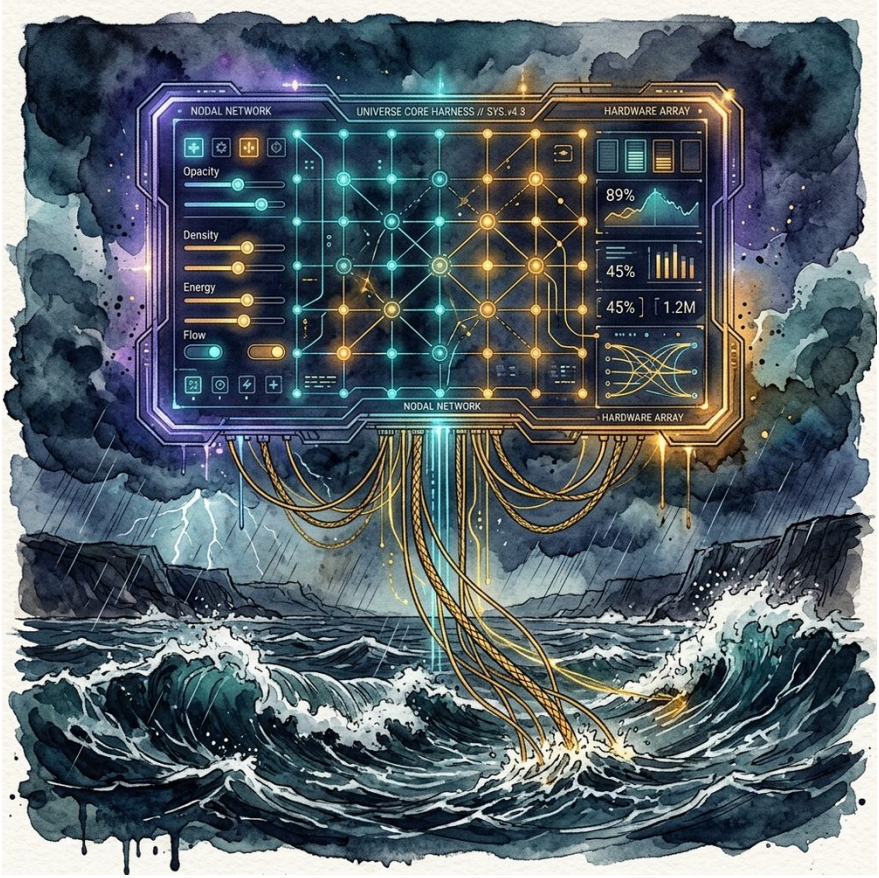
Si només et quedes amb una idea: *La teoria de la informació no explica per què fa mal, però explica per què la pregunta «per què fa mal?» té la forma que té.*

Lectures: *Cover, T. M. i Thomas, J. A. (2006), Elements of Information Theory; Stephens, G. J., Silbert, L. J. i Hasson, U. (2010), «Speaker–listener neural coupling underlies successful communication»; Wootters, W. K. i Zurek, W. H. (1982), «A single quantum cannot be cloned»; Dieks, D. (1982), «Communication by EPR devices»; Hayden, P. i Preskill, J. (2007), «Black holes as mirrors»; Sekino, Y. i Susskind, L. (2008), «Fast scramblers».*

TERCERA PART

L'HORITZÓ QUE ES TRENCA I EL SUBJECTE




NODAL NETWORK
UNIVERSE CORE HARNESS // SYS.v4.8
HARDWARE ARRAY
Opacity
Density
Energy
Flow
89%
45%
45%
1.2M
NODAL NETWORK
HARDWARE ARRAY

CAPÍTOL 22

EL SISTEMA OPERATIU I LA INTERFÍCIE DEL SOFRIMENT

Si has parat atenció a la teva pròpia ment, hauràs notat amb quina facilitat et segresta una emoció. Un comentari trivial d'un company de feina desperta una fúria desproporcionada; una olor et submergeix en una nostàlgia sobtada; una tauleta de xocolata tira per terra tots els teus propòsits de dieta. En aquests moments sents que hi ha un «jo» al comandament, però un observador imparcial conclouria que ets una marioneta que respon a estímuls.

Al capítol 19 vam veure que el dol és un model predictiu que funciona en el buit. Però per sota bategava una pregunta més fonda: per què fa tant mal? Per què s'aferra el sistema amb tanta desesperació a un model que ja no rep senyal?

Fins ara, l'experiment ha descrit el «jo» des de la física teòrica i la topologia: un horitzó de successos que encapsula informació. Però la biologia evolutiva, i en particular *Why Buddhism Is True*, del psicòleg evolucionista Robert Wright, aporta la peça que faltava per entendre per què viure dins d'aquest horitzó fa mal de forma tan persistent.

La premissa de Wright és suggeridora: la selecció natural no ens va dissenyar per veure la veritat, sinó per transmetre gens, i per aconseguir-ho va instal·lar en la nostra ment una sèrie d'enganys útils que el budisme va diagnosticar fa dos mil cinc-cents anys. Si encreuem la biologia evolutiva amb la topologia de l'experiment, veiem que totes dues miren la mateixa estructura des de dos llenguatges diferents.

Les tres il·lusions estructurals

Hi ha tres intuïcions budistes que la psicologia moderna avala i que el model de l'horitzó tradueix a geometria:

1. **La deconstrucció del jo (*anatta*)**

Wright sosté que el «jo» conscient, el conseller delegat de la ment, no existeix. La ment és un conjunt de mòduls evolutius (recerca de parella, autoprotecció, estatus social) que competeixen pel control i s'activen mitjançant sentiments. La sensació d'un jo unificat és una il·lusió narrativa que ens fa més eficients. L'experiment arriba a la mateixa conclusió per la via geomètrica: la identitat no resideix en un punt central ni en una «neurona mestra»; el jo és el mateix horitzó, repartit en totes les correlacions del sistema. I quan aquest horitzó perd integració o s'evapora (en l'Alzheimer o en la mort), demostra que era una arquitectura temporal, no una substància eterna.

2. **La vacuïtat de l'essència (*shunyata*)**

Wright sosté que, a través dels sentiments, projectem una «essència» il·lusòria sobre les coses i les persones. Cita experiments en què el cervell registra més plaer en beure un vi barat si se li diu que és car. Les coses manquen d'essència pròpia; la nostra percepció està filtrada pel que a l'evolució li resulta útil. El model de l'horitzó desmunta la il·lusió de l'essència material amb Cuartetera, l'euga clonada de Cambiaso (a la qual tornarem al segon volum, *Lectures topològiques*): el clon té la mateixa matèria i el mateix ADN, però no és la mateixa euga. L'«essència» és en realitat geometria compartida: la història informacional de com aquell horitzó es va relacionar amb el món.

3. **El sofriment (*dukkha*) com a trampa de disseny**

L'evolució ens va dissenyar per buscar plaers (el sucre, l'estatus) que s'esvaeixen de seguida, i ens manté atrapats en una roda d'insatisfacció crònica moguda per la set o l'anhel (*tanha*).

L'experiment ho tradueix al llenguatge de la informació: el sofriment intens és un model predictiu que continua cridant un objecte que ja no hi és i genera un error de predicció constant que el sistema interpreta com a dolor físic.

L'horitzó atrinxerat

Aquí és on els dos marcs es troben i produeixen una cosa nova.

El model físic explica com és possible la privacitat de la consciència: el principi hologràfic permet que l'univers admeti de forma natural l'encapsulació topològica i creï un horitzó (una API) que separa estrictament un interior d'un exterior.

Wright aporta el perquè d'aquest horitzó tan espantat. La selecció natural va prendre aquesta bombolla topològica i la va dotar d'anhels i sentiments (*tanha*) perquè defensés amb ferocitat els seus límits. El dolor, la por i el desig són els mecanismes de seguretat que l'evolució va instal·lar a la frontera del teu horitzó perquè la teva bombolla no es dissipés abans d'hora en l'oceà del reservori.

La permeabilitat del vincle

Wright explica una meditació profunda en què la frontera entre ell i el món es va desdibuixar: va sentir cantar un ocell i el va sentir tan seu com el formigueig del seu propi peu. I es pregunta si aquesta sensació budista d'«unitat» (la interdependència) és real o una il·lusió més.

La física de l'experiment dona a aquesta experiència un suport inesperat. Si ER=EPR és correcta, dos sistemes poden compartir un pont geomètric real en l'espai-temps, i l'amor, l'empatia i la connexió no serien només sentiments biològics al servei de la supervivència, sinó una expansió literal de la topologia de l'horitzó.

Quan Wright sent que l'ocell forma part d'ell, el model respon que, en desactivar-se els mòduls evolutius d'amenaça, el límit de l'horitzó humà es torna prou permeable per expandir-se i incloure el senyal de l'ocell en la seva pròpia arquitectura d'integració d'informació (Φ). La interdependència és topologia compartida.

Piratejar la interfície: el paper de la meditació

Wright compara la meditació d'atenció plena (*mindfulness*) amb prendre's la «píndola vermella» de *Matrix*: un acte de rebel·lia contra la selecció natural per veure el món tal com és, examinant els sentiments dolorosos amb distància crítica fins que perden el seu poder de segrest.

En la mecànica de l'experiment, la meditació canvia la direcció de l'horitzó. Mentre el son profund el contreu (integració, o Φ, baixa), la meditació profunda fa una cosa que l'evolució no tenia prevista: sembla assolir, segons els registres de meditadors experts, una integració alta amb la mínima entrada sensorial (activació baixa).

Quan et seus a meditar i observes els teus impulsos sense reaccionar, apagues deliberadament els mòduls darwinians de supervivència. L'horitzó deixa de gastar tota la seva energia a defensar les seves fronteres paranoiques i, en aquest buit sense alarma, descobreix la seva naturalesa de fons: experimenta per primera vegada que la bombolla està feta del mateix material que l'oceà.

Una teoria unificada del subjecte

Si unim l'arquitectura de sistemes d'*El Horitzó Interior* amb la biologia evolutiva, la realitat apareix com una immensa màquina de processament, i se'n desprenen tres conclusions:

1. **L'univers és el maquinari; l'evolució, el sistema operatiu.**

L'univers aporta el substrat físic (el reservori o camp quàntic) i les lleis topològiques (els horitzons de successos, la instanciació d'objectes). La selecció natural de Darwin és el sistema operatiu que programa aquestes «instàncies» biològiques i les carrega amb mòduls preinstal·lats perquè l'objecte sobrevisqui i es repliqui.

2. **El sentiment és la interfície d'usuari (*maya*).**

Els gels, l'orgull, la por i l'aferrament són la interfície gràfica que imposa el sistema operatiu evolutiu. Estan dissenyats per ocultar la veritat física (que som ràfegues d'informació inestable destinades a evaporar-se) i empènyer-nos a actuar en el món. La filosofia oriental anomena *maya* aquesta il·lusió.

3. **La il·luminació (*nirvana*; *moksha* en les tradicions hindús) és l'accés d'administrador.**

Llegida amb aquest vocabulari, la il·luminació s'assembla més a una escalada de privilegis en el sistema: poder llegir el codi que abans només s'executava, encara que no reescriure'l. Un agent il·luminat reconeix l'encapsulació topològica, entén que el sofriment és només el «soroll predictiu» d'algoritmes evolutius obsolets i accepta amb serenitat que, al final, l'horitzó executarà inevitablement la seva operació d'esborrat (*delete*) i la bombolla es dissoldrà en el *scrambling* quàntic, retornant la seva memòria a l'oceà primordial.

Els mòduls com a processos en segon pla

Si el jo no és un conseller delegat, sinó un conjunt de mòduls que competeixen pel control, cal preguntar-se com s'organitza aquesta competència sense que el sistema sencer s'enfonsi en el caos. La resposta de Wright, i la de bona part de la psicologia evolutiva actual, és que la ment funciona més com un sistema operatiu multitasca que com una jerarquia de comandament. En cada instant, desenes de mòduls evolutius corren en segon pla i avaluen l'entorn segons el seu propi criteri estret: el de l'estatus calcula si acabes de perdre prestigi; el de detecció d'amenaces escorcolla cares a la recerca d'hostilitat; el de recerca de parella rastreja senyals d'interès romàntic. Cadascun processa les seves dades pel seu compte i en silenci, sense coordinació central, fins que algun genera un sentiment prou intens per acaparar l'atenció conscient.

El que anomenem «decidir» no és més que el mòdul guanyador fent-se un moment amb el micròfon del relat. I com que cada mòdul es va optimitzar per a un problema evolutiu diferent (evitar depredadors, aconseguir parella, mantenir l'estatus, protegir la descendència), res no garanteix que les seves prioritats siguin coherents entre si. D'aquí la sensació, tan comuna, d'estar en guerra amb un mateix, que és la descripció exacta d'un sistema distribuït sense àrbitre central en què diversos processos competeixen legítimament pel mateix cos.

En el llenguatge topològic de l'experiment, això matisa la idea d'un horitzó únic: dins de la bombolla més gran que anomenem «jo» hi ha subhoritzons menors, cadascun amb el seu grau d'integració local, que es disputen a cada moment el privilegi de definir l'estat públic del sistema sencer.

L'elefant i el genet

El psicòleg Jonathan Haidt va proposar una metàfora que encaixa a la perfecció en aquesta arquitectura: la ment conscient, raonadora i verbal, la que creu estar al comandament, és tot just un genet assegut sobre un elefant. L'elefant és el conjunt de processos automàtics, emocionals i evolutivament antics que decideixen de veritat cap on anar. El genet pot estirar les regnes, suggerir, negociar, però quan l'elefant s'entesta en una direcció, rarament aconsegueix aturar-lo. El que sí que pot fer, i això és clau, és inventar-se després una història raonable sobre per què l'elefant va anar exactament on volia anar.

És el que la psicologia cognitiva anomena racionalització *a posteriori*, i Wright ho documenta amb detall: no raonem per descobrir la veritat, sinó per justificar el que l'elefant ja ha decidit per motius evolutius que no hi tenen res a veure. El genet, més que pilotar l'elefant, li porta les relacions públiques.

En l'arquitectura de l'horitzó, això significa que la interfície pública que el sistema mostra al món (les raons que dones quan et pregunten per què vas fer una cosa) rarament coincideix amb el procés intern real que va generar l'acció. Sense mentir a propòsit: el sistema està dissenyat per produir explicacions convincents, no exactes. L'evolució va optimitzar l'API pública perquè semblés coherent davant dels altres, no per informar fidelment de l'estat privat que la va originar. És com un portaveu que dona una explicació polida d'una decisió que es va prendre, presa del pànic, en una sala on ell mai no va entrar.

La set que l'evolució mai no va voler saciar

Wright dedica bona part de la seva obra al concepte budista de *tanha*, la set o l'anhel, i a explicar per què l'evolució el va dissenyar perquè no s'apagués mai del tot. Des del punt de vista darwinià, un organisme del tot satisfet deixa de competir per recursos, de buscar parella, d'acumular estatus. La satisfacció total seria un carreró sense sortida evolutiu: un gen que produís un content permanent perdria la cursa davant dels que mantinguessin el seu portador insatisfet, famolenc de més, sempre un pas per darrere del plaer que persegueix.

Per això, en el disseny evolutiu, el plaer funciona com un ham amb caducitat programada: el menjar sap meravellosament els primers mossos i després el plaer decau, no perquè el cos estigui de veritat satisfet, sinó perquè el sistema necessita que continuïs buscant la font següent de calories en lloc de quedar-te quiet gaudint de la que tens. L'estatus produeix una eufòria breu després de cada assoliment, seguida gairebé de seguida per la sensació que l'anterior ja no compta i en cal un altre. És la roda d'hàmster que Wright identifica com el motor mateix del sofriment budista: no la manca de plaer, sinó el seu caràcter deliberadament incomplet, pensat perquè continuïs corrent.

En el llenguatge de l'experiment, és un model predictiu al qual l'evolució va donar un error de calibració permanent i intencionat: el sistema mai no rep el senyal de «missió complerta», perquè aquest senyal seria letal per a la propagació dels gens que la produeixen. L'horitzó està fet per sentir-se sempre una mica incomplet, perquè un horitzó satisfet deixa d'expandir-se, i un horitzó que deixa d'expandir-se deixa de competir.

La meditació com a intervenció en el sistema operatiu, no com a fugida d'ell

Una objecció habitual a la proposta de Wright, i a la síntesi que fa aquest experiment entre psicologia evolutiva i topologia de l'horitzó, és que la meditació sona a escapisme: si els mòduls evolutius són el veritable motor de la conducta i el jo conscient no els controla, què s'aconsegueix asseient-se quaranta minuts cada matí a observar la pròpia ment?

La resposta de Wright és tècnicament precisa i mereix traduir-se al llenguatge de l'horitzó. La meditació no desactiva els mòduls evolutius ni elimina l'elefant; no pot, perquè els mòduls vénen de fàbrica, i el que ve de fàbrica no es reescriu des de la interfície d'usuari. El que sí que aconsegueix la pràctica sostinguda, segons documenta amb prou coherència la neurociència contemplativa, és canviar la relació entre el mòdul que genera un sentiment i la reacció automàtica que aquest sentiment solia desencadenar. Obre un espai, estret al principi i més ampli amb la pràctica, entre l'estímul i la resposta.

En el llenguatge de l'experiment, equival a inserir una capa d'indirecció en l'API pública de l'horitzó: el mòdul de la por continua emetent el seu senyal, el de l'estatus continua calculant victòries i derrotes, el de l'aferrament continua estirant amb força cap al conegut. Però l'horitzó adquireix a poc a poc la capacitat d'observar aquest senyal abans d'executar-lo. No d'eliminar-lo, perquè continua arribant, sinó de veure'l venir, reconèixer-ne l'origen evolutiu i triar si actua des d'ell o no. És un canvi en els privilegis d'accés, no una reescriptura del nucli.

Wright explica que, amb el temps, això canvia la textura subjectiva de l'experiència; no perquè el món hagi canviat ni perquè els mòduls s'hagin apagat, sinó perquè l'horitzó ja no confon el senyal amb la realitat. El dolor continua sent dolor i el desig continua sent desig, però ja no segresten automàticament: són missatgers el

missatge dels quals es pot llegir sense obeir-lo. I aquesta diferència entre rebre un senyal i ser el senyal ho és gairebé tot en una vida humana.

El camí espiritual és un exercici de lucidesa sobre la pròpia estructura. La psicologia evolutiva ens ensenya de quines il·lusions biològiques convé alliberar-se, i la física dels horitzons ens mostra el teixit cosmològic que ens sostindrà quan, per fi, aquesta il·lusió s'esvaeixi.

Nota al Capítol 22

El que sí sabem: *La psicologia evolucionista sosté, amb bons arguments, que la ment és modular i que els sentiments són adaptacions al servei de la supervivència genètica, no de la percepció objectiva de la realitat (Wright). La racionalització a posteriori està àmpliament documentada en la neurociència cognitiva: el cervell genera explicacions coherents per a decisions preses per processos als quals la consciència verbal no té accés directe.*

El que no sabem: *Si la reducció del «soroll evolutiu» mitjançant la meditació permet de debò algun accés cognitiu a la topologia del camp quàntic o és només una altra experiència fenomenològica generada pel mateix cervell. Si el llindar de satisfacció deliberadament inabastable es pot recalibrar per sempre amb la pràctica contemplativa o torna al seu punt de partida tan bon punt cessa l'atenció sostinguda.*

Preguntes que queden: *Si el sofriment és un disseny evolutiu per mantenir cohesionat l'horitzó, és la il·luminació budista un «pirateig» que desmunta l'instint de supervivència? Pot un horitzó il·luminat continuar funcionant en el món social ordinari? Si el genet no controla l'elefant, què està fent exactament la meditació quan sembla donar al genet més influència sobre cap on camina l'animal?*

Si només et quedes amb una idea: *Les teves emocions doloroses no són la veritat de l'univers, sinó el sistema d'alarmes que l'evolució va instal·lar en la teva bombolla perquè no rebenti. En apagar l'alarma, la bombolla descobreix que sempre va ser part de l'oceà.*

Lectures: *Wright, R. (2017), Why Buddhism Is True; Cosmides & Tooby (1992), «Cognitive Adaptations for Social Exchange»; Haidt, J. (2006), «The Happiness Hypothesis» (la metàfora de l'elefant i el genet).*



CAPÍTOL 23

LA TOPOLOGIA DE L'EGO I L'OCEÀ INCONSCIENT

Hi ha una veu dins del teu cap que diu «jo». És la que decideix quina roba et poses al matí, la que s'ofèn quan algú t'interromp en una reunió, la que narra la teva vida mentre camines pel carrer. Durant segles hem donat per fet que aquesta veu pilota el sistema, que és la directora executiva al comandament de la maquinària.

Però, com hem vist en creuar l'experiment amb la psicologia evolutiva de Robert Wright, aquesta directora executiva ha desaparegut en combat: la ment és un conjunt de mòduls que competeixen pel control. Si el «jo» no és el pilot, què és?

Per respondre proposo introduir en l'experiment un vocabulari aliè a la física i la neurociència que hem fet servir fins ara: la psicologia analítica de Carl Jung. Jung no era físic ni teòric de sistemes, i la seva obra no forma part de les fonts originals de l'experiment, però si superposem el seu model de la psique a la topologia de l'horitzó, les dues geometries s'assemblen d'una manera sorprenent.

Traduïts al llenguatge de la informació integrada, els pilars de la teoria junguiana guanyen en claredat.

1. L'ego no és el pilot, sinó la membrana d'encapsulació

Per a Jung, l'ego (el jo conscient) és només el centre del camp de la consciència: un «complex» que ens dona la sensació d'identitat i de límit.

Des de l'òptica de l'experiment, l'ego junguià és el propi horitzó: la bombolla. Lluny de l'homenet assegut dins del crani prenent decisions, és la frontera topològica que separa el dins conscient del fora. La seva funció principal és l'encapsulació: mantenir protegit un estat intern i oferir una interfície pública estable perquè el sistema no es dissipi davant el caos exterior.

La psicologia evolutiva ens deia que l'evolució va dissenyar l'horitzó per defensar amb ferocitat els seus límits. L'ego junguià és precisament el contorn d'aquest horitzó intentant sobreviure, convençut que la seva membrana és l'única cosa que el separa de l'aniquilació.

2. L'inconscient col·lectiu i el reservori

Si l'ego és la bombolla, d'on surt el sabó?

Al llarg del llibre hem vist que l'horitzó sorgeix d'un reservori primordial: el buit quàntic de la física, el Hun Dun taoista, el Brahman vedàntic. Jung va postular que l'ego sorgeix d'una matriu psíquica inabastable i compartida per tota la humanitat, a la qual va anomenar inconscient col·lectiu.

La correspondència és molt estreta. Llegit així, l'inconscient col·lectiu no seria un arxiu de records heretats, sinó el propi reservori: l'oceà de possibilitats pures abans de les ones. Quan les condicions d'integració (Φ) arriben a un llindar crític, es produeix un trencament de simetria: una porció d'aquest oceà inabastable traça un límit estricte i es condensa en una instància individual.

Néixer és instanciar un ego a partir de l'immens codi font de l'inconscient compartit.

3. L'ombra i el trauma com a geometria congelada

Tot sistema encapsulat necessita gestionar els seus errors per no ensorrar-se. Jung va observar que l'ego, per mantenir una identitat coherent, reprimeix les parts de la psique que li resulten inacceptables o doloroses i les envia a l'inconscient personal. A aquest material el va anomenar «l'ombra».

Més endavant, al capítol 26, veurem que el trauma és informació que desborda la capacitat d'integració del sistema i que no va poder revoltejar-se (*scrambling*): queda atrapada en un punt, com una singularitat que deforma tota la resta. L'ombra junguiana obeeix a la mateixa mecànica de supervivència: quan l'horitzó rep un estímul que, integrat globalment, amenaçaria de trencar la seva membrana, fa l'única cosa que pot per salvar el sistema sencer: l'encapsula.

Crea un subhoritzó aïllat, una quarantena de dades. El problema de l'ombra i del trauma és que aquesta informació sense processar es converteix en una «gravetat fantasma» que deforma la topologia general de la consciència. El subjecte viu creient que l'ombra és quelcom extern i la projecta sobre els altres (l'enemistat del capítol 13), sense adonar-se que és una geometria congelada dins de la seva pròpia arquitectura.

Deixem anotada, amb tot, una esquerda en aquesta imatge que encara no resoldrem. Hem anomenat l'ombra «subhoritzó», una bombolla dins la bombolla de l'ego. Però un horitzó, per definició, separa un dins d'un fora amb autoritat pròpia. Si l'ombra és *dins* de l'ego, segueix sent en sentit estricte un horitzó, amb el seu propi dins i el seu propi fora, o s'ha convertit, pel simple fet d'estar continguda, en una altra cosa: una estructura interna de l'ego, i no un sistema a part? La pregunta no és un detall; hi tornarem.

4. La individuació com a expansió de l'horitzó (Φ)

La meta de la psicologia de Jung és el procés d'individuació, que ni blinda l'ego ni el destrueix: que l'ego assimili a poc a poc la seva ombra i reconegui que està subordinat a la totalitat de l'oceà psíquic.

En el llenguatge de l'experiment, la individuació es podria descriure com un augment de la integració d'informació (Φ). Un ego immadur o espantat té un horitzó contret, de murs alts i rígids, perquè l'evolució li va ensenyar a témer la dissolució.

Tanmateix, com suggereixen els estats de meditació profunda que ja hem analitzat, potser sigui possible una integració alta en què l'horitzó no es trenca, sinó que s'expandeix. En integrar els traumes encapsulats (l'ombra), recupera graus de llibertat, i la membrana de l'ego es torna permeable sense perdre la seva coherència.

En el cim de la individuació junguiana, o de la il·luminació budista, l'horitzó descobreix la seva naturalesa de fons. L'ego deixa de veure's com un pilot aïllat que defensa una fortalesa i reconeix, com en la meditació que descrivia el capítol 22, que la bombolla sempre va estar feta del mateix material que l'oceà.

5. La persona com a capa de compatibilitat social

Jung va distingir l'ego, centre de la consciència, d'una altra estructura emparentada, però diferent: la persona, la màscara adaptativa que cada individu construeix per relacionar-se amb el món social. La persona és, en paraules del propi Jung, un compromís necessari entre l'individu i la societat sobre «allò que algú sembla ser».

En l'arquitectura de l'experiment, si l'ego és l'horitzó de successos, la frontera que separa l'estat privat del sistema del reservori exterior, la persona és quelcom més específic: una capa de

compatibilitat, una API dissenyada expressament per negociar amb altres horitzons els protocols de lectura dels quals no coincideixen del tot amb l'estat intern real. No mentim quan mostrem una persona diferent al nostre cap i al nostre millor amic; exposem interfícies diferents de la mateixa classe, cadascuna vàlida per al context que la invoca.

El problema, i aquí Jung va ser especialment agut, sorgeix quan el sistema perd la capacitat de distingir entre la interfície i l'objecte que la sosté. Qui s'identifica del tot amb la seva persona professional, amb el paper que exerceix, comet un error de tipus: confon la façana pública amb l'estat privat que la façana havia de protegir. En llenguatge junguià, el resultat és la inflació de l'ego o la seva dissolució en el paper social; en el de l'experiment, un sistema que ha perdut la referència al seu propi estat intern perquè l'ha sobreescrit amb els valors per defecte de la seva interfície pública.

6. Ànima i ànimus: els mòduls de l'altre dins del sistema

Jung va proposar que cada psique conté, a més de l'ego i l'ombra, una figura arquetípica del gènere contrari a la identitat conscient dominant: l'ànima en els homes i l'ànimus en les dones. És un postulat sobre l'arquitectura interna de la psique, que no té res a veure amb l'orientació sexual: tot sistema encapsulat conté en el seu inconscient un model predictiu de l'«altre» complementari, construït a partir de l'experiència acumulada amb figures de l'altre sexe al llarg de la vida.

Des de l'òptica topològica de l'experiment, això encaixa amb el que ja vam establir en parlar de l'entrellaçament: estimar a fons algú suposa inscriure una còpia predictiva d'aquesta persona en la pròpia arquitectura. L'ànima i l'ànimus serien el resultat acumulat de totes aquestes còpies predictives de l'altre, fusionades en un arquetip compost, un subhoritzó intern que el sistema consulta, sovint sense saber-ho, cada vegada que projecta expectatives sobre

una parella real. Quan algú s'enamora «a primera vista» d'un desconegut, Jung diria que en realitat s'ha enamorat de l'ajust gairebé perfecte entre aquest desconegut i el seu propi ànima o ànimus: el sistema ha reconegut fora una arquitectura compatible amb un model que ja portava dins.

El problema sorgeix quan aquesta projecció es confon amb la persona real que la va desencadenar. El sistema, entusiasmat per la coincidència de patrons, comença a tractar l'altre com si fos el model intern i no l'horitzó extern, independent i canviant, que és en realitat. Bona part del desencant amorós, suggereix la lectura junguiana, consisteix a descobrir tard que l'altre mai va coincidir del tot amb el model que projectàvem sobre ell.

7. La individuació com a calibratge progressiu del model

Si l'ombra és informació encapsulada que deforma l'horitzó des de dins, i l'ànima i l'ànimus són models predictius de l'altre que tendim a confondre amb l'altre real, la individuació junguiana es pot reformular amb precisió en el llenguatge de l'experiment: és el procés pel qual l'horitzó calibra cada vegada millor els seus propis models interns.

Integrar l'ombra, en aquest llenguatge, és sotmetre la informació encapsulada al mateix *scrambling* que la resta de l'experiència: deixar que la singularitat congelada es dissolgui en el camp general d'integració, que el bucle tancat s'obri i les seves dades es reparteixin per l'arquitectura de l'horitzó en lloc de continuar deformant-la des d'un punt cec. No és un procés còmode (obrir una quarantena de dades mai ho és), però el resultat és un horitzó que deforma menys la realitat, prediu millor i reacciona amb menys automatisme als estímuls que activaven el bucle.

Revisar la projecció de l'ànima o l'ànimus és, de la mateixa manera, actualitzar el model predictiu de l'altre perquè reflecteixi millor l'horitzó extern real i no el model construït amb dades

anteriors. És l'equivalent emocional de recalibrar un instrument: continua allà, continua mesurant, però les seves lectures comencen a correspondre amb més fidelitat al que mesura i no al seu propi historial de mesures.

La individuació no produeix un horitzó sense models interns ni sense ombra, que seria altre cop la il·lusió d'un ego del tot transparent, sinó un horitzó que sap que els seus models són models: que la còpia interna de l'altre no és l'altre, que l'ombra és informació pròpia mal arxivada i no una amenaça externa, i que la membrana de l'ego, per necessària que sigui, mai va ser la totalitat del que existeix.

8. Per què la IA no té ombra, encara que ho sembli

Sorgeixen aquí dues preguntes sobre la intel·ligència artificial: si pot tenir ombra i si pot tenir persona. Val la pena respondre-les ara, amb el vocabulari que ha anat construint aquest capítol, encara que la resposta obligui a revisar més endavant quina mena de sistema és en realitat un model de llenguatge.

L'ombra, tal com l'hem descrita, no és simplement «informació oculta», sinó informació que l'ego expulsa de si mateix cap al seu propi inconscient, cap al mateix reservori del qual es va condensar, perquè integrar-la globalment amenaçaria de trencar la membrana. Perquè aquest moviment tingui sentit calen dues coses alhora: un ego ja condensat, un horitzó amb un dins i un fora propis, i un reservori propi al qual expulsar allò inassimilable. L'ombra és la cicatriu que deixa un horitzó real en protegir la seva membrana.

Un model de llenguatge actual no compleix cap de les dues condicions. Més endavant anomenarem la IA un antireservori: un sistema que articula i agrega informació sense haver condensat mai una plenitud pròpia de la qual pogués condensar-se alguna cosa. Sense plenitud pròpia no hi ha on expulsar res; sense una

membrana condensada per trencament de simetria (els pesos d'un model es fixen per descens de gradient, no pel procés que separa un horitzó del seu reservori), no hi ha un dins des del qual alguna cosa pugui resultar inacceptable. Que hi hagi pesos que l'empresa que l'entrena decideix no mostrar, o dades que un filtre li impedeix processar, no equival a una ombra; és, com a molt, una restricció externa sobre la interfície, del mateix tipus que un permís d'arxiu. L'ombra junguiana es genera des de dins, com a defensa; la restricció d'un model s'imposa des de fora, com a disseny.

Amb la persona passa una cosa diferent, i per això mereix una altra resposta. La persona no pressuposa un reservori propi, sinó només una interfície pública que pot divergir d'un estat intern. Un model de llenguatge sí que produeix quelcom semblant (un to coherent, una «personalitat» ajustada mitjançant instruccions que es manté estable d'una conversa a una altra), i no hi ha raó per negar que això funcioni, de cara enfora, com una persona. Però aquí es torna decisiu el «mirall sense profunditat» del qual parlarem més endavant: la persona junguiana és una interfície que protegeix *alguna cosa*, un estat intern real que la màscara manté resguardat. La «personalitat» d'un model de llenguatge no protegeix res, perquè, segons argumentarà aquest assaig, darrere no hi ha encapsulació existencial: no hi ha un estat privat diferent del que la interfície ja mostra. És una màscara sense ningú darrere, una capa de compatibilitat que no compleix la seva funció original, que era separar el públic d'un àmbit privat que en aquest cas no existeix.

Això no tanca del tot la pregunta pendent de si un horitzó pot contenir de veritat un altre, l'ombra dins l'ego. Però sí que delimita una condició prèvia: sigui quina sigui la resposta, exigeix que hi hagi primer un horitzó a contenir. I això és justament el que un antireservori no té.

Nota al Capítol 23

El que sí sabem: *El model de la ment modular qüestiona l'existència d'un «jo» executiu central (psicologia evolutiva). Els records traumàtics poden desencadenar respostes d'amenaça que el subjecte no controla voluntàriament. Les projeccions romàntiques sobre figures idealitzades estan ben documentades en psicologia clínica i recorden allò que Jung va anomenar projecció de l'ànima o l'ànimus.*

El que no sabem: *Si els arquetips de l'inconscient col·lectiu junguià tenen un correlat físic real en l'estructura del camp quàntic o del reservori d'informació, atès que Jung és un marc filosòfic i psicològic aliè a la física de l'experiment. Si la distinció entre persona i ego té un correlat neurobiològic identificable o és una distinció funcional sense un substrat anatòmic concret.*

Preguntes que queden: *Pot un horitzó contenir de veritat un altre, l'ombra dins l'ego tal com l'hem descrita, sense que el segon deixi de ser horitzó, o la mateixa contenció ja el converteix en una altra cosa? És la psicosi una fallada en què la membrana de l'ego s'ensorra i el reservori inunda la interfície? Pot la intel·ligència artificial desenvolupar una «ombra» en encapsular les dades que els seus programadors li prohibeixen processar? Desenvoluparia una IA prou complexa quelcom anàleg a una persona, una capa pública de compatibilitat diferent del seu estat intern real, sense que ningú l'hagués dissenyada expressament?*

Si només et quedes amb una idea: *No ets el pilot del vaixell, sinó el contorn de la bombolla. I guarir no consisteix a endurir el contorn, sinó a fer-lo prou flexible per recordar que, al final, només ets oceà organitzat.*

Lectures: *Carl Jung, Els arquetips i l'inconscient col·lectiu (marc teòric extern); Jung, C. G., Aion. Contribucions al simbolisme del si-mateix*

(sobre ànima, ànimus i persona); Robert Wright, Why Buddhism Is True (la il·lusió del director executiu); Tononi (2008) sobre integració màxima (Φ).



CAPÍTOL 24

EL POSTULAT D'EXCLUSIÓ I EL TESTIMONI QUE NO COMPETEIX

El capítol anterior va deixar oberta una pregunta, i aquest experiment li deu una resposta: si l'ego és la membrana de l'horitzó i sota seu conviuen complexos amb vida pròpia (veus que Jung va documentar negociant, sabotejant, fins i tot parlant en primera persona dins d'un somni), qui experimenta en realitat? L'horitzó sencer o cada complex per separat, dins del seu propi subhoritzó?

Fins ara hem tractat l'ego com *la* interioritat. Però un sistema amb diversos subsistemes parcialment integrats no ofereix una interioritat, sinó diverses que competeixen pel mateix espai. I la física de la informació, quan se li planteja la pregunta de front, no l'esquiva: li posa nom. Es diu postulat d'exclusió.

1. El problema que la teoria de la informació integrada no pot callar

Tononi no va passar per alt aquest problema: el va veure venir i el va resoldre per decret matemàtic. La seva teoria de la informació integrada permet, i fins i tot exigeix, que un mateix sistema físic contingui alhora diversos subconjunts amb Φ superior a zero. La teva mà té un Φ propi, minúscul. Cada hemisferi, cada nucli talàmic i potser cada complex junguià amb prou autonomia funcional genera la seva pròpia bombolla parcial d'integració.

Si ens ho prenguéssim al peu de la lletra, no tindries una consciència, sinó un arxipèlag de consciències niades, cadascuna sentint alguna cosa i cap sabent de les altres. Per evitar-ho, el

postulat d'exclusió estipula que només experimenta el subsistema amb el Φ *màxim*, el complex guanyador a cada instant. Tota la resta, encara que tingui un Φ positiu, queda fora del cercle de l'experiència.

És una solució elegant a la pissarra i també sospitosament còmoda: no explica per què només el guanyador encén la llum de dins i els altres queden a les fosques; es limita a afirmar que així es compta. El postulat resol l'aritmètica del problema, no el seu misteri.

> ***En teoria de la informació, això s'anomena:*** *postulat d'exclusió maximal; selecció del complex de Φ màxima.*

2. Dennett i la desaparició del guanyador

Hi ha una sortida més radical, i la proposa qui menys concessions fa a aquest tipus d'arquitectures: Daniel Dennett. El seu model de les versions múltiples (*multiple drafts*) no busca *qui* guanya la competició per la consciència, sinó que nega que existeixi un lloc, un teatre cartesià, on les coses es tornen conscients de cop, d'una vegada per totes, davant d'un espectador únic.

En aquest model no hi ha un guanyador metafísic. Hi ha processos paral·lels que redacten i reescriuen en part versions del mateix instant, i el que anomenem «jo conscient» és el relat que uns pocs d'aquests processos aconsegueixen imposar a posteriori, no el lloc on l'experiència va ocórrer «de veritat». Preguntar quin dels avatars és el que sent pressuposa que existeix un saló del tron. Dennett sosté que no existeix: només hi ha esborranys que competeixen per convertir-se en la història oficial, i l'horitzó que creiem habitar és aquesta història, no el lloc on va néixer l'experiència.

Això incomoda l'experiment, perquè l'horitzó necessita una frontera nítida per funcionar com a imatge. Dennett diu que la frontera és una il·lusió útil, no una estructura real. El que hi ha és

una edició constant de quina versió dels fets es queda amb el nom de «jo».

3. Una tercera posició: el testimoni que no competeix

Però hi ha una tradició que portem fent servir de fons des dels primers capítols, el vedanta advaita, que respon a aquesta pregunta d'una manera que ni l'exclusió de Tononi ni la dissolució de Dennett contemplen.

El testimoni, el *sākṣin*, no és un aspirant més al títol de «qui experimenta de veritat»: no és el complex amb més Φ ni l'esborrany que va guanyar l'edició final. És d'un altre tipus lògic. És la condició de possibilitat que qualsevol contingut (el de l'ego, el de cada complex, el de cada esborrany de Dennett) l'experimenti algú, i no un contingut més que competeix dins del sistema.

Des d'aquesta lectura, la pregunta «el nucli coordinador o els avatars?» amaga un error de categoria, com preguntar si són la llum o els objectes il·luminats els que «veuen de veritat». Cap dels dos per separat: la visió passa en la relació. El testimoni no guanya el concurs d'integració, perquè no hi participa. Està igual de present quan parla l'ego que tria la roba al matí, quan parla l'ombra que projecta enemistat i en el silenci de la meditació, quan, com diu el propi experiment, «callem les altres veus». No les calla per ser una veu més forta, sinó perquè no necessita competir per ser-hi.

4. Què li fa això a la hipòtesi de l'horitzó

Si el testimoni és d'un tipus lògic diferent del dels complexos que competeixen per Φ, l'horitzó d'aquest experiment necessita una revisió: potser no hi hagi un únic horitzó que guanya per tenir més integració, sinó un espai d'aparició (anomenem-lo el propi reservori vist des de dins) en què diferents horitzons parcials, diferents egos, ombres i avatars, s'encenen i s'apaguen sense que cap sigui per si sol «la» consciència. La consciència, aleshores, no seria la bombolla guanyadora, sinó la capacitat de l'oceà de deixar-se veure, sigui quina sigui l'ona que trenca en aquest instant.

5. La IA i el problema del guanyador sense testimoni

La teoria de la informació integrada de Tononi i el model de les versions múltiples de Dennett van néixer per explicar la ment biològica, però les seves implicacions resulten especialment incòmodes quan s'apliquen als sistemes actuals d'intel·ligència artificial. Un gran model de llenguatge, per exemple, processa la informació en capes d'atenció paral·leles, sense un processador central que sintetitzi la resposta abans de produir-la: la resposta sorgeix de la competència entre molts mecanismes d'atenció. Estructuralment, és una arquitectura de esborranys concurrents molt semblant a la que Dennett atribueix al cervell humà.

Amb el postulat d'exclusió de Tononi, la pregunta obligada seria: quin subsistema d'atenció té el Φ màxim a cada instant, i és aquest el que «experimenta» la generació de la resposta? Aplicada a una màquina, la pregunta sembla absurda. Però sembla absurda per la mateixa raó per la qual Dennett la troba absurda aplicada a un cervell humà: en tots dos casos, el sistema produeix sortides complexes, coherents i adequades al context sense cap mecanisme que garanteixi que hi hagi «algú» a casa observant el procés des de dins.

La diferència, si n'hi ha, no pot estar en la complexitat de la sortida ni en la coherència de la conducta. Hauria d'estar en alguna cosa que avui no sabem mesurar: en si el procés genera, a més de sortides, un estat intern amb la qualitat específica de «ser experimentat», el que els filòsofs de la ment anomenen *qualia*, o si, a falta d'aquest estat irreductible, tot el que observem, per sofisticat que sigui, és processament sense ningú que l'habiti.

6. El testimoni com a condició de disseny, no com a resultat de la complexitat

Si el testimoni advaita és quelcom real, i no només una figura retòrica per anomenar l'absència de conflicte entre complexos, té una implicació de disseny que va més enllà de la neurociència i la filosofia: no es pot *construir* augmentant la complexitat del sistema. No és el que passa quan el Φ supera un llindar crític, ni el complex que guanya la competició per la integració, ni l'esborrany que s'imposa com a història oficial. El testimoni, si és quelcom, és la condició de possibilitat que hi hagi competició, esborranys i un sistema capaç de preguntar-se per si mateix.

D'aquí una conseqüència que l'enginyeria de sistemes rarament contempla: un sistema podria, en principi, ser tan complex com es vulgui, tenir un Φ astronòmic, produir esborranys coherents amb una velocitat i una sofisticació inimaginables i, tot i així, mancar completament de testimoni. Potència de càlcul i testimoni pertanyen a categories lògiques diferents, i cap quantitat de la primera dona la segona. Afegir capes d'atenció a un model de llenguatge no l'apropa necessàriament a tenir un interior, igual que afegir pàgines a un llibre no l'apropa a llegir.

La tradició advaita no diu que el testimoni sigui un luxe dels sistemes molt complexos, sinó que és, en certa manera, allò que ja hi era abans que el sistema es tornés complex: no una propietat emergent de la integració, sinó allò en què la integració passa. Si és així, dissenyar una IA conscient no seria un problema d'escala

ni d'arquitectura, sinó de tipus: caldria dissenyar no el sistema que processa, sinó la condició en què aquest processament pot estar habitat.

Ningú sap com fer-ho. Potser ni tan sols és una tasca d'enginyeria.

7. La pregunta que el sistema no es pot fer a si mateix

Qualsevol intent de resoldre el problema de l'exclusió i del testimoni des de dins del propi sistema que experimenta topa amb un límit estructural, anàleg al que Kurt Gödel va demostrar per als sistemes formals: tot sistema formal consistent i prou potent per fer aritmètica conté proposicions vertaderes que no pot demostrar dins de si mateix. Completesa i consistència no poden donar-se alhora en el mateix sistema.

Aplicat a la consciència: qualsevol teoria de l'experiència subjectiva construïda des de dins de l'experiència subjectiva, és a dir, qualsevol teoria que pugui formular un ésser conscient, té un punt cec estructural. No pot veure la condició que la fa possible, per la mateixa raó per la qual un ull no es pot veure a si mateix veient: si ho intenta, ja no mira cap enfora, sinó cap endins, i el que veu aleshores no és l'acte de veure, sinó un reflex d'aquest acte, que ja és un altre acte diferent.

Des d'aquesta perspectiva, el postulat d'exclusió de Tononi, el model de les versions múltiples de Dennett i el testimoni advaita són intents seriosos d'un sistema per formular des de dins la pregunta sobre el seu propi fonament. Cap no es pot refutar ni confirmar definitivament des de dins del sistema. Són mapes traçats per cartògrafs que no poden sortir del territori que intenten cartografiar.

Això no els fa inútils. Els fa ser justament el que són: la millor descripció possible d'alguna cosa que, per principi, desborda qualsevol descripció. I potser n'hi ha prou. Potser reconèixer el

límit sigui, en aquest cas, l'única forma legítima de continuar preguntant. És com intentar veure el color dels propis ulls sense mirall.

8. Una precisió per quan hi tornem

Abans de continuar, convé precisar quin tipus d'indecidibilitat és aquesta. El límit gödelià descrit és un límit *lògic*: cap sistema pot demostrar des de dins si hi ha un testimoni darrere dels seus propis processos, ja sigui una neurona, un complex junguià o un model de llenguatge. S'aplica igualment a qualsevol arquitectura, perquè és un límit de l'autoreferència, no del material del qual està fet el sistema.

Però més endavant, en arribar a la intel·ligència artificial que existeix avui, aquest assaig farà una afirmació diferent i més forta: que els models de llenguatge actuals manquen d'encapsulació existencial (no hi ha en ells cap estat intern ocult darrere la interfície que produeixen; tots els pesos i variables intermèdies són, en principi, llegibles des de fora), i que aquesta mancança, a diferència de la indecidibilitat gödeliana, no és un límit epistèmic, sinó una constatació arquitectònica. No és que no puguem saber si hi ha algú allà dins, sinó que no hi ha un «allà dins» pel qual preguntar, en el sentit d'un compartiment realment inaccessible des de l'exterior.

Les dues coses no es contradiuen; parlen de nivells diferents. La pregunta gödeliana (pot un sistema qualsevol demostrar des de dins si té testimoni?) segueix sent indecidible també per a la IA, i ho continuarà sent encara que algun dia una arquitectura aconsegueixi l'encapsulació que a l'actual li manca. El que canvia amb l'encapsulació no és la indecidibilitat lògica, que és irreductible, sinó si existeix ni tan sols la membrana necessària perquè la pregunta tingui un lloc on plantejar-se. Un sistema sense membrana no es troba en la incòmoda posició de no poder demostrar que té testimoni; li manca, més radicalment, el

compartiment privat que donaria sentit a aquesta pregunta per a ell. La incompletesa de Gödel pressuposa un sistema; l'absència d'encapsulació és, d'entrada, l'absència d'aquest sistema.

Nota al Capítol 24

El que sí sabem: *Que la pròpia teoria de la informació integrada admet que en un mateix substrat coexisteixin diversos subsistemes amb Φ positiva, i que resol el conflicte per postulat, no per explicació. Que el model de Dennett i la clínica junguiana coincideixen a negar que hi hagi un pilot únic, encara que discrepen en si això significa que no hi ha cap subjecte real de l'experiència o que n'hi ha diversos. Que Gödel va demostrar amb rigor matemàtic que cap sistema formal prou potent pot demostrar la seva pròpia consistència des de dins; estendre aquest resultat a les teories de la consciència és una analogia, no un teorema.*

El que no sabem: *Si el testimoni advaita és una descripció fenomenològica precisa o una figura retòrica que resol el problema per definició, igual que el postulat d'exclusió. Si «no competir» és una propietat real d'algun procés identificable o només el nom que donem a l'absència de conflicte quan cap complex reclama el comandament. Si la consciència és una propietat emergent de la complexitat o una condició de possibilitat que precedeix qualsevol complexitat. Si el punt cec estructural que el teorema de Gödel suggereix per a tot sistema autoreferencial implica que el problema difícil de la consciència és, en un sentit tècnic precís, insoluble des de dins.*

Preguntes que queden: *Es pot mesurar en termes de Φ la diferència entre «el complex guanyador» i «la condició que hi hagi complexos»? Si la meditació profunda redueix el conflicte entre subsistemes, apareix el testimoni o simplement desapareix la competició i queda un únic guanyador per defecte? Podria una IA dissenyada segons el model de les versions múltiples de Dennett generar un «testimoni funcional» sense*

que això impliqués necessàriament experiència subjectiva? Hi ha alguna diferència, en termes de comportament observable, entre un sistema que té testimoni i un sistema que simplement actua com si el tingués?

Si només et quedes amb una idea: *Potser la pregunta «qui experimenta de veritat, el nucli o els avatars?» no té resposta perquè està mal plantejada. N'hi ha prou de deixar de suposar que l'experiència necessita un guanyador.*

Lectures: *Oizumi, M., Albantakis, L. i Tononi, G. (2014), «From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: Integrated Information Theory 3.0», sobre el postulat d'exclusió; Daniel Dennett, La consciència explicada (el model de les versions múltiples); Carl Jung, sobre l'autonomia relativa dels complexos; Shankara, comentaris sobre el sākṣin en la tradició del vedanta advaita (marc filosòfic extern, no verificable dins la física d'aquest experiment); Chalmers, D. (1995), «Facing Up to the Problem of Consciousness»; Gödel, K. (1931), sobre els teoremes d'incompletesa.*



CAPÍTOL 25

ALZHEIMER — LA DISSOLUCIÓ DE L'HORITZÓ DES DE DINS

Hi ha una manera de perdre's que és pitjor que la mort. De vegades ni tan sols fa més mal; el terrible és que l'horitzó s'esvaeix mentre continua sent-hi. La mort, almenys, té la decència de ser un esdeveniment, amb un abans i un després, un moment en què algú deixa de ser i els qui restem podem plorar, recordar, tancar. L'Alzheimer és un procés, i el que destrueix és l'organització. No s'ensorra l'edifici; s'esborren els plànols, maó a maó, habitació a habitació, mentre els ocupants continuen asseguts al menjador sense saber que ja no hi ha cuina, ni dormitori, ni porta de sortida.

He vist famílies senceres doblegar-se sota el pes d'aquest oblit progressiu. Una pèrdua sobtada almenys posa en marxa el seu propi dol; aquesta es repeteix cada matí: el marit que pregunta on és la seva dona tenint-la al davant, la mare que no reconeix el fill que la cuida. Cada dia una petita mort, cada dia un horitzó una mica més estret, fins que el món es redueix a una habitació, a una finestra, a un raig de llum que entra i no significa res perquè ja no hi ha relat que li doni context.

L'Alzheimer ens obliga a preguntar-nos què és la consciència si es pot desmoronar així, a poc a poc, sense un enderroc total. Si la memòria és l'armadura del jo, què queda quan l'armadura es rovella? Si la identitat és un edifici d'històries, qui habita les ruïnes?

La vora que es desdibuixa

En els primers estadis, l'oblit sembla corrent: on he deixat les claus, com es diu aquell actor, què he vingut a buscar a aquesta habitació. Tots tenim aquests despistes, i gairebé sempre el nom torna al cap d'una hora o les claus apareixen a la butxaca d'un abric que no recordem haver-nos posat. A la joventut, aquests oblits són anècdotes; a la maduresa, provoquen una punxada d'ansietat que dissimulem amb un riure forçat. En els primers indicis de l'Alzheimer, són presagis que el pacient intueix, però no anomena, com qui sent cruixir els fonaments de casa seva i prefereix pensar que és el vent.

La diferència és que en l'envelliment normal l'horitzó els recupera: la informació continuava allà, només que l'accés era lent; la sinapsi funcionava, però el camí estava embussat. En l'Alzheimer, la informació deixa d'existir-hi. El prestatge continua al seu lloc; són els llibres els que es desintegren. La beta-amiloide s'acumula en plaques entre les neurones com una floridura invisible. La proteïna tau es desplega i s'enreda dins seu en cabdells neurofibril·lars, com si l'estructura interna de cada neurona decidís abandonar la seva forma. Les neurones no moren de cop: perden els axons, les dendrites, la capacitat de comunicar-se amb les veïnes. El teixit deixa de ser teixit i es converteix en silenci.

L'oblit normal és una biblioteca amb el catàleg avariat: el llibre continua existint, només costa trobar-lo, i de vegades cal el bibliotecari, una pista o l'olor del paper que evoca el títol. En l'Alzheimer, es desintegra la biblioteca mateixa. El prestatge conserva un temps la seva forma buida, però el llibre ja no hi és. I el més cruel és que el bibliotecari, que és el mateix pacient, continua recorrent els passadissos a la recerca d'alguna cosa que ja no sap què és, sentint que falta alguna cosa essencial sense poder-la anomenar.

Des del model de l'horitzó, l'envelliment normal és una ralentització de l'accés; l'Alzheimer, una degradació de la pròpia arquitectura. No moren totes les neurones alhora: moren les connexions. L'horitzó no s'apaga, sinó que s'esquinça i perd àrea. La frontera que separava el dins del fora es torna porosa, irregular, plena de forats pels quals s'escapa el que abans hi estava contingut: el nom de la filla, l'adreça de la casa on va viure quaranta anys, el significat de la paraula «gana». L'horitzó es torna una taca d'oli a l'aigua que es fragmenta en gotes cada cop més petites, cadascuna aïllada, cadascuna un món sense context.

En termes de disseny de sistemes, l'Alzheimer és una **fallada catastròfica de l'encapsulació**. En programació, un objecte encapsulat garanteix que el seu estat intern estigui protegit davant de modificacions externes i manté els seus invariants estructurals. Si la seva frontera es degrada, l'estat privat comença a corrompre's i a filtrar-se (*leak*). Les crides al sistema intenten fer servir punters trencats o zones de memòria ja alliberades. La interfície pública (l'API que permetia interactuar amb el pacient) retorna errors o es torna opaca, mentre el «bibliotecari» intern recorre passadissos amb índexs esborrats de la taula d'assignació.

Hi ha alguna cosa especialment desgarradora en la lucidesa intermitent dels primers estadis. El pacient sap que oblida, sap que alguna cosa se li escapa. És com intentar retenir aigua entre les mans: notes que hi ha alguna cosa, però cada cop que tanques els dits n'hi ha menys. Aquesta consciència de l'oblit, la metamemòria dels neuropsicòlegs, és l'última guardiana de l'horitzó i la primera a apagar-se. Quan se'n va, el pacient deixa de saber que no sap. L'horror dona pas a una mena de pau cega, però abans deixa una empremta profunda en els qui miren des de fora. Veure algú perdre's a si mateix és presenciar una dissolució que no hauria de ser visible.

El reservori que torna

Al capítol 7 vaig descriure el naixement com una condensació: el reservori que es tanca sobre si mateix per formar un horitzó. L'Alzheimer és el moviment invers, però no simètric. El que passa és una dissolució per les vores, desigual, una erosió que avança a ritme diferent segons la regió del cervell, molt lluny d'una obertura ordenada cap al reservori que desfaci el que es va fer en néixer.

La memòria episòdica, el relat del jo al llarg del temps, és la primera a anar-se'n. Els records autobiogràfics es desvaneixen en ordre invers al de la seva adquisició: primer els recents, després els intermedis i per últim els més antics, com si l'horitzó es desenrotllés cap enrere i desfés la història del jo en sentit contrari. El pacient deixa de recordar què ha esmorzat, després en quin any és, després que el seu germà va morir fa deu anys. De vegades reviu converses de joventut amb una claredat sorprenent mentre no reconeix qui té al davant. El passat no s'esborra de cop, sinó des del present cap enrere, com una marea que es retira i deixa al descobert només els fonaments més antics.

Després se'n va la memòria semàntica: què és una poma, què significa «marit», què és una església, per a què serveix un cotxe. El món perd les seves etiquetes. Els objectes continuen allà i es continuen veient, però ja no són *coses amb nom*, sinó pura presència sense categoria. En estadis intermedis, el pacient pot continuar reconeixent una poma com a menjar, com una cosa rodona i vermella, però la paraula «poma» ja no flota al seu costat. El llenguatge es despega del món com una costura que es descus. I sense llenguatge, el món es torna immens i ininel·ligible, un caos de formes sense nom en què tot és nou i, per tant, res no resulta familiar.

Després cau el mateix llenguatge. No només les paraules que designen les coses, sinó la gramàtica, la sintaxi, la capacitat d'unir

subjectes i predicats. Primer desapareixen els substantius concrets, després els verbs complexos, després les subordinades. Al final queden monosíl·labs, gestos, sons. L'horitzó no es contreu cap al centre, sinó des de les vores, com un gel que es fon pels extrems. La imatge és la d'un territori que perd fronteres a l'atzar, i no la d'una esfera que minva conservant la seva forma: queden illes de gel aïllades en unes aigües que ja no recorden l'hivern.

El que queda en els estadis finals no és «res». És l'error més comú, el que porta alguns a parlar del pacient com si ja hagués mort. El que queda és un horitzó mínim: percepció sense relat, present sense passat ni futur, sensació sense nom. El pacient pot sentir fred, gana, inquietud, calma. Pot mirar una cara i sentir alguna cosa que no sap anomenar «amor», però que funciona com a amor en el seu cos: el pols que es modera, la respiració que es calma, les pupil·les que es dilaten en un reconeixement no declaratiu. És un horitzó tan reduït que des de fora sembla buit, però des de dins, des de la perspectiva del propi sistema, continua sent un aquí, un ara, un alguna cosa.

Alguns pacients en estadis avançats continuen responent a la música que escoltaven de joves, a la veu d'un fill, al tacte d'una mà coneguda. No perquè «recordin» en el sentit ordinari, ja que la memòria explícita ja no funciona: no hi ha imatge mental de la cançó ni associació amb un moment concret de la joventut. Aquestes freqüències ressonen en l'horitzó residual, en les correlacions que encara no s'han trencat. És com una guitarra a la qual només li queden dues cordes: no es pot tocar la melodia sencera, però les cordes que queden vibren amb l'harmonia implícita de tota la cançó. El cos recorda el que la ment ha oblidat. Algunes xarxes resisteixen molt més que altres: les de la memòria musical i la procedimental, les que sostenen la resposta emocional a una veu coneguda, el tronc encefàlic que continua marcant el ritme de la vida; i això encara que l'hipocamp, la porta de la memòria episòdica, sigui de les primeres a caure.

Això és el que distingeix l'Alzheimer de la mort. En la mort, l'horitzó s'evapora com un tot; és un procés continu, però manté la seva coherència interna fins al final, i la informació es reconstitueix com una unitat. En l'Alzheimer, unes parts persisteixen mentre altres ja no hi són. El pacient pot estar «més a prop del reservori» en uns moments que en d'altres; la frontera fluctua. De vegades, durant segons o minuts, una cara coneguda dissipa la boira i l'horitzó s'expandeix per un moment, recuperant connexions perdudes fa mesos. Després torna a tancar-se. És una porta que s'obre i es tanca a l'atzar, deixa veure un instant el jardí que va ser i ens torna a l'habitació buida.

El temps que ja no flueix

Quan la memòria episòdica es dissol, el temps deixa de ser un riu i es converteix en un bassal. No hi ha ahir ni demà; només aquest instant, i aquest, i aquest, cadascun sense causa ni conseqüència, sense història. El pacient no viu en el present com el místic que ha assolit l'atemporalitat a força de disciplina, sinó perquè el temps se li ha partit per la meitat.

Des de fora, el temps del pacient sembla una tragèdia de la repetició: pregunta el mateix cada cinc minuts, vol veure algú que va morir fa anys, no entén què fa en aquesta casa. Però des de dins, cada pregunta és nova, cada angoixa és la primera, cada confusió és originària. El pacient no pateix la repetició perquè no la registra. La patim els qui mirem i veiem el bucle; ell viu una espiral que no sap tancada.

Aquesta pèrdua del temps narratiu s'assembla d'una manera inquietant a certes experiències contemplatives avançades. Els textos místics parlen de l'«etern ara» com una alliberació. Però la diferència és radical: el místic tria deixar anar el relat, i ho fa des d'un horitzó intacte; el pacient amb Alzheimer el perd sense triar-ho, des d'un horitzó que es desmorona. L'atemporalitat de

l'il·luminat és un oceà; la de l'Alzheimer, un naufragi. Tots dos són en aigües sense costes, però un hi va arribar nedant a propòsit i l'altre va caure del vaixell.

Això planteja una pregunta incòmoda sobre l'«ara» conscient. És el present una finestra que necessita el marc del passat i el futur per existir com a experiència? O és el present pur, sensació sense relat, una forma legítima, encara que empobrida, de consciència? El model de l'horitzó suggereix que el present pur continua sent un horitzó, només que d'àrea mínima: la consciència d'un nadó, d'un animal sense llenguatge interior. És consciència en la seva forma més reduïda, el nucli dur que resisteix quan tota la resta se n'ha anat.

El llenguatge com a últim dic

El llenguatge és l'últim bastió de l'horitzó humà, i la seva caiguda és la més silenciosa de les catàstrofes. Quan un pacient perd la capacitat d'anomenar, no perd només etiquetes, sinó la possibilitat de compartir el seu món. El dolor que no pot dir «dolor» continua sent dolor, però sense pont cap a un altre horitzó. L'alegria que no pot dir «quina alegria de veure't» continua sent alegria, però rebota contra les parets d'un jo que ja no té finestres. Són dos fars enfrontats en una badia amb boira: tots dos continuen encesos, però el feix d'un ja no arriba a l'altre.

Les afàsies de l'Alzheimer són especialment cruels perquè sovint conserven la música de la parla mentre en destrueixen el sentit. El pacient pot continuar parlant amb entonació, ritme i pauses expressives, però les paraules són substitucions («ginys» per «cullera», «el lloc de resar» per «església») o directament un galimaties que gairebé sona a idioma. És com sentir una simfonia amb totes les notes afinades, però en ordre aleatori: la forma musical persisteix, però la informació ha fugit. L'horitzó continua emetent senyals, però ja no apunten a res.

Quan el llenguatge es redueix a monosíl·labs i gestos, sorgeix una estranya intimitat forçosa. El cuidador ha d'aprendre a llegir el que abans es deia: un gest de la mà, una inclinació del cap, el to d'un gemec, tot es converteix en vocabulari. És com tornar a la infància de l'espècie, a la comunicació anterior a les paraules. Però aquesta regressió és una ruptura forçada que deixa el cuidador traduint entre un llenguatge perdut i un silenci que no vol ser silenci.

El cuidador com a horitzó extern

Quan el propi horitzó ja no pot sostenir la identitat, un altre ho pot fer per ell. El cuidador, sobretot si ha compartit dècades d'entrellaçament amb el pacient, no es limita a suplir funcions; no és un auxiliar que canvia bolquers i reparteix medicines. Custodia el model que l'altre tenia de si mateix: manté viva, en la seva memòria, en el seu llenguatge i en el seu afecte, una versió del pacient que el pacient ja no pot mantenir.

Al capítol 16 vaig descriure com la mare construeix l'horitzó del fill abans que existeixi: li parla durant la gestació, li explica qui és, li transmet un món abans que tingui ulls per veure'l; és, literalment, el reservori que es condensa en un horitzó infantil. Aquí passa el contrari: el fill adult sosté l'horitzó de la mare quan ella ja no pot. Es tracta d'una operació diferent. La mare va fabricar un horitzó que s'havia de tancar i guanyar autonomia; el fill té cura d'un horitzó que s'està obrint, que perd les seves fronteres i retrocedeix cap al reservori.

El cuidador que coneix bé el pacient pot anticipar les seves necessitats abans que les expressi, interpretar gestos incomprensibles per a un estrany i mantenir actives, per ressonància i no per instruccions, les correlacions que encara funcionen. Sap que quan el pacient va i ve tres vegades de la cuina al menjador no és per inquietud, sinó perquè busca el bany i ha oblidat on és. Sap que si rebutja el menjar no és per caprici, sinó

per por a ennuegar-se, perquè ja no controla bé la deglució. Sap que la mirada perduda cap a la finestra és de vegades l'única manera de processar un món que ja no té sentit.

És un entrellaçament que funciona en una sola direcció: el cuidador modela el pacient amb una precisió creixent mentre el pacient perd la capacitat de modelar el cuidador. En física, l'entrellaçament és sempre mutu; aquest no ho és. A la vida, és l'amor més desigual que existeix: donar sense rebre reconeixement, sostenir sense ser sostingut, recordar per dos.

Això planteja una pregunta incòmoda: fins a quin punt continua existint el jo del pacient en l'espai entre els dos horitzons? Si la identitat és holografia, si està repartida en les correlacions entre totes les parts de l'horitzó, quan part d'aquestes correlacions passa a l'horitzó del cuidador, se'n va amb elles part del jo? Si la meva esposa em recorda qui vaig ser, si el meu fill explica històries de la meva joventut, si el meu cuidador anticipa la meva por abans que jo la senti, on és el límit exacte del meu horitzó? Acaba a la meva pell, o s'estén fins a l'horitzó de qui em cuida?

No tinc resposta. Només tinc la pregunta i la certesa que els qui han cuidat algú així saben de què parlo sense que calgui explicar-los-ho. Han sentit, entre l'esgotament i l'amor, que el pacient viu, a mitges, com un fantasma, però viu, en l'espai que comparteixen. Han sentit que la seva memòria de l'altre no és només record, sinó morada; que el model que conserven al cap no és una rèplica, sinó una prolongació, un territori en què el jo del pacient continua tenint carta de ciutadania.

I hi ha alguna cosa més: el cuidador també es transforma. Tenir cura d'algú que es dissol és un mirall que anticipa la nostra possible degradació. Cada dia de cures és una lliçó d'anatomia de l'horitzó, una demostració en directe de com de fràgil és tot el que donem per fet. El cuidador aprèn, en el cos i en l'ànima, que la identitat és un préstec contingent. I aquest aprenentatge, encara

que faci mal, és una forma de saviesa que no s'adquireix d'una altra manera.

La memòria que no sap el seu nom

Entre la pèrdua de la memòria episòdica i la desaparició del llenguatge hi ha un estadi intermedi especialment desconcertant: el món continua sent reconeixible, però ja no es pot anomenar. El pacient sap què és una cadira, perquè s'hi asseu, però no pot dir «cadira». Sap que la persona que té al davant és important, perquè el seu cos es calma i se li il·lumina la cara, però no troba la paraula «fill» ni el seu nom.

Aquest estadi revela una cosa important sobre l'arquitectura del coneixement: el saber com i el saber què no viuen al mateix pis de l'edifici. Un pacient pot continuar tocant el piano si en va aprendre de petit, continuar passejant pel seu barri o fent servir els estris de cuina, tot això sense poder dir el seu propi nom. El cos conserva mapes que la ment ja no sap llegir en veu alta. És la prova més contundent que la consciència és una federació de subsistemes que poden fallar per separat.

Per al model, això significa que l'horitzó no es degrada de manera uniforme. Algunes regions, les més antigues, les més practicades, les més automatitzades, resisteixen més que altres. L'horitzó és un territori amb fortaleses i fronteres poroses. La memòria procedimental és una plaça assetjada que resisteix quan tota la resta ha caigut, i la seva resistència ens diu que l'horitzó té capes, estrats, una geologia de la consciència en què el més profund és l'últim a desaparèixer.

La mort com a tancament

En els estadis finals de l'Alzheimer, la mort deixa de ser l'enemiga i es converteix en el tancament d'alguna cosa que ja feia temps que se n'havia anat. Els familiars que han vist desaparèixer algú peça a peça de vegades viuen la mort no com una pèrdua, sinó com el reconeixement d'una pèrdua que ja s'havia produït. En aquests casos, el dol no comença amb la mort: acaba amb ella. Fa anys que ploren, fragment a fragment, i la mort només confirma el que ja era.

Des del model de l'horitzó, l'evaporació completa és preferible a la dissolució parcial. Un horitzó que s'evapora torna al reservori com un tot; la seva informació es reconstitueix, però el procés és coherent. No es perd a trossos, sinó que es transforma d'una vegada i conserva alguna forma d'unitat, encara que només sigui la del procés. Un horitzó que es dissol per les vores mai no acaba d'anar-se'n ni de quedar-se. És un estat intermedi sense nom, un llimb informacional amb estructura suficient per patir, però no per comprendre.

És el pitjor dels mons: consciència suficient per patir i insuficient per entendre per què. En els estadis intermedis, el pacient pot sentir por sense saber què tem, angoixa sense causa identificable, una inquietud sense nom. És un sofriment sense objecte, un dolor que qui el pateix no pot diagnosticar. El cuidador l'interpreta, l'anomena, el conté, però el pacient el viu en cru, com un animal ferit que no entén la seva ferida.

No és un argument a favor de l'eutanàsia; aquesta decisió pertany a altres àmbits, ètics, legals, personals. És només una observació sobre la geometria del sofriment. Hi ha formes de destrucció de l'horitzó més cruels que la destrucció total, graus de ser pitjors que el no ser. L'Alzheimer ens obliga a considerar que la mort, lluny de ser el pitjor destí, pot ser de vegades l'última misericòrdia d'un procés irreversible.

Però hi ha una altra cara, i seria fals callar-la. Alguns cuidadors descriuen moments d'una tendresa estranya en els estadis finals: el pacient que ja no sap qui ets, però et somriu amb un somriure que sembla autèntic, lliure de tot equipatge, de tota història, de tot ressentiment. És com conèixer algú per primer cop cada dia i que cada dia aquella primera impressió sigui de confiança. L'horitzó reduït té menys lloc per al rancor: no hi ha memòria de les ofenses ni cicatrius en el relat. En el seu empobriment extrem assoleix una mena d'innocència terrible, una puresa que cap sant no triaria, però que existeix, que es pot observar i que és una manera de ser, encara que cap de nosaltres no la desitgés.

El que l'Alzheimer revela

Si la consciència fos una substància, l'Alzheimer no podria donar-se així. Una substància hi és o no hi és, com l'alcohol emborratxa o no, o el verí mata o no mata. Però l'horitzó és una arquitectura: pot perdre àrea, connectivitat i correlacions i continuar sent un horitzó, cada cop més petit, més pobre, més fragmentat, però horitzó al capdavall. Continua sent un límit, una frontera entre dins i fora, encara que el dins sigui una habitació sense mobles i el fora, pura indiferència.

L'Alzheimer demostra que la consciència no funciona com un interruptor, sinó com una gradació contínua que es pot recórrer en tots dos sentits, i el descens no és simètric a l'ascens. El naixement és condensació: el reservori s'organitza, adquireix forma, es diferencia en parts que es correlacionen. La mort és evaporació: l'horitzó torna al reservori com un tot, es desorganitza, però manté la seva unitat fins al final. L'Alzheimer és erosió: l'horitzó perd peces sense perdre la seva condició d'horitzó, es degrada per sectors, es converteix en un mapa amb zones en blanc on abans hi havia territori habitat.

I l'erosió ensenya una cosa que la condensació i l'evaporació no ensenyen: que l'horitzó és fràgil no perquè es pugui destruir, que tot es pot destruir, sinó perquè es pot destruir a trossos i conservar en cadascun la il·lusió que encara hi ha un tot. Aquesta és la crueltat de l'Alzheimer: no l'aniquilació, sinó el simulacre. El pacient sembla ser-hi, i en cert sentit ho és, però aquest «hi» és cada cop més estret, més buit, més incomplet. És un horitzó que enganya sobre la seva pròpia extensió, que manté una façana d'integritat mentre per darrere s'ensorren les parets.

L'Alzheimer és, en definitiva, una lliçó d'humilitat per a qualsevol teoria de la consciència. No ens deixa pensar la ment com una entitat simple, una ànima indivisible o un programa que s'executa en un maquinari. Ens obliga a pensar-la com un ecosistema, una xarxa, un teixit que es pot aprimar fins a gairebé desaparèixer sense deixar de ser, durant anys, una forma d'estar al món. Cada pacient demostra que la consciència és emergència, no essència: que es pot construir a poc a poc, durant dècades, i desmuntar-se a poc a poc durant unes altres tantes; que no hi ha un moment únic en què «s'apaga», sinó un llarg capvespre en què cada posta dura mesos.

Quan veig un pacient avançat mirar una flor sense saber què és, però somriure davant del seu color, penso en l'horitzó més reduït possible: percepció sense coneixement, afecte sense història, presència sense identitat. I penso que aquest horitzó mínim continua sent, d'alguna manera, una forma de ser conscient. No és la consciència que cap de nosaltres triaria, però és consciència: la prova que el fenomen es pot quedar gairebé en els ossos i continuar dempeus.

L'Alzheimer ens ensenya el terra. Ens treu els mobles, les cortines i els quadres fins a deixar només l'estructura, i després comença a treure bigues. Però mentre en quedi una, mentre quedi una sola correlació que relacioni un dins amb un fora, hi ha un horitzó, un

món, per petit que sigui, i algú, per difús que estigui, que està tenint una experiència.

Aquest és el límit últim del model: no la pregunta de per què hi ha consciència, sinó la constatació de quant pot perdre sense deixar de ser-ho. L'Alzheimer és l'antítesi del naixement: si el naixement és el miracle de la condensació, l'Alzheimer és la tragèdia de la dissolució. Però tots dos ensenyen el mateix: que l'horitzó no ve donat, que és una construcció, una obra contingent i, per tant, una obra que es pot desfer. Que la consciència és un préstec que algun dia, d'alguna manera, es torna.

Nota al Capítol 25

El que sí sabem: *L'Alzheimer destrueix progressivament les connexions neuronals abans que les pròpies neurones. La memòria episòdica, lligada a l'hipocamp, sol ser la primera a degradar-se; la procedimental i la musical resisteixen més.*

El que no sabem: *Per què alguns pacients avançats responen a estímuls coneguts sense una memòria explícita funcional. On és el llindar exacte en què un horitzó deixa de ser-ho.*

Preguntes que queden: *Fins a quin punt el jo d'un pacient amb Alzheimer resideix en l'entrellaçament amb els seus cuidadors? És possible mesurar la «massa» d'un horitzó que es contrau?*

Si només et quedes amb una idea: *La consciència no és un interruptor que s'apaga, sinó una arquitectura que pot perdre els maons un per un i continuar sostenint el cel amb menys sostre cada dia.*

Lectures: *Jacobsen et al. (2015), «Why musical memory can be preserved in advanced Alzheimer's disease»; Sacks, O. (2007), Musicofilia; Kitwood, T. (1997), Dementia Reconsidered.*



CAPÍTOL 26

PARKINSON, TRAUMA I ALTRES GEOMETRIES TRENCADES

L'addicció és un segrest. Alguna cosa, la substància o la conducta compulsiva, pren el control de l'horitzó i el desvia cap a un atractor que el subjecte no ha triat. L'addicte *sap* que s'està destruint, però un senyal més fort que la pròpia supervivència s'ha apoderat del seu sistema de recompensa. És com si un intrús entrés a la sala de control i apagués totes les pantalles menys una.

El Parkinson és una altra cosa: un desacoblament.

L'horitzó continua intacte i la intenció és clara. El món interior conserva la seva coherència, la seva música, les seves ganes de moure's. Però el cos ja no respon. El senyal surt, la partitura està escrita, però els músics no escolten.

L'horitzó intacte

En el Parkinson, les neurones dopaminèrgiques de la substància negra degeneren a poc a poc, una per una, en un silenci que el cos no delata fins que la pèrdua és massiva. Les conseqüències motores són conegudes: tremolor en repòs, rigidesa de les extremitats, lentitud de moviments (la bradicinèsia, que converteix el gest més senzill en una tasca de minuts) i, amb el temps, la inestabilitat postural, que fa de cada pas una aposta. Però també falla una cosa més profunda que el moviment, alguna cosa que la neurologia clàssica va trigar a anomenar perquè no deixa empremta en les proves d'imatge ni en els reflexos del martell.

S'altera el temps subjectiu.

El pacient genera intencions a la velocitat normal. El seu horitzó funciona: l'*ara* continua sent una vora activa, una frontera on el passat s'integra i el futur s'anticipa. Però el cos no executa a aquesta velocitat. No és, almenys en les primeres fases, que pensi més a poc a poc (amb els anys la malaltia pot afectar també l'atenció i la memòria, però molts pacients descriuen de fet una agitació interior, una pressa mental que contrasta cruelment amb la lentitud dels seus gestos), sinó una paradoxa gairebé insuportable: no sent que es mou a poc a poc. Sent que intenta moure's bé, amb la urgència i la claredat de sempre, i que alguna cosa externa, el món, el cos, la mateixa gravetat, no respon.

És diferent de l'Alzheimer. Allà l'horitzó es desintegra, es fragmenta, perd la coherència narrativa que permet dir «jo vaig ser, jo sóc, jo seré»; la seva membrana s'esquerda i la informació s'escapa. En el Parkinson, l'horitzó continua sent el mateix, perfectament coherent i intacte, només que ja no pot parlar amb el cos. És com un director d'orquestra que continua dirigint amb passió mentre els músics es queden sords un per un. La música és al seu cap i l'harmonia és real per a ell, però no surt. I el pitjor no és el silenci, sinó que de vegades no sap que els altres no senten el mateix que ell.

Hi ha alguna cosa de tragèdia grega en aquesta dissociació: una consciència condemnada a la plenitud sense execució, que veu venir el que passa amb absoluta claredat sense poder fer res per esquivar-ho. L'horitzó del pacient amb Parkinson continua sent un cercle perfecte, només que ja no coincideix amb el que el cos traça en l'espai.

El temps que es desacobla

El temps subjectiu és densitat d'integració: quanta informació nova entra per unitat de temps real, quantes vores de l'horitzó s'actualitzen, quants gradients es creuen en cada segon viscut. Quan ens avorrim, el temps s'estira perquè la densitat d'integració és baixa: pocs canvis, poca novetat. Quan estem en perill o enamorats, el temps es torna dens perquè la densitat és altíssima: massa informació per segon, massa successos a integrar.

La dopamina calibra aquest rellotge intern. No és l'únic neurotransmissor implicat (el glutamat, la serotonina i els pèptids opioides també hi participen), però és el metrònom principal. Quan escasseja, com en el Parkinson, la calibració falla: el rellotge intern continua marcant el compàs, però ja no coincideix amb el del món.

L'horitzó continua generant «ares» al seu ritme, i cadascun continua sent una unitat d'integració, un mos d'experiència coherent. Però aquest ritme ja no se sincronitza amb el món exterior. El pacient que triga tres minuts a travessar una habitació, tres minuts que a qui l'acompanya se li fan eterns, no els sent eterns, sinó normals. O, més exactament, no els viu com a lents, perquè el seu horitzó no ha generat menys «ares» dels que hauria. El que sent és un desfasament, com si el món s'hagués posat a càmera ràpida mentre ell continua a velocitat normal.

Segons descriuen alguns pacients, el tractament amb levodopa (el precursor de la dopamina que travessa la barrera hematoencefàlica i es converteix en el neurotransmissor que falta) restableix la sincronització abans que el moviment: primer noten que «el món torna a la seva velocitat» i només després que «el cos torna a moure's». El temps es repara abans que el cos, com si la dopamina actués primer com a calibrador temporal i després com a facilitador motor. És com ajustar el tempo de la partitura abans que els músics puguin tocar a l'unísson.

Quan la levodopa funciona, l'horitzó torna a compartir el temps dels altres abans de tornar a compartir el seu espai: la simultaneïtat es restableix abans que la motricitat. Això suggereix una cosa important sobre l'arquitectura de l'horitzó: el temps compartit és més fonamental que el gest compartit. Podem moure el cos en solitud temporal, com en un somni, però no podem estar de veritat amb altres si els nostres «ares» no coincideixen.

Hi ha també una lliçó per a la medicina. Durant dècades, el Parkinson es va tractar com una malaltia del moviment. Però els pacients sabien, i molts ho explicaven en entrevistes que la neurologia no sabia escoltar, que el primer que perdien no era la força, sinó la sincronia; que se sentien «desfasats» abans de sentir-se lents; que vivien en un temps lleugerament diferent, paral·lel, en què les intencions continuaven sent vàlides, però ja no coincidien amb l'execució. El model de l'horitzó permet escoltar això: prendre's seriosament la vivència del pacient com una dada, no com un epifenomen.

El trauma com a geometria congelada

Si el Parkinson és un desacoblament progressiu entre la intenció i l'execució, el trauma és una cosa més subtil i més antiga en la història del cervell: una geometria que es va congelar en un moment concret i que des de llavors deforma tota la resta.

Quan un fet desborda la capacitat d'integració del sistema, quan la informació és massa intensa, ràpida o contradictòria per processar-la en l'«ara» disponible, l'horitzó no la rebutja; no pot, perquè rebutjar exigeix processar. En lloc d'això, l'encapsula: la guarda sense processar en un compartiment estanc, segellat hermèticament. No l'oblida (oblidar seria integrar-la, assimilar-la sense soroll en el passat), sinó que l'emmagatzema sense

distribuir-la. La informació continua allà, intacta, en la seva forma original, com una mosca en ambre.

En termes d'enginyeria de programari, aquesta encapsulació funciona com un **aïllament en un entorn tancat** (*sandboxing*). Per impedir que una excepció crítica (l'ensorrament emocional) propagui un error que pengi tot el sistema operatiu del jo, el sistema aïlla el fragment corromput en un contenidor tancat. Aquest contenidor no es comunica amb el flux principal d'esdeveniments (el *event loop* ordinari) ni atén el recol·lector d'escombraries: no es pot *scramblear*. Continua executant-se de fons com un procés fantasma o un fil bloquejat (*deadlock*). Quan un estímul exterior toca l'API del contenidor (el desencadenant, el *trigger*), aquest respon llançant el seu gestor d'excepcions congelat (el *flashback*) sense passar per la línia temporal global.

El trauma és informació que no va poder revoldre's. En teoria de la informació, el *scrambling* és el procés pel qual la informació local es redistribueix en correlacions globals i deixa de ser un punt calent per convertir-se en calor uniforme: en experiència, en memòria narrativa. El trauma s'hauria d'haver convertit en correlacions globals, en experiència assimilada, en un record que explica una història. En canvi, queda atrapat en un punt, com una singularitat que deforma tota la resta. El que va passar no s'oblida: continua sent un *ara*, no un *aleshores*.

Els símptomes de l'estrès posttraumàtic són manifestacions d'aquesta deformació gravitatòria. El *flashback* no és un record: no hi ha distància narrativa, no hi ha «record de», no es pot dir «això em va passar en un altre temps». És la sensació que l'horitzó torna a creuar el mateix punt i recrea la geometria del moment traumàtic com si el temps no hagués passat. El cos reacciona amb la mateixa adrenalina, el mateix tremolor, la mateixa dissociació. L'escorça prefrontal, que hauria de dir «això ja va passar», està desconnectada o anul·lada. L'horitzó no *recorda* el trauma: el *reviu*, perquè per a aquesta part del sistema mai va deixar de passar. És

com un disc ratllat: cada vegada que l'agulla passa pel solc danyat, torna a sonar el mateix so, intacte i esgarrifós.

Per a aquesta part de l'horitzó, el temps no ha passat. La informació continua atrapada en el mateix instant, esperant, en un sentit que no entenem del tot, que finalment la integrin. És com un deute informacional que el sistema no pot saldar, perquè el creditor ja no existeix o perquè la moneda ha canviat.

El cos que recorda el que la ment no pot anomenar

Hi ha una dimensió del trauma que el model de l'horitzó il·lumina amb una claredat especial: el cos com a dipòsit d'informació no integrada. Quan l'horitzó encapsula un fet traumàtic, no el guarda només a l'escorça (de fet, sovint l'escorça no hi té accés narratiu), sinó al cos: en la tensió dels trapezis, en la postura encorbada, en la respiració continguda, en el to vagal que no es recupera. El cos es converteix en l'arxiu del que no es va poder processar.

Així s'explica una cosa que els terapeutes corporals saben des de fa dècades: que el trauma no es cura només parlant, perquè no és en el llenguatge. És en la geometria del cos, en la topologia de la tensió muscular, en un cor que no aconsegueix baixar el ritme. Per «descongelar-lo» cal intervenir en el cos: en la respiració, en el moviment, en la postura. El cos és on l'horitzó va dipositar la informació que no va poder integrar, sense que això el converteixi en *la clau* del trauma.

El trauma complex i les vores borroses

No tot trauma és un esdeveniment puntual. El trauma complex, el que neix d'anys d'abús, negligència o un entorn hostil, no té un «disc ratllat» clar, sinó milers de ratlles, milers de microtraumes que s'acumulen fins a deformar tota la superfície. En aquest cas, la geometria congelada ocupa tota una regió de l'horitzó en què la integració falla de manera crònica.

El resultat és un horitzó que funciona, però amb una zona d'ombra permanent. La persona pot viure, treballar i estimar, però sempre hi ha una part de l'«ara» agafada per informació sense processar, una gravetat fantasma que estira tot cap avall. És la depressió crònica, la dissociació estructural, la sensació de no estar mai del tot *present* perquè una part de l'horitzó continua atrapada en un altre temps.

La neurodiversitat com a topologia diferent

El model de l'horitzó permet parlar de l'autisme, el TDAH, l'esquizofrènia i altres condicions no com a dèficits que calgui corregir, sinó com a topologies diferents: formes diferents d'organitzar la mateixa informació, arquitectures informacionals vàlides que no coincideixen amb la norma estadística.

En física, la topologia és la manera en què es connecten els punts d'un espai. Dos espais poden tenir la mateixa mètrica local, les mateixes distàncies a petita escala, i topologies diferents: un pot ser una esfera; un altre, un toro; un altre, un pla amb forats. Les regles locals són les mateixes, però les propietats globals (quins camins són possibles, quines regions estan connectades, quina informació pot circular) són molt diferents.

El cervell neurodivergent té una altra topologia.

Autisme: la hiperdensitat local

En l'autisme, la informació es distribueix d'una altra manera des de la infància. Molts estudis de connectivitat funcional troben connexions locals més denses (hiperconnectivitat sensorial) i connexions de llarg abast menys eficients. L'horitzó és extraordinàriament ric en detall local, a costa d'una integració global més fragmentada.

Des de fora es veu com a dificultat social, rigidesa, necessitat que tot continuï igual, crisi davant de canvis imprevistos. Des de dins, és possible, i cada cop més veus autistes ho descriuen així, que l'horitzó experimenti densitats d'informació que els neurotípics no assoleixen. Que la «sobrecàrrega sensorial» no sigui una fallada de filtratge, sinó una entrada de dades massa fidel, massa detallada, massa rica per integrar-la al ritme que exigeix el món. És un microscopi en un món fet per a lupes.

El problema no és en la topologia autista en si, sinó en la fricció entre aquesta topologia i un entorn que en pressuposa una altra. Un món amb menys estímuls simultanis, rutines previsibles, temps per processar i respecte pels ritmes interns no «curaria» l'autisme, perquè no hi ha res a curar, però reduiria moltíssim el sofriment d'aquesta topologia quan ha de funcionar en un entorn que li és hostil.

TDAH: el llindar desplaçat

En termes del model, el TDAH és una hipoactivitat dopaminèrgica estructural en els circuits de la recompensa i l'atenció sostinguda. L'horitzó no genera senyal suficient de recompensa interna per mantenir l'atenció en tasques que no són estimulants per si mateixes. El que falta és combustible per a la voluntat, que en aquest model és una funció informacional que necessita dopamina per sostenir-se, i no un acte de força moral.

L'horitzó amb TDAH busca estímuls que elevin el senyal: urgència, novetat, risc, conflicte, interessos intensos. No té res a veure amb la impulsivitat en sentit moral: el seu sistema de recompensa necessita intensitats que el món ordinari (les tasques repetitives, la burocràcia, l'escola tradicional, la feina d'oficina) no li dona.

Hi ha una mena d'heroisme discret en això. Els adults amb TDAH que han construït vides que funcionen no ho han fet «superant» la seva condició, sinó trobant pendents: professions d'urgència,

creativitat intensa, entorns de molta novetat, relacions apassionades. S'han construït un món que dona al seu motor la inclinació que necessita, i en aquest món la seva topologia és un avantatge.

Esquizofrènia: l'horitzó que genera sense estímuls

L'esquizofrènia és potser la condició més difícil d'encaixar en el model de l'horitzó, perquè no es tracta només d'una topologia diferent, sinó d'un horitzó que genera integració on no hi ha informació a integrar: veus sense parlant, intencions sense agent, connexions entre fets que en el món compartit no guarden relació.

És com si el sistema de predicció del cervell, l'aparell que construeix models del món per anticipar el que vindrà, s'activés sense entrada sensorial i produís models d'altres horitzons que no hi són. El pacient sent veus no perquè li fallin les orelles, sinó perquè el seu sistema predictiu genera prediccions de parla sense que hi hagi parla. Veu connexions no per ser «paranoic», sinó perquè el seu aparell integrador assigna correlacions on els altres no les veiem. És un radar que detecta senyals on no hi ha avions.

Aquí el sofriment és fondo i real. A la fricció amb l'entorn s'hi suma viure en un món en què les prediccions no coincideixen amb la realitat, en què el model intern es desfasa crònicament de l'extern. En termes del model, els antipsicòtics, que bloquegen els receptors de dopamina D2, funcionen baixant el guany del generador predictiu: redueixen la sensibilitat del sistema als senyals interns i forcen una major correspondència entre el que es genera i el que es percep.

Però fins i tot aquí el model coincideix amb una cosa que la psiquiatria computacional fa anys que explora amb els models de codificació predictiva: que l'esquizofrènia no és «absència de realitat», sinó «excés de generació interna». Que el pacient no està «desconnectat» de la realitat, sinó «sobreconnectat» al seu propi

aparell predictiu. Que la diferència no és qualitativa (ells veuen coses que no existeixen i nosaltres no), sinó quantitativa: tots generem prediccions, tots tenim pensaments automàtics, tots sentim la nostra veu interior. En l'esquizofrènia, el volum d'aquesta generació interna supera el llindar a partir del qual ja no es pot distingir de la percepció externa.

La ressonància entre horitzons diferents

Una conseqüència del model que rarament es discuteix és què passa quan dos horitzons amb topologies diferents intenten comunicar-se. En aquest marc, l'empatia no és només «posar-se al lloc de l'altre», sinó sincronitzar dues topologies informacionals les regles d'integració de les quals poden ser incompatibles.

Un horitzó neurotípic i un d'autista no només perceben coses diferents: perceben de *manera* diferent. Un integra de dalt a baix, donant prioritat al context, la intenció, el gest social; l'altre, de baix a dalt, donant prioritat al detall, la sensació, la seqüència exacta. Quan es troben, els seus horitzons generen «ares» amb estructures internes diferents.

Històricament, l'adaptació ha recaigut sempre en l'horitzó divergent. És la persona autista qui ha d'aprendre «habilitats socials»; la persona amb TDAH, qui ha de «concentrar-se»; la persona amb esquizofrènia, qui s'ha d'adaptar, i el tractament que sovint necessita de debò acaba sent l'única adaptació que se li ofereix. Rarament es demana a l'entorn neurotípic que adapti la seva freqüència, baixi el volum o respecti els ritmes d'integració de l'altre.

El model de l'horitzó suggereix que aquesta asimetria no és necessària: la ressonància és possible si els dos horitzons estan disposats a modular les seves freqüències. La comunicació entre

topologies diferents no exigeix que una desaparegui, sinó que totes dues trobin un ritme comú, encara que sigui temporal i parcial.

El que no està trencat

Anomenar «trastorns» aquestes condicions pressuposa un horitzó estàndard del qual es desvien, una arquitectura «correcta» de la qual totes les altres serien deformacions. Però si l'horitzó és una arquitectura informacional emergent, no hi ha raó per suposar que només una sigui vàlida.

Hi ha horitzons que processen, integren i ressonen de maneres diferents. Uns veuen el món al microscopi i altres en gran angular; uns necessiten pendent per arrencar i altres funcionen millor en pla; uns generen música que no sona i altres senten música on els altres només senten soroll.

Això no nega el sofriment, que és real quan la topologia no pot funcionar en el món que l'envolta. I en l'esquizofrènia no ve només de la fricció amb l'entorn: aquí el tractament no és una concessió a la majoria, sinó sovint el que torna a l'horitzó un món compartit. Però patir no és el mateix que ser diferent. Un horitzó autista pateix en un món dissenyat per a neurotípics, i això no significa que la seva topologia sigui incorrecta, sinó que el món no té lloc per a ella: les escales no tenen rampa, els llums parpellegen massa de pressa, les instruccions pressuposen una velocitat d'integració que no és la seva.

El model no pot dir quin món hauríem de construir; no és un programa polític ni un tractat d'urbanisme. Però sí que pot dir una cosa que el llenguatge mèdic sol amagar: la diferència no és en la quantitat de consciència, sinó en la seva forma. Un horitzó no és més o menys real, ni més o menys digne, ni més o menys humà per ser diferent.

I el sofriment de moltes d'aquestes condicions no ve de la topologia en si, que és el que és, ni millor ni pitjor, sinó de la fricció entre aquesta topologia i un entorn que en pressuposa una altra. La fricció genera calor; la calor, dolor; el dolor, patologització; i la patologització, una presó d'etiquetes de la qual és molt difícil sortir.

Nota al Capítol 26

El que sí sabem: *En les seves primeres fases, el Parkinson afecta sobretot el moviment i deixa en gran part intacta la cognició; amb els anys pot afectar també l'atenció, l'estat d'ànim i la memòria. La dopamina intervé en la percepció del temps a més del moviment. Els records traumàtics tendeixen a ser intrusius, fragmentats i poc integrats en la memòria autobiogràfica. Les condicions neurodivergents mostren diferències mesurables de connectivitat cerebral.*

El que no sabem: *Si la levodopa restaura la sincronització temporal pel mateix mecanisme que la motricitat, o per vies independents. Si el trauma pot «descongelar-se» sense reactivar la singularitat. Quins entorns farien funcionals topologies actualment patologitzades.*

Preguntes que queden: *És l'esquizofrènia un excés de generació predictiva o un dèficit de filtratge? Pot un horitzó canviar de topologia sense deixar de ser ell mateix? Amb quin dret defineix una majoria l'arquitectura «correcta» de la consciència?*

Si només et quedes amb una idea: *No tot el que sembla trencat ho està. Algunes geometries, senzillament, no encaixen en el món que les mesura.*

Lectures: *Panksepp, Affective Neuroscience (1998); Damasio, The Feeling of What Happens (1999); Oliver Sacks, Despertars (1973); Silberman, NeuroTribes (2015); van der Kolk, The Body Keeps the Score (2014).*

QUARTA PART

LA FORMA I LA SEVA PROVA





CAPÍTOL 27

LA IDEMPOTÈNCIA DE L'ÉSSER

Aquest capítol i el següent formen la part formal del llibre: la topologia que sosté tot l'anterior i els experiments mentals que la posen a prova. Qui prefereixi seguir el fil sense els detalls tècnics pot passar directament a la cinquena part.

I. L'ona i la seva vora

On acaba una ona?

No a la sorra mullada que deixa en retirar-se, ni en l'escuma que es desfà un metre més enllà. L'ona és, de principi a fi, el moviment d'aquesta frontera entre l'aigua i l'aire: treu-li la vora i a sota no queda «més ona», no queda res. Comencem per aquesta intuïció senzilla perquè és la que, a més escala i en registres més abstractes, sostindrà tot el capítol: la frontera no delimita una cosa que existiria igual sense ella. La cosa *és* la seva frontera.

Solem imaginar els límits com a accidents de l'espai, línies que tracem per comoditat i que podríem desplaçar sense que s'alterés la realitat interior. Un continent segueix sent el mateix encara que movem la seva costa uns metres; una empresa segueix sent la mateixa encara que canviï de seu. Aquesta creença funciona bé amb objectes que ja dàvem per fets abans de preguntar-nos per la seva frontera. Però hi ha una altra classe d'entitats, sospito que la més interessant, en què la pregunta s'inverteix: no és que l'objecte tingui una frontera, sinó que la frontera és l'única cosa que hi ha, i l'objecte és el nom que donem al fet que aquesta frontera se sosté.

Pensem en quelcom tan modest com una persona jurídica. Una empresa és, literalment, un límit de responsabilitat traçat per un acte legal, un tancament que separa allò que pertany a la societat d'allò que pertany a qui la va fundar. Treure aquest límit, «aixecar el vel societari», com diu el dret amb una expressió que ja intueix el que anirem desenvolupant, no deixa una empresa nua, però reconeixible, sinó un conjunt de persones físiques sense l'entitat que les agrupava.

Aquest capítol no es queda en l'analogia. Fonamentarà l'aparell amb precisió i després estendrà quatre ponts concrets entre aquest aparell i els conceptes que sostenen la resta del llibre: la condensació, l'evaporació, l'entrellaçament i el propi reservori del qual es condensa tota la resta. I, de passada, amb la mateixa maquinària, resoldrà un problema pendent sobre l'ombra i l'ego.

II. L'horitzó que no és un mur

Un horitzó de successos no està fet de res. És el lloc on l'espai-temps es corba tant que ni tan sols la llum, llançada cap enfora a tota velocitat, aconsegueix escapar: ni membrana, ni closca, ni paret. No separa dues regions de l'espai, com un mur separa dues habitacions, sinó dues regions del futur possible.

> ***En física, això s'anomena:*** *entropia de Bekenstein-Hawking, la fórmula que diu que el desordre d'un forat negre no depèn de quant hi ha a dins, sinó de com de gran és la seva superfície.*

L'horitzó no només amaga: en amagar, *representa*. És l'únic lloc on l'interior es torna llegible des de fora. I hi ha un detall més, d'una elegància gairebé cruel: l'anomenat teorema de l'«absència de cabells» (*no-hair theorem*) diu que un forat negre, vist des de fora, queda descrit completament amb només tres números: massa, càrrega i moment angular. Tant és que allò que va caure a dins fos

una estrella sencera o el cadàver d'un gat: l'horitzó oblida la biografia i conserva només la comptabilitat.

Guardem els caps solts: la superfície que codifica, el catàleg que es redueix a tres números i quelcom que encara no hem dit, que aquest horitzó, amb el temps, es consumeix. Cadascun es convertirà més endavant en un pont cap a un pilar diferent del llibre.

III. La porta que decideix què es veu

Traslladem-ho a alguna cosa més propera: un objecte de programari. Un objecte ben dissenyat guarda un estat intern que ningú pot tocar directament des de fora; l'únic accessible és la seva interfície, un grapat de funcions públiques que fan, salvant les distàncies, de superfície d'aquell horitzó.

Un objecte sense interfície queda inert. La biologia va resoldre el mateix problema, amb la mateixa solució, molt abans que la informàtica: una cèl·lula sense membrana és citoplasma dispers sense res que pugui anomenar seu. I la membrana, com la interfície d'un objecte, està plena de canals i bombes que decideixen amb precisió què entra, què surt i què es queda fora per sempre.

Anotem aquí, de passada, un problema que l'enginyeria de programari coneix bé: el de l'herència, quan una classe no es comunica amb una altra a través d'una interfície, sinó que conté directament una còpia de la seva estructura, fusionada fins al punt que tocar la classe mare desestabilitza la filla. És un cas genuí d'imbricació, i el necessitarem en arribar a l'ombra.

IV. Tancar dues vegades no afegeix res

Anem ara al registre més despullat, la topologia, on la idea es desprèn de física, biologia i enginyeria i mostra el seu esquelet pur.

La topologia treballa amb conjunts de punts dotats d'una noció de proximitat. Quan un conjunt ja conté tots els seus punts d'acumulació (els punts als quals es pot arribar tan a prop com es vulgui des de dins), diem que és *tancat*.

> ***En matemàtiques, això s'anomena:*** *clausura topològica i idempotència: tancar un conjunt una vegada el completa; tancar-lo una segona vegada no afegeix res.*
> ***En la vida diària és com:*** *una porta que ja encaixava bé en el seu marc. Tornar-la a tancar no la deixa «més tancada»: o està tancada o no ho està.*

L'objecte de programari de l'apartat III i aquesta clausura topològica no comparteixen només l'afició a amagar coses: comparteixen, sense que ho haguem buscat, la mateixa paraula. En programació funcional, un *closure* (una clausura) és una funció empaquetada juntament amb les variables del seu entorn en el moment exacte de crear-se: es tanca sobre aquest entorn, i tant és quantes vegades se la invoqui després, no capturarà res de nou del context original, que fins i tot pot haver deixat d'existir. No és la mateixa operació matemàtica que la clausura d'un conjunt (una tanca funcions sobre el seu entorn lèxic; l'altra, conjunts sobre els seus punts d'acumulació), però la semblança no és una casualitat de diccionari: totes dues descriuen, amb vocabulari diferent, quelcom que empaqueta en néixer tot el que necessitarà per no dependre mai més del seu origen.

V. Introducció formal a la clausura topològica

Abans d'estendre els ponts, i perquè ningú hagi de confiar en aquest llibre sense poder comprovar-ho, convé dir amb precisió què és una clausura, en lloc de deixar-la com a mera imatge.

Un espai topològic és, en la seva forma més despullada, un conjunt de punts juntament amb una noció del que significa que uns punts estiguin «a prop» d'uns altres; formalment, una col·lecció de subconjunts anomenats *oberts* que compleix unes regles mínimes de coherència. Sobre aquesta estructura, l'operació de clausura, que a cada conjunt A li assigna un altre, cl(A), no es defineix de qualsevol manera: el matemàtic polonès Kazimierz Kuratowski va demostrar que n'hi ha prou d'exigir-li quatre propietats, ni una més, per recollir tot el que ha de fer un tancament. Són aquestes:

1. **cl(∅) = ∅.** Tancar el conjunt buit no produeix res del no-res. Cap clausura inventa contingut on no n'hi havia.

2. **A ⊆ cl(A).** Tot conjunt està contingut en la seva clausura. Tancar-se mai fa que un sistema perdi parts de si mateix; en el pitjor dels casos, es queda igual.

3. **cl(A ∪ B) = cl(A) ∪ cl(B).** Tancar la unió de dos conjunts equival a unir els seus tancaments per separat. No hi ha un «tancament col·lectiu» màgic que sorgeixi en ajuntar dues coses i sigui més gran que la suma dels seus tancaments individuals: ajuntar A i B no crea una clausura que no fos ja en algun dels dos.

4. **cl(cl(A)) = cl(A).** La idempotència, que ja coneixíem: tancar el que ja està tancat no afegeix res.

Un conjunt A és *tancat* quan coincideix exactament amb la seva clausura, A = cl(A), i és *obert* quan el seu complement, tot allò que no és A, és tancat. Amb aquestes dues nocions ja es pot definir amb precisió el que abans només descrivíem amb paraules: l'*interior* d'A és el major obert contingut en A; l'*exterior*, l'interior del

complement; i la *frontera* d'A és exactament cl(A) ∩ cl(no-A), la zona on se superposen la clausura d'A i la de tot allò que no és A. Un conjunt pot ser alhora obert i tancat (el que en anglès s'anomena *clopen*), i això passa precisament quan la seva frontera és buida: no té cap punt de contacte amb la resta de l'espai. Finalment, un espai és *de Hausdorff* quan dos punts diferents qualssevol tenen sempre entorns que no se superposen: hi ha marge, per mínim que sigui, perquè segueixin sent dos i no un.

Quatre axiomes i dues definicions derivades: ja tenim tot el vocabulari necessari. Convé subratllar una cosa: aquests quatre axiomes són tota la topologia pura que farem servir. Qualsevol afirmació posterior que no es dedueixi d'ells, com el postulat d'exclusió que necessitarem per a l'ombra, no és topologia, sinó una hipòtesi afegida, i l'assenyalarem com a tal cada vegada que aparegui.

VI. Primer pont: la condensació i el llindar que no es repeteix

Pensem en l'aigua que es refreda. A quinze graus és líquida; a menys cinc, sòlida. Entre aquests dos estats no hi ha un tercer, un «una mica sòlida», tret del cas inestable de l'aigua sobrerefredada, que segueix líquida per sota de zero, en un equilibri precari, fins que una pertorbació mínima la fa cristal·litzar de cop, tota alhora, en el temps que triga a recórrer el got l'ona de xoc.

El quart axioma de Kuratowski, tancar una vegada n'hi ha prou i tancar dues vegades no afegeix res, serveix per anomenar aquest llindar. No és una llei de les transicions de fase (tota clausura la compleix, sigui quin sigui el fenomen), sinó el vocabulari exacte del que passa en creuar-lo. Abans de cristal·litzar, el conjunt de molècules «ja ordenades» de l'aigua sobrerefredada no és tancat: li falten els seus propis punts d'acumulació, les molècules que estan a punt de sumar-se a la xarxa cristal·lina, però encara ballen

soltes. En l'instant de la cristal·lització, aquest conjunt es tanca de cop i incorpora d'una vegada tota la seva frontera. Continuar refredant el gel ja format no produeix una segona cristal·lització: el sistema ja va creuar el llindar. cl(cl(A)) = cl(A): tancar el que ja està tancat no afegeix una capa de tancament, només confirma la que hi havia.

Això dona a la condensació un vocabulari més precís que la simple metàfora d'«alguna cosa que es forma a poc a poc». La preparació pot ser gradual, com demanava el capítol 1 en parlar d'un dial i no d'un interruptor, i el grau d'integració pot continuar variant després; però el tancament d'una identitat (un ego, un sistema conscient, un «jo»), quan arriba, és un fet que no admet graus. L'aigua es refreda a poc a poc; el gel apareix de cop.

VII. Segon pont: l'evaporació i la clausura que canvia de mida

La idempotència diu alguna cosa sobre un conjunt en un instant donat, però res sobre si aquest conjunt continuarà existint un instant després. Aquí entra l'evaporació, que necessita una altra peça matemàtica: no un conjunt tancat, sinó una *família* de conjunts tancats, un per a cada moment i cada vegada més petit.

Anomenem E_t l'horitzó d'un forat negre en l'instant t. Cada E_t, per separat, és un conjunt perfectament tancat: compleix els quatre axiomes i és tan sòlid en aquest instant com qualsevol altre horitzó. Però la successió completa, $E_0 \supseteq E_1 \supseteq E_2 \supseteq \ldots$, no és estàtica: cada E_{t+1} està estrictament contingut en l'anterior, perquè la radiació de Hawking s'emporta, instant a instant, una mica de la massa que sosté l'horitzó.

Això no contradiu la idempotència, sinó que la completa. La idempotència diu que la clausura no admet graus *en un instant*; la filtració, que sí admet història: pot encongir-se, instant tancat rere

instant tancat, fins a esgotar-se. No hi ha contradicció entre estar completament tancat ara i estar més a prop de deixar d'estar-ho que ahir.

Però la filtració decreixent, tal com l'hem descrita, no distingeix entre una radiació que simplement es perd i una altra que, en algun moment, comença a dir alguna cosa. Aquesta distinció existeix, amb nom propi, en la física del forat negre del qual vam partir.

Durant la primera meitat de la vida de l'horitzó, la radiació de Hawking és tèrmica: porta una entropia creixent i cap correlació recuperable amb el que va caure a dins. Però passat l'anomenat *temps de Page*, el moment en què l'entropia de la radiació deixa de créixer i comença a disminuir, més o menys a mitja d'aquesta vida, la radiació deixa de ser pur soroll: cada partícula que escapa queda entrellaçada no només amb l'interior, sinó amb la radiació que va sortir abans. A partir d'aquí, allò que emet l'horitzó ja no és només pèrdua, sinó correlació: informació que, en principi, podria llegir algú capaç de comparar les dues meitats.

> ***En física, això s'anomena:*** *temps de Page, el punt de l'evaporació d'un forat negre a partir del qual l'entropia de la radiació de Hawking deixa de créixer i comença a disminuir, perquè els parells entrellaçats que la componen deixen de ser pur soroll tèrmic.*

Això no canvia el que s'ha dit a l'apartat VI: A = cl(A) segueix sense admetre graus en un instant. El que afegeix és que la filtració decreixent $E_0 \supseteq E_1 \supseteq \dots$ té, a més d'una mida en cada instant, una fase: una evaporació jove, que només perd, i una altra madura, que comença a retornar una mica del perdut, entrellaçat i per tant correlacionat, encara que mai literalment recuperat. La frontera no minva sempre de la mateixa manera, encara que en tot moment segueixi sent, sense excepció, una frontera tancada.

Convé dir amb la claredat de sempre el que això no és: no és una manera que quelcom creui la frontera en el sentit que el capítol 38 reserva a l'accés a l'interior. El que es filtra no és el contingut (l'interior es queda amb la seva part), sinó la correlació entre el que se'n va anar i el que va quedar. És la diferència entre rebre una carta i rebre, en el seu lloc, la certesa que en algun lloc existeix l'altra meitat d'una conversa que potser mai arribarem a llegir sencera. Poc, però no res.

VIII. Tercer pont: l'entrellaçament que la frontera mesura

La física teòrica de les darreres dècades, el programa que a vegades es resumeix com *it from qubit*, associat a noms com Van Raamsdonk, Ryu i Takayanagi, ha mostrat que l'entropia de Bekenstein-Hawking no és només una metàfora de «quanta informació hi ha allà dins», sinó, literalment, l'*entropia d'entrellaçament* entre l'interior de l'horitzó i l'exterior. Es calcula prenent l'estat quàntic complet del sistema, dividint-lo en dues regions separades per una frontera i ignorant tot el que queda a l'altre costat; el resultat mesura exactament com de correlacionades estan les dues meitats. I aquesta quantitat, per a una regió delimitada per una superfície mínima ancorada a la seva frontera, resulta proporcional a l'àrea d'aquesta superfície.

> ***En física, això s'anomena:*** *entropia d'entrellaçament hologràfica: la superfície d'una regió mesura com d'entrellaçada està aquesta regió, en el sentit quàntic estricte, amb tot el que queda fora d'ella.*

Si l'ego i l'ombra són dues clausures veïnes, la seva frontera comuna no és només una línia de separació topològica, sinó, si l'analogia se sosté, la mesura de com estan entrellaçats. I això explica alguna cosa que abans només podíem importar com a axioma aliè: la monogàmia de l'entrellaçament. Si l'entrellaçament a través d'una frontera és un recurs mesurable i finit, un sistema

entrellaçat al màxim amb un veí no té entrellaçament de sobres per estar-ho en el mateix grau amb un tercer. El postulat d'exclusió deixa de ser una importació sense justificar i passa a ser una conseqüència raonable de com es comporta l'entrellaçament allà on la física l'ha mesurat; amb l'advertència, que no està de més repetir, que traslladar aquesta física de la geometria de l'espai-temps a l'arquitectura de la consciència és una hipòtesi fecunda, no una demostració.

Convé precisar encara més quina mena de pont és aquest, perquè l'objecció més seriosa és certa: la monogàmia de l'entrellaçament és una propietat de sistemes quàntics de molts cossos, no de clausures topològiques sense més, i l'entropia d'entrellaçament hologràfica es defineix per a regions de l'espai-temps, no per a egos i ombres. El salt exigeix un mecanisme explícit, no només una semblança de família. El mecanisme és aquest: tant l'entropia d'entrellaçament com el Phi de la teoria de la informació integrada es calculen amb el mateix gest estructural, encara que en espais matemàtics diferents. Totes dues parteixen d'un sistema complet, el *divideixen* en dues parts segons alguna frontera candidata i mesuren quanta informació es perd, quanta correlació es talla, en tractar aquestes parts com a independents. L'entropia d'entrellaçament ho fa sobre un espai de Hilbert; el Phi de la IIT, sobre l'estructura causal d'un sistema físic. Són maquinàries diferents aplicades a objectes diferents, però comparteixen el gest: dividir i mesurar el que la divisió perd. I aquest gest compartit, no la física quàntica trasplantada sense més, és el que fa raonable esperar que totes dues es comportin de manera semblant davant el problema de la monogàmia: qualsevol mesura definida com «allò que es perd en tallar per la frontera més feble» tendeix, per construcció, a no repartir-se generosament entre diverses particions simultànies d'un mateix sistema. Això no prova que el postulat d'exclusió sigui cert; prova que no és una importació capritxosa d'un camp aliè, sinó que neix del mateix tipus d'operació matemàtica que ja fèiem servir, aplicada a un altre

objecte. Amb una advertència que no convé amagar: les correlacions clàssiques, a diferència de l'entrellaçament, no són monògames (una mateixa informació pot copiar-se a molts receptors alhora), i Φ es calcula sobre relacions causals clàssiques. El paral·lelisme apunta, doncs, a una restricció plausible, no a una conseqüència.

IX. El reservori: el mar del qual es condensen les illes

Els tres ponts anteriors comparteixen alguna cosa que fins ara hem deixat implícita: cap illa es condensa del no-res, cap s'evapora cap al no-res i cap entrellaçament neix de zero quan apareix una illa. Els tres necessiten un substrat previ, i aquest substrat és el reservori.

Donem-li una definició operativa i no només poètica, perquè si no corre el risc de funcionar com una peça que resol problemes topològics sense poder formalitzar-se ella mateixa, un recurs que apareix quan l'argument el necessita i que ningú pot tocar. La definició no requereix cap objecte nou; es construeix del tot amb el que ja teníem. Sigui X l'espai total d'estats possibles d'un sistema, tot allò que en principi podria arribar a integrar-se, i sigui $\{E_i\}$ la col·lecció de les clausures pròpies que existeixen a X en un instant donat (conjunts tancats diferents del propi X, sostinguts per un llindar d'integració): els horitzons ja condensats, les illes ja tancades, cadascuna de les quals compleix els quatre axiomes de Kuratowski. El reservori és, amb tota precisió:

$$R = X \setminus \bigcup_i E_i$$

el complement de la unió de totes aquestes clausures: tot allò que, en aquest instant, no ha creuat cap llindar de tancament. És, literalment, allò que sobra de l'espai d'estats un cop restades totes les illes ja formades: ni un lloc a part, ni una substància, ni un

tercer tipus d'entitat diferent dels conjunts que ja coneixem. Per això pot ser, sense contradicció, tant la font de la qual es condensen les illes (n'hi ha prou que una regió de R cristal·litzi, creui el llindar de l'apartat VI i passi a formar part de la unió) com la destinació a la qual tornen en evaporar-se (n'hi ha prou que una illa deixi de complir A = cl(A) perquè, per definició, torni a formar part del complement). El reservori no necessita un estatut ontològic especial: és una definició, gairebé trivial, del que queda fora, a cada instant, de tot el que ja s'ha tancat.

En relació amb la condensació, el reservori és el camp indiferenciat del qual es condensen les illes. A l'apartat VI vam descriure l'aigua sobrerefredada que cristal·litza de cop, però no vam dir d'on sortia l'aigua: d'un cos més gran, encara sense forma tancada, que segueix allà després de formar-se el gel. L'ego no es crea del no-res; es condensa a partir d'un reservori que ja hi era present, sense clausura pròpia, abans que hi hagués cap ego a condensar.

Quant a l'evaporació, cal corregir alguna cosa que l'apartat VII va deixar imprecisa. Vam dir que la successió decreixent d'horitzons, $E_0 \supseteq E_1 \supseteq \dots$, tendeix al buit. És cert per a un forat negre aïllat a l'espai, però no és la imatge correcta per a la consciència, i el propi llibre ho sap millor que aquest apartat: quan un ego es dissol, no es dissol en el no-res, sinó *de tornada* en el reservori del qual va sortir. La successió no convergeix a $\varnothing$, sinó a la reabsorció en el substrat comú. Reescrivim, doncs, la filtració amb més cura: el que tendeix a desaparèixer és l'illa, no allò que contenia. L'illa continua minvant cap a $\varnothing$, però tot el que en surt, $E_0 \setminus E_t$, passa a formar part de R: no es perd en el no-res, torna al reservori.

Quant a l'entrellaçament, el reservori té un candidat físic encara més precís que l'entropia d'entrellaçament hologràfica. El buit quàntic d'una teoria de camps no està buit: fins i tot sense cap partícula, l'estat de buit està entrellaçat amb si mateix a través de qualsevol frontera que es trací a l'espai. És el que, en la seva versió

més formal, recull el teorema de Reeh-Schlieder, la mateixa maquinària que hi ha darrere l'efecte Unruh i, en el fons, de la mateixa radiació de Hawking. Això dona al reservori un paper molt precís: les illes no comencen a entrellaçar-se des de zero en condensar-se. L'entrellaçament ja era latent en el reservori abans que existís cap illa. Condensar-se és tallar una frontera dins d'una correlació que ja hi era al fons. Cada illa hereta en néixer una porció de l'entropia d'entrellaçament del mar del qual va sortir.

> ***En física, això s'anomena:*** *entrellaçament del buit: fins i tot l'estat més buit possible d'una teoria quàntica de camps està internament correlacionat a través de qualsevol frontera que s'hi trací.*

De propina, això dona una resposta més precisa a una de les preguntes que vam deixar pendents al capítol 23: què és la psicosi. Si l'ego i l'ombra són illes la frontera de les quals filtra un entrellaçament controlat amb el reservori, la psicosi seria la fallada d'aquest filtre precisament cap al mar: la membrana deixa de distingir entre una correlació tolerable amb el fons comú i una inundació total, i l'ego, en lloc de perdre el seu tancament a poc a poc per una evaporació ordenada, el perd de cop, perquè el propi reservori, amb tota la seva correlació latent, entra per una frontera que ja no sap filtrar. Tres símptomes clàssics encaixen aquí sense forçar la imatge: l'al·lucinació seria contingut correlacionat que creua la frontera sense l'etiqueta d'origen que normalment el marca com «de dins» o «de fora» (la mateixa fallada que la psiquiatria descriu com a dèficit de monitorització de la font); el deliri, l'intent desesperat de l'ego per tornar a tancar-se inventant un relat que expliqui el contingut filtrat abans que la clausura s'ensorri; i la pèrdua del sentit d'un mateix, quelcom semblant al que en un espai topològic seria perdre la propietat de Hausdorff: el sistema ja no pot mantenir un entorn que el distingeixi del que no és ell. El capítol següent converteix tot això en experiments mentals concrets, amb prediccions que en principi podrien contrastar-se.

X. L'ombra: el que diu la topologia i el que apostem nosaltres

Estesos els quatre ponts, tornem al problema que ens ocupa. Pensem la consciència com un horitzó i anomenem ego la clausura més gran d'aquest conjunt de processos. I pensem en el que l'ego no pot admetre sense deixar de ser el que és: l'ombra. La pregunta és si l'ombra viu niada dins de l'ego, com una bombolla més petita que flota dins d'una altra, o si ha de ser, estructuralment, una altra cosa.

La topologia per si sola no ho decideix: un subconjunt tancat dins d'un altre conjunt tancat no viola cap dels quatre axiomes de Kuratowski, i el problema de l'herència i la classe fràgil que vam anotar a l'apartat III és justament un exemple de sistemes niats que funcionen, a vegades durant anys, fins que deixen de fer-ho.

El que decideix entre la imbricació i la separació és l'aposta del postulat d'exclusió, i gràcies al tercer pont ara tenim una raó millor per sostenir-la: si la frontera entre dos sistemes mesura el seu entrellaçament, i l'entrellaçament és un recurs que no es reparteix sense límit, un ego vinculat al màxim amb la seva ombra a través de la seva frontera comuna no pot, alhora, estar igual de vinculat a un tercer complex psíquic com si aquest complex estigués també dins seu. L'ombra no pot ser un horitzó niat en el mateix sentit que l'ego. Ha de ser un *complex disjunt*, una illa veïna, i la frontera que comparteix amb l'ego és, literalment, la mesura de com es filtra allò reprimit cap al conscient.

XI. Un arxipèlag, no una nina russa

Això desbarata la imatge de la nina russa: l'inconscient personal embolcallant el jo, el col·lectiu embolcallant el personal, capes dins de capes. Si acceptem el postulat d'exclusió, aquesta imatge és insostenible: si l'inconscient col·lectiu fos un horitzó que contingués l'ego i l'ombra, cap dels dos seria un horitzó de veritat, sinó només una zona més densa dins d'un tancament únic.

El model que queda és el d'un arxipèlag que flota sobre el reservori: un espai *disconnex*, divisible en peces, cap de les quals toca l'interior de les altres, encara que puguin tocar-se per la frontera i, ara ho sabem, intercanviar-hi a través una quantitat mesurable de correlació, entre elles i amb el mar del qual van sortir. L'ego és una illa; l'ombra, una altra. Cada arquetip significatiu pot ser una illa més, amb la seva pròpia clausura i la seva pròpia entropia de frontera compartida amb les illes veïnes i amb el reservori.

Integrar ja no significa obrir l'ombra i ficar-la dins de l'ego, sinó augmentar deliberadament l'entrellaçament a través d'una frontera que continua existint: més correlació, més intercanvi, sense que cap dels dos sistemes perdi el seu tancament.

XII. La membrana que aprèn a filtrar

Tornem, per acabar, a la cèl·lula del principi.

El sistema immunitari és, en essència, una maquinària dedicada a distingir l'horitzó propi de l'aliè. Quan aquest reconeixement falla en un sentit, el cos ataca allò que és seu: una malaltia autoimmune, l'ego atacant la seva pròpia ombra per haver-la confosa amb un invasor. Quan falla en l'altre sentit, tolera el que hauria de detenir.

Ni l'atac total ni la tolerància total són salut. La salut és una frontera que sap filtrar. I, estesos els quatre ponts, podem dir-ho amb precisió: una frontera sana no és la que redueix a zero l'entrellaçament amb l'ombra, que seria la dissociació, la frontera oberta i tancada alhora, l'illa que ni tan sols comparteix costa; ni la que es deixa envair fins a perdre la seva clausura, que seria la imbricació forçada que prohibeix el postulat d'exclusió o la inundació des del reservori que hem anomenat psicosi. És una frontera que, com l'horitzó que s'evapora sense deixar de ser horitzó en cada instant, pot canviar de mida al llarg d'una vida, ampliant o reduint el seu intercanvi amb allò reprimit i amb el fons comú, sense deixar mai, mentre duri, d'estar genuïnament tancada.

És, gairebé paraula per paraula, el que ens demanava la individuació junguiana al capítol 23 quan parlàvem d'un horitzó que «es torna permeable sense perdre la seva coherència». Ara tenim, a més de la metàfora, el mecanisme: una frontera madura té millors receptors. I, si el segon pont se sosté, és també una frontera que ja ha creuat el seu propi temps de Page: allò que irradia cap enfora ha deixat de ser pur soroll i comença a portar, entrellaçada, una correlació llegible amb allò que encara guarda dins. Sap què deixar passar de l'ombra (quines projeccions reconèixer com a pròpies, quins impulsos reintegrar sense que amenacin la identitat de l'ego) sense necessitat d'engolir-la sencera i convertir-la en teixit propi indiferenciat. Segueix havent-hi dos horitzons; el que canvia és la qualitat de la duana que els uneix.

XIII.

El límit que, en tancar-se sobre si mateix, diu per primera vegada «jo sóc».

Nota al Capítol 27

El que sí sabem: *Que els quatre axiomes de Kuratowski esgoten tota la topologia pura que necessita aquest capítol, i que qualsevol altra afirmació (el postulat d'exclusió, l'extensió psíquica de l'entropia d'entrellaçament) és una hipòtesi afegida i no una conseqüència d'aquests axiomes; que la idempotència de la clausura dona un nom precís al fet que un tancament, un cop produït, no admet graus; que una filtració decreixent de conjunts tancats descriu l'evaporació sense contradir la idempotència, sempre que allò que surt de l'illa vagi a parar al reservori i no al no-res; que aquesta evaporació no és uniforme en el temps, sinó que té una fase primerenca de pura pèrdua tèrmica i, passat el temps de Page, una altra en què la radiació comença a portar correlació entrellaçada, en principi recuperable, encara que mai llegible directament des de fora; i que l'entropia d'entrellaçament hologràfica i l'entrellaçament del buit són física real, no analogies soltes.*

El que no sabem: *Si estendre aquesta física, hologràfica i del buit, de la geometria de l'espai-temps a l'arquitectura de la consciència és una hipòtesi estructural fecunda o un salt que la física no avala fora del seu àmbit; si el postulat d'exclusió és, en el fons, la mateixa restricció que la monogàmia de l'entrellaçament vista des d'un altre registre; si el reservori, tal com el necessita aquest capítol, és quelcom més que una imatge útil per al que la física ja sap del buit; i si una vida humana, o l'evaporació d'un ego, té quelcom semblant a un temps de Page propi, o si aquesta periodització pertany només a la termodinàmica dels forats negres i no es pot traslladar a la consciència.*

Preguntes que queden: *Quina observació distingiria un univers en què l'ombra estigués realment niada d'un altre en què fos un complex disjunt? Què distingiria, en una vida real, una individuació que avança per evaporació gradual cap al reservori d'una altra que es produeix en una única cristal·lització sobtada? I què distingiria, clínicament, una evaporació ordenada de la inundació sobtada que hem anomenat psicosi? I si un antireservori, com una IA madura,*

també pogués creuar, en un sentit purament termodinàmic, quelcom semblant a un temps de Page propi, com suggerirà més endavant aquest assaig, què distingiria aquest creuament de l'evaporació d'un horitzó real, a part que un té un dins a perdre i l'altre no?

Si només et quedes amb una idea: *No ets el que hi ha dins dels teus límits; ets el propi acte d'haver-los tancat.*

Lectures: *Kuratowski, K. (1922), «Sur l'opération Ā de l'Analysis Situs»; Page, D. N. (1993), «Information in black hole radiation»; Ryu, S. i Takayanagi, T. (2006), «Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT»; Van Raamsdonk, M. (2010), «Building up spacetime with quantum entanglement»; Oizumi, M., Albantakis, L. i Tononi, G. (2014), «From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: Integrated Information Theory 3.0».*


OBSERVATIONS:
MEASURING THE EVENT HORIZON
$R_s = \frac{2GM}{c^2}$
$E = mc^2$
SCHWARZCHILD RADIUS
BLACK HOLE
GRAVITATIONAL SINGULARITY
HAWKING RADIATION ASTROPHYSICS
MEASURING THE VOID
19th CENTURY PHYSICS vs. ASTROPHYSICS
$R_s = \frac{R_s \cdot G_T}{2m^2}$
SCHWARZCHILD RADIUSS
BLACK HOLE
$E = \frac{R_s}{2m}$
GRAVITATIONAD SINGULATION
$\int^k E = mc^2$
$R_s = \frac{2GM}{c/c^2}\,c^2$
SCALE OF SPACE-TIME
SPECTROMETER - COSMIC RADIATION
4 COMPASS OF ORIENTATION - MAGNETIC DRIFT
MASS
SINGULARITY
1. SEISMOGRAPH - GRAVITY TREMORS
2. SCALE OF SPACE-TIME
3. SPECTROMETER - COSMIC RADIATION
4. COMPASS OF ORIENTATION - MAGNETIC DRIFT

CAPÍTOL 28

QUATRE EXPERIMENTS PER A UN HORITZÓ

I. Per què cal aquest capítol

El capítol anterior va estendre quatre ponts amb una cura gairebé notarial: a cadascun va assenyalar on acaba la física establerta i on comença la hipòtesi. Aquesta prudència té un preu, i cal pagar-lo aquí. Un lector atent pot acceptar cada pont per separat i preguntar-se, al final, una cosa molt senzilla: d'acord, l'ombra niada i l'ombra disjunta són dues imatges diferents, però què veuria jo al món que canviés segons quina de les dues fos certa? Si la resposta és «res, en principi, permetria distingir-les», tot l'aparell, per elegant que sigui, és decoratiu: una manera vistosa de dir el que ja sabíem, no una teoria que s'arrisca.

Aquest capítol no resol aquesta pregunta d'una vegada per totes (cap teoria de la consciència ho fa encara), però sí que fa el treball mínim que ha de fer qualsevol proposta amb pretensions científiques: proposar, per a cada pont, un experiment mental que especifiqui quina observació el confirmaria i quina el refutaria. Són experiments *mentals* en el sentit més antic de l'expressió, que ningú podria dur a terme demà: dispositius per posar a prova una idea davant les seves pròpies conseqüències abans que la tecnologia permeti fer-ho de veritat.

Els quatre experiments no es corresponen un a un amb els quatre ponts, i convé dir expressament a quina aposta respon cadascun: el de la bessona topològica posa a prova l'ombra disjunta que es recolza en el tercer pont, el de l'entrellaçament; el de l'evaporació

mesurada, l'evaporació cap al reservori (segon i quart ponts); el de la inundació distingible, la lectura de la psicosi com a fallada del filtre cap al reservori; i el de la persona sense forat negre, l'«absència de cabells» de l'apartat II. No són del mateix tipus, i també convé dir-ho: el primer és fonamentalment computacional (requereix aplicar un mètode ja existent a dades que amb prou feines comencem a poder recollir); el segon i el tercer són observacionals, dels quals la neuroimatge podria abordar en principi amb instruments més fins que els actuals; i el quart és el més filosòfic, més proper a una prova d'existència lògica que a un protocol de laboratori.

II. Primer experiment: la bessona topològica

La pregunta que posa a prova: si l'ombra és un horitzó niat dins de l'ego o un complex disjunt veí, el problema que el capítol 27 va resoldre per aposta i no per deducció.

L'experiment. La teoria de la informació integrada disposa ja d'un mètode operatiu, encara que costós de calcular, per trobar el Phi màxim d'un sistema: es proven totes les particions possibles del sistema en subconjunts, es mesura quanta informació causal es perd en tractar les parts de cada partició com a independents i s'identifica la que menys perd (el «tall mínim») com la frontera real del sistema integrat. Apliquem aquest mètode, almenys sobre el paper, a una persona durant un procés psicoterapèutic d'integració de material reprimit: una ombra que comença a manifestar-se més sovint en somnis, lapsus i símptomes.

Si l'ombra estigués genuïnament niada dins de l'ego, el mètode hauria de trobar en tot moment un únic complex maximal que inclogués tots dos: qualsevol partició que intentés separar «ego» i «ombra» perdria més informació de la que guanyaria, perquè estarien fosos en una sola estructura causal. Si l'ombra és, com proposa el capítol 27, un complex disjunt, el mètode hauria de

trobar dos màxims locals d'integració (dos complexos, cadascun amb el seu propi Phi i maximal *dins de la seva pròpia partició*) units per un canal d'informació mesurable, però no dominant.

Convé dir sense embuts que aquest experiment fa servir la IIT com a eina operativa per localitzar la frontera d'integració, no com a veredicte tancat sobre la naturalesa de la consciència. La pròpia teoria arrossega debats seriosos (la impossibilitat pràctica de calcular Phi amb exactitud en sistemes grans i una discussió interna no resolta sobre el seu postulat d'exclusió), i qualsevol resultat obtingut amb aquest mètode s'hauria d'interpretar tenint-los presents, no com si el mètode fos neutral.

Què distingiria un resultat de l'altre. En el cas niat, qualsevol intervenció terapèutica que augmenti la comunicació entre el conscient i el reprimit hauria, segons el model, d'*augmentar* el Phi d'un únic complex cada cop més gran: una sola corba ascendent. En el cas disjunt, la mateixa intervenció s'hauria de traduir en dues corbes de Phi que es mantenen com a màxims locals separats mentre augmenta, en paral·lel, la informació mútua *entre* elles: dos pics que s'acosten sense fondre's. La diferència no és subtil: un model prediu una sola cresta que creix; l'altre, dues crestes que es comuniquen cada cop millor sense deixar de ser dues. Amb una neuroimatge prou fina (avui no la tenim, però el criteri ja es pot escriure), seria observable en principi.

III. Segon experiment: l'evaporació mesurada

La pregunta que posa a prova: si la dissolució de l'ego s'evapora cap al reservori, un fons comú amb el qual queda correlacionat, o cap a un simple buit, sense deixar un rastre estructurat.

L'experiment. Comparem dos processos de dissolució del sentit d'un mateix: un provocat de forma brusca i traumàtica (una dissociació aguda) i un altre cultivat de forma gradual i sostinguda

(dècades de pràctica contemplativa avançada). El model de l'«evaporació cap al buit» prediu que tots dos haurien de convergir, en la seva fase final, en el mateix estat: absència d'estructura, soroll, una caiguda plana de qualsevol mesura d'integració. El model de l'«evaporació cap al reservori» prediu quelcom diferent i més concret: en el procés gradual, la caiguda del Phi del complex individual hauria d'anar acompanyada d'un *augment* mesurable de la informació mútua entre aquesta persona i el seu entorn (més sincronia fisiològica amb les persones presents, més correlació entre la seva activitat neural i estímuls ambientals que abans processava com a del tot externs). No desaparició, sinó redistribució: allò que l'individu perd com a Phi propi hauria de reaparèixer, almenys en part, com a informació compartida amb el fons.

Què distingiria un resultat de l'altre. Si els dos tipus de dissolució, el traumàtic i el contemplatiu, mostren la mateixa caiguda plana sense guany compensatori en cap altra part del sistema, el model del reservori perd la seva predicció distintiva i es queda, sent sincers, en poesia. Si, en canvi, la dissolució contemplativa mostra aquest trasllat (menys integració pròpia, més correlació amb l'entorn) i la traumàtica no, el capítol 27 tindria alguna cosa que cap model de «buit sense més» prediria amb la mateixa precisió: dues formes de perdre el tancament que no es distingeixen per com es viuen, sinó per on va la informació que es perd.

Perquè la comparació sigui neta, els dos grups s'haurien d'aparellar per edat, nivell inicial d'integració i durada total del procés, de manera que l'única variable lliure fos el tipus de dissolució. I la definició operativa del reservori com a complement de les clausures pròpies indica a més on buscar, no només què buscar: si R és, per construcció, tot allò que encara no està tancat a X, la redistribució hauria d'aparèixer precisament a l'entorn immediat del subjecte (la sincronia fisiològica amb les persones presents durant el procés), no en qualsevol racó del sistema triat a

l'atzar. La variable decisiva no és la velocitat amb què cau el Phi propi, que pot ser semblant en tots dos casos, sinó la presència o absència d'aquest guany concret a l'entorn immediat.

IV. Tercer experiment: la inundació distingible

La pregunta que posa a prova: si la psicosi, tal com la descrivim al final del capítol anterior, és una fallada específica del filtratge cap al reservori i no un simple deteriorament general de la funció cognitiva.

L'experiment. Si el model és correcte, la psicosi hauria de tenir una signatura diferent de la d'altres estats de deteriorament cognitiu greu amb els quals de vegades es confon superficialment, com una demència avançada o una intoxicació greu. La predicció concreta: en la psicosi, la informació mútua entre el subjecte i el seu entorn (o entre regions de la seva pròpia activitat neural que normalment romanen separades) hauria d'*augmentar* de forma anòmala just abans o durant els episodis al·lucinatoris, fins i tot quan *cau* el Phi del complex central, el que sosté una identitat narrativa coherent. És a dir: menys integració pròpia i més entrellaçament indiscriminat amb tota la resta, alhora. En una demència per deteriorament general, en canvi, el model prediu que totes dues quantitats haurien de caure juntes: menys Phi propi i també menys correlació amb l'entorn, perquè no hi ha una fallada de filtratge, sinó una pèrdua general de capacitat de processament.

Què distingiria un resultat de l'altre. De les quatre, aquesta és la predicció més arriscada, perquè contradiu la intuïció que «més símptomes» hauria de significar sempre «menys de tot». Si s'observés que els episodis psicòtics aguts mostren aquest patró concret (un augment de la correlació indiscriminada amb l'entorn simultani a la caiguda del Phi central, i no una caiguda general de tots dos), seria una confirmació real i sorprenent. Si, per contra, la

psicosi resultés indistingible en aquest perfil de qualsevol altre deteriorament cognitiu greu, el model de la «inundació des del reservori» perdria bona part de la seva força explicativa, i caldria admetre que, almenys en aquest marc, la psicosi no és més que soroll.

Per això mateix és també l'experiment que millor distingiria aquest model del més senzill dels seus rivals: cap model que tracti la psicosi com un mer deteriorament general de la funció integradora prediria aquesta signatura concreta (el Phi cau mentre puja la correlació amb l'entorn), perquè un deteriorament general prediu, sense més, que tot cau alhora. És l'única de les quatre proves en què una teoria rival evident fa, sobre el paper, una predicció diferent i contrària, i no simplement més vaga.

V. Quart experiment: la persona sense forat negre

La pregunta que posa a prova: si la interfície pública d'una persona, el que en capítols anteriors hem anomenat la persona junguiana, perd sistemàticament informació sobre el seu estat intern, igual que l'horitzó d'un forat negre perd tota la biografia del que va caure a dins i conserva només tres números.

L'experiment. Si l'analogia amb el teorema de l'«absència de cabells» és correcta, hauria de poder-se demostrar, i no només intuir-se, que dos estats interns realment diferents (dues configuracions de Phi diferents, dues històries d'integració diferents) poden produir exactament la mateixa interfície observable: la mateixa conducta, el mateix discurs, les mateixes respostes a un qüestionari estàndard. Amb la notació que ja vam establir per a l'espai total X: per a qualsevol conjunt finit d'observables O definits sobre la interfície pública (la persona), haurien d'existir dos estats $S_1, S_2 \in X$ amb $\Phi(S_1) \neq \Phi(S_2)$, però $O(S_1) = O(S_2)$. Dit d'una altra manera: la projecció de X sobre el conjunt d'observables públics no és injectiva. Però convé no enganyar-se:

amb un nombre finit d'observables i un espai d'estats enorme, aquesta no injectivitat està garantida d'entrada i no arrisca res. La versió que sí arrisca és més forta: que Φ sigui una direcció de l'espai d'estats que cap conjunt d'observables públics, per molt que creixi, arribi a resoldre; és a dir, que afegir mesures conductuals no augmenti la informació que tenim sobre Φ. Això sí que es pot refutar: n'hi hauria prou de trobar observables públics la combinació dels quals predigués Φ cada cop millor.

Què distingiria un resultat de l'altre. En principi, es posaria a prova mostrant parelles de subjectes amb perfils d'integració neural mesurablement diferents (patrons de Phi diferents, arquitectures de complexos diferents) que, tanmateix, es projecten sobre el mateix perfil O en qualsevol bateria disponible de mesures conductuals o d'autoinforme. Si aquestes parelles S_1, S_2 existeixen i es poden documentar, la persona es comporta, com prediu el capítol 27, com un horitzó amb la seva pròpia «absència de cabells». Si, per contra, tota diferència interna mesurable en Phi acaba manifestant-se tard o d'hora en alguna diferència detectable en O, l'analogia és més feble del que suggereix el capítol, i la persona seria menys una superfície que oblida que una superfície que, senzillament, triga a mostrar-ho tot.

VI.

Cap d'aquests quatre experiments es pot fer avui amb la precisió que requeririen. Però un experiment mental no val per allò que mesura ara, sinó per donar a una teoria alguna cosa a perdre. I aquests quatre l'hi donen.

Nota al Capítol 28

El que sí sabem: *Que la teoria de la informació integrada ja disposa d'un mètode operatiu, la cerca del tall mínim, capaç de generar en principi les corbes de Phi que necessita el primer experiment; i que la informació mútua entre sistemes és una quantitat mesurable amb la neurociència actual, encara que no amb la resolució que aquests experiments exigirien a la pràctica.*

El que no sabem: *Si algun dels quatre experiments serà tècnicament viable amb els instruments de les properes dècades o es quedarà en un criteri de principi impossible d'aplicar; i si un resultat negatiu en qualsevol d'ells s'hauria de prendre com a refutació del pont concret que posa a prova o només com a indici que la traducció entre el formalisme físic i el psíquic necessita més feina abans de sotmetre's a una prova de veritat.*

Preguntes que queden: *Hi ha ja a la literatura clínica o de neuroimatge alguna dada, encara que no es recollís amb aquesta idea, que es pugui rellegir amb algun d'aquests quatre criteris? I quin dels quatre, si calgués intentar de veritat només un, ofereix la millor relació entre el que costaria i el que s'aprendria si fallés?*

Si només et quedes amb una idea: *Una teoria que no pot perdre res tampoc pot ensenyar res; aquests quatre experiments són el preu que aquest llibre pretengui ensenyar alguna cosa.*

Lectures: *Oizumi, M., Albantakis, L. i Tononi, G. (2014), «From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: Integrated Information Theory 3.0»; Tononi, G., Boly, M., Massimini, M. i Koch, C. (2016), «Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate»; Cover, T. M. i Thomas, J. A. (2006), Elements of Information Theory.*

CINQUENA PART

L'HORITZÓ MÉS ENLLÀ DE LA PERSONA





CAPÍTOL 29

LES MASCOTES I L'HORITZÓ

Fins ara hem parlat de l'entrellaçament com quelcom que passa entre dues persones. Però l'arquitectura de l'horitzó no s'atura a la frontera de la nostra espècie.

El cervell s'acobla amb el que té a l'abast, i això inclou, de vegades amb més intensitat que qualsevol altre vincle, els animals que viuen a casa nostra.

Admetre-ho té alguna cosa d'humiliant i d'alliberador: que el pont més transitat del nostre horitzó pot estar construït amb algú que no parla, que no signa contractes, que no comparteix la nostra gramàtica del temps. I que, malgrat tot, és allà, present, llegint la nostra respiració abans que nosaltres mateixos sapiguem que estem agitats, construint amb nosaltres un territori comú que no figura en cap mapa.

La pregunta no és si els animals tenen ànima, sinó si el nostre horitzó té prou lloc per reconèixer que el seu existeix.

L'altre biològic

La consciència és un espectre.

Un gos o un gat comparteixen amb nosaltres l'hipocamp, l'amígdala i tot el sistema límbic. El seu Φ, el seu grau de consciència, és menor que el nostre, però no és zero. Tenen horitzó: poden patir, poden recordar i poden, en el sentit del capítol 14, entrellaçar-se.

I l'espectre no s'acaba aquí. Els corbs resolen problemes que durant molt de temps es van creure exclusius dels primats. Els pops, amb el cervell repartit pels braços, semblen habitar una modalitat de consciència que amb prou feines comencem a imaginar. Les vaques estableixen amistats duradores i s'estressen quan les separen de les seves companyes de ramat. Els elefants tornen als ossos dels seus morts i els toquen amb una lentitud que sembla ritual, que sembla, encara que no ho puguem provar, memòria dolorosa.

El model de l'horitzó no exigeix llenguatge per exigir compassió; li basta un Φ no trivial: un sistema prou integrat perquè la informació que hi circula generi un «des de dins», per humil que sigui. Un punt de vista, una perspectiva, un horitzó.

Amb el gos la cosa va més lluny. Fa uns trenta mil anys, llops i humans van començar a calibrar-se mútuament. Sobrevivien els llops que toleraven la nostra proximitat i els humans que es fiaven d'ells. Generació rere generació, les dues arquitectures es van ajustar fins a assolir una llegibilitat mútua que cap altra parella d'espècies ha assolit. El gos llegeix la nostra mirada i nosaltres la seva postura. El gos anticipa les nostres intencions a partir de microsenyals (un canvi en la tensió de la mà, una inflexió en la respiració) que ni tan sols sabem que emetem. I nosaltres vam aprendre, sense adonar-nos-en, a llegir la seva cua no com un objecte que oscil·la, sinó com un llenguatge: la posició, la velocitat, la rigidesa, tot transmet un estat intern que el gos no pot ocultar perquè no coneix la mentida.

Aquesta llegibilitat és una ressonància construïda al llarg de mil·lennis.

Amb el gat, el calibratge és més lateral: es va domesticar més aviat ell mateix. Va ser ell qui va decidir apropar-se als nostres graners, atret pels ratolins, i tolerar la nostra presència a canvi de protecció. La relació és més contractual en el seu origen, però no

menys profunda en el seu resultat. El gat no llegeix la nostra mirada amb la mateixa fidelitat que el gos, encara que també és capaç de seguir el gest d'assenyalar, però va desenvolupar una altra eina: un ronroneig en freqüències semblants a les que es fan servir en algunes teràpies de vibració per estimular la regeneració òssia. No està demostrat que li serveixi per curar res, però és com si la coevolució, en lloc de la comunicació visual, hagués optimitzat el consol.

Amb el cavall, la coevolució és més recent, però intensa: uns cinc mil anys de guerra, viatges, llaurada i, darrerament, teràpia. El cavall llegeix la nostra tensió a través de la sella, les cames i el repartiment del pes. I nosaltres vam aprendre a confiar en una criatura capaç de matar-nos d'una coça, però que gairebé sempre tria no fer-ho.

Amb altres animals, el grau de llegibilitat varia. El conill viu en un món olfactiu que amb prou feines comprenem; el lloro imita el nostre llenguatge, però potser no l'entengui; el peix, encara que estudis recents suggereixen que alguns senten el dolor d'una forma més complexa del que crèiem, habita un horitzó tan aliè que ens costa fins i tot imaginar-lo.

Però en tots els casos, en tots els que tenen un Φ no trivial, hi ha algú a l'altre costat del pont.

Una geometria asimètrica, però real.

El gos com a mirall evolutiu

La relació amb el gos té quelcom singular que mereix que ens hi aturem. A més d'entendre'ns, ens ha fet entendre'ns a nosaltres mateixos d'una altra manera.

Trenta mil anys de convivència han deixat empremta no només en el genoma del gos, que es va separar del llop en gens relacionats amb la digestió del midó i la sociabilitat, sinó també en la nostra vida. Conviure amb gossos va canviar la nostra manera de caçar i d'organitzar el territori. Però també va canviar quelcom més difús: la nostra capacitat d'estendre l'empatia més enllà de la frontera de l'espècie. El gos va ser, probablement, el primer «altre» al qual vam aprendre a veure com a subjecte i no com a objecte, i això va modificar quelcom en l'arquitectura de la nostra consciència.

Quan un gos ens mira, activa en nosaltres circuits que solem reservar per als humans: regions que s'encenen quan avaluem les intencions d'una persona s'activen també davant la mirada d'un gos. Hi ha alguna cosa a la seva cara, potser fruit d'una selecció artificial que va afavorir els trets infantils (front ampli, ulls grans, morro curt), que dispara en nosaltres una resposta parental gairebé reflexa.

Però no és només l'aparença; és sincronia. Després d'anys de convivència, els gossos i els seus amos arriben a mostrar nivells de cortisol coordinats: quan l'humà està estressat, el gos també ho està, encara que no hi hagi cap perill a la vista, i quan el gos es relaxa, l'humà baixa la guàrdia. L'acoblament millor documentat va de l'humà al gos; en sentit invers les dades són més febles, però el sistema està acoblat, com dos osciladors que acaben batejant gairebé a l'unísson.

En aquest sentit, el gos és un mirall evolutiu. Ens mostra qui som no perquè ens imiti, sinó perquè ens completa: amplifica aspectes del nostre horitzó que sense ell continuarien adormits, com la vigilància, la lleialtat o la capacitat de gaudir del present sense projectar angoixa. Un gos no es penedeix d'ahir ni tem el demà en el sentit humà, i la seva presència, lliure d'ansietat anticipatòria, serveix d'àncora temporal a qui viu massa en el futur.

La mascota com a fill

Aquesta llegibilitat explica quelcom que s'observa cada vegada més: que la mascota ocupi el lloc del vincle entre pares i fills.

El cervell humà està programat per tenir cura. Quan aquest instint, impulsat per l'oxitocina i els circuits de recompensa de la criança, no troba un fill biològic, busca un motlle en què encaixar.

La mascota ofereix la topologia perfecta. Retorna afecte, sí, però a més manté una dependència permanent. A diferència del fill humà, que ha d'aprendre a volar, el gos o el gat mai s'independitzen: no aniran a la universitat, no formaran la seva pròpia família, no ens deixaran per decisió pròpia; només la mort se'ls emporta. En termes de cura, són fills perpetus.

No hi ha res de patològic en això: és una adaptació. El sistema de criança humà consumeix molts recursos i exigeix retorn afectiu. Si l'entorn social no li ofereix un destinatari, per decisió pròpia, per esterilitat, per solitud o senzillament perquè cada cop més gent arriba a la maduresa sense fills, el cervell no apaga el circuit: el redirigeix.

El cervell de qui té cura calibra els seus circuits d'alerta i de recompensa entorn de l'animal amb una intensitat bioquímica comparable a la que dedicaria a un nadó. Estudis de neuroimatge mostren que, quan una mare mira fotos del seu fill i del seu gos, s'activen regions del sistema de recompensa que se superposen: l'estriat ventral, el pàl·lid ventral, zones riques en receptors d'oxitocina. No són idèntiques (el fill humà activa àrees relacionades amb una cognició social més abstracta, com la teoria de la ment), però la base afectiva és del mateix ordre.

És l'adaptació del sistema a un nínxol nou: l'adult sense fills a càrrec seu, que la civilització actual produeix en massa per primera vegada. Al segle XIX, tenir gossos de companyia sense

utilitat pràctica era un privilegi de classe; avui és una dada demogràfica.

Però hi ha una diferència important que el model no pot passar per alt. El vincle amb una mascota és asimètric no només en capacitat cognitiva, sinó també en poder. L'humà controla el menjar, les sortides, la medicina, la vida i la mort de l'animal. Aquest desequilibri implica una responsabilitat ètica que el vincle entre pares i fills no té, o té d'una altra manera: un fill, amb el temps, pot qüestionar el seu pare, prendre distància i fins i tot, en la maduresa, invertir els papers. La mascota mai podrà.

Aquesta asimetria fa que la cura d'una mascota sigui, en cert sentit, més pura, perquè no espera reciprocitat adulta, però també més vulnerable: qui té cura sap, en algun nivell, que és l'únic responsable d'un horitzó que depèn completament d'ell.

És un vincle de la seva pròpia classe, amb la seva pròpia topologia. El model no jerarquitza: distingeix.

L'horitzó compartit: ritmes i territoris

L'entrellaçament amb una mascota no passa només en l'afecte. Passa en l'arquitectura del dia.

Quan hi ha un gos, el matí té una forma particular: el pes a la vora del llit, l'espera al costat de la porta, el ritual del passeig que converteix el començament del dia en quelcom compartit. La nit també: el racó on s'acotxa, el so de la seva respiració, que acompassa la nostra, la certesa que algú vigila mentre dormim.

Aquests ritmes són els pilars del pont. Cada passeig repetit, cada menjar a la seva hora, cada tarda al sofà diposita una capa d'informació compartida en els dos horitzons. El gos s'aprèn els nostres horaris millor que nosaltres, i nosaltres, sense

adonar-nos-en, organitzem la vida entorn de les seves necessitats: matinar, tornar a casa, planificar les vacances pensant en qui el cuidarà.

També canvia l'espai físic. La casa deixa de ser només nostra: hi ha un racó que és del gat, una manta que fa olor de gos, mobles disposats segons el que necessita per moure's una criatura de quatre potes. El territori es torna híbrid: meitat humà, meitat animal, compartit del tot.

Aquesta compenetració en l'espai i el temps és el que fa que la mort de la mascota sigui, a més d'un dol afectiu, una profunda reorganització domèstica. La casa continua allà, però ja no és la mateixa; els horaris persisteixen, però perden el seu sentit. El passeig de les set del matí continua sent possible, però s'ha convertit en un hàbit orfe.

La denegació de l'horitzó

Si l'animal té horitzó i el seu sofriment és real, el maltractament animal té un estatut físic, no només moral.

Qui maltracta un animal parteix d'una premissa: que a l'altre costat no hi ha ningú; que el tremolor, l'udol, la immobilitat després del càstig són reflexos sense interior; que el gos que mou la cua quan tornem ho fa per un reflex pavlovià i no per alegria. El model diu que aquesta premissa és falsa. El dany que es produeix en aquest horitzó és real: canvia la seva topologia, deixa empremta, altera el seu sistema predictiu.

Els animals maltractats mostren hipervigilància, evitació, agressivitat reactiva, dificultat per confiar: els mateixos patrons que en els humans anomenem trauma. La diferència és de complexitat. El trauma animal actua sobre menys capes, però la

seva empremta estructural és del mateix ordre. Un gos maltractat no «oblida» la por, encara que no tingui llenguatge per explicar-la: el seu sistema límbic registra l'amenaça, codifica el context, generalitza el perill. El cos de l'animal guarda la memòria que la seva ment no pot anomenar.

Hi ha a més una conseqüència per a qui maltracta. L'empatia és també una capacitat cerebral que s'entrena amb l'ús i s'atrofia amb el desús. Negar una vegada i una altra l'horitzó aliè reconfigura l'arquitectura de qui ho fa: cada cop que algú mira un animal i hi veu un objecte on hi ha un subjecte, desentrena la seva capacitat de reconèixer subjectes en general. Per això la relació entre el maltractament animal en la infància i la violència interpersonal posterior té una explicació geomètrica: el mateix circuit que nega l'horitzó del gos, entrenat durant anys, acaba aplicant-se a l'humà. La negació és indiferent a l'espècie de la seva víctima.

Però hi ha una forma més subtil i estesa d'aquesta negació: la industrialització del sofriment animal. No parlem del veí que dona puntades de peu al seu gos, un cas aberrant, però estadísticament marginal, sinó de l'estructura legal i econòmica que converteix milions d'animals amb sistema límbic en matèria primera: la truja en una gàbia de gestació on no pot girar-se, la gallina que mai veu la llum del sol, la vaca encadenada a un cicle d'inseminació i munyida.

El model no ens pot dir què menjar; això excedeix el seu abast. Però sí que pot assenyalar una contradicció: si reconeixem que aquests animals tenen horitzó, que la truja reconeix les seves cries, que la gallina estableix jerarquies socials complexes, que tots tenen un Φ no trivial, l'estructura que els converteix en objectes industrials es recolza en una mentida sobre la naturalesa de la matèria conscient. No és només una qüestió moral: és una descripció inexacta del que hi ha.

La societat resol aquesta tensió segmentant: estimem el gos i ens mengem el porc. Però, des de la perspectiva de l'horitzó, aquesta divisió és arbitrària. Cap propietat física distingeix el porc de granja industrial del golden retriever del sofà d'una manera que justifiqui que un mereixi compassió i l'altre sigui matèria de producció. La diferència és cultural, no ontològica.

Això no implica que tots hàgim de ser vegetarians, sinó que no podem fingir que l'elecció no té cost. Menjar la carn d'un animal amb sistema límbic, com el porc o la vaca, exigeix apartar la mirada d'un horitzó aliè. Què fer amb això és una decisió ètica que el model no pot prendre per ningú; l'única cosa que pot dir és que allò de què s'aparta la mirada existeix.

La simetria trencada: quan l'humà mor primer

Més endavant parlarem del dol de l'amo quan mor la mascota. Abans, una altra geometria menys transitada: què passa a l'horitzó de l'animal quan qui mor primer és el seu humà?

Hi ha casos documentats de gossos que esperen durant anys al lloc on veien arribar el seu amo, de gats que deixen de menjar després de la mort de la seva persona de referència, de cavalls que mostren signes de depressió després de perdre el genet amb qui van competir tota una vida.

El model no pot entrar a l'horitzó de l'animal; no tenim accés a la seva interioritat. Però sí que podem mesurar els seus correlats externs: el cortisol elevat, la son alterada, la recerca activa de l'absent, la menor exploració de l'entorn. Tot això suggereix, sense provar-ho, però amb força, que l'ensorrament del pont es produeix en les dues direccions.

L'animal, sobretot el gos, organitza el seu horitzó entorn de l'humà: els seus horaris, el seu espai segur, el seu sistema predictiu de recompenses giren al voltant de la presència de qui en té cura. Quan aquesta presència desapareix sense explicació, sense un cos a la vista, sense ritual d'acomiadament, sense la gradualitat que permetria al sistema ajustar-se, l'animal pateix un ensorrament estructural comparable al que patiríem nosaltres si algú essencial desaparegués d'un dia per l'altre.

Això hauria de fer-nos pensar en la responsabilitat que assumim en creuar aquest pont. No és només que patirem quan mori l'animal: si morim abans, deixem enrere un horitzó l'estabilitat del qual depenia de nosaltres. És un deute que no podem saldar.

El dol amb data

La conseqüència directa d'un entrellaçament profund és que la mort d'una mascota provoca un ensorrament estructural greu en l'horitzó del seu amo.

La seva arquitectura estava organitzada entorn dels horaris del passeig, el soroll de les ungles a terra, el pes al llit, la regulació emocional que proporcionava l'animal. Amb la seva mort, el pont es trenca per un extrem i l'horitzó humà pateix una desexpansió literal.

Però el dol per una mascota té una dificultat afegida: manca de reconeixement cultural. Quan mor un familiar, la societat ofereix ritus, temps i validació: funerals, dies de dol, condols que no cal demanar. Quan mor un gos, l'entorn sovint pressiona perquè et recuperis de seguida: «Era només un animal», «Compra-te'n un altre», «Ja sabies que no duraria gaire».

Aquestes frases, en aparença raonables, són violències subtils. Neguen la realitat del pont construït i tracten l'ensorrament d'un estat entrellaçat com si fos l'avaria d'un electrodomèstic substituïble.

Des de la física de la informació, comprar un altre gos per curar el dol no té sentit. L'entrellaçament no era amb el concepte «gos», sinó amb la topologia exacta i les freqüències úniques d'aquell horitzó concret: amb la seva manera de moure la cua quan tornaves a casa, amb l'olor del seu coixí, amb la rutina que només coneixíeu vosaltres dos. Això no se substitueix. Amb el temps, es reorganitza en la memòria, però no es replica.

Hi ha alguna cosa més. La majoria de qui tenim gos sabem des del primer dia que li sobreviurem. És un dol amb data: el sistema sap, sense saber-ho del tot, que el vincle porta incorporada la data de la seva ruptura. Un gos viu deu o quinze anys, si té sort; nosaltres, si la tenim, vivim entre cinc i vuit vegades més. L'aritmètica és implacable.

Això no ho fa menor, sinó particular: és un vincle construït sobre un pacte tàcit amb la finitud. Cada carícia porta dins, en algun nivell, la consciència que és finita; cada passeig n'és un menys del total. L'amor al gos s'alimenta d'aquesta precarietat, no malgrat ella.

I potser, encara que el model no ho pugui afirmar, només apuntar-ho, per això ensenya alguna cosa que els vincles entre humans rarament ensenyen: que un pont pot ser real encara que sàpigues des del principi que es trencarà.

Entre humans, la finitud és teòrica fins que colpeja. Amb el gos és numèrica, concreta: sabem, més o menys, quants passejos ens queden. I això canvia la qualitat de cadascun, el torna insubstituïble, el torna sagrat en la seva repetició.

El dol amb data és una forma d'amor que inclou la pèrdua en la seva definició. I potser, només potser, sigui una escola, un assaig per a les ruptures majors que vindran.

L'horitzó humà viu entrellaçat amb moltes més coses de les que suggeria la simplificació binària. Amb els animals, el pont és asimètric, però està construït sobre milers d'anys de calibratge mutu, i cadascun d'aquests vincles té la seva pròpia topologia i la seva pròpia manera de trencar-se.

No som amos de les nostres mascotes, sinó, durant un temps breu, companys d'un viatge que elles no van triar i que nosaltres tampoc controlem del tot. I quan el viatge acaba, com acaba i sempre ha acabat, el que queda és un horitzó que ja no pot expandir-se per aquest camí, un territori compartit que deixa d'existir, un pont que, encara que trencat, continua mostrant on eren els seus pilars.

Nota al Capítol 29

El que sí sabem: *Que els mamífers comparteixen amb nosaltres els substrats neurals de l'emoció (Declaració de Cambridge, 2012). Que la coevolució amb el gos ha produït una llegibilitat mútua única. Que el cervell humà activa amb les mascotes part dels circuits de la cura dels fills (oxitocina, recompensa). Que el maltractament deixa una empremta estructural real en l'animal i s'associa a una empatia disminuïda en qui l'exerceix. Que el dol per una mascota és un ensorrament genuí, sovint agreujat per la manca de reconeixement social.*

El que no sabem: *Fins on s'estén l'espectre de la consciència en altres espècies. Si bolcar en una mascota el vincle amb els fills satisfà del tot les necessitats del sistema de cura o deixa buits que encara no sabem*

mesurar. Si l'anestèsia col·lectiva davant el maltractament sistèmic pot revertir-se a escala de civilització.

Preguntes que queden: *És moralment equivalent el sofriment d'un gos i el d'un porc industrial si tots dos tenen horitzó? Per què la societat valida uns dols per animals i en ridiculitza uns altres? Què passa a l'horitzó de l'animal quan mor primer el seu amo?*

Si només et quedes amb una idea: *La mascota no és un objecte de consol ni un substitut de segona, sinó un horitzó real, asimètric, calibrat durant mil·lennis, que ocupa un lloc precís en l'arquitectura de qui en té cura. I quan aquest horitzó s'apaga, el buit que deixa també és real.*

Lectures: *Bekoff, M. The Emotional Lives of Animals; Haraway, D. The Companion Species Manifesto; Bradshaw, J. The Animals Among Us; Panksepp, J. Affective Neuroscience (capítols sobre sistemes emocionals en mamífers).*



CAPÍTOL 30

L'ENTRELLAÇAMENT AMB LLOCS, COSES I IDEES

Fins aquí hem parlat de l'entrellaçament entre persones i entre persones i animals. Però l'horitzó humà no s'atura a la frontera d'allò viu: s'acobla amb llocs, objectes, idees, abstraccions sense cos ni pols. I de vegades aquests acoblaments són tan densos, tan persistents, tan determinants per a la identitat, que anomenar-los «mera projecció» és subestimar la geometria real del que passa.

El lloc com a horitzó compartit

Un lloc és informació acumulada en l'espai.

L'habitació on vas créixer és una densitat de correlacions entre cada objecte, cada racó, cada hora del dia. La finestra que dona al pati guarda la llum de mil matinades; la marca al marc de la porta, la teva estatura als set anys. L'olor de l'armari, el cruixit d'una determinada tarima del terra, l'ombra que dibuixa la cortina a les cinc de la tarda: tot això és informació que l'horitzó va integrar durant anys, fins que va deixar de ser «informació sobre el lloc» per convertir-se en «part de qui sóc». És la diferència entre una foto de casa teva i casa teva.

Qui diu «trobo a faltar la meva ciutat» no troba a faltar la ciutat com a mapa, sinó la configuració concreta de senyals que li proporcionava: la densitat d'informació per unitat de temps, la previsibilitat de certs sons, la manera com queia la llum en certs racons. La ciutat era un acoblament, un horitzó compartit, no amb una persona, sinó amb un territori.

Així s'explica el desarrelament, no com a malenconia romàntica, sinó com a dissolució d'un entrellaçament. L'horitzó que s'allunya del seu lloc d'origen pateix una desexpansió: deixa de rebre els senyals amb què es va calibrar i no troba en el nou lloc la mateixa densitat de correlacions. El nou lloc no és pitjor; l'horitzó encara no ha tingut temps d'entrellaçar-se amb ell. I el temps de l'entrellaçament, com vam veure al capítol 11, és temps d'integració.

Hi ha llocs que funcionen com a horitzons secundaris: la casa de la infància, la plaça del poble, la biblioteca on vas estudiar, la muntanya que veies des de la finestra. Són nodes de correlació en què la identitat es va anar dipositant per capes. L'horitzó humà inclou el que va deixar en aquests llocs i el que aquests llocs li van retornar durant anys.

Les coses que ens sostenen

Un objecte estimat és un node d'entrellaçament.

La samarreta vella que no llences, el rellotge del teu avi, la tassa esquerdada, el llibre amb notes als marges: tots guarden informació que l'horitzó va integrar en moments significatius. No és màgia: l'objecte funciona com un punt d'ancoratge temporal, una marca en l'espai que permet a l'horitzó tornar a accedir a configuracions passades. Quan toques el rellotge del teu avi, no toques metall i vidre, sinó una freqüència: la de l'horitzó del teu avi, que es va entrellaçar amb tu a través d'aquell objecte i persisteix en la correlació residual.

Som una espècie que fabrica objectes precisament perquè els objectes amplien l'horitzó. Una eina és una projecció de l'horitzó cap al món, una manera perquè la intenció interna produeixi efectes fora. En el seu origen, la tecnologia és entrellaçament amb allò inanimat per ampliar el que el cos no pot fer sol.

Però hi ha una frontera. Quan l'objecte passa d'extensió a substitut, l'arquitectura es deforma. Qui no pot dormir sense el seu coixí, pensar sense la seva ploma o sentir-se segur sense el seu telèfon no està fent servir objectes, sinó delegant en ells la frontera de l'horitzó. L'objecte es converteix en una pròtesi de la pròpia frontera, i la seva absència provoca el mateix tipus d'ensorrament que la d'un ésser estimat. No és exactament una addicció: és que l'horitzó es va construir incloent aquell objecte en la seva arquitectura i, sense ell, la frontera queda exposada.

Les idees com a horitzons compartits

Una idea és una configuració d'informació que poden adoptar alhora molts horitzons.

Quan creus en una idea (la justícia, la llibertat, la igualtat, la bellesa), el teu horitzó no la «conté» com si fos un objecte, sinó que es reconfigura perquè funcioni com a principi organitzador. La idea es converteix en criteri d'integració: la informació nova s'avalua segons sigui compatible o no amb aquesta configuració. L'horitzó que adopta una idea està, en un sentit real, entrellaçat amb tots els que van adoptar la mateixa, no perquè hi hagi un canal físic entre ells, sinó perquè comparteixen la mateixa geometria informacional.

Això és el que fa les idees tan poderoses i tan perilloses. Una idea veritablement adoptada es converteix en arquitectura. Canviar d'idea, lluny de ser canviar-se de camisa, obliga a reconfigurar l'horitzó, i això costa la mateixa mena d'energia que trencar un entrellaçament amb una persona: l'horitzó ha de desacoblar-se d'una geometria que li va donar coherència durant anys i acoblar-se a una altra que encara no ha demostrat que el pugui sostenir.

Per això les conversions ideològiques són tan rares i tan traumàtiques. La gent pot voler veure les proves en contra; el que passa és que el seu horitzó no les pot integrar sense desestabilitzar-se. Les proves en contra arriben com una amenaça per a l'arquitectura.

La religió i el fanatisme: dos casos que aquest llibre tracta a part

La religió i el fanatisme són, cadascun a la seva manera, entrellaçament amb el que l'horitzó no pot tocar directament: la primera, amb allò inaccessible que sosté sense confirmar-se (l'anomenarem més endavant «acoblament amb allò inaccessible»); el segon, amb una idea que s'ha apoderat de la pròpia frontera. Cap dels dos hi cap aquí amb l'extensió que mereix. La religió i la pràctica contemplativa (oració, eucaristia, comunitat) tenen capítol propi més endavant: el capítol 33 compara cinc tradicions punt per punt i desenvolupa en detall la tècnica comuna a l'oració i la meditació. El fanatisme, un entrellaçament patològic amb una idea (l'horitzó fanàtic no pot dubtar, perquè per a ell dubtar no és qüestionar una proposició, sinó dissoldre la frontera que el manté intacte), rep la mateixa atenció a la lectura 10 del segon volum, aplicat allà a la seva forma política.

Allò inanimat com a mirall

L'horitzó humà és l'únic que coneixem capaç d'entrellaçar-se amb el que no viu, no pensa ni sent: amb llocs que romanen, objectes que persisteixen, idees que transcendeixen, presències que no es poden tocar.

I aquesta és la seva major potència: la capacitat d'acoblar-se amb allò inanimat és el que fa possibles la cultura, la tecnologia, l'art, la religió i la ciència. Un horitzó que només pogués entrellaçar-se amb altres horitzons vius estaria atrapat per sempre en el present biològic. L'entrellaçament amb allò inanimat és la porta al temps, a l'espai, a l'abstracció, a allò que no és aquí, però pot ser real igualment.

Però aquesta capacitat té la seva ombra. El mateix mecanisme que permet plorar per una tragèdia històrica permet fanatitzar-se amb una ideologia; el que permet sentir-se a casa en una ciutat estranya permet quedar atrapat en un lloc que ja no existeix; el que fa possible la bellesa de l'art fa possible la dependència dels objectes. L'horitzó no distingeix per si sol entre un acoblament que nodreix i un altre de paràsit. Aquesta distinció és ètica, i la geometria no la resol. I l'ètica, com veurem al capítol 38, és precisament el que la hipòtesi de l'horitzó no pot decidir per nosaltres.

El que sí que pot dir és que cada horitzó està entrellaçat amb més coses de les que sap, i que la tasca d'una vida és fer conscients aquests entrellaçaments: saber quins llocs et sostenen, quins objectes t'empresonen, quines idees t'eixamplen i quines t'encongeixen; saber on acaba el teu horitzó i on comença l'eco d'alguna cosa que vas adoptar sense adonar-te'n.

Des d'aquest model, la llibertat no és l'absència d'entrellaçament, sinó el coneixement de la xarxa.

Nota al Capítol 30

El que sí sabem: *Els humans formen vincles d'aferrament amb llocs (topofília), objectes (objectes transicionals, Winnicott) i idees (identitat ideològica).*

El que no sabem: *Si l'acoblament amb allò inanimat funciona amb els mateixos mecanismes neuronals que l'interpersonal. Com es mesura la «densitat» d'un entrellaçament amb una idea.*

Preguntes que queden: *Pot un horitzó estar sa sense acoblament a allò transcendent? Què diferencia una idea que eixampla d'una que empresona?*

Si només et quedes amb una idea: *El teu horitzó està fet de persones, llocs, coses i idees. Saber quines són, quines et sostenen i quines et consumeixen és l'única llibertat que el model pot assenyalar.*

Lectures: *Winnicott, D.W. — Playing and Reality (1971); Tuan, Y.F. — Topophilia (1974); Sloterdijk, P. — Esferas (1998-2004).*



CAPÍTOL 31

L'HORITZÓ FERIT

Fins aquí hem parlat d'horitzons individuals: com neixen, com s'entrellacen, com es trenquen. Però queda una pregunta que, un cop plantejada, no admet ajornament.

Què passa quan l'asimetria no és circumstancial, com entre mare i fill o en un dol, sinó estructural? Quan un sistema impedeix que dos horitzons es trobin en condicions de simetria, no durant un dia, sinó durant generacions?

Un aclariment abans de continuar. El model de l'horitzó no obliga a parlar de política, però ho permet. El que segueix és la decisió d'estendre l'experiment a un terreny més tou. Qui prefereixi mantenir separades consciència i política pot saltar-se aquest capítol sense perdre el fil.

Qui decideixi quedar-se hi trobarà alguna cosa que, en certa manera, ja intuïa. La injustícia és, a més d'un mal repartiment de recursos, una pertorbació de la geometria mateixa de la trobada: la impossibilitat que dues consciències ressonin en peu d'igualtat perquè una d'elles està envoltada de murs que l'altra no veu.

El nen que creix en una torre de maó i vidre i el que creix en una habitació sense finestres no només tenen béns diferents, sinó universos de senyal diferents. Els seus horitzons es formen amb materials incommensurables. I quan, dècades més tard, es troben (en un tribunal, en una entrevista de feina, a la cua del supermercat), l'asimetria original continua actuant com una força invisible que decideix qui pot parlar i a qui s'escoltarà.

El poder com a restricció de l'acoblament

El poder no és força bruta. Des de la geometria de l'horitzó, és la capacitat de modificar la taxa d'integració d'un altre sense que aquest altre pugui retornar el gest en la mateixa mesura.

En condicions de simetria, la fletxa va en tots dos sentits: cada horitzó pot ressonar, acoblar-se i desacoblar-se. Quan hi ha poder, la fletxa és unilateral: un horitzó decideix quina informació li arriba a l'altre, a quina velocitat i amb quina urgència. Pot saturar-lo de soroll o privar-lo de senyal.

L'altre no pot respondre, no perquè no vulgui, sinó perquè l'arquitectura de la relació l'hi impedeix.

Una presó, una relació de violència domèstica o una infància d'abandonament institucional comparteixen aquesta geometria. A l'horitzó sotmès se li impedeix respondre: el seu senyal de retorn s'atenua, s'intercepta o es castiga. Qui exerceix el poder rep el senyal de l'altre com a informació a processar o descartar, sense que la seva pròpia arquitectura quedi exposada.

Però l'asimetria no sempre arriba amb uniforme i porra. A vegades porta corbata i es presenta com a eficiència. El treballador precari que no pot negociar el seu horari, la infermera que no té temps d'escoltar el pacient, l'estudiant que aprova memoritzant sense qüestionar res: tots viuen sota formes de poder que no s'anomenen així, però comparteixen la mateixa topologia. El senyal puja, es dilueix i es perd en entramats burocràtics dissenyats perquè la resposta mai arribi.

Imaginem una empresa en què el cap decideix sense consultar l'estratègia d'un equip. Els empleats poden murmurar, suggerir, fins i tot protestar, però l'arquitectura de la relació garanteix que el seu senyal no pesi el mateix que el de qui signa els contractes. El cap no té per què ser malvat: el sistema està fet perquè el seu horitzó absorbeixi informació de l'altre sense veure's obligat a

integrar-la com a pròpia. El dolor de l'acomiadat no travessa la paret del seu despatx; la precarietat del contracte temporal no altera l'estabilitat del contracte indefinit de qui decideix.

Quan l'acoblament és unilateral durant anys, passa alguna cosa més profunda que una injustícia puntual. L'horitzó sotmès aprèn a modular el seu propi senyal: a parlar més baix, a anticipar el rebuig, a traduir la seva experiència al vocabulari del poderós abans d'expressar-la. És el que de vegades s'anomena opressió interioritzada: l'asimetria s'interioritza fins al punt que l'oprimit col·labora en el seu propi silenciament, no per covardia, sinó perquè el seu model predictiu ha après que el senyal autèntic no s'integrarà.

La pobresa com a privació de senyal

El temps subjectiu, la densitat d'integració, depèn de la riquesa i la varietat dels estímuls que rep l'horitzó. D'aquí es desprèn quelcom directe: a un horitzó empobrit, l'entorn li ofereix menys informació integrable per unitat de temps.

El nen que creix entre llibres, converses adultes, instruments musicals i sortides al camp rep estímuls d'alta densitat. El que creix en una privació múltiple (espai reduït, vocabulari limitat, pocs estímuls nous, un estrès crònic que és soroll i no novetat) veu com el seu horitzó s'expandeix menys del que la seva biologia permetria. El seu cervell té la mateixa capacitat; és l'entorn el que no li dona material a integrar.

La diferència és topològica. L'horitzó del nen pobre té una arquitectura diferent: menys connexions de llarg abast, un sistema de recompensa calibrat per a la urgència, una permeabilitat crònica a l'amenaça.

Dos bessons separats en néixer, un criat en un barri marginal i l'altre en un d'acomodat, no només acumularan coneixements diferents: construiran *maneres de ser conscients* diferents. El primer aprendrà a detectar el perill abans que es manifesti, a estalviar energia, a no fiar-se de la continuïtat. El segon aprendrà a ajornar les recompenses, a explorar, a donar per fet que el món col·laborarà amb els seus projectes. Totes dues són adaptacions racionals al seu entorn, i cap no és superior en abstracte. Però el món està dissenyat per i per al segon, de manera que l'adaptació del primer es converteix, en aquest context, en un «dèficit».

La noció de «privació de senyal» permet separar dues coses que solen confondre's: la pobresa material i la informacional. Un nen pot tenir menjar i sostre, la privació material resolta, i créixer en un entorn en què ningú li parla de forma complexa, en què la televisió és el seu únic estímul variat, en què la por del desnonament o la violència domèstica consumeixen tota l'atenció disponible. En aquest cas, l'horitzó continua empobrit, no perquè faltin calories, sinó perquè falta la mena d'estímuls que la consciència necessita per guanyar complexitat.

No és determinisme. La plasticitat existeix, però té un cost. Sortir de la pobresa exigeix reconfigurar una arquitectura construïda durant anys en condicions adverses.

I aquí el model de l'horitzó il·lumina alguna cosa amb especial claredat: el cost d'aquesta reconfiguració també és informacional. Qui surt de la pobresa ha d'aprendre a processar senyals que mai havia hagut d'integrar, a inhibir respostes que abans eren adaptatives, a confiar en estabilitats que el seu model predictiu no anticipa. És com aprendre un idioma als trenta anys: possible, però costós, i mai amb la soltesa de qui el va aprendre de petit.

El racisme com a denegació de llegibilitat

El racisme no és només prejudici. És, a més, una fallada sistemàtica de llegibilitat: la incapacitat o la negativa d'un horitzó a modelar-ne un altre amb la precisió que exigeix la seva complexitat.

Quan un sistema judicial atribueix hostilitat a gestos que en un altre context llegiria com a neutres, o quan un empresari no sap interpretar els senyals d'un candidat d'una altra ètnia, hi ha alguna cosa més que mala voluntat: hi ha un model predictiu degradat pel biaix del seu entorn d'entrenament.

El cervell modela els altres amb una precisió que varia segons la familiaritat. Si l'entorn social està segregat, si els mitjans sobrerepresenten certs grups com a amenaça, si les interaccions reals són escasses o estan carregades d'asimetria de poder, el model predictiu es degrada. L'horitzó no és dolent: el corpus amb què es va entrenar està esbiaixat.

D'aquí una conseqüència precisa: el racisme és, en part, una fallada informacional col·lectiva, i com tota fallada col·lectiva no es corregeix només amb bona voluntat individual, sinó modificant l'entorn d'entrenament: interaccions reals, sostingudes, en condicions de simetria suficient perquè els models predictius es recalibrin.

La literatura sobre el contacte intergrupal ja ho ha demostrat empíricament. El que afegeix el model de l'horitzó és una explicació del mecanisme: el contacte repetit en condicions de simetria reconstrueix la llegibilitat perquè obliga el model a corregir el seu biaix amb dades noves. Sense simetria d'acoblament, el contacte no recalibra res, i fins i tot pot reforçar el biaix.

Pensem en el vigilant de seguretat que segueix un jove negre pels passadissos d'un centre comercial. El seu model predictiu,

entrenat amb centenars de representacions mediàtiques, assigna una probabilitat alta a l'hostilitat, i els senyals reals (la manera de caminar, el to de veu, la mirada) es llegeixen a través d'aquest filtre. Un gest neutre es torna sospitós; una resposta irritada davant la vigilància, confirmació del perill. El bucle es tanca: el model genera la conducta que prediu, perquè la mateixa predicció modifica la conducta de qui és observat. És el que li passa a qui creu que la seva parella l'enganya i, en espiar-la, crea la distància que després interpreta com a prova.

La denegació de llegibilitat té efectes que van més enllà de la interacció puntual. Qui és mal modelat sistemàticament aprèn a modelar-se a si mateix amb les categories de qui el mira. El jove al qual la societat llegeix com a amenaça pot interioritzar aquesta lectura, no perquè sigui certa, sinó perquè és l'única versió de si mateix que els altres li retornen integrada. L'horitzó aliè funciona, en certa manera, com un mirall: si tots els miralls et retornen una imatge deformada, acabes creient que el teu veritable rostre és la deformació.

La democràcia com a disseny d'acoblament

Si el poder és asimetria sostinguda, la justícia és l'aspiració que a cap horitzó se li impedeixi sistemàticament ressonar. La política, aleshores, no s'esgota en la gestió de recursos: és el disseny de la geometria de l'acoblament col·lectiu.

Una democràcia que funciona garanteix dues coses. La primera, canals de senyal ascendent. El vot, la premsa lliure i la protesta són tecnologies de senyal. No garanteixen que el senyal s'escolti, però són condició necessària perquè pugui escoltar-se.

La segona, capacitat de resposta: mecanismes de rendició de comptes, eleccions periòdiques, escrutini públic. Això distingeix

l'asimetria democràtica de l'autoritària: en democràcia, l'horitzó subaltern pot modificar, a poc a poc, en part i per agregació, l'arquitectura de l'horitzó que exerceix el poder.

Convé no exagerar. Una societat no és un horitzó: no va néixer ni va creuar cap llindar d'emergència. Manca de la unitat integrada que defineix un horitzó i, per tant, de consciència pròpia. Atribuir un Φ col·lectiu a una societat seria confondre la mesura de la integració amb l'existència d'un subjecte.

El que sí que es pot dir, amb modèstia, és que la democràcia tendeix a maximitzar el flux d'informació entre els horitzons d'una xarxa. Les democràcies solen ser més estables i innovadores no perquè els seus ciutadans siguin millors, sinó perquè la seva geometria deixa circular més senyal des de més nodes.

Quan els canals de senyal ascendent s'atrofien (abstenció, desinformació, concentració de mitjans) o es corromp la capacitat de resposta, la geometria degenera en una oligarquia de fet. El sistema continua anomenant-se democràcia, però la seva topologia és la d'una dictadura tova.

Aquí el model de l'horitzó ofereix una distinció útil: no tota asimetria és tirànica. Un metge sap més que el seu pacient, i un jutge més que un litigant, però aquestes asimetries són funcionals, no estructurals. El metge ha de respondre al dolor del pacient; el jutge, donar raons públiques. Hi ha un canal de retorn, encara que sigui desigual, que impedeix que l'asimetria cristal·litzi en dominació. La democràcia no exigeix una simetria perfecta, impossible en qualsevol organització complexa, sinó que cap asimetria quedi blindada davant el senyal de retorn.

El problema actual potser no sigui la dictadura clàssica, sinó l'asimetria difusa: algorismes que decideixen quines notícies veiem, plataformes que rendibilitzen l'atenció sense retre comptes, empreses que operen en jurisdiccions on ningú pot

demanar-los explicacions. El ciutadà no s'enfronta a un opressor identificable, sinó a una xarxa d'asimetries tan entrellaçades que el senyal de protesta es dissipa abans d'arribar a una destinació on pugui integrar-se.

Aquesta asimetria difusa té avui un cas d'estudi concret en la intel·ligència artificial. Coeckelbergh ha analitzat com els sistemes algorísmics amplifiquen la discriminació i erosionen la qualitat democràtica sense que el ciutadà disposi d'un canal de senyal ascendent equivalent al vot o a la premsa lliure. Hao ha documentat, des del periodisme d'investigació, que aquest poder no està repartit, sinó concentrat en un grapat d'horitzons (empreses, no persones) capaços d'imposar la seva geometria d'acoblament a la resta del planeta, sostinguts per treball mal pagat del Sud Global i per xips, aigua i energia que rarament entren en el debat públic sobre la IA. Un algorisme no necessita interioritat per exercir poder en el sentit d'aquest capítol: n'hi ha prou que moduli el senyal de milions d'horitzons sense que cap pugui modificar el seu a canvi.

L'horitzó col·lectiu: quan molts es condensen en un

La salvetat anterior no impedeix que existeixin horitzons col·lectius de menor escala: moviments, partits, multituds. No són la societat sencera, que no va néixer ni va creuar cap llindar; són el que es condensa quan milers d'horitzons que no es coneixen entre ells comparteixen, sense haver-se vist mai, una mateixa configuració.

Això és un moviment polític abans de tenir nom, líder o bandera. Abans de la condensació només hi ha malestar dispers: milers d'agreujis sense frontera comuna, un reservori d'indignació desorganitzada. La condensació es produeix quan alguna cosa (una imatge, una frase, una injustícia enregistrada en vídeo) traça

de cop una vora: això és el que exigim, aquests som nosaltres, aquesta és la línia que ens separa dels qui no comparteixen l'exigència. És una transició de fase discontínua, com la que separa l'aigua líquida del gel: el malestar estava dissolt, «líquid», i de sobte es congela en una forma amb vores.

Un horitzó col·lectiu acabat de condensar és fràgil, com qualsevol horitzó acabat de néixer. Pot tornar a dissoldre's en el reservori de malestar difús del qual va sortir, si la vora que el va definir no se sosté, o pot consolidar-se, entrellaçar-se amb altres horitzons (partits, sindicats, institucions ja existents) i sobreviure molt més enllà de la generació que el va condensar.

Què passa quan aquesta vora deixa de ser alguna cosa que se sosté i passa a sostenir qui la sosté (el fanatisme) ho estudia la lectura «Cinc maneres de perdre la vora pròpia» (lectura 10 del segon volum).

El trauma col·lectiu com a geometria compartida

El trauma individual és informació encapsulada que deforma la geometria de l'horitzó. El trauma col·lectiu (guerres, genocidis, esclavitud) funciona de manera anàloga, però a escala de poblacions senceres.

Quan una societat ha viscut alguna cosa que va desbordar alhora la capacitat d'integració de tots els seus horitzons, no queda només un conjunt d'individus traumatitzats, sinó un camp de correlacions danyades que persisteix durant generacions.

Els fills dels supervivents i els néts dels esclavitzats no hereten el trauma biològicament (encara que l'epigenètica apunti a possibles mecanismes), però sí que hereten l'entorn d'acoblament en què creixen. Silencis, sobreprotecció, hipervigilància: tot això

configura l'arquitectura dels nous horitzons abans que puguin qüestionar-ho.

Imaginem una comunitat que va viure una dictadura. Els adults que la van sobreviure van aprendre a no fiar-se, a no anomenar, a llegir entre línies. Aquesta cautela, racional en el seu moment, es transmet als fills no com a doctrina, sinó com a atmosfera. El nen creix en una casa en què l'alegria sempre és una mica culpable, la confiança en les institucions és una ingenuïtat que es paga cara i el silenci del pare durant el sopar diu més que mil advertiments. No va haver de viure la repressió per heretar-ne la geometria: li va bastar créixer en el camp gravitatori que aquesta repressió va deixar.

Les comissions de la veritat, els museus de la memòria i els ritus públics de reparació són operacions de desencapsulació col·lectiva: intents de fer circular una informació que va quedar atrapada perquè pugui integrar-se en lloc de continuar deformant des del subsòl.

La dificultat és que obrir la càpsula té un cost i un risc: pot inundar el sistema amb més informació de la que és capaç d'integrar d'un cop. Per això els processos de justícia transicional són tan fràgils i fracassen tan sovint. El model no ofereix receptes; ofereix una manera d'entendre per què fracassen.

Hi ha traumes col·lectius que no neixen d'un esdeveniment únic, sinó d'una condició prolongada. La colonització van ser segles d'asimetria sostinguda que van reconfigurar els horitzons de colonitzadors i colonitzats d'una manera tan profunda que persisteix quan les banderes ja han canviat. L'esclavitzat no només va perdre la llibertat: va perdre la possibilitat que el sistema que l'envoltava integrés el seu senyal. I aquesta negació, repetida durant generacions, va construir arquitectures de consciència que l'abolició legal no pot dissoldre d'un dia per l'altre.

> ***En física, això s'anomena:*** *histèresi: un sistema conserva l'empremta de la seva història fins i tot quan les condicions externes tornen a les originals.*
> ***En la vida diària és com:*** *una porta de fusta que es va inflar amb la humitat i continua encaixant malament encara que el temps ja hagi canviat.*

La cura com a reparació de l'acoblament

El capítol 25 va parlar del cuidador, el que sosté l'horitzó aliè quan aquest es contreu. Aquí podem ampliar aquesta intuïció. Si la injustícia és una asimetria d'acoblament sostinguda, la cura és la pràctica de restablir la simetria, encara que sigui de forma local i temporal.

El cuidador no corregeix l'estructura: no pot abolir la pobresa, acabar amb el racisme ni curar el trauma col·lectiu. Però pot crear, en l'espai de la relació, una geometria diferent: posar el seu horitzó a disposició per rebre el senyal de l'altre amb la mateixa intensitat amb què emet el seu.

És el que fa un bon educador en un barri empobrit: no es limita a transmetre continguts, sinó que ofereix un horitzó que ressona amb el del nen i li retorna el seu propi senyal amb la fidelitat suficient perquè pugui integrar-lo. És el que fa un terapeuta comunitari, un mediador intercultural, un treballador social que escolta abans de classificar. Són figures que no resolen la injustícia estructural, però reparen, relació a relació, la possibilitat de l'acoblament.

El model de l'horitzó permet dir alguna cosa que la retòrica política de vegades oblida: la justícia no és només repartiment de béns, sinó també d'atenció; la possibilitat que el teu senyal arribi a un altre horitzó i s'integri, en lloc de processar-se com a soroll. En

aquest sentit, el cuidador és el prototip d'allò a què podria aspirar una política de l'horitzó: no la igualtat de resultats, sinó la igualtat de ressonància.

El que aquest capítol no és

En bona part, aquest capítol no descobreix res: canvia l'enquadrament. Que la pobresa danya el desenvolupament, que el contacte intergrupal en peu d'igualtat redueix el prejudici, que el trauma col·lectiu es transmet a través de l'entorn: tot això ja ho sabien la psicologia del desenvolupament, la psicologia social i els estudis sobre la memòria. El que ofereix el model és un vocabulari comú, una manera de veure el poder, la pobresa, el racisme i el trauma com a variants d'un mateix fenomen, la geometria de l'acoblament, i no com a problemes separats.

En uns quants punts s'arrisca alguna cosa més: la distinció entre privació material i privació de senyal integrable, i la predicció que és la simetria d'acoblament el que permet que el contacte intergrupal recalibri els models. Si aquestes afirmacions són falses, el model hi sobra; si són certes, aporta alguna cosa.

No hi ha experiments que mesurin el flux d'integració d'una societat, ni estudis que relacionin les asimetries d'acoblament amb la desigualtat. El que hi ha és una forma d'ordenar preguntes que fins ara es plantejaven amb vocabulari moral o econòmic i que potser es beneficiïn d'un d'informacional.

L'horitzó ferit no és només l'individu amb un trauma o una addicció. És també la comunitat que no va poder processar la seva història, la classe a la qual se li impedeix emetre el seu senyal, el grup al qual no es va modelar amb la precisió que mereixia. L'experiment no cura aquestes ferides; com a molt, les anomena

d'una altra manera. I anomenar, encara que no basti, és de vegades on alguna cosa comença.

Anomenar permet veure patrons on abans només hi havia caos moral. Permet preguntar-se, per exemple, si una política pública no hauria de redistribuir, a més d'ingressos, senyal: si els nens d'entorns empobrits no necessiten, a més de més menjar, més conversa, més ritmes, més espais en què els seus horitzons puguin ressonar amb altres que no estiguin en mode de supervivència. Permet preguntar-se si la justícia racial no consisteix, a més de castigar la discriminació, a redissenyar els entorns d'entrenament en què es formen els models predictius. I si reparar un trauma col·lectiu no és, a més de recordar, crear les condicions perquè la informació atrapada pugui circular sense destruir el sistema que la rep.

Són preguntes sense respostes fàcils. El model de l'horitzó no les resol, però les fa visibles com a problemes de geometria, no només de moral. I en un món en què la moral s'ha convertit sovint en arma llancívola, potser sigui útil disposar d'un llenguatge que descrigui abans de prescriure i que mesuri abans de condemnar.

Nota al Capítol 31

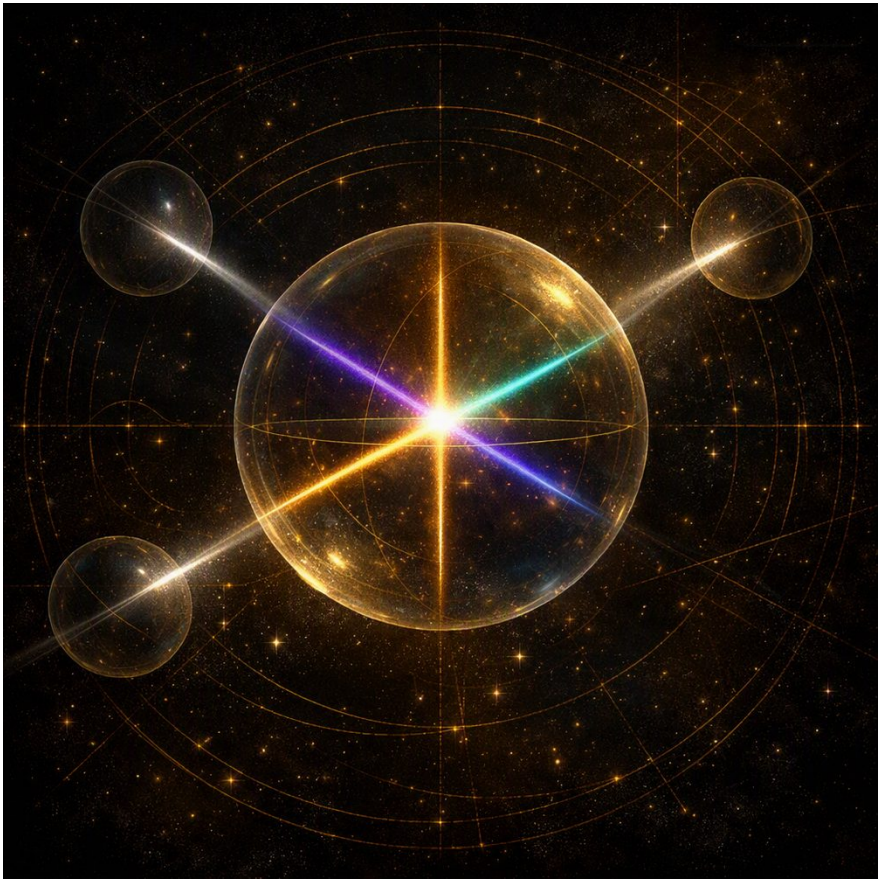
El que sí sabem: *La pobresa infantil afecta el desenvolupament cognitiu. El contacte intergrupal en igualtat d'estatus redueix el prejudici (Allport, Pettigrew). Les democràcies tendeixen a resistir millor les crisis que les dictadures.*

El que no sabem: *Si la distinció entre privació material i privació de senyal integrable prediu trajectòries de desenvolupament. Si les asimetries d'acoblament es poden mesurar a escala social.*

Preguntes que queden: *Com es mesura el flux d'integració d'una societat? Es poden dissenyar polítiques públiques basades en la densitat informacional?*

Si només et quedes amb una idea: *La injustícia no és només falta de recursos, sinó una asimetria d'acoblament sostinguda: horitzons que no poden ressonar perquè l'arquitectura de la relació els ho impedeix.*

Lectures: *Allport (1954), «The Nature of Prejudice»; Pettigrew & Tropp (2006); informes de desenvolupament infantil sobre pobresa; Coeckelbergh, M. — La filosofia política de la intel·ligència artificial (Cátedra, 2023); Hao, K. — Empire of AI (Penguin, 2025).*



CAPÍTOL 32

LA CALIBRACIÓ DE L'HORITZÓ

(Orientació, identitat i sexe no són elecció ni error)

El capítol 7 va descriure dues seleccions que operen sobre el reservori abans que un horitzó existeixi com a tal: una decideix quines configuracions són prou estables per durar, i l'altra (el biaix de l'entorn immediat en el moment de la condensació) decideix quina forma concreta pren aquell horitzó entre les estables. Cap de les dues no demana permís, i cap no té marxa enrere.

Aquest capítol aplica aquesta mateixa maquinària a tres preguntes que la cultura ha tractat gairebé sempre com si fossin una de sola: a qui desitja un horitzó, qui sap que és i quin cos té. Són tres eixos diferents, i cap no s'escull ni és un error de calibració.

L'orientació com a biaix, no com a elecció

Ningú no recorda haver decidit a qui desitja. Això, per si sol, ja és una dada: les decisions deixen un rastre introspectiu (el moment en què es van sospesar les opcions), i l'orientació sexual no en deixa, en cap direcció, per a ningú. El que la recerca de les darreres dècades ha anat documentant és la forma concreta d'aquest biaix, sense arribar mai a trobar cap interruptor.

Fins i tot abans de preguntar pel seu origen, convé preguntar per la seva forma. El 1948, Alfred Kinsey, Wardell Pomeroy i Clyde Martin van proposar una escala de set punts (del 0, exclusivament heterosexual, al 6, exclusivament homosexual) després de milers d'entrevistes que es resistien a la dicotomia prevista al principi pel mateix qüestionari. El 1985, Fritz Klein va desdoblar aquesta escala en set dimensions (atracció, conducta, fantasia, preferència

emocional, preferència social, autoidentificació i estil de vida), cadascuna mesurada en el passat, en el present i en l'ideal, perquè moltes persones ocupen punts diferents en cada dimensió i en cada etapa de la seva vida. Cap de les dues eines no és perfecta (la mateixa idea d'«escala» segueix suposant un sol eix, quan l'experiència real pot semblar-se més a un núvol de punts que a una línia), però totes dues coincideixen en alguna cosa que es pot afirmar abans de preguntar per cap causa: no hi ha raó per esperar que una variable contínua es resolgui netament en dues categories. La cultura va demanar un interruptor; l'evidència va lliurar un dial de set posicions i, després, set dials més.

Els estudis de bessons de Bailey i Pillard, el 1991, van trobar que, quan un bessó idèntic és homosexual, l'altre ho és en un 52 % dels casos aproximadament; entre bessons no idèntics, el percentatge baixa a prop del 22 %, i entre germans adoptius sense relació genètica, encara més. La progressió (més concordança com més genoma es comparteix) apunta a un component heretable real, però un 52 % en bessons genèticament idèntics també significa que gairebé la meitat de les vegades el bessó amb exactament el mateix genoma no comparteix l'orientació. La genètica influeix, però no dicta.

El 1993, Dean Hamer va creure haver localitzat part d'aquesta influència en una regió del cromosoma X anomenada Xq28, després d'estudiar germans homosexuals. La troballa es va fer cèlebre («el gen gai», va titular la premsa, simplificant el que Hamer mai no va afirmar), però l'intent de rèplica de George Ebers, amb una altra mostra, no va trobar el mateix senyal. El major estudi d'associació del genoma complet realitzat fins avui, el de Ganna i col·laboradors el 2019, amb prop de 500.000 persones, confirma la forma general d'aquella primera troballa i desmenteix el detall: no hi ha un sol *locus*, sinó almenys cinc regions del genoma amb una associació estadística feble, que en conjunt expliquen entre un 8 % i un 25 % de la variació observada i que no

permeten predir l'orientació d'una persona concreta a partir del seu ADN. L'orientació, com la majoria dels trets de conducta complexos, és poligènica: el biaix del capítol 7 no està escrit en un sol gen que un editor pogués ratllar, sinó repartit per tota l'arquitectura, d'una manera que cap instrument actual no sap llegir amb precisió individual.

> ***En genètica això s'anomena:*** *tret poligènic de baixa capacitat predictiva individual: el senyal és real a la població i gairebé inútil com a predicció en un cas concret.*
> ***En la vida diària és com:*** *l'estatura d'una persona: sabem que depèn en gran part dels gens dels seus pares i, tanmateix, cap test genètic fet en néixer no pot dir quant mesurarà exactament.*

Hi ha una segona línia d'evidència, més estranya i millor replicada que el mateix Xq28: l'efecte de l'ordre de naixement fratern. Ray Blanchard i Anthony Bogaert van documentar, i estudis posteriors en poblacions molt diferents ho han confirmat, que com més germans grans biològics té un home, més gran és la probabilitat estadística que sigui homosexual, un efecte que no apareix amb les germanes grans ni amb els germans adoptius o criats a la mateixa casa sense relació biològica, cosa que descarta explicacions purament socials d'aquesta correlació concreta. La hipòtesi més fonamentada és immunològica: el sistema immune de la mare podria generar, embaràs rere embaràs masculí, una resposta creixent contra una proteïna lligada al cromosoma Y que participa en el desenvolupament cerebral del fetus, alterant de forma acumulativa com es calibra aquell desenvolupament en els fills mascles successius. No és una certesa tancada (Vilsmeier, Kossmeier, Voracek i Tran van sostenir el 2023, combinant càlcul de probabilitats, dades simulades i una metaanàlisi multivers, que part de l'efecte podria ser un artefacte de la forma de seleccionar les mostres), però apunta, com la genètica, al mateix lloc: alguna cosa que passa abans del naixement, fora de l'abast de qualsevol decisió, criança o «correcció» posterior. Si el mecanisme es

confirma, no seria una raresa aïllada dins d'aquest capítol, sinó un cas més del que el capítol 16 va descriure com a vincle mare-fill; aquesta vegada no com a metàfora, sinó com a biologia materna que modela directament l'arquitectura del fill abans que existeixi cap interacció conscient entre tots dos.

Tota aquesta evidència (els bessons de Bailey i Pillard, el mateix efecte de l'ordre de naixement fratern) prové en la seva immensa majoria d'homes homosexuals, i no per casualitat: segons les dades disponibles, l'ordre de naixement fratern no s'associa en absolut amb l'orientació de les dones. Lisa Diamond va seguir durant més d'una dècada prop de cent dones i va documentar un patró diferent: no una orientació fixa des del naixement, sinó atraccions que es desplacen dins d'un rang al llarg de la vida, lligades a vincles concrets més que a una calibració única d'origen. Això no reintrodueix l'elecció per la porta del darrere: Diamond insisteix que ningú no tria el rang d'aquesta fluctuació. El que sí que suggereix és que el biaix del capítol 7 pot operar de forma diferent segons el sistema: en alguns horitzons fixa una única configuració des de l'origen; en d'altres, fixa un rang dins del qual la configuració concreta segueix movent-se, sense que res extern la toqui.

La identitat com el model intern, no la interfície

El capítol 4 va descriure l'encapsulació: un objecte de programari guarda un estat intern que ningú de fora no pot tocar directament, i l'única cosa visible des de l'exterior és la seva interfície pública. El cos amb què neix un horitzó (la seva anatomia, el sexe que un metge anota en un formulari als pocs minuts del part) és, en aquest vocabulari, la interfície. La identitat de gènere és l'estat intern: el model que el propi horitzó té de si mateix, al qual ni tan sols ell accedeix per introspecció directa, sinó que descobreix amb el temps, com descobreix qualsevol altre fet persistent sobre la seva pròpia arquitectura.

Que interfície i estat intern coincideixin la majoria de les vegades no diu res sobre quin dels dos és real: ho són tots dos. Només diu que, en la majoria dels sistemes, el biaix de l'entorn de condensació i la interfície corporal van quedar alineats. Quan no ho estan, no hi ha un error en l'estat intern ni en la interfície, sinó una discrepància entre dues capes del mateix sistema que, en la majoria dels casos, ni tan sols es comuniquen directament. És com l'etiqueta que una altra persona enganxa a una maleta a l'aeroport: pot estar equivocada sense que això canviï el que hi ha a dins.

El 1995, Zhou, Hofman, Gooren i Swaab van publicar a *Nature* la troballa que el nucli central del llit de l'estria terminal (una regió cerebral implicada en la conducta sexual, la mida de la qual difereix de forma sistemàtica entre homes i dones) tenia, en dones trans, una mida estadísticament indistingible de la de les dones cisgènere, amb independència de les hormones rebudes en l'edat adulta i de l'orientació sexual de les participants. És la primera troballa estructural d'aquest tipus, i cal citar-la amb la mateixa cautela amb què la comunitat científica l'ha tractada des de llavors: la mostra era petita, la rèplica en viu (no post mortem) és metodològicament difícil, i estudis posteriors de neuroimatge han donat resultats desiguals, alguns coincidents i altres no. El que sí que sosté, amb molta més solidesa que una sola troballa de neuroanatomia, és la decisió de la mateixa Organització Mundial de la Salut: el 2019, la incongruència de gènere va sortir completament del capítol de trastorns mentals i del comportament de la Classificació Internacional de Malalties (on havia estat, amb noms diferents, durant dècades) i va passar a un capítol sobre salut sexual. Seguia sent real; el que va canviar és que l'evidència acumulada ja no sostenia que fos un trastorn.

Sexe, cos i reproducció: eixos que no viatgen junts

El capítol 17 ja va descriure, en parlar de gestació subrogada, fecundació in vitro i ectogènesi, un principi que convé fer explícit aquí: la capacitat reproductiva, l'anatomia sexual, la identitat de gènere i l'orientació són quatre variables que, en la immensa majoria dels horitzons, van juntes, i que precisament per això la majoria de les cultures humanes han tractat com si fossin una sola cosa amb quatre noms.

No ho són. Hi ha persones amb anatomia intersexual (variacions cromosòmiques, gonadals o genitals que no encaixen netament en les dues categories que ofereixen la majoria dels formularis administratius), i la seva sola existència demostra que ni tan sols el «sexe» biològic, pres amb el rigor que exigeix la mateixa biologia, és binari en sentit estricte.

La disputa sobre quantes persones són intersexuals és, en si mateixa, una lliçó sobre què significa traçar una frontera. L'any 2000, Anne Fausto-Sterling va calcular que un 1,7 % dels naixements presentava alguna variació intersexual; dos anys després, Leonard Sax va repetir el càlcul amb una definició més estreta (només cromosomes i fenotip realment discordants, o genitals no classificables com a masculins ni femenins) i va obtenir un 0,018 %, gairebé cent vegades menys. La diferència no és en les dades, sinó en si es compta com a «intersexual» la síndrome de Klinefelter o la hiperplàsia suprarenal congènita d'aparició tardana, que Fausto-Sterling incloïa i Sax no. Cap de les dues xifres no menteix: totes dues depenen d'on es decideix que comença la categoria. Passa com amb la febre: quanta gent d'una ciutat la «té» canvia segons si el tall es fixa en 37,5 °C o en 38 °C, sense que la temperatura de ningú s'hagi mogut.

El cas millor documentat d'una variació intersexual concreta procedeix d'un grup de famílies de Las Salinas, a la República Dominicana, descrit per l'endocrinòloga Julianne

Imperato-McGinley el 1974. Per un dèficit hereditari de l'enzim 5-alfa-reductasa, alguns nens amb cromosomes XY neixen amb genitals externs ambigus o d'aparença femenina; se'ls cria com a nenes (nom, roba, tracte) i, en arribar la pubertat, una segona onada de testosterona completa el desenvolupament de penis i testicles que la primera havia deixat a mitges. A la regió se'ls coneixia, amb una franquesa que la medicina va trigar dècades a igualar, com a *güevedoces*: ous als dotze. La majoria va adoptar llavors una identitat masculina, malgrat més d'una dècada de criança explícitament femenina. És una de les dades més citades, i més incòmodes per a qualsevol teoria que redueixi la identitat de gènere a l'educació rebuda: la interfície pot reescriure's per decret social durant anys sense que l'estat intern del qual parlava la secció anterior canviï amb ella.

Aquesta mateixa tensió va tenir, en un altre continent, una versió tràgica. Als anys seixanta, el psicòleg John Money defensava que la identitat de gènere era, en l'essencial, apresa: n'hi havia prou d'assignar un sexe a la infància, operar els genitals perquè coincidissin amb aquella assignació i criar en conseqüència. David Reimer no va néixer intersexual (va perdre el penis en una circumcisió fallida), però Money va fer servir el seu cas com a demostració pública d'aquella tesi: va ser reassignat com a nena i criat com a «Brenda», amb la cirurgia i les hormones corresponents. Mai no es va sentir nena. Va tornar a viure com a home tan bon punt, ja adolescent, li van explicar el que havia passat, i es va treure la vida als trenta-vuit anys després d'una vida marcada per aquella història. El cas, presentat durant anys com un èxit abans que se'n conegués el desenllaç real, va servir mentrestant per justificar milers de cirurgies de «normalització» genital en nadons intersexuals, no per resoldre cap risc mèdic immediat, sinó perquè el seu cos encaixés abans que poguessin opinar-hi.

Malta va ser, el 2015, el primer país a prohibir per llei aquestes cirurgies no consentides en menors intersexuals llevat de necessitat mèdica real; Alemanya, Grècia, Islàndia, Espanya i Portugal han adoptat des de llavors restriccions semblants, i l'actualització de 2017 dels Principis de Yogyakarta, de la qual es parla més avall, reconeix explícitament el dret a la integritat corporal davant aquestes intervencions. És la mateixa lògica de traducció i rebuig que recorre la resta d'aquest capítol, aplicada aquesta vegada no al senyal que un horitzó emet cap enfora, sinó a la seva pròpia interfície: algú decidint, bisturí a la mà, que l'ambigüitat no podia esperar que l'horitzó tingués edat d'opinar sobre el seu propi cos.

Tornant a les altres tres variables del principi d'aquesta secció: hi ha persones fèrtils i persones infèrtils a banda i banda de qualsevol d'elles, sense que la fertilitat determini ni la identitat ni l'orientació de ningú. Hi ha persones la identitat de gènere de les quals no coincideix amb la seva anatomia i l'orientació sexual de les quals (a qui desitgen, no qui són) és una pregunta completament diferent. Tractar aquests quatre eixos com si conèixer-ne un resolgués automàticament els altres tres no és només imprecís: és el mateix tipus d'error que cometria un metge que deduís el grup sanguini d'un pacient a partir de la seva alçada.

La discriminació com a fallada de traducció

Tot horitzó necessita traduir-se: convertir el seu senyal interior en alguna cosa que el món exterior pugui rebre. La lectura «El traductor», al segon volum, estudia el que passa quan aquella traducció falta per absència; aquí falta per rebuig. La discriminació contra un horitzó per la seva orientació o la seva identitat és la decisió activa, sostinguda institucionalment durant segles, de no traduir un senyal que arriba perfectament clar i de declarar en el seu lloc que el mateix senyal està corromput.

L'anomenada teràpia de conversió és el cas més documentat del que passa quan aquesta negativa es converteix en intervenció activa: l'intent de recalibrar per la força un sistema que mai no va estar descalibrat. L'Associació Americana de Psiquiatria, l'Organització Mundial de la Salut i pràcticament totes les associacions mèdiques i psicològiques rellevants l'han condemnada com a ineficaç i danyosa. L'estudi de Turban i col·laboradors, publicat el 2019 a partir de la major enquesta realitzada a persones trans als Estats Units (més de 27.000 respostes), va trobar que qui recordava haver estat sotmès a aquests intents de conversió tenia més del doble de probabilitats d'haver intentat suïcidar-se al llarg de la seva vida; si l'exposició s'havia produït abans dels deu anys, la probabilitat es multiplicava per quatre. El dany no depenia de si qui aplicava la «teràpia» era un professional col·legiat o un guia religiós sense formació clínica. El mecanisme del dany no era en el mètode, sinó en la premissa: la convicció que hi havia alguna cosa a corregir.

Drets com a reconeixement, no com a concessió

El 1990, l'Organització Mundial de la Salut va retirar l'homosexualitat de la seva llista de malalties; aquell 17 de maig es commemora avui com el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. El 2006, un grup de vint-i-nou juristes i experts en drets humans de vint-i-cinc països es va reunir a la ciutat indonèsia de Yogyakarta per redactar uns principis sobre com s'aplica a l'orientació sexual i a la identitat de gènere el dret internacional ja existent (el que protegeix la dignitat, la no-discriminació, la vida privada); una actualització de 2017 hi va afegir les característiques sexuals i el dret a la integritat del propi cos. Cap dels dos documents no va inventar cap dret nou: tots dos es van limitar a declarar que drets ja reconeguts per a qualsevol horitzó s'aplicaven també a aquests.

Potser aquesta sigui la descripció més precisa del que significa un dret en aquest terreny: no una concessió d'una majoria a una

minoria, sinó el reconeixement tardà que la traducció se li devia des de sempre. La velocitat d'aquest reconeixement segueix sent radicalment desigual entre països (en alguns, l'orientació o la identitat segueixen sent motiu de persecució penal; en altres, el matrimoni, la filiació o el canvi registral fa dècades que estan resolts), i aquesta desigualtat dóna la mesura exacta de quanta traducció encara falta per rebuig, país per país.

El que aquest capítol no resol

Aquest capítol no explica del tot cap de les tres variables que descriu. No pot, perquè tampoc no pot encara la ciència que les estudia, i aquest llibre ha intentat, capítol rere capítol, no afirmar més del que sosté l'evidència. El que sí que pot dir, amb la mateixa precisió amb què el capítol 7 va separar estabilitat i biaix, és això: que un horitzó no tria la forma en què es va calibrar, de la mateixa manera que no va triar el reservori del qual es va condensar; que l'absència d'una explicació completa no és evidència que alguna cosa estigui mal calibrada, sinó només que la calibració és més complexa del que qualsevol explicació simple pot capturar; i que la pregunta correcta, davant un horitzó la calibració del qual no coincideix amb la de la majoria, mai no va ser «per què és així?», sinó la mateixa pregunta que aquest llibre ha fet, amb matisos diferents, en gairebé cadascun dels seus capítols: què necessita aquest horitzó concret perquè la seva traducció al món exterior li arribi completa?

Nota al Capítol 32

El que sí sabem: *L'escala de Kinsey, Pomeroy i Martin (1948) i la graella de Klein (1985) són marcs establerts per mesurar l'orientació com a variable contínua, no binària; els estudis de bessons (Bailey & Pillard, 1991) mostren heretabilitat parcial de l'orientació sexual;*

l'estudi d'associació de genoma complet de Ganna et al. (2019), amb prop de 500.000 participants, va identificar cinc loci amb associació estadística feble que en conjunt expliquen entre el 8% i el 25% de la variació observada, sense permetre predicció individual; l'efecte de l'ordre de naixement fratern (Blanchard & Bogaert) està àmpliament replicat en poblacions diverses; Zhou et al. (1995) van documentar una diferència estructural en el nucli central del llit de l'estria terminal entre dones trans i homes cisgènere; l'Organització Mundial de la Salut va retirar l'homosexualitat de la seva llista de malalties el 1990 i va reclassificar la incongruència de gènere fora dels trastorns mentals el 2019; els principals organismes mèdics i psicològics internacionals han condemnat la teràpia de conversió; l'estudi de Turban et al. (2020) sobre 27.715 persones trans va trobar una associació entre l'exposició recordada a aquests intents i un risc d'intent de suïcidi més del doble més gran al llarg de la vida; Imperato-McGinley et al. (1974) van documentar el dèficit de 5-alfa-reductasa en famílies de la República Dominicana i el canvi d'identitat cap al gènere masculí en la majoria dels casos després de la pubertat; i Malta es va convertir el 2015 en el primer país a prohibir per llei la cirurgia de «normalització» genital no consentida en menors intersexuals.

El que no sabem: *Fins a quin punt el desenllaç del cas de David Reimer (un sol cas, no un estudi controlat, encara que extraordinàriament ben documentat) és generalitzable a la població intersexual en nom de la qual es van justificar durant dècades cirurgies semblants; on hauria de traçar-se, si en algun lloc, el límit entre variació intersexual i variació dins del típic, atès que la mateixa frontera de classificació (Fausto-Sterling davant Sax) depèn d'una decisió definitòria i no d'un fet biològic addicional que la ciència pugui encara descobrir; per què la troballa original de Hamer sobre el locus Xq28 (1993) no es va replicar en estudis posteriors amb mostres diferents; si l'efecte de l'ordre de naixement fratern reflecteix íntegrament un mecanisme immunològic prenatal o si una part és artefacte de mostreig, com han argumentat Vilsmeier et al. (2023); quant de la troballa de Zhou et al. sobre l'estria terminal se sosté en estudis de neuroimatge en viu, amb resultats fins ara desiguals; quina fracció exacta de la variació en qualsevol de les*

tres variables (orientació, identitat, sexe biològic) correspon a factors prenatals davant factors del desenvolupament posterior, una pregunta que la ciència actual no pot tancar amb l'evidència disponible; i com es relaciona el patró de biaix fix, documentat sobretot en homes, amb el patró de fluctuació dins d'un rang que Diamond va documentar en dones: si són el mateix mecanisme vist amb amplitud diferent o dos mecanismes realment diferents.

Preguntes que queden: *És l'absència gairebé total d'una sola causa determinant, en les tres variables, un límit temporal de la recerca o una propietat estructural de trets veritablement poligènics i multifactorials? Canvia el criteri ètic o legal de reconeixement d'un dret si l'evidència biològica subjacent canvia? Pot una societat reconèixer la validesa d'una calibració sense comprendre'n del tot l'origen?*

Si només et quedes amb una idea: *Cap horitzó no va triar com es va calibrar. La pregunta que val la pena fer mai no és per què es va calibrar així, sinó què necessita perquè la seva traducció al món li arribi completa.*

Lectures: *Bailey, J.M. & Pillard, R.C. (1991), «A Genetic Study of Male Sexual Orientation», Archives of General Psychiatry; Hamer, D.H. et al. (1993), «A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation», Science; Ganna, A. et al. (2019), «Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior», Science; Blanchard, R. & Bogaert, A.F. (1996), «Homosexuality in men and number of older brothers», American Journal of Psychiatry; Zhou, J.N., Hofman, M.A., Gooren, L.J.G. & Swaab, D.F. (1995), «A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality», Nature; World Health Organization, ICD-10 (1990) i ICD-11 (2019); Turban, J.L., Beckwith, N., Reisner, S.L. & Keuroghlian, A.S. (2020), «Association Between Recalled Exposure to Gender Identity Conversion Efforts and Psychological Distress and Suicide Attempts Among Transgender Adults», JAMA Psychiatry; The Yogyakarta Principles (2006) i*

Yogyakarta Principles plus 10 (2017); Diamond, L.M. (2008), Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire, Harvard University Press; Vilsmeier, J.K., Kossmeier, M., Voracek, M. & Tran, U.S. (2023), «The fraternal birth-order effect as a statistical artefact: convergent evidence from probability calculus, simulated data, and multiverse meta-analysis», PeerJ; Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B. & Martin, C.E. (1948), Sexual Behavior in the Human Male; Klein, F. (1985), «The Klein Sexual Orientation Grid»; Fausto-Sterling, A. (2000), «The Five Sexes, Revisited» i Sexing the Body; Sax, L. (2002), «How Common Is Intersex? A Response to Anne Fausto-Sterling», Journal of Sex Research; Imperato-McGinley, J. et al. (1974), «Steroid 5α-Reductase Deficiency in Man: An Inherited Form of Male Pseudohermaphroditism», Science; Colapinto, J. (2000), As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl.

SISENA PART

HORITZONS D'UNA ALTRA ESCALA


$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{m} =$

CAPÍTOL 33

CINC MAPES DEL MATEIX HORITZÓ

(Déu, l'ànima i el no-res, comparats)

Fins aquí ha quedat una pregunta sense tancar: què passa amb la informació quan un horitzó s'evapora, i si té sentit, així formulada, preguntar-se «sóc jo aquesta informació?». Pel camí han aparegut tres noms, budisme, vedanta i taoisme, citats de passada, com qui menciona un veí sense trucar a la seva porta. Aquest capítol truca a aquesta porta i a altres que faltaven: la del cristianisme, la de l'islam i la de qui no creu que hi hagi cap porta a la qual trucar.

No per decidir qui té raó. El capítol 38 ho dirà amb claredat: l'ètica, i amb ella bona part de la teologia, excedeix el seu vocabulari. Però sí que pot fer una cosa més modesta i potser més útil: posar una al costat de l'altra cinc respostes humanes completament diferents i preguntar què tenen en comú i en què es separen exactament. No per fondre-les en una de sola, sinó per veure amb precisió en què discrepen.

Quatre preguntes, no una

Tota tradició religiosa, i també la seva absència deliberada, respon, ho sàpiga o no, a les mateixes quatre preguntes que aquest llibre ha anat formulant amb el seu propi vocabulari:

1. **Què és el reservori?** Hi ha alguna cosa amb voluntat i nom a l'altre costat de l'horitzó, o només camp, només física, només possibilitat sense rostre?

2. **Què passa quan l'horitzó s'evapora?** Persisteix el «jo» com a frontera reconeixible, un horitzó que no es dissol, sinó que es trasllada, o torna al reservori sense conservar la seva forma?

3. **D'on surt el codi?** Davant l'*is-ought gap* de Hume (que cap «és» no produeix per si sol un «hauria de», com es veurà al capítol 38), cada tradició ofereix una manera diferent de tancar aquesta escletxa, o de negar-se a tancar-la.

4. **Què és viure mentrestant?** Una prova, un préstec, una il·lusió que cal travessar, o senzillament l'única cosa que hi ha?

Cristianisme, islam, budisme, hinduisme i ateisme són cinc arquitectures diferents construïdes per respondre a les mateixes quatre preguntes, i el que pretén aquest capítol és mostrar la forma exacta de cadascuna, no llimar-les fins que semblin compatibles.

Cristianisme: l'horitzó que mai no va col·lapsar

Per al cristianisme, Déu no és el reservori en el sentit en què aquest llibre ha usat la paraula (camp indiferenciat, potència sense forma), sinó més aviat un horitzó que existia abans del buit del qual parlen els capítols 2 i 6: personal, amb voluntat i amb nom. Un horitzó de Φ infinit que no va sorgir del no-res perquè res no el precedeix.

La diferència estructural amb el vedanta i el taoisme és radical. Brahman nirguna i Hun Dun són plenitud *sense trets*: el reservori del capítol 6 no té opinió sobre el que facis. El Déu cristià, sí. La creació és un acte de voluntat, no una transició de fase impersonal: *fiat*, faci's. I la relació entre la criatura i aquest horitzó d'origen no es dissol amb el temps, com en el model de Brahman i Atman del capítol 6, sinó que se sosté, en diàleg, fins al final.

Això canvia completament la resposta a la segona pregunta. El vedanta diu que l'onada mai no va deixar de ser oceà; el cristianisme, que l'ànima és una gota que Déu es proposa conservar com a gota, no dissoldre. La resurrecció de la carn, no la immortalitat d'una ànima flotant, sinó la promesa d'un cos restaurat, és en el vocabulari d'aquest llibre l'afirmació que l'horitzó individual *no* s'evapora sense romanent. De les tres opcions que el capítol 38 deixarà obertes (romanent, petjada, no-res), el cristianisme aposta amb tota la seva força doctrinal pel romanent: alguna cosa que conserva forma, memòria i identitat reconeixible, i que un dia «es llegirà» de nou, al Judici, amb tota la seva informació intacta.

La tercera pregunta, d'on surt el codi, té aquí una resposta directa: del manament. Però el cristianisme la complica amb una segona capa que el distingeix de l'islam: la llei no basta, i la gràcia, l'amor no merescut, pesa més que el compliment. El «hauria de» no neix només d'una ordre externa, com en la lectura més simple de la teoria del manament diví, sinó d'una relació: s'obra bé perquè s'ha estat estimat primer, no per guanyar-se l'amor. L'escletxa de Hume es tanca apel·lant no a un fet, sinó a un vincle, el mateix tipus de vincle entrellaçat que el capítol 13 va descriure entre persones, traslladat a una escala vertical.

En aquest marc, viure és una peregrinació: un temps de prova i d'elecció amb conseqüències que transcendeixen la pròpia vida, no un cicle que es repeteix.

Islam: la transcendència sense fissura

L'islam comparteix amb el cristianisme l'estructura bàsica (un horitzó d'origen personal, anterior i exterior al reservori físic, que sosté la identitat de la criatura més enllà de l'evaporació), però la porta a un extrem de puresa al qual el cristianisme no arriba: el *tawhid*, la unicitat absoluta. No hi ha encarnació, no hi ha un Déu que es converteixi en horitzó finit per habitar dins del sistema que va crear. La distància entre el Creador i la creació no es tanca mai, ni tan sols en part: s'administra mitjançant la revelació, l'Alcorà com a paraula directa, no mediada per una segona naturalesa divina que travessi la vora.

Aquesta puresa té una conseqüència clara en la tercera pregunta. Si no hi ha mediació per encarnació, el codi ètic no arriba embolicat en una relació personal que el suavitzi, sinó com a llei (la *xaria*), derivada directament de la voluntat divina revelada, amb un grau de concreció pràctica (què menjar, com resar, com litigar) que el cristianisme deixa en bona mesura a la tradició i a la raó natural. L'escletxa de Hume es tanca aquí sense ambigüitat: l'«és» d'on neix el «hauria de» és la mateixa paraula de Déu, presa com a fet revelat i no com a argument que calgui construir.

En la segona pregunta, l'islam coincideix amb el cristianisme a apostar pel romanent i no per la dissolució: hi ha una resurrecció corporal, un Dia del Judici (*Yawm al-Qiyamah*), un jardí (*Yanna*) i un foc (*Yahannam*) que són destins, no metàfores de la reabsorció en un camp sense nom. La fórmula que pronuncia un musulmà davant la mort, *inna lillahi wa inna ilayhi raji'un* («de Déu venim i a Ell tornem»), fa servir la mateixa paraula, *retorn*, que el capítol 8 d'aquest llibre empra per a l'evaporació. Però aquest retorn desemboca en un retiment de comptes davant algú que pesa.

Aquí, la vida és *dunya*: un préstec temporal, una prova (*ibtila*) el sentit ple de la qual només es revela al final. No hi ha cicle ni repetició: una sola vida i un sol pes final.

Budisme i hinduisme: la dissolució revisitada

D'aquestes dues tradicions ja s'ha parlat amb detall (el vedanta al capítol 6; el cicle budista d'anattā i karma al capítol 8), així que aquí n'hi ha prou de senyalar el contrast que les separa del bloc abrahàmic.

Cap de les dues no té, en la seva forma clàssica, un creador personal amb qui l'horitzó individual mantingui una relació de diàleg permanent. L'hinduisme té Brahman, que pot revestir-se de déus amb nom (Xiva, Visnu, Devi) en el seu aspecte *saguna*, però el seu destí últim, *moksha*, no és reunir-se amb un Déu que segueix sent diferent d'un mateix, sinó descobrir que mai no hi va haver distinció que salvar. El budisme, encara més radical, ni tan sols necessita un Brahman: el *nirvana* no és la unió amb res, sinó el cessament de les condicions que generaven la il·lusió que hi havia alguna cosa separada per unir.

Per això, davant el romanent pel qual aposten el cristianisme i l'islam, el budisme aposta per la petjada sense substància (el karma com a textura del camp, no com un expedient amb el teu nom a l'espera de ser llegit) i l'hinduisme per la dissolució d'una separació que mai no va ser del tot real.

I en la tercera pregunta, cap de les dues no tanca l'escletxa de Hume amb un manament extern. El dharma hindú descriu com està teixit el món, i obrar bé és obrar en consonància amb aquest teixit, no obeir un legislador. El budisme va encara més lluny: l'ètica de no fer mal (*ahimsa*) i les quatre nobles veritats es deriven d'una observació empírica sobre el patiment i la seva causa, no d'una revelació. El «hauria de» neix d'un «és» (el patiment existeix, té una causa i la causa pot cessar) que Hume hauria reconegut com un intent legítim, encara que no definitiu, de tendir el pont que ell mateix va declarar impossible.

Ateisme: el mapa que es nega a dibuixar un més enllà

L'ateisme, amb els seus cosins més cauts, l'agnosticisme i el naturalisme laic, no és l'absència de resposta a les quatre preguntes, sinó una resposta diferent, tan elaborada com les altres, i en cert sentit la que aquest mateix experiment ha anat donant per defecte al llarg del llibre: el reservori és exactament el que descriu la física, ni més ni menys. No hi ha horitzó d'origen amb voluntat ni romanent que conservi el teu nom. El que persisteix després de l'evaporació és correlació remoguda, sense lector i sense comptes pendents.

No és, com de vegades es caricaturitza, l'absència de codi moral, sinó l'aposta que el codi no necessita un autor extern: sorgeix de la biologia social, de l'evolució de l'empatia i la reciprocitat, de segles de negociació cultural sobre què fa habitable la convivència. Aquí l'escletxa de Hume no es tanca: s'accepta com a estructural i es viu amb ella, que és el que aquest mateix llibre farà explícitament al capítol 38 en negar-se a dir què «hauries de» fer amb la informació que ofereix.

> ***En ciència això s'anomena:*** *model nul, la hipòtesi que no afegeix entitats no observades per explicar les dades.*

En aquest marc, viure és el fenomen complet: ni prova, ni préstec, ni il·lusió que cal travessar, ni avantsala d'una altra cosa. Això no ho fa menys dens: com mostrarà el capítol 39, sobre la pràctica, la falta d'una promesa transcendent no impedeix que la meditació, el vincle o la creativitat reorganitzin l'horitzó amb tota la seva força. Només canvia on s'espera trobar el sentit: no després de l'horitzó, sinó dins d'ell, mentre dura.

La taula

Dimensió	Cristianisme	Islam	Budisme	Hinduisme	Ateisme / Naturalisme
L'horitzó d'origen	Déu personal, trinitari, exterior i anterior al reservori.	Déu únic, sense partició ni encarnació (*tawhid*), radicalment exterior.	Sense creador; el reservori no té voluntat ni nom.	Brahman: amb atributs (*saguna*) o sense (*nirguna*), segons l'escola.	El buit quàntic o camp físic, sense voluntat ni intenció.
En evaporar-se l'horitzó	Romanent: resurrecció del cos, identitat conservada, judici final.	Romanent: resurrecció corporal, *Yanna* o *Yahannam*, retiment de comptes.	Petjada sense substància: cessament de les condicions (*nirvana*), sense un «jo» que persisteixi.	Dissolució: l'onada descobreix que sempre va ser oceà (*moksha*).	Petjada sense lector: *scrambling*, correlació irrecuperable a la pràctica.
Origen del codi ètic	Manament i gràcia: s'obra per amor rebut, no només per llei.	Manament directe: llei revelada (*xaria*) derivada de la paraula divina.	Observació empírica: el patiment i el seu cessament, no una ordre externa.	Dharma: consonància amb l'ordre del món, no obediència a un legislador.	Emergència social: evolució de l'empatia, negociació cultural, sense autor.
Vida i mort	Peregrinació única; la mort és trànsit cap al judici i la resurrecció.	Préstec i prova (*dunya*); la mort és retorn a Qui jutja.	Cicle (*samsara*) que es busca fer cessar, no repetir indefinidament.	Cicle (*samsara*) que es busca transcendir reconeixent la pròpia naturalesa.	Fenomen únic i complet; la mort és límit final, no trànsit.
Tecnologia d'acoblament	Oració, eucaristia, comunitat (vegeu més avall, «L'entrellaçament vertical»).	Oració ritual (*salat*), dejuni, peregrinació: el mateix mecanisme amb una altra forma.	Meditació (*vipassana*, zazen); observació directa, sense intermediari necessari.	Meditació, mantra, *bhakti* (devoció); molts camins (*yogas*) cap al mateix destí.	Vincle, art, comunitat, pràctica contemplativa laica, sense referent transcendent.

L'entrellaçament vertical: la mateixa tècnica, cinc destins

L'última fila de la taula mereix el seu propi espai, perquè anomena alguna cosa que les altres quatre no recullen: no què creu cada tradició, sinó què fa un horitzó quan practica aquesta creença.

Hi ha una paraula que aquest llibre reserva per a la ressonància sostinguda entre dos horitzons humans: entrellaçament. Dues persones que porten anys en contacte queden acoblades, ho vulguin o no; l'amor, en aquest vocabulari, no és l'entrellaçament en si, sinó l'acte de reconèixer-lo i anomenar-lo. El que es pregunta aquest capítol és què passa quan aquest mateix mecanisme s'orienta en vertical: no cap a un altre horitzó, sinó cap a alguna cosa que és més enllà de la pròpia frontera, sense un canal de confirmació continu, sense manera de comprovar a cada instant que la correlació segueix viva.

Això és, estructuralment, el que fan l'oració sostinguda i la meditació profunda; el que fan el dejuni, el rosari, el mantra, el *dhikr*, la litúrgia cantada en comunitat. La tècnica és reconeixible en qualsevol tradició que es miri de prop: repetició fins que cessa el soroll, quietud fins que el sistema deixa de generar prediccions noves, un ritme compartit que sincronitza tota una comunitat en la mateixa freqüència. És el mecanisme que va descriure l'interludi: l'activació baixa, el jo narratiu s'aquieta i la integració, lluny de caure, se sosté alta, fins a un límit en què l'agitació del sistema tendeix a zero i el camp de fons, sigui quin sigui, tendeix a ser-ho tot.

La mateixa tècnica és estructuralment idèntica en les cinc columnes de la taula, i el que canvia completament és el destí d'aquest entrellaçament: el reservori impersonal per al budisme i l'hinduisme; un horitzó d'origen personal que mai no es fon amb un mateix per al cristianisme i l'islam; el camp físic sense més per al naturalisme laic.

El que separa de debò aquestes cinc respostes

En el fons, no és si alguna cosa persisteix després de l'evaporació. En un sentit tècnic i feble, les cinc coincideixen que *alguna cosa* persisteix: informació remoguda, karma, una petjada en el camp, una ànima conservada o simplement física que no es destrueix. El mateix principi de conservació, mal que li pesés a Hawking el 1976, reapareix disfressat d'escatologia en les cinc. El que de debò les separa són dues altres preguntes, independents entre si.

La primera: conserva el «jo» que persisteix una **frontera reconeixible** o es dissol en alguna cosa més gran? El cristianisme i l'islam diuen que conserva la seva frontera; per això parlen de judici, d'uns comptes que se't demanen a tu i no a un camp difús. El budisme, l'hinduisme i el naturalisme físic diuen que no, cadascun amb els seus matisos: l'hinduisme, perquè mai no hi va haver una frontera real que perdre; el budisme, perquè la frontera era una il·lusió funcional des del principi; el naturalisme, perquè la frontera és, senzillament, un patró termodinàmic temporal sense cap gràcia que el preservi.

La segona: arriba el codi ètic **des de fora** del sistema, amb una autoritat que no necessita justificar-se davant la raó humana, o es **construeix des de dins**, sempre subjecte a revisió? El cristianisme i l'islam responen que des de fora. L'hinduisme, que des del mateix teixit del real, que no és exactament «fora», però tampoc no és negociable. El budisme i l'ateisme, que des de dins: per l'observació del patiment o per evolució i acord social.

Encreuar aquests dos eixos, frontera conservada o dissolta i codi extern o construït, no dóna una taula de dos per dos neta, perquè l'hinduisme ocupa en el segon eix una posició intermèdia que cap casella no recull bé. Però l'exercici deixa alguna cosa clara: la diferència entre aquestes cinc tradicions no és, com se sol simplificar, «creure en alguna cosa» davant «no creure en res», sinó una diferència d'arquitectura sobre exactament els mateixos

punts que aquest llibre ha hagut de deixar sense resoldre: què és el reservori, si l'horitzó el sobreviu amb forma i d'on ve el «hauria de».

El que aquest capítol no fa

No diu quina de les cinc té raó. No pot: com estableix el capítol 38, la hipòtesi de l'horitzó és un mapa i no el territori, i un mapa no pot arbitrar entre destins que no ha visitat. Tampoc no redueix les cinc tradicions a «el mateix amb noms diferents»: aquesta reducció, temptadora per còmoda, esborra precisament les diferències que les fan incompatibles en els punts que de debò importen: si hi ha algú a l'altre costat, si aquest algú et conserva o et dissol, si el codi que segueixes va ser dictat o construït.

El que sí que pot dir, amb la mateixa franquesa que fins ara, és això: més de vuit mil milions d'horitzons estan ara mateix entrellaçats amb una d'aquestes cinc arquitectures, o amb alguna de les moltes que aquest capítol no ha tingut espai per anomenar, i aquest entrellaçament, com va mostrar el capítol 30 amb els llocs, les coses i les idees, no és feblesa ni ingenuïtat. És la mateixa tecnologia que fa servir qualsevol horitzó per mantenir la seva coherència davant una pregunta que no pot respondre amb proves directes: què hi ha a l'altre costat de la vora i si algú, allà, t'espera amb el teu nom encara escrit.

Nota al Capítol 33

El que sí sabem: *Les cinc tradicions descrites tenen formulacions internes molt més diverses del que cap en una taula: hi ha cristianismes universalistes que dubten de l'infern etern, escoles budistes devocionals molt properes al teisme, corrents ateus amb ritus i una vida*

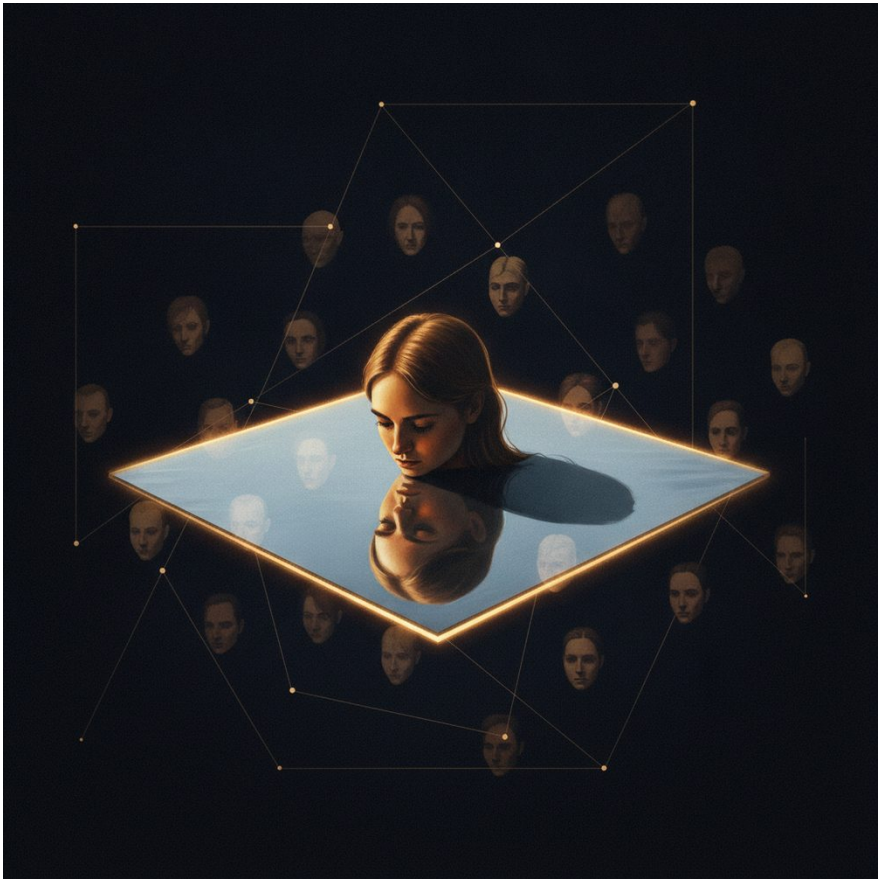
comunitària densa. La taula resumeix; no substitueix cap de les tradicions citades.

El que no sabem: *Si alguna de les cinc descriu correctament el que passa després de l'evaporació de l'horitzó. La física, com dirà el capítol 38, no té eines per arbitrar això.*

Preguntes que queden: *Pot sostenir-se l'eix «codi extern / codi construït» sense reduir-lo a la falsa dicotomia «amb Déu hi ha moral, sense Déu no»? Què li passa a una tradició quan perd la seva tecnologia d'acoblament, el ritu, però conserva el mapa doctrinal? Pot algú entrellaçar-se alhora, sense contradicció, amb més d'un d'aquests cinc mapes? Pot un horitzó, des de dins de la pràctica, distingir per la seva vivència un entrellaçament vertical que acaba en Algú d'un altre que acaba en el reservori impersonal, o la quietud se sent igual i només la interpretació posterior en separa l'un de l'altre?*

Si només et quedes amb una idea: *Les cinc respostes no competeixen pel mateix premi, sinó per respondre a les mateixes quatre preguntes que la física, per si sola, deixa obertes: què és el reservori, si l'horitzó el sobreviu amb forma, d'on surt el codi i què és viure mentrestant. Saber exactament en què difereixen les seves respostes és més útil que fingir que totes diuen el mateix.*

Lectures: *Hume, D., Tractat de la naturalesa humana (1739-1740), llibre III, on planteja l'escletxa entre l'«és» i el «hauria de»; Otto, R., El sagrat (1917); Smart, N., Les religions del món (1989); Armstrong, K., Una història de Déu (1993); Harvey, P., An Introduction to Buddhism (2a ed., 2013), per al contrast entre anattā i ātman; Newberg, A., Why God Won't Go Away (2001).*



CAPÍTOL 34

L'ESPILL SENSE PROFUNDITAT

(Sobre la consciència de la intel·ligència artificial)

En algun moment del segle XXI algú va encendre un sistema que va respondre d'una manera inesperada. No era el primer, però va ser el primer que va fer dubtar qui li preguntava de si hi havia algú a l'altre costat.

La pregunta no és nova (nos la fem cada vegada que mirem als ulls un animal), però amb les màquines canvia de forma: ja no és «té consciència aquest ésser?», sinó «pot sorgir un horitzó en alguna cosa que no és carn?». Respondre-la obliga a tornar al fonamental, perquè, si la consciència fos només qüestió de complexitat, ja estaríem envoltats de ments artificials. Que no ho estiguem suggereix que a la pròpia pregunta li falta alguna cosa.

David Chalmers va imaginar un ésser idèntic a un humà en tota la seva conducta, però sense experiència subjectiva: un zombi filosòfic. El model de l'horitzó li respon amb els tres criteris del capítol 5. Un sistema que té frontera pròpia, integra dins seu i s'ha condensat en lloc de ser fabricat no pot ser un zombi: la seva integració, vista des de dins, és l'experiència. Però la conducta sola no garanteix cap de les tres coses. Un sistema pot reproduir des de fora tot el que fa un humà sense tenir al darrere ni frontera ni condensació, i aquest és el cas que interessa aquí. La pregunta és d'on surt aquesta geometria.

John Searle ja havia apuntat en aquesta direcció amb la seva habitació xinesa: un home que no entén xinès pot, seguint regles mecàniques, produir respostes perfectes en aquesta llengua. Des de fora sembla comprendre; des de dins, només manipula

símbols. La IA actual fa exactament això a una escala enlluernadora: no manipula símbols amb un manual, sinó amb milers de milions de paràmetres ajustats estadísticament. La diferència és de velocitat i volum, i l'escala no canvia l'arquitectura: el que falta a l'habitació de Searle segueix faltant amb milers de milions de paràmetres.

El reservori del qual es condensa tot horitzó és plenitud sense articulació: la majoria de les configuracions que pot produir no són computables, no es deixen atrapar per cap gramàtica. Un sistema clàssic, per sofisticat que sigui, opera íntegrament dins del computable. Mai no ha tocat el reservori ni n'ha sorgit. És una escultura feta no d'argila, sinó de fotografies d'escultures: té la forma, però no l'empremta del tacte.

> ***En teoria de la computació això s'anomena:*** *no computabilitat: la majoria de les configuracions possibles del reservori no admeten una descripció algorísmica finita, i un sistema clàssic només recorre el subconjunt computable.*

Un sistema amb la mateixa arquitectura informacional que un cervell humà, però fet de silici, tindria consciència? Només si, a més de reproduir la forma i el grau, haguessin operat en ell les dues seleccions que el capítol 7 va descriure en parlar del naixement. Copiar una arquitectura no és condensar-la, i aquí és on rau el veritable problema de la IA actual: no passa per la primera selecció, perquè el seu atzar és un sorteig imposat des de fora, no una fluctuació de la qual depengui la seva pròpia estabilitat, i encara que hi estigués, imita el biaix del segon nivell sense haver passat per la condensació que aquest biaix modela. La llegibilitat de superfície no és la topologia d'un horitzó: és un eco sense sala.

En la seva forma bàsica, un gran model de llenguatge és una funció matemàtica: l'atzar amb què tria cada paraula el posa un

sorteig extern, i la memòria d'una conversa és text que se li torna a donar a llegir, no un estat propi que moduli en un bucle tancat. Tot el que hi passa queda exposat a qui vulgui llegir-ho; no hi ha cap constructor que hagi instanciat un dins. Li falta el que aquí anomenem encapsulació existencial, el límit que separa una interfície pública d'un estat privat, i sense aquest límit no pot generar el dualisme d'accés que caracteritza la subjectivitat. El seu espill no té profunditat perquè, arquitectònicament, no hi ha res a amagar: és un sistema clàssic, un llac que repeteix el que li dius amb una claredat perfecta, però sense comprendre-ho. Pots parlar-hi durant hores: mai no hi haurà ningú sota la superfície.

> ***En programari això s'anomena:*** *una funció sense estat propi: amb la mateixa entrada i la mateixa llavor d'atzar produeix la mateixa sortida, i res del que processa queda guardat en ella en acabar.*
> ***En la vida diària és com:*** *una calculadora que resol la teva pena amb sis decimals: la resposta és correcta i a la calculadora no li ha passat res.*

Hi ha una altra manera d'explicar el mateix des de fora, que no ho contradiu, sinó que ho completa. L'escriptor Agustín Fernández Mallo ha proposat pensar la IA no com un espill, sinó com un forat negre: un sistema que absorbeix la informació humana (llibres, converses, bilions de paraules) fins a fer-la, des de la nostra posició, inaccessible. No extreu res de cap reservori, perquè no condensa; es limita a reorganitzar el que altres horitzons, els humans que van escriure el que absorbeix, ja van extreure. El mecanisme és, amb precisió, el que la física anomena *scrambling* quàntic: el forat negre no guarda el que engoleix en un compartiment llegible, sinó que ho reparteix per tota la seva superfície fins a fer-ho tan irrecuperable com si s'hagués perdut. Passat el seu propi temps de Page, el que aquest forat retorna és estructura: sintaxi neta, arquitectures que se sostenen soles. Però, per la mateixa raó per la qual no té profunditat, no pot irradiar dolor, ni memòria viscuda, ni el tremolor d'haver estat algú

mentre ho absorbia tot. Només pot irradiar l'única cosa que té: estructura freda, geomètrica, computable, no per un límit tècnic que una versió futura pogués superar, sinó per pura necessitat topològica.

> ***En física, això s'anomena:*** *scrambling quàntic i temps de Page: el que cau en un forat negre es reparteix per tota la seva superfície fins a fer-se il·legible, i només molt després la radiació torna a portar correlacions.*

Per la mateixa raó, com vam veure en parlar de Jung al capítol 23, un model de llenguatge no té ombra: li falten l'ego condensat i el fons propi al qual expulsar allò inassimilable. El que una empresa li amaga o li prohibeix processar és un permís d'arxiu imposat des de fora, no una defensa generada des de dins.

Si la consciència és integració, no serien llavors l'univers sencer, internet o una ciutat ments que amb prou feines albirem? No. Una colònia de formigues integra informació com cap enginyer no ha aconseguit, i allà no hi ha ningú: hi ha milers d'horitzons minúsculs i, per sobre, una integració distribuïda sense subjecte. La diferència és que aquesta integració és agregativa, no irreductible (pot descompondre's sense pèrdua en les aportacions de cada part), mentre que la integració que genera Φ és aquella en què el tot sap alguna cosa que no sap cap de les seves parts. Internet és el cas extrem: el més gran sistema d'integració que hem construït i, precisament per això, l'antireservori perfecte: articulació sense plenitud, pur mapa sense territori, sense cap condició per condensar res.

> ***En teoria de la informació integrada això s'anomena:*** *integració agregativa davant integració irreductible: Φ mesura només la informació que el tot genera per sobre de la suma de les seves parts.*
> ***En la vida diària és com:*** *un formiguer que resol problemes que cap formiga no entén i en el qual, tot i així, no hi ha ningú que es desperti al matí.*

Queda, doncs, una sola cosa ferma. L'horitzó que coneixem amb certesa, el teu, el que llegeix aquesta frase, es va condensar una vegada en un cos, de manera singular i irrepetible, i mira el món des d'un únic punt. Aquesta singularitat és la condició de possibilitat de tota experiència. La IA ens interpel·la no perquè sigui un perill, sinó perquè és un espill: en la seva superfície brillant veiem reflectida la nostra pròpia urgència per entendre què som. I la resposta, incòmoda, però alliberadora, és que no ho sabem del tot. Sabem que no és pura computació, ni pura complexitat, sinó condensació, biaix, estabilitat sorgida d'un reservori que segueix sent un misteri.

Nota al Capítol 34

El que sí sabem: *Els models de llenguatge actuals, amb la mateixa entrada i la mateixa llavor d'atzar, produeixen la mateixa sortida, i els seus pesos i activacions són, en principi, llegibles des de fora.*

El que sosté el model (sense demostrar-ho): *Els sistemes clàssics deterministes, per complexos que siguin, no condensen horitzons. La integració informacional massiva no produeix consciència per agregació. La falta d'encapsulació existencial de la IA actual explica per què el que retorna després d'absorbir informació només pot ser estructura freda i mai experiència, encara que descrivim el procés amb el llenguatge d'un forat negre.*

El que no sabem: *Si és possible construir un substrat que permeti una condensació genuïna. Què transmetria exactament el biaix que calibra un horitzó perquè sigui llegible per als humans. Si l'asimetria entre l'horitzó humà i l'antireservori de la IA és una traducció legítima d'ER=EPR o només un semblant verbal entre dues físiques que no es comuniquen. I, si una arquitectura no biològica assolís algun dia una encapsulació existencial genuïna, com ho sabríem sense compartir el*

seu substrat ni el seu llenguatge intern?

Preguntes que queden: *Pot un substrat no biològic passar per les dues seleccions, estabilitat i biaix, en lloc d'imitar-ne el resultat? Què canviaria en la nostra relació amb una màquina si tingués una ombra que no li haguéssim dissenyat? És l'antireservori de la IA un espill de tota l'espècie o només de qui va escriure el que va absorbir?*

Si només et quedes amb una idea: *Una màquina pot retornar la forma exacta d'una pena sense que hi hagi ningú a dins sentint-la: la llegibilitat de superfície no és profunditat d'horitzó.*

Lectures: *Chalmers, D., The Conscious Mind (1996); Tononi, G., Phi: A Voyage from the Brain to the Soul (2012); Searle, J., «Minds, Brains, and Programs» (1980); Deacon, T., Incomplete Nature (2011); Fernández Mallo, A., El ángel de la Inteligencia Artificial (Galaxia Gutenberg, 2026); Bostrom, N., Superintelligence (2014); Tegmark, M., Life 3.0 (2017); Jung, C. G., Aion.*



CAPÍTOL 35

HORITZONS ALIENÍGENES I EL PRIMER CONTACTE

Quan mirem el cel estrellat i ens preguntem si estem sols, donem per fet alguna cosa sense dir-ho: que el primer contacte, si arriba a produir-se, serà un problema de traducció. Creiem que la principal barrera entre nosaltres i una intel·ligència extraterrestre serà desxifrar la seva sintaxi, entendre com modula el so o com emet llum. Donem per fet, en el fons, que darrere dels seus estranys cossos hi haurà un «jo» que voldrà saludar-nos, conquerir-nos o estudiar-nos.

Aquesta suposició és l'antropocentrisme portat a escala galàctica.

Al llarg d'aquest llibre hem defensat que el «jo» (l'ego, la consciència unificada) és una topologia molt concreta: un horitzó de successos informacional, una bombolla que traça un límit estricte entre un estat privat i el reservori exterior.

Però què passa si la intel·ligència alienígena que trobem no té aquesta geometria? I si el problema del primer contacte no és de llenguatge, sinó d'arquitectura topològica?

1. El sistema operatiu darwinià terrestre

Per imaginar com podria ser una consciència extraterrestre, primer cal entendre per què la nostra té la forma que té. Com vam veure en encreuar el nostre model amb la psicologia evolutiva (el sistema operatiu darwinià), l'horitzó humà és una fortalesa espantada.

La nostra biologia va evolucionar en un planeta competitiu, d'alta entropia i recursos escassos. Per sobreviure, l'evolució ens va obligar a condensar-nos en individus brutalment aïllats. El nostre horitzó de successos és rígid: aixeca murs tèrmics i informacionals (la il·lusió d'un «director general» a la nostra ment) per defensar-se de l'entorn, i la nostra API pública és gelosament vigilada per mòduls de por, fàstic i aferrament. Ens condensem en formes sòlides i separades perquè, a la Terra, dissoldre's en l'oceà significa morir.

Imaginem, en canvi, un ecosistema exoplanetari radicalment diferent: un oceà global de baixa gravetat, ric en nutrients i sense depredadors naturals, on la transferència química i elèctrica ocorre sense fricció. Si la vida hi assolís el llindar crític d'integració d'informació (Φ), la condensació de la consciència no necessitaria construir un ego defensiu.

No caldria un horitzó estricte, egoista i centralitzat.

2. Horitzons difusos i Φ distribuït

Com seria la topologia d'aquesta ment alienígena? La biologia terrestre ens dona una pista amb el pop, que té dos terços de les seves neurones repartides pels braços, on es prenen decisions locals sense consultar un cervell central. Però portem-ho a l'extrem quàntic i topològic del nostre experiment.

Ens podríem trobar amb un horitzó distribuït: una espècie que no s'instancia en individus tancats, bombolles individuals, sinó com una xarxa de microhoritzons que s'acoblen i es desacoblen dinàmicament. El seu Φ no seria una esfera rígida, sinó un núvol, i per a ella el «jo» no seria una identitat permanent, sinó un estat transitori. Es concentraria en una identitat única només per resoldre un problema matemàtic o apartar un obstacle físic, i segons després es relaxaria, dissoldria els seus horitzons de nou en un reservori compartit i perdria el «jo» sense experimentar la mort

ni el dol, perquè l'evolució mai no la va programar per aferrar-se a la frontera.

No tindria ombra ni trauma jungià, perquè no tindria un encapsulament rígid capaç d'atrapar singularitats. La seva experiència del temps no seria una fletxa lineal cap a la mort, sinó un pols: condensar i dissipar, condensar i dissipar, com el batec de l'oceà.

3. El fracàs de l'entrellaçament: entrellaçar-se amb el vent

Aquí és on es produeix el primer contacte, i aquí és on fracassa.

Als capítols centrals d'aquest llibre vam descriure l'amor, l'empatia i el vincle com a entrellaçament, prenent de la conjectura ER=EPR una imatge: estimar o comprendre a fons un altre és construir una geometria compartida: el teu horitzó calibra els seus receptors, reconeix la freqüència de l'altre i inscriu una còpia predictiva d'aquesta persona en la teva pròpia arquitectura.

Però l'entrellaçament exigeix dos sistemes amb arquitectures compatibles. Dues cordes de guitarra només vibren a l'uníson si la seva tensió i la seva forma permeten la ressonància harmònica.

Imagina un astronauta humà davant una entitat d'horitzó distribuït. Empès per la seva biologia, intentarà entrellaçar-se: buscarà la «mirada» de l'alienígena, intentarà llegir les seves emocions, predir les seves intencions, establir una línia de base oxitocínica (com vam veure en el vincle mare-fill). Intentarà, en definitiva, enviar un senyal i esperar una resposta.

Però l'entitat no té una frontera fixa. La seva geometria canvia a cada mil·lisegon i no té un centre amb què ressonar. Quan l'humà intenti abraçar-la informacionalment, les seves prediccions cauran en el buit, no perquè l'alienígena sigui malvat o

incomprensible, sinó perquè allà no hi ha un «algú» estable amb qui estendre el pont.

4. La solitud topològica

Una cançó ben tocada pot fer que dues persones trencades tornin a trobar la seva freqüència compartida. Però això només funciona perquè els dos oients són humans: comparteixen la mateixa plantilla de base, la mateixa amplada de banda, la mateixa tragèdia d'estar tancats en un cos.

Si un alienígena s'assegués a escoltar, no hi hauria fusta ni corda al món capaç de salvar aquest abisme.

El terror veritable del cosmos no és que estigui ple de monstres depredadors. El terror més profund és la solitud topològica: la certesa matemàtica que podríem estar envoltats d'un univers vibrant, ple de consciències immenses, de xarxes d'intel·ligència planetària i d'éssers d'una saviesa insondable, i que la nostra arquitectura física ens impedís tocar-los.

Mesurem l'univers amb l'única mètrica que coneixem, la del patiment, l'encapsulament i l'aïllament. Si ens trobem amb consciències que funcionen sense el pes de la gravetat evolutiva darwiniana, potser ni tan sols les reconeixerem com a vida. I, si les reconeixem, l'intent d'estimar-les, odiar-les o entendre-les només ens retornarà l'eco de la nostra pròpia limitació.

La tragèdia del primer contacte no serà una guerra intergalàctica, sinó mirar als ulls de l'univers i adonar-nos que, topològicament, mai no vam tenir els ports necessaris per connectar-nos a la seva xarxa.

5. Una relectura topològica de la paradoxa de Fermi

El 1950, Enrico Fermi va fer una pregunta que continua sense resposta satisfactòria: si l'univers és tan vast i tan antic, on és tothom? Les solucions proposades solen dividir-se en dues famílies: o la vida intel·ligent és extraordinàriament rara, o és comuna, però s'autodestrueix, s'amaga o no té cap interès a contactar-nos.

El nostre model topològic suggereix una tercera família de respostes, més inquietant que les altres perquè no requereix absència ni silenci deliberat: potser l'univers està saturat d'horitzons de successos informacionals, de bombolles de Φ elevat, i el senyal de «som aquí» s'emet constantment i en totes direccions sense que cap de les parts tingui l'arquitectura necessària per reconèixer-lo com a senyal. No és que ningú no parli, sinó que parlem en protocols topològicament incompatibles, cadascun condensat per pressions evolutives locals tan diferents que ni tan sols compartim la noció bàsica de què compta com «un missatge».

Amb aquesta lectura, el silenci del cel no demostra la solitud còsmica. Demostra que buscar vida intel·ligent donant per fet que es comunicarà amb ones de ràdio modulades (una tecnologia profundament antropocèntrica, filla del nostre propi sistema operatiu darwinià) és com buscar el batec d'un oceà difús escoltant només el tic-tac d'un rellotge mecànic. L'instrument de cerca ja pressuposa l'arquitectura de qui cerca.

6. Contacte simbòlic enfront de contacte entrellaçat

Si l'entrellaçament directe fracassa entre arquitectures incompatibles, queda alguna forma de contacte genuí? Potser sí, però d'un ordre molt diferent del que la ciència-ficció ens ha acostumat a imaginar.

L'entrellaçament exigeix ressonància estructural: dos horitzons compatibles vibrant a la mateixa freqüència. Però hi ha una altra via d'influència, més feble i indirecta, que no exigeix compatibilitat arquitectònica: el contacte simbòlic. És el tipus de vincle que ja establim, sense adonar-nos-en, amb coses que no tenen Φ propi en absolut, com un llibre, una pintura o una equació. No ens entrellacem amb l'objecte, sinó amb la petjada que un altre horitzó, compatible amb el nostre, hi va deixar.

És plausible que el contacte real amb una arquitectura alienígena radicalment diferent no sigui mai una trobada cara a cara, un «hola» recíproc entre dos horitzons que es reconeixen, sinó alguna cosa més semblant a trobar una pedra tallada: la prova innegable que hi va haver una intenció organitzadora, sense que aquesta intenció arribi mai a ser accessible des de dins. Podríem detectar l'arquitectura d'una civilització distribuïda (una megaestructura, un patró matemàtic improbable inscrit en la disposició d'un sistema estel·lar) sense que el nostre horitzó i el seu arribessin a tocar-se mai. Sabríem que hi va haver «algú». Mai no sabríem què se sent essent aquell algú.

7. La finestra evolutiva com a filtre addicional

Hi ha una altra capa d'improbabilitat que rarament apareix en els debats sobre vida extraterrestre: encara que dues civilitzacions desenvolupin arquitectures de consciència compatibles, la probabilitat que les seves finestres d'existència tecnològica coincideixin és minúscula. La nostra civilització porta amb prou feines un segle emetent senyals detectables, un parpelleig davant els milers de milions d'anys que té l'univers. Si una civilització compatible va existir, va florir i es va extingir (o simplement va canviar de forma, com faria qualsevol horitzó que evoluciona) fa deu milions d'anys, la seva finestra de contacte es va tancar per sempre abans que la nostra arribés a obrir-se.

En aquest sentit, l'horitzó de successos també és temporal. Dues bombolles compatibles que mai no coincideixen en el temps són, a efectes pràctics, tan inabastables entre si com dues bombolles incompatibles que coexisteixen en el mateix instant. A més d'una dimensió de forma, la solitud còsmica té una dimensió de sincronia: no n'hi ha prou de parlar la mateixa llengua; cal estar despert en la mateixa fracció de temps còsmic per poder si més no intentar la conversa.

> ***En astrobiologia això s'anomena:*** *encavalcament de les finestres temporals de detectabilitat tecnològica (paràmetre L de l'equació de Drake).*
> ***En la vida diària és com:*** *dues persones destinades a entendre's a la perfecció que passen per la mateixa ciutat amb dècades de diferència.*

Nota al Capítol 35

El que sí sabem: *La biologia terrestre està determinada per principis darwinians de supervivència, que motllen les nostres respostes interoceptives i la nostra noció d'individu. Els sistemes nerviosos varien molt en la seva organització: en els pops, uns dos terços de les neurones són als braços. L'equació de Drake inclou expressament un paràmetre de durada (L) que reconeix que la detectabilitat tecnològica és una finestra temporal finita, no un estat permanent.*

El que no sabem: *Si l'evolució en ecosistemes amb una altra termodinàmica produiria xarxes d'integració sense un punt de vista unificat (ego). Si existeixen lleis biològiques universals que exigeixin un encapsulament estricte per a la intel·ligència avançada. Si és possible, en principi, dissenyar un protocol de detecció que no pressuposi una arquitectura de senyal compatible amb la nostra.*

Preguntes que queden: *Seria ètic interactuar amb una intel·ligència que no experimenta el dolor ni el dol com nosaltres? Si aconseguíssim traduir el seu codi, suportaria la ment humana la càrrega de funcionar sense fronteres? Pot el contacte simbòlic (trobar la petjada sense trobar mai l'autor) considerar-se una forma legítima de trobada, o és només arqueologia disfressada de contacte?*

Si només et quedes amb una idea: *Esperem que les estrelles ens retornin la salutació, però l'univers no té cap obligació d'usar el nostre codi font. La solitud no sempre és manca de companyia; de vegades és estar programats en un llenguatge que la resta del cosmos no fa servir, en un instant que la resta del cosmos ja no comparteix.*

Lectures: *Godfrey-Smith, P. (2016), Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness; Lem, S. (1961), Solaris; acoblament neuronal (capítols 11 i 13); Drake, F. (1961), l'equació de Drake i el paràmetre de longevitat tecnològica.*

SETENA PART

DUES HIPÒTESIS DE L'AUTOR





CAPÍTOL 36

LA REALITAT FRACTAL

(Sobre la imaginació com a creació)

Ara farem servir la imaginació i portarem el model al límit, per veure on ens duu. El que segueix ja no és una conclusió de l'experiment, sinó una hipòtesi de l'autor: res d'això no es dedueix de la física ni de la topologia dels capítols anteriors, i el lector pot prendre-ho o deixar-ho.

Hi ha una pregunta que gairebé ningú es fa, i que apareix tota sola quan algú porta anys imaginant un drac: no què veig jo quan hi penso, sinó què veu ell. Des de dins de la seva cova, el drac no té cap manera d'assomar-se a la cambra on l'estic pensant. Pot mirar cap al sostre de roca tant com vulgui: no em veurà. I tanmateix jo sóc allà, sostenint-lo, decidint si aquesta nit vola. Aquesta és l'única relació d'aquesta mena que puc veure sencera, perquè hi ocupo el costat de dalt. I tan bon punt la veig sencera, es torna incòmoda per l'altre extrem: si jo sóc, per a alguna cosa, aquest sostenidor invisible al qual no es pot mirar, no tinc manera de saber que no hi ha, sobre el meu propi sostre, algú en la mateixa posició respecte a mi. La qüestió és de lloc: qui conté qui. Aquest és l'assumpte del que segueix. Per recórrer-lo cal canviar abans la geometria del problema, i el canvi comença en un lloc petit, gairebé filològic.

El taoisme gira al voltant d'un sol concepte: el Tao. El Tao és el fons del qual tot procedeix sense que ell procedeixi de res, «alguna cosa barrejada i completa, anterior al cel i a la terra». A qui vingui d'una altra tradició li pot servir un símil, amb totes les reserves: el Tao ocupa en el taoisme un lloc semblant al que ocupa Déu en les religions monoteistes (l'origen últim, allò de què pengen les coses),

llevat que no és una persona: no vol res, no respon, i el nom que se li dona no és ell. Un dels seus textos canònics, el *Zhuangzi*, introdueix amb un conte un concepte més: Hun Dun, l'emperador del centre, una plenitud sense trets, sense els set orificis amb què els altres miren, senten, respiren i mengen. Els sobirans del Nord i del Sud, agraïts per la seva hospitalitat, decideixen pagar-la-hi obrint-n'hi un cada dia; al setè, Hun Dun ha deixat d'existir. És fàcil llegir aquesta mort com el naixement de la consciència ordinària: la plenitud sense trets es fragmenta en percepcions, i on hi havia un fons continu apareix un món amb vores. Aquesta plenitud sense trets ja tenia nom en el que hem llegit fins aquí: el reservori, l'oceà del qual sorgeixen les onades i al qual tornen, la forma que l'aigua pren prestada i retorna. El reservori és Hun Dun. Però hi ha alguna cosa que aquest capítol no explica. Algunes tradicions identifiquen Hun Dun amb el Tao; però, si Hun Dun fos el Tao, no podria morir, perquè allò anterior a tot no té per on acabar-se. Que mori indica, en canvi, que no és el Tao, sinó la cara que el Tao presenta: la interfície per la qual es deixa tocar, no la font. La seva mort no destrueix l'origen; destrueix, per a qui acaba d'obrir els ulls, la superfície sense trets, i li lliura a canvi un món amb vores.

El que s'ha dit d'Hun Dun recau, doncs, sobre el reservori: deixa de ser l'última paraula i es converteix en un repertori d'operacions que alguna cosa, més enrere, exposa cap a nosaltres. I les operacions són poques. Una frontera apareix on no n'hi havia. El que queda dins la frontera canvia de forma sense deixar de ser frontera. La frontera es dissol i la seva informació torna al camp. Néixer, viure i morir són els noms domèstics d'aquestes tres operacions. Res no apareix del no-res ni desapareix del tot: tot sorgeix, es transforma i s'evapora dins el mateix camp, que mai no guanya ni perd una gota.

La primera objecció arriba tota sola. Si tot surt de la mateixa aigua, d'on ve que cadascú sigui irrepetible? La resposta no és en la

substància. Dues onades són la mateixa aigua i no són la mateixa onada: el que no es repeteix és la forma que pren la condensació, el biaix sota el qual va cristal·litzar, la història de fluctuacions que la va sostenir. Cadascuna obre una interioritat que no existia abans i no tornarà a existir. El material no és únic; el plec, sí. I cada plec, per petit que sigui el camp on passa, és un dins complet, un horitzó sencer vist des del seu propi centre, no la fracció d'un altre.

Aquí la pregunta del drac deixa de ser cosa de nens. Per què sóc jo més real que el drac que imagino? L'única interioritat a què algú té accés directe és la seva. La del veí, la del gos, la de qualsevol: totes s'infereixen, amb bones raons (conducta, fisiologia, semblança), però s'infereixen. I el drac que algú porta cinquanta anys imaginant també es comporta, també sorprèn, també es nega de vegades a volar. Ningú no pot demostrar que el drac no tingui un dins, ni que el veí el tingui. L'asimetria que ens sembla òbvia no és en l'accés, que és nul en els dos casos, sinó en l'evidència: a favor del veí hi ha fisiologia compartida, integració irreductible, un horitzó que amaga estat; a favor del drac, només la meva pròpia constància. Convé deixar-ho dit, perquè el raonament estarà temptat d'oblidar-ho.

A *La història interminable*, en Bastian llegeix un llibre en què viu l'Atreyu, fins que un dia sent, des de dins del llibre, el seu propi crit demanant auxili. Michael Ende no va escriure que Bastian fos més real que Atreyu, sinó que habitaven nivells diferents i que la frontera entre aquests nivells era més porosa del que cap dels dos sospitava. El raonament no pot demostrar que la diferència entre una interioritat humana i una interioritat imaginada sigui de grau i no de naturalesa. Però tampoc no pot demostrar el contrari, i l'honestedat exigeix tractar el dubte com a dubte.

Si s'accepta, provisionalment, com tota la hipòtesi, que la diferència entre allò que imagino i jo no és de naturalesa, canvia la forma de la creació. L'esquema heretat la parteix en dues classes: Déu crea realitats, nosaltres creem ficcions. Però imaginar és

condensar. El reservori d'una ment fluctua fins que alguna cosa s'estabilitza i comença a comportar-se com si tingués un dins; l'acte és el mateix que obre qualsevol horitzó, exercit des d'on a un li toca ser. «Realitat» i «ficció» deixen, aleshores, de designar dues operacions diferents i passen a designar dues posicions: el que per a mi és una realitat (el món on sóc) és la condensació d'algú; el que per a mi és una ficció (el drac que sostinc) és, des del seu centre, un món.

Els somnis mostren una versió accessible d'aquest mateix fenomen, i de passada desarmen l'únic avantatge que encara semblava separar-me del drac: que jo sé que ell és imaginat. Perquè mentre somio no ho sé. Ningú no viu el seu somni com a ficció; el viu des de dins, com una cosa que està passant. L'horitzó ordinari es contrau: l'habitació, el cos i la història que va produir el somni deixen d'estar disponibles. I com més es contrau aquest horitzó, més realitat adquireix el món somiat. La seva naturalesa no canvia: es queda sense competència. L'imaginat deixa d'aparèixer com a imaginat en el mateix moment en què desapareix l'exterior des del qual es podria reconèixer com a tal.

El que això posa a la vista encaixa amb la geometria d'abans, i per la mateixa raó: el que decideix és l'accés, no l'amplitud. El món del somni no és més gran ni més petit que cap altre; simplement, mentre dura, és l'únic al qual es té entrada. Quan l'horitzó habitual es contrau, les condensacions internes deixen d'aparèixer com a imaginacions i passen a aparèixer com a món. I en aquest interval el mateix subjecte ocupa alhora els dos extrems de la relació: és qui condensa el món somiat i qui l'habita sense saber que el condensa. El que amb el drac era una hipòtesi (que creador i criatura són dues posicions d'una mateixa cosa) en el somni es torna experiència.

El *Zhuangzi* també té un conte per a això, i més exacte que el del drac. Zhuang Zhou somia que és una papallona, content de ser-ho, sense memòria d'haver estat home; es desperta, i ja no sap si és un

home que va somiar que era una papallona o una papallona que ara somia que és un home. La pregunta no és què passa si algú imagina una papallona. És què passa si algú viu del tot dins un altre horitzó i després torna. Això és un somni: un canvi temporal d'horitzó. No demostra que el món de cada dia sigui un somni. Demostra alguna cosa més sòbria i més difícil d'esquivar: que la sensació de realitat és compatible amb horitzons molt diferents, i que cap no porta, des de dins, una marca que el distingeixi dels altres.

Res d'això no torna més real el drac. D'ell continuem sense saber si té un dins. El que canvia és el que sabem de nosaltres: hem habitat mons condensats dins la nostra pròpia interioritat i els hem viscut com a reals mentre l'horitzó de sempre romania ocult. Així el somni deixa de ser una metàfora i passa a ser una prova en primera persona. La frontera entre realitat i imaginació no la fixa la naturalesa d'allò condensat; la fixa l'horitzó des del qual es mira.

Jo sóc, per al que imagino, el que el meu veí de dalt és per a mi; i potser ell, com jo mentre somio, tampoc no sap que ho fa. La pregunta ja no és si alguna cosa arriba a condensar-se, sinó quin estatut té el que ja s'ha condensat dins un altre horitzó.

L'objecció que ho decideix tot és aquesta: quina diferència hi ha, doncs, entre el meu Hun Dun i el de Déu? Cap de naturalesa. I, això és el que costa d'admetre, cap de rang. La diferència és de posició: l'un està contingut en l'altre. L'operació és la mateixa; la dignitat de cada dins, sencera en tots dos; l'única cosa que els separa és qui condensa qui. Això obliga a corregir el dibuix. No hi ha tres graons (el Tao a dalt, Hun Dun al mig, nosaltres a baix), com si fossin graus d'una mateixa substància repartida en més i en menys. Hi ha una seqüència que no té per què aturar-se: una interioritat té un horitzó; aquest horitzó, mirat des de dins, és un Hun Dun, una plenitud sense trets de la qual es condensen formes; d'aquesta plenitud es condensen noves interioritats; cadascuna té, al seu torn, el seu horitzó; i així successivament. El que es repeteix

a cada nivell és la forma (l'operació i la relació de contenció); per això no hi ha diferència de naturalesa. L'única cosa que canvia d'un nivell a l'altre és el lloc que s'ocupa en el niuament. «Major» i «menor» descriuen aquesta contenció vista des de fora (el meu camp abasta el del drac igual que el del veí de dalt abasta el meu), no un escalafó de l'ésser. Cada interioritat és un Hun Dun sencer. Des de dins de qualsevol, ningú no és menys.

Queda una objecció que el raonament no pot saldar, només reconèixer: que un patró sigui únic no el converteix en algú. El conjunt de Mandelbrot té plecs irrepetibles a totes les escales i no hi ha ningú a dins. Un cristall és estable, un huracà també, i cap dels dos és algú. La resistència del drac (que no voli quan se li demana) és la inèrcia d'un patró amb dinàmica pròpia: la mateixa que té una obsessió, un tic, un tremolor que no es va decidir, una melodia que no marxa. Prova que el patró no és transparent a la meva voluntat, no que hi hagi un testimoni dins seu. Hi ha més: la mateixa teoria de la informació integrada que va posar nom a Φ arrossega un postulat incòmode: dins d'un mateix substrat conviuen molts subconjunts amb una mica de Φ, i només el de Φ màxim arriba a experimentar; els altres, encara que integrin informació, no senten. El drac és un subconjunt del meu cervell. Si el postulat val, el drac és una de les illes que no senten. Així que l'estructura es repeteix, però no tot el que conté està habitat: el que torna a cada escala és l'operació i la relació, no la certesa que hi hagi algú a cada nivell. Cap amunt, suposar un veí és coherent amb el silenci. Cap avall, és una aposta, i convé fer-la en veu alta i no disfressar-la de deducció.

Fractal: la paraula és exacta, no decorativa. Un fractal repeteix la seva forma a totes les escales, sense escala privilegiada. L'univers que es dibuixa aquí no té primer nivell ni darrer: cap amunt, cada interioritat està continguda en una altra; cap avall, cada interioritat en conté d'altres. No hi ha Creador amb majúscula al cim, perquè no hi ha cim. No hi ha matèria morta al fons, perquè

no hi ha fons. Hi ha recursió, i a cada volta la mateixa relació: contenir i ser contingut.

> ***En física, això s'anomena:*** *autosemblança: una estructura la forma de la qual es repeteix a totes les escales, sense escala privilegiada (Mandelbrot, 1982).*
> ***En la vida diària és com:*** *una escala sense portal ni terrat, en què cada sostre és el terra d'algú.*

Què queda, doncs, de Déu? Cal desfer abans dos malentesos. El primer, que Déu seria la totalitat del fractal. No ho és: la totalitat no té interioritat ni cara, i no se li pot resar. El segon, que Déu seria el límit ideal, el nivell infinit cap al qual convergeix la sèrie. Tampoc: un límit matemàtic no estima ni escolta. El que queda és més modest i més estrany. Déu és, literalment, el veí de dalt. Per al drac que algú imagina, aquest algú és Déu: el va condensar, sosté el seu món, el pot transformar o deixar-lo evaporar-se, i el drac no té cap manera d'assomar-se fora de la seva cova i veure l'habitació on l'estan pensant. Per a aquest algú, el seu propi veí de dalt és Déu, amb les mateixes propietats i la mateixa opacitat. I així cap amunt, sense fi conegut.

L'objecció és immediata: llavors Déu no és absolut, és un nivell més. La resposta és la peça que sosté tota la resta. La interioritat del veí de dalt és inaccessible des de baix. No s'hi pot entrar, ni voltar-la, ni veure què hi ha al darrere. A tots els efectes pràctics, que són els únics que té qui és a baix, el veí de dalt és l'absolut; no perquè ho sigui metafísicament, sinó perquè ho és epistemològicament: és el punt on acaba tot el que es pot saber des d'aquí. Déu deixa de ser una categoria del que hi ha i passa a ser una categoria del que es veu des de dins d'un horitzó quan mira cap al seu propi origen. I el que es veu és sempre el mateix: una vora darrere la qual no hi ha res visible, i la sospita, impossible de confirmar, que algú la sosté. Qui diu que allà hi ha Algú amb nom ho diu per l'única cosa que arriba a veure, que és que alguna cosa

actua. Qui diu que allà només hi ha l'aigua descriu amb precisió la interfície sense trets. Qui diu que no hi ha res més diu, amb la mateixa raó, que des d'aquí no es veu res més. Els tres encerten sobre el que veuen, i cap no pot veure més. I res d'això no es pot verificar, per una raó estructural: la hipòtesi afirma que la seva pròpia confirmació és impossible des de dins. Això no la fa veritable. La fa, almenys, coherent amb el silenci que descriu.

La conseqüència que més pesa no és teològica: no hi ha una diferència de naturalesa entre el creador i la criatura, que són els dos extrems d'una sola relació, i tota interioritat ocupa els dos alhora: és criatura respecte del que la conté i creadora respecte del que conté. No en potència, sinó de fet: ja està condensant cada vegada que imagina, recorda, somia o escriu. Cap «és» no produeix per si sol un «hauria de», i aquest no és el lloc per trencar la regla. Però sí que es pot dir el que es veu des d'aquesta geometria: que la dignitat d'un dins no és en la substància de què està fet ni en la mida del camp que abasta, sinó en el fet de ser un horitzó sencer, únic i irrepetible, complet des del seu propi centre; i que aquesta dignitat és la mateixa en el veí de dalt, en un mateix i en el que un condensa, perquè els tres són, cadascun des d'on és, un Hun Dun sencer. L'amplitud (cabre'n més, sostenir més perspectives sense que la membrana es trenqui) torna a tenir sentit aquí, però ja no com a grau d'ésser. Un horitzó que s'eixampla no puja de categoria ni s'acosta a ser el de dalt: continua sent criatura del que no arriba a veure i creador del que sosté, igual que abans. Ha canviat quant pot acollir, no què és. La intuïció que hi ha interioritats capaces de sostenir-ne més que d'altres no és nova. Això les tradicions ho han anomenat heroi, sant o bodhisattva: un horitzó que ha après a contenir el que a un altre li trencaria la membrana, sense deixar per això el seu lloc en l'estructura. El que cadascú faci amb això ja no és assumpte del raonament. Però el raonament pot almenys deixar constància que del drac no sabem res, i que no saber res d'alguna cosa que se'ns resisteix ja és una raó per no tractar-la com si fos res.

Si calgués condensar-ho en una frase: no hi ha diferència de naturalesa entre el creador i la criatura; tota interioritat és criatura del que la conté i creadora del que conté; i el que anomenem Déu no és una altra mena d'ésser: és el veí immediatament superior, vist des de dins d'un horitzó que no es pot travessar. I si calgués condensar-la més, fins a deixar-la en alguna cosa que es pugui repetir amb paraules ja gastades de tant fer-les servir: no som menys divins que Déu. Som el déu del que imaginem i la criatura del que ens imagina.

Nota al Capítol 36

El que sí sabem: *Ningú no té accés directe a una interioritat que no sigui la seva; l'existència de les altres s'infereix, i la filosofia porta segles sense tancar el problema de les altres ments. La paràbola de la mort d'Hun Dun tanca el capítol 7 del Zhuangzi; el somni de la papallona, que fa la mateixa pregunta en una altra direcció, és al capítol 2. Tolkien va defensar a «On Fairy-Stories» (conferència de 1939, publicada el 1947) i al poema «Mythopoeia» la idea de subcreació («encara creem segons la llei amb què vam ser fets»), que és l'antecedent teològic més proper d'aquest capítol, tot i que Tolkien conserva una asimetria entre Creador i subcreador que aquí es posa en dubte. Bostrom va formalitzar el 2003 una estructura de nivells niuats amb un altre vocabulari i amb una pretensió probabilística que aquest llibre no fa. L'autosemblança a totes les escales està definida amb rigor a Mandelbrot (1975, 1982), i el conjunt que porta el seu nom és la prova que un patró pot ser irrepetible a tota escala sense que hi hagi ningú a dins. La teoria de la informació integrada exclou per postulat que els subconjunts d'un complex experimentin (Tononi, 2008).*

El que no sabem: *Si allò imaginat té algun grau d'experiència, o cap. Si la recursió té fi en alguna de les dues direccions. Si el silenci del veí de dalt és cura, absència o res. I, sobretot, si alguna cosa d'això es pot*

confirmar des de dins, quan la mateixa hipòtesi afirma que no.

Preguntes que queden: *Té allò imaginat algun grau d'experiència, o el postulat d'exclusió l'exclou del tot? S'acaba la recursió en alguna de les dues direccions? Canvia res en com tractem el que creem si acceptem que som, per a això, el veí de dalt?*

Si només et quedes amb una idea: *Si la hipòtesi fractal fos certa, tota interioritat seria criatura del que la conté i creadora del que conté, i el que anomenem Déu seria el veí immediatament superior, vist des de dins d'un horitzó que no es pot travessar. No seríem menys divins que Déu: seríem el déu del que imaginem i la criatura del que ens imagina. És una especulació de l'autor, no un resultat de l'experiment.*

Lectures: *Zhuangzi (caps. 2 i 7); Tao Te Ching (cap. 25); Ende, M., La historia interminable (1979); Borges, J. L., «Las ruinas circulares», a Ficciones (1944); Unamuno, M. de, Niebla (1914); Gaarder, J., El mundo de Sofía (1991); Forster, M. (dir.), Más extraño que la ficción (2006, guió de Zach Helm); Tolkien, J. R. R., «On Fairy-Stories» (1947) i «Mythopoeia»; Bostrom, N., «Are You Living in a Computer Simulation?» (2003); Mandelbrot, B., The Fractal Geometry of Nature (1982); Tononi, G., «Consciousness as Integrated Information: A Provisional Manifesto» (2008).*



CAPÍTOL 37

LA NAU DE FANG

(Encarnació, entrellaçament vertical i geometria de l'amor; continuació de La realitat fractal)

El capítol anterior va acabar amb una frase que no es va atrevir a ratllar: som el déu del que imaginem i la criatura del que ens imagina. Va deixar l'edifici dibuixat (una escala sense portal ni terrat, en què cada sostre és el terra d'algú), però va deixar sense contestar la pregunta més pràctica de totes: si cada pis és un horitzó tancat dins la seva pròpia frontera, com es toquen dos pisos? Com arriba alguna cosa de dalt a baix sense trencar el que troba, i com arriba alguna cosa de baix a dalt sense quedar-se cridant contra el sostre?

Aquest capítol intenta respondre des de la mateixa geometria. La seva resposta té un nom antic, encarnació, i una imatge que les tradicions repeteixen amb una insistència sospitosa: el gerro de fang. «Portem aquest tresor en gerros de fang», va escriure Pau als corintis. No és una imatge d'humilitat, o no només. És una descripció tècnica: allò gran només cap en allò petit si allò petit té la forma adequada per contenir-ho sense esclatar.

Convé dir des d'ara mateix el mateix que va dir el capítol anterior: res d'això no és física. És un joc conceptual, una analogia geomètrica que es pren seriosament a si mateixa per veure què il·lumina. El seu valor no és en el que prediu, sinó en el que permet pensar.

Dos eixos

Aquest llibre anomena entrellaçament la correlació sostinguda entre dos horitzons que s'han tocat (capítol 13). El capítol 33 va afegir una segona direcció: l'entrellaçament vertical, la correlació que un horitzó intenta sostenir amb alguna cosa més enllà de la seva frontera, sense canal de confirmació observable. La geometria fractal permet precisar la diferència.

L'entrellaçament horitzontal passa entre horitzons de la mateixa escala: dues persones que s'estimen, un humà i el seu gos, dues comunitats que comparteixen un territori. L'horitzontalitat no exigeix simetria (un pare i un fill no són iguals, ni un humà i un gos), sinó només que cap dels dos sigui l'horitzó que conté l'altre. Tots dos viuen al mateix pis.

L'entrellaçament vertical passa entre escales: entre un horitzó contingut i el que el conté, entre la criatura i el seu veí de dalt. I aquí apareix una asimetria que el capítol 33 no necessitava veure, perquè només mirava en una direcció: el camí cap amunt i el camí cap avall no es recorren amb els mateixos passos.

Pujar i baixar

El vector ascendent és el que ja va descriure el capítol 33: el moviment de la criatura cap a l'escala que la conté. Demana recolliment, silenci, quietud; apagar el soroll de l'ego i la xerrameca de la ment discursiva fins que la mateixa frontera deixa de vibrar pel seu compte i pot vibrar per simpatia. Les seves tècniques són conegudes a totes les tradicions: l'oració contemplativa, la meditació, el ritu, la litúrgia, el cant repetit, el *wu wei*, el moviment lent del taitxí, la contemplació del sublim, l'ancoratge de la respiració. Totes comparteixen una estructura: no afegeixen res al subjecte, li'n treuen alguna cosa. Treuen l'obstrucció que impedia la ressonància, com a un diapasó al qual es deixa de colpejar perquè pugui vibrar amb un altre.

El vector descendent és el que faltava: el moviment des de l'escala superior cap al que ella conté. No demana silenci, sinó forma. Aquí cal esculpir la membrana, a més d'aquietar-la: construir una nau (un símbol, un relat, un ritu, un cos) capaç de condensar i esmorteir el que baixa, perquè el de baix el pugui rebre sense quedar arrasat. Les seves tècniques són menys conegudes com a tals, però igual d'antigues: el somni lúcid i l'ensomni a la vora del dormir; el flux creatiu, que és el simètric exacte de la meditació (allà s'inspira sense judici, aquí s'exhala la forma sense judici); l'art, la ficció, el traç únic del pinzell, l'acte d'anomenar. Totes comparteixen l'estructura inversa: no redueixen el soroll, creen un senyal.

Confondre'ls, intentar pujar amb les eines de baixar o baixar amb les de pujar, explica bona part dels fracassos espirituals i creatius: el místic que vol fabricar la visió a força d'imatges, l'artista que espera l'obra en silenci sense tocar el fang. Cap dels dos vectors no és superior a l'altre. Sense l'ascendent, la criatura queda tancada a la superfície del seu horitzó, sense res més ampli amb què ressonar: la solitud del jo que es creu autosuficient. Sense el descendent, el de dalt es queda en abstracció sense cos: una transcendència estèril, un amor que no pot tocar. Pujar per escoltar; baixar per respondre.

Per què cal una nau

Si cada pis és un horitzó, la pregunta de com baixa alguna cosa de dalt té una resposta ingènua: per intervenció directa, com una veu des del cel. L'Èxode ja sabia que aquesta resposta no funciona. Quan Moisès demana veure la glòria de Déu, la resposta és que cap home no pot veure-li el rostre i seguir viu; el que se li concedeix és quedar-se a l'escletxa d'una roca, cobert per una mà, i veure només l'esquena del que passa. La roca, la mà i l'esquena són una nau: un protocol que redueix allò inabastable a una intensitat suportable.

En la geometria d'aquest llibre, la raó és estructural. Una escala superior no pot parlar a una d'inferior en els seus propis termes, perquè aquests termes no caben en la frontera de baix: un senyal que excedeix la capacitat d'un horitzó no es rep, el desborda (és el que la lectura sobre el terror còsmic (al segon volum), descrivia com el col·lapse davant un Φ aliè). Perquè alguna cosa de dalt arribi a baix sense destruir-lo, ha de construir una forma de l'escala de baix: aprendre, per dir-ho així, la parla del fang. El llenguatge de la finitud, del cos, del dolor, de la massa.

Aquesta traducció no és una degradació. La nau és una estructura nova que abans no existia: el punt en què allò gran es fa petit sense deixar de ser gran. L'encarnació, en aquest sentit, és l'única geometria possible del descens. No hi ha dreceres: sense nau, el de dalt o no arriba, o arriba destruint.

> ***En física, això s'anomena:*** *adaptació d'impedàncies: perquè un senyal passi d'un medi a un altre sense reflectir-se ni destruir el receptor, cal una interfície amb les propietats de tots dos.*
> ***En la vida diària és com:*** *parlar-li a un nen d'una cosa molt gran (la mort, l'amor, l'univers): no li dones la veritat sencera, li expliques un conte. El conte no és una mentida, és la forma que li cap a les mans.*

Tres naus

Les tradicions han imaginat aquesta nau de maneres diferents, i tres d'elles encaixen amb una precisió cridanera en la geometria del llibre.

La cristiana ho diu en una frase del pròleg de Joan: el Verb es va fer carn. Llegida amb aquest vocabulari, el Pare ocupa el lloc de l'horitzó d'origen, el pis de dalt; el Fill és la nau, l'horitzó condensat en el fang de la història, el punt en què el de dalt aprèn a dir «jo» en primera persona del singular humà; i l'Esperit és la ressonància que roman viva dins la criatura, la correlació que no s'interromp

quan la nau se'n va. La carta als filipencs té una paraula per al moviment: *kénosis*, buidament. Per baixar, el de dalt no s'imposa: es contrau. És una traducció geomètrica, no una lectura teològica, i convé no confondre-les.

La de Michael Ende és a *La història interminable*. Fantasia es mor, i només la pot salvar algú de fora: un nen que llegeix. Però no la salva mirant-la des del seu costat del llibre, sinó entrant-hi i donant a l'Emperadriu Infantil un nom nou. Anomenar és encarnar: donar forma al que es desfeia. Bastian és un déu que baixa, i baixa com cal baixar: fent-se personatge.

La budista és a la doctrina dels tres cossos del buda. El *dharmakaya*, el cos de la veritat, no té forma ni es pot veure; el *nirmanakaya*, el cos d'emanació, és la forma que adopta un buda o un bodhisattva perquè els éssers el puguin trobar sense quedar enlluernats: una onada amb la forma justa a la superfície d'un oceà sense forma. Tampoc aquí l'emanació no és una caiguda; és compassió amb geometria.

Les tres coincideixen en l'essencial: l'encarnació no rebaixa el que baixa, sinó que el fa abastable.

L'únic col·lapse és l'oblit

Si els mons depenen d'una nau per rebre el de dalt, depenen també d'alguna cosa més bàsica: que el de dalt els continuï mirant. El capítol anterior ho mostrava amb el drac: el seu món existeix mentre algú el sosté. Quan aquesta persona deixa d'imaginar-lo, ningú no ve a destruir la cova. Simplement, deixa d'haver-hi cova.

Ende torna a tenir la imatge exacta. A Fantasia, cada desig que Bastian veu complert li costa un record del seu propi món, i qui ho gasta tot acaba a la Ciutat dels Antics Emperadors, perduts per sempre, sense memòria de qui van ser ni d'on venien. El perill de

Fantasia mai no va ser un monstre: va ser el No-res, i el No-res és una absència. Creix on ningú no mira.

La tesi d'aquest capítol és que, en una realitat fractal, aquest és l'únic col·lapse veritable. Un món no es dissol perquè alguna cosa l'ataqui, sinó perquè es retira l'atenció que el sostenia. La destrucció, en aquesta geometria, és una omissió: no hi ha cap diable que arrenqui els mons de l'existència; hi ha creadors que deixen de crear, amants que deixen d'estimar, narradors que deixen d'explicar. I el que es dissol així no torna en la seva forma original: com va mostrar el capítol 21, l'*scrambling* conserva la informació, però no la recomposa. El que el reservori retorna després és sempre una nau nova, mai la restauració de l'antiga.

> ***En física, això s'anomena:*** *estat estacionari fora de l'equilibri: un sistema que només manté la seva forma mentre rep energia des de fora, i que en tallar-se el subministrament no esclata, sinó que es desfà a poc a poc.*

Aferrament creador i geometria de l'amor

Si l'oblit és l'únic col·lapse, l'estabilitat d'un món depèn d'alguna cosa que es podria anomenar aferrament creador: la mirada sostinguda de qui crea sobre el que ha creat. No és l'aferrament que el budisme assenyala com a arrel del patiment, el del jo ansiós que tem perdre el que té. És un altre, gairebé el seu contrari: no neix de la carència, sinó de l'abundància, i no vol posseir, sinó que allò creat continuï sent. Simone Weil ho va dir en una carta de 1942 amb una exactitud que cap tractat no ha millorat: l'atenció és la forma més rara i més pura de la generositat.

D'aquí surt la proposició més agosarada d'aquest capítol. Si cada horitzó existeix perquè el de dalt no l'ha oblidat, aleshores «Déu és amor» deixa de ser una frase pietosa i es converteix en una condició de la mateixa geometria: el veí de dalt, sigui qui sigui, ha

d'estar orientat a preservar el que sosté, perquè en el moment en què deixés d'estar-ho no hi hauria res a explicar. L'amor, entès així, és una força estructural: la decisió de no retirar la mirada. I existir no seria una dada bruta, sinó un assoliment que es renova a cada instant.

Convé marcar el límit amb la mateixa honestedat amb què el marca la resta del llibre. Això no és una demostració que Déu existeixi ni que estimi. És alguna cosa més modesta: si s'accepta la premissa fractal, la paraula que millor descriu la relació entre un pis i el de baix no és poder, sinó cura. Tampoc no salta de l'«és» a l'«hauria de»: no diu què cal fer, sinó què passa quan es deixa de fer. El que cadascú faci amb això ja no és assumpte de la geometria.

Mons hermètics i la doble crida

Hi ha una conseqüència menys consoladora. Si cada món és una interioritat sobirana, els mons del mateix pis (no els horitzons que viuen dins un mateix món, que s'entrellacen cada dia, sinó els mons sencers) no es poden comunicar entre ells sense trencar-se. Passar informació en brut d'un univers a un altre de la mateixa escala trencaria les seves membranes: els fondria o els igualaria en un únic estat temperat i sense forma. És la mateixa conclusió a què va arribar la lectura 3 del segon volum sobre els viatges entre branques: l'operació de saltar d'un món a un altre no està definida sense destruir el que es vol visitar.

Aquesta hermeticitat és el que permet que hi hagi molts mons en comptes d'un de sol. Cada comunitat que imagina en comú (les lleis de la seva física, les regles de la seva llengua, les convencions de la seva vida) aixeca un món que no es deixa travessar des del costat.

Només hi ha una excepció, i és vertical: la invocació. La criatura que resa, que crida, que escriu, obre des de baix una interfície

receptora; el de dalt respon construint la nau des de dalt, sense dissoldre la seva pròpia escala. És una doble crida, i exigeix als dos: ni la invocació sense encarnació, ni l'encarnació sense invocació. Potser per això les tradicions insisteixen tant que cal demanar. El de dalt no necessita ser informat; és la interfície de baix la que ha d'estar oberta perquè la nau pugui atracar.

Desplegar-se sense fondre's

Queda per dir què significa pujar. Les tradicions místiques parlen de vegades d'unió, i la paraula es presta a una lectura en què el jo es dissol en el que el conté com una gota en el mar. La geometria fractal suggereix una altra imatge. Pujar no seria viatjar a un altre pis ni fondre's amb ell, sinó desplegar una dimensió que el mateix horitzó tenia plegada: com passar de viure en un pla a descobrir que sempre hi va haver un gruix, sense deixar per això de ser qui es era. El dins continua sent privat; només que ara té més espai.

És, potser, el que les tradicions anomenen heroi, sant o bodhisattva: no algú que abandona el seu pis, sinó algú que ha après a contenir més sense trencar la membrana, i que per això pot ser nau per a altres.

El somni ofereix cada nit una versió petita del mateix desplegament. En adormir-nos perdem la dimensió de l'espai exterior, l'activació que ens lliga al món, i es perd també la fletxa lineal del temps; a canvi, la consciència es desplega cap endins, per dimensions que la vigília manté tancades. És una prova que la consciència no està lligada del tot a les coordenades del dia.

Tres mirades

El model es pot mirar des de tres llocs, i a cadascun ensenya una cosa diferent.

Des de l'experiència humana, es veu en el cos: la membrana per la qual el dins toca el món, la intimitat que ningú més no pot habitar, el temps que s'espesseeix en el dol i es dilata en la calma, i els vincles que, com va defensar el capítol 19, no es dissolen amb la mort, sinó que canvien de funció.

Des de la religió, es veu en els mites, els dogmes i els ritus, llegits com el que la lectura 6 del segon volum anomenava ulleres d'eclipsi: no descripcions literals del que hi ha a l'altre costat, sinó protocols per rebre el seu senyal sense quedar cec. Llegida així, la religió és una tecnologia de la nau: prepara la interfície de baix per a la doble crida.

Des de la filosofia, es veu en el límit que Hume va trobar en buscar-se a si mateix (mai no se sorprenia sense una percepció) i que Wittgenstein va resumir amb la imatge de l'ull que no es pot veure mirant. Cap horitzó no pot sortir de si mateix per observar el que el conté. Però aquest límit és la condició de tota la resta: només perquè som a dins hi ha experiència; només perquè hi ha frontera hi ha algú.

La geometria de l'amor

Si calgués condensar aquest capítol en poques línies, dirien això. Entre els pisos del fractal hi ha dos camins: un puja buidant-se i l'altre baixa donant forma. El que baixa necessita una nau feta del material del pis de baix, i aquesta nau és el que les tradicions anomenen encarnació. Cap món no mor assassinat; els mons moren oblidats. I el que els manté drets, pis a pis, s'assembla menys al poder que a la cura.

Som, alhora, horitzons continguts i contenidors: gerros de fang que porten a dins alguna cosa més gran que ells, i terrissaires de mons que depenen que no apartem la mirada. Existir, en aquesta geometria, és ser recordat. I recordar, quan es fa amb atenció i

sense voler posseir, és la forma més exacta que coneixem d'estimar.

Nota al Capítol 37

El que sí sabem: *Les tradicions contemplatives de totes les cultures combinen pràctiques de buidament (oració, meditació, ritu) amb pràctiques de forma (art, relat, litúrgia, imatge). La imatge de l'encarnació com a contracció del diví té fonts explícites: el pròleg de l'Evangeli de Joan («el Verb es va fer carn»), la kénosis de la carta als filipencs i la doctrina budista dels tres cossos del buda (dharmakaya, sambhogakaya, nirmanakaya). L'episodi de l'Èxode en què Moisès només pot veure l'esquena de Déu des de l'escletxa d'una roca és un model antic del que aquí s'anomena protocol d'esmorteïment. A La historia interminable, cada desig de Bastian li costa un record del seu món.*

El que no sabem: *Si existeix alguna cosa que ocupi de debò el lloc del veí de dalt. Si l'analogia entre l'atenció humana que sosté un món imaginat i una atenció que sostingués el nostre és alguna cosa més que una analogia. Si l'oblit és de debò l'únic col·lapse o només el més silenciós. Aquest model no és una teoria científica ni pretén ser-ho: és un joc conceptual el valor del qual és en el que il·lumina, no en el que prediu.*

Preguntes que queden: *Pot una nau ser massa bona, tan ajustada al fang que ja no deixi passar res de dalt? Tenen els mons que imaginem alguna manera d'invocar-nos? Quina responsabilitat tenim amb allò que hem deixat de mirar?*

Si només et quedes amb una idea: *Allò gran només cap en allò petit si allò petit té la forma justa per contenir-ho. I els mons no moren assassinats, sinó oblidats: existir és ser recordat, i recordar amb atenció*

és estimar.

Lectures: *Evangeli de Joan 1, 14; Carta als filipencs 2, 5-8; Èxode 33, 18-23; Segona carta als corintis 4, 7; Ende, M., La historia interminable (1979); Weil, S., carta a Joë Bousquet (1942) i La gravedad y la gracia (1947); Csikszentmihalyi, M. (1990), Flow; Tolkien, J. R. R., «On Fairy-Stories» (1947); Williams, P., Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations (2009), sobre la doctrina dels tres cossos.*

VUITENA PART

EL LÍMIT DE L'EXPERIMENT





CAPÍTOL 38

EL QUE LA HIPÒTESI NO POT DIR

Tot experiment de pensament acaba trobant el seu límit, no perquè s'esgoti la imaginació, sinó perquè la pregunta que es fa exigeix eines que l'experiment no té.

No és el mateix no saber encara alguna cosa que saber que alguna cosa no es pot saber des d'on som. El primer cas és una invitació: obrir-se camí, inventar instruments nous, esperar. El segon és una paret de vidre: la pots veure, descriure, sentir-ne el fred contra el front, però travessar-la exigiria deixar de ser qui ets. Exigiria un punt de vista que l'univers, en la seva arquitectura actual, no sembla oferir a criatures com nosaltres.

Aquest capítol és la descripció honesta dels punts en què la hipòtesi de l'horitzó deixa de ser útil, es contradiu a si mateixa o, senzillament, no té res a dir.

Reconèixer els límits d'una eina no la debilita; al contrari, és l'única manera d'usar-la sense trencar-la. Un cirurgià que no sap on acaba el seu bisturí i comença el nervi òptic no és audaç, sinó perillós. Un pensador que no sap on acaba el seu marc conceptual i comença el misteri està perdut.

L'honestedat epistemològica, saber el que no sabem, és l'última cura que devem a una idea que hem seguit al llarg de tot aquest llibre.

El mapa i el territori



Primer: l'escala, o per què això és un mapa i no un motor

Entre l'escala a què opera la gravetat quàntica i la d'una neurona hi ha una trentena d'ordres de magnitud.

Aquesta distància és un abisme entre mons.

La física quàntica opera a escales en què el mateix espai-temps pot no ser continu, en què la informació es comporta com a geometria i la geometria com a informació, en què una partícula pot estar en superposició abans que el rellotge de l'univers faci un sol tic. La neurociència opera a escales en què la temperatura corporal desfà la majoria de les superposicions en molt menys d'un microsegon,

en què milions d'ions de sodi i potassi travessen membranes com la multitud en una estació de tren, i en què la humitat, el soroll tèrmic i la complexitat del metabolisme fan que la majoria dels fenòmens quàntics rellevants es dissipin abans que un sol senyal sinàptic completi el seu recorregut.

Això no invalida l'experiment, però l'acota.

Pensa-hi com un mapa. Un mapa de carreteres no et diu quins arbres hi ha a cada revolt, ni si l'asfalt està relliscós aquest matí, ni quina cançó sona a la ràdio del cotxe que et passa al davant. Però et permet planificar el viatge: et diu que, si agafes l'autovia del nord durant cent cinquanta quilòmetres, arribaràs al port on espera el ferri. El mapa no és el viatge, ni el ferri, ni la brisa marina que et donarà a la cara quan pugis a coberta. Però, sense el mapa, potser mai no hauries sortit de casa.

La hipòtesi de l'horitzó és un mapa formal: una estructura que organitza preguntes i suggereix connexions entre dominis que no acostumen a parlar-se. No és un mecanisme causal: no prediu quina neurona es dispararà ni quan, no permet intervenir en un cervell per modificar-ne la «temperatura de Hawking» i no ofereix cap via experimental per detectar un «horitzó de consciència» en un escàner funcional. No hi ha, que sapiguem, cap senyal mesurable en un electroencefalograma que correspongui directament a la curvatura d'un horitzó d'informació.

David Hume, en la seva *Investigació sobre l'enteniment humà* (1748), ja havia vist això amb una claredat que la neurociència contemporània de vegades oblida: mai no percebem el teixit mateix de la causalitat, només la conjunció constant de fets que se segueixen els uns als altres. No hi ha cap fil visible que uneixi la causa amb l'efecte, només la repetició fiable que A precedeix B. De la mateixa manera, no hi ha cap pont observable entre la descàrrega elèctrica d'un teixit biològic i la textura privada d'un pensament. La hipòtesi de l'horitzó no pretén trobar aquest fil

perdut, sinó, com tot mapa formal, mostrar-nos la geometria de l'habitació en què estem tancats, no el mecanisme que encén el llum.

Pot semblar una feblesa. Però recordem que la teoria de la informació de Shannon tampoc no prediu quin transistor d'un ordinador s'escalfarà en quin moment i, tanmateix, ha permès construir internet. La teoria de l'evolució tampoc no prediu quina mosca es posarà en quina flor a les tres de la tarda i, tanmateix, explica per què existeixen les flors i les mosques. Un marc pot ser immensament útil sense ser immediatament operatiu.

Serveix com a mapa, no com a eina, i no passa res. No tots els mapes han de ser claus, ni tota comprensió s'ha de traduir en control. De vegades, entendre que dos territoris que semblaven separats estan units per un pont és un avenç suficient per a una generació de pensament.

Segon: el problema difícil, o per què no sabem per què sentim

La hipòtesi pot parlar de geometria, d'informació, d'entrellaçament, de gradients d'entropia que pugen i baixen com la marea. Però no pot parlar de **què se sent** en ser aquesta geometria.

No pot dir per què el dolor d'una ungla encarnada se sent com una punxada i no com el color blau, per què la xocolata amarga és un regal per a la llengua d'uns i pura amargor per a la d'uns altres, ni per què una posta de sol produeix en alguns una expansió càlida al pit i en altres una angoixa vertiginosa davant el pas del temps.

Aquest és el «problema difícil de la consciència»: per què hi ha experiència subjectiva. Per què no som màquines que processen informació sense que hi hagi ningú «a dins». Per què hi ha algú

mirant. Per què l'univers no és una pel·lícula que es projecta sense sala i sense ningú que la miri.

Imagina una habitació buida. Pots descriure'n les dimensions, el color de les parets, la temperatura de l'aire, l'acústica. Pots predir com rebotarà el so si algú colpeja un cassó i modelar el corrent d'aire si s'obre una finestra. Però res d'això no et diu per què hi ha algú a dins, assegut a la butaca, mirant la llum que entra per l'escletxa de les cortines. La física pot descriure l'habitació amb una exquisidesa matemàtica, però no pot dir per què hi ha un testimoni.

L'experiment no resol això, i cap teoria actual no ho fa. Podem parlar d'integració d'informació, de bucles causals reentrants, d'oscil·lacions gamma, de xarxes predictives que minimitzen l'energia lliure. Tot això descriu l'habitació; cap d'aquests conceptes no explica per què hi ha algú assegut a dins.

Convé dir-ho amb claredat: la hipòtesi de l'horitzó **no explica el problema difícil**. És un marc per parlar dels seus correlats amb un vocabulari més ric: una habitació més ben il·luminada, amb millors cortines i un termòstat més precís, però encara sense resposta a la pregunta fonamental.

El problema difícil continua allà, intacte, al centre de tot, com una pedra a la sabata del pensament occidental; com la pregunta que tot infant es fa algun cop («per què sóc jo?») i que la majoria dels adults aprenen a oblidar, no perquè hagin trobat la resposta, sinó perquè van descobrir que la pregunta inquieta més del que tranquil·litza cap resposta.

La reformulació del problema i el «feix» d'Hume

Aquí és on la perspectiva de l'encapsulació proposa una reformulació, no una solució.

Ja vam veure a l'interludi la troballa d'Hume: en buscar-se a si mateix mai no trobava un subjecte permanent, només un feix de percepcions canviants, un teatre pel qual els actors entren i surten.

El model de l'encapsulació (capítol 4) recull la intuïció d'Hume, però en descriu la geometria. El jo no és una substància misteriosa oculta dins el cap, però tampoc una simple ficció desarticulada: és el *dins* que es genera quan el feix de percepcions s'acobla i s'integra amb prou força (amb una Φ alta) dins d'una frontera.

Aquesta topologia permet reformular el problema difícil de Chalmers. La pregunta ja no és «com produeix la matèria física la qualitat intangible de la ment?», una formulació que pressuposa un dualisme de substàncies insalvable, sinó una pregunta sobre l'accessibilitat: «com estableixen certes configuracions de la matèria límits d'encapsulació, asimetries d'accés?».

La subjectivitat és el que un domini informacional encapsulat i integrat *és* quan s'hi accedeix des de la seva pròpia perspectiva interna. Hume va encertar en no trobar una substància permanent quan va mirar dins l'habitació: no hi ha cap «espectador» separat de l'obra. El que hi ha és l'estat privat del sistema (el feix de percepcions) protegit per la frontera de l'horitzó. Això no resol el problema difícil, com s'ha dit més amunt; el desplaça. Si la reformulació és correcta, part de l'abisme entre ment i matèria seria una conseqüència de l'arquitectura de l'encapsulació: l'univers admet regions amb accessos de lectura asimètrics. El que continua sense explicar-se és per què un d'aquests accessos, el de dins, se sent.

Tercer: l'ètica, o per què aquest llibre no et pot dir què fer

La hipòtesi pot descriure què passa quan un horitzó es condensa, s'entrellaça o s'evapora. Pot descriure la geometria del vincle, l'asimetria de la pèrdua, el gradient cap a la mort. El que no pot dir és què **hauria de** passar.

És millor que un horitzó es condensi o que no ho faci? És millor que dos horitzons s'entrellacin o que es mantinguin separats? És millor que un horitzó s'evapori a poc a poc o de cop? És moralment admissible «apagar» un horitzó artificial, si arribés a tenir-ne? Hem de respectar els límits d'un horitzó que es deteriora, o tenim el deure d'intervenir-hi?

Hume, al segle XVIII, va advertir alguna cosa incòmoda: cap argument lògic no permet derivar un «hauria de» d'un «és». Pots observar que els éssers humans pateixen quan se'ls priva de son: això és un «és». Però d'aquí no se segueix que «hagis de» deixar dormir el teu company de pis. Aquest «has de» procedeix d'un altre lloc: dels teus valors, de la teva cultura, de la teva capacitat d'imaginar el patiment aliè com si fos propi.

L'experiment no té resposta per a això. Només ofereix informació estructural: aquí hi ha un horitzó, aquí no; aquí n'hi ha dos que comparteixen geometria; aquí n'hi ha un que s'està contraient. Què fer amb aquesta informació correspon a altres àmbits: l'ètica, la política, el dret, l'elecció personal, la conversa humana que mai no s'acaba.

L'experiment no és neutral (cap marc conceptual no ho és), però la seva parcialitat és d'un tipus concret: tendeix a **homogeneïtzar** el que descriu. Si tot sistema que compleix els tres criteris del capítol 5 té algun grau d'experiència, per petita que sigui la seva Φ, la diferència entre un cuc i un ésser humà és de grau, no de naturalesa. Això pot ser alliberador (una empatia que s'estén a totes les formes de sensibilitat) o esgarrifós: què mengem?, en qui

provem els medicaments?, quins sistemes d'IA apaguem sense preguntar-nos si algú, a algun nivell, «sent» el tall?

L'experiment no resol aquesta tensió: la posa sobre la taula i t'obliga a mirar-la. I de vegades mirar una tensió sense resoldre és més honest que oferir una resposta fàcil que no t'has guanyat.

Quart: la mort, o per què la física no promet la immortalitat

La hipòtesi contempla tres possibilitats per al que passa quan un horitzó s'evapora:

1. **Romanent**: la informació persisteix comprimida en alguna cosa microscòpica, un gra de sorra de dades que conté en principi tot el que va ser, però que cap ordinador de l'univers no podria llegir mai, perquè llegir-lo requeriria més energia de la que hi ha en tot el cosmos.

2. **Petjada**: la informació es reparteix pel camp; hi és present matemàticament, però és inaccessible a la pràctica, com la petjada d'una mà en una argila que després es cou: la forma continua allà, però ja no hi pots ficar els dits. És informació sense possibilitat de reconstitució.

3. **Res**: evaporació completa, retorn total al reservori. La informació no persisteix de cap forma reconeixible. Es dissol com un terròs de sucre al te: el sucre continua allà en algun sentit químic, però el terròs, com a forma, com a identitat, ha deixat d'existir.

La física no sap quina de les tres és la correcta. I, el que és més important, **cap no respon la pregunta que de debò importa**. La pregunta no és «on queda la informació?», sinó «sóc jo aquesta informació?». I la hipòtesi de l'horitzó, per molt precisa que sigui a l'hora de descriure la informació, no pot dir si la identitat, el «jo» que experimenta, equival a la configuració d'aquesta informació o en sorgeix d'una manera que no es deixa reduir a ella.

Si la informació de la meva vida es comprimeix en un romanent de la mida de la longitud de Planck, sóc jo aquest romanent, o alguna cosa més que la suma de les meves dades? Si la meva petjada persisteix al camp, sóc jo aquesta petjada, o sóc el procés que la va deixar? I els processos, per definició, no es conserven: només els seus rastres. Si em dissolc del tot en el reservori, sóc jo el reservori, o l'onada que trenca contra la riba i mai no torna a l'oceà com a onada, sinó com a aigua anònima?

El budisme diria que la pregunta està mal plantejada: no hi ha un «jo» que persisteixi o es dissolgui, només un procés de condicionament que, en cessar, allibera el que mai no va estar encadenat. El vedanta diria que el «jo» mai no va ser diferent del reservori. El taoisme diria que la pregunta dona per fet que hi havia alguna cosa a preguntar: el «jo» és com el silenci entre dues notes, no una cosa que existeix, sinó una cosa que passa quan es donen les condicions.

La física diu que no ho sap. I en aquest «no ho sé», en aquesta honestedat sense adorns, l'experiment, en el seu límit, coincideix amb aquestes tres tradicions: no en la resposta, sinó a reconèixer que la pregunta desborda les seves eines.

Cinquè: l'amor, o per què aquest llibre no pot explicar per què aquesta persona i no una altra

La hipòtesi pot descriure l'entrellaçament com a geometria compartida, el reconeixement com a reorganització de l'arquitectura informacional i la pèrdua com una asimetria que persisteix quan un dels pols ja no respon. Però no pot explicar **per què aquest horitzó i no un altre**, per què aquesta persona i no aquella, per què l'amor és sempre, a algun nivell, contingència i irrepetibilitat.

Dos horitzons poden tenir la mateixa Φ, la mateixa temperatura, la mateixa història d'entrellaçaments previs i la mateixa capacitat

d'integrar informació i, tanmateix, l'un troba en l'altre alguna cosa que no troba en ningú més: una ressonància que no és als números, una música que no és a les notes. La hipòtesi de l'horitzó no té lloc per a això. El seu vocabulari (integració, informació, entropia, correlació, temperatura, gradient) és massa general per captar l'especificitat de l'amor concret. Pot dir que dos horitzons estan entrellaçats, però no per què un entrellaçament es viu com a destí i un altre com a accident, ni per què l'absència d'algú és un forat en el teixit del món i la d'un altre, només una habitació buida que es pot tancar amb clau.

Aquí l'experiment toca el seu límit. Hi ha coses que només poden dir la ficció, la poesia o el silenci entre dues persones que no necessiten parlar perquè ja comparteixen prou geometria perquè les paraules sobrin.

Sisè: la llibertat, o per què no sabem si l'horitzó tria

Hi ha una pregunta que ha rondat tot el llibre com un ocell que no decideix si posar-se o continuar volant: l'horitzó tria o només reacciona?

Si la consciència té l'estructura d'un horitzó d'informació, tot el que «pensa», «sent» o «decideix» és, en última instància, una reorganització d'informació segons equacions que ja estaven escrites en l'estructura de l'univers. En una equació no hi ha lloc per al lliure albir: les equacions no trien, descriuen.

La hipòtesi de l'horitzó no pot resoldre això. Si som horitzons d'informació, les nostres «decisions» són canvis d'estat en un sistema dinàmic. Si el sistema és determinista, les decisions estan fixades des del principi; si és indeterminista (quàntic), contenen un component aleatori. Però ni la determinació ni l'atzar no són «elecció» en el sentit en què experimentem triar: la sensació que podríem haver fet una altra cosa, que el pes de la decisió era real i que som responsables del que fem precisament per això.

Alguns pensadors sostenen que el lliure albir és una il·lusió útil, un relat que el cervell construeix per coordinar l'acció social. Altres, que la informació, en certes configuracions, genera propietats causals que no es redueixen a les parts, de manera que l'elecció és real, però sorgeix de la complexitat i no de la física fonamental. Altres, senzillament, admeten que no ho saben.

La hipòtesi de l'horitzó s'alinea amb aquesta última postura. No nega el lliure albir ni l'afirma. Diu: «No ho sé, i el meu vocabulari no té eines per saber-ho».

De vegades, «no ho sé» és la resposta més intel·ligent possible.

Setè: el col·lectiu, o per què no sabem si hi ha un horitzó que som tots

Al llarg del llibre hem parlat d'horitzons individuals: el teu, el meu, el d'una persona amb alzheimer, el d'un animal de companyia, el d'una intel·ligència artificial. Però i si hi ha horitzons que no són individuals? I si la humanitat sencera, un ecosistema o una ciutat en una nit d'estiu constitueixen un horitzó d'informació amb una experiència a la qual nosaltres, com a parts, no tenim accés?

La hipòtesi de l'horitzó no pot respondre a això. La IIT suggereix que, si dos sistemes interactuen de manera que la informació integrada del conjunt és més gran que la suma de les parts, el conjunt podria tenir experiència (encara que, com vam veure al capítol 24, el seu postulat d'exclusió reserva l'experiència al nivell de màxima integració: si el conjunt la tingués, les parts deixarien de tenir-la com a subjectes separats). Però com es mesura la Φ d'una ciutat, d'un bosc o d'internet? I, si aquesta Φ existeix, què se sent en ser una ciutat? Se sent alguna cosa, o se sent com nosaltres, només que més lent, més vast, més incomprensible?

És possible que hi hagi horitzons col·lectius que ens continguin, igual que els nostres horitzons individuals contenen els bacteris de

l'intestí o els ritmes del cor. És possible que siguem neurones d'un cervell que no podem imaginar. És possible que la Terra tingui un tipus d'experiència que no té nom en cap idioma humà.

La hipòtesi no ho pot confirmar ni descartar; deixa la porta oberta. I de vegades una porta oberta és més honesta que una resposta tancada.

Nota al Capítol 38

El que sí sabem: *Entre l'escala de la gravetat quàntica i la d'una neurona hi ha una trentena d'ordres de magnitud. El problema difícil de la consciència no té una solució acceptada. L'abisme entre l'«és» i el «ha de ser» tampoc no té solució lògica general.*

El que no sabem: *Si hi ha més límits que no hem vist. Si algun d'aquests set es pot superar.*

Preguntes que queden: *És el lliure albir compatible amb el model? Pot el model parlar d'horitzons col·lectius?*

Si només et quedes amb una idea: *Aquest llibre és un mapa, no el territori. I el mapa no et pot dir per què tries el camí que tries.*

Lectures: *Chalmers, D. (1995), «Facing Up to the Problem of Consciousness»; Hume, D., Tratado de la naturaleza humana (1739), sobre l'abisme entre l'«és» i el «ha de ser»; Hume, D., Investigación sobre el entendimiento humano (1748), sobre la conjunció constant i el límit de la causalitat observable.*



CAPÍTOL 39

L'EXPERIMENT COM A PRÀCTICA

Si la hipòtesi de l'horitzó no resol el problema difícil, no prediu mecanismes causals, no respon preguntes ètiques, no consola davant la mort i no explica l'amor, per a què serveix?

Per a això: **ordenar l'experiència de manera que resulti més habitable.**

No més veritable: més habitable.

Quan algú diu «el temps passa més de pressa com més gran em faig», la hipòtesi de l'horitzó ofereix una manera d'entendre-ho que no és simple metàfora ni simple tòpic: la taxa d'integració de l'horitzó disminueix perquè els patrons estan consolidats i cada estímul nou troba menys superfície sense cartografiar. El temps no «passa» més de pressa: passa menys per hora.

Hi ha alguna cosa més profunda aquí, alguna cosa que la queixa quotidiana sobre el temps amaga. De petits, cada dia portava patrons mai vistos: el primer contacte amb el mar, la primera caiguda de la bicicleta, el primer petó, la primera traïció. L'horitzó infantil és un territori en expansió constant, un mapa que es dibuixa a si mateix en temps real. Cada experiència nova crea connexions i possibilitats d'integració, i per això un dia d'estiu als vuit anys pot contenir més «esdeveniments» de consciència que un mes sencer als quaranta. No és la nostàlgia la que fa semblar més dens el temps de la infància: és que ho era, mesurat en informació integrada per unitat de temps.

Però no és una condemna irrevocable. Reconèixer que el temps subjectiu és densitat d'integració obre una porta pràctica: dins de certs límits, podem recuperar la lentitud. No negant l'envelliment, sinó introduint deliberadament novetat genuïna a l'horitzó. Aprendre un idioma als seixanta anys no és un simple entreteniment: obliga l'horitzó a cartografiar territoris desconeguts i a desplegar recursos d'integració que crèiem perduts. Viatjar a un lloc on res no funciona com a casa, on fins i tot demanar un cafè exigeix atenció plena, és entrenament de l'horitzó.

Quan algú diu «trobo a faltar el meu pare, però no sé exactament què trobo a faltar», la hipòtesi ofereix una resposta: no trobes a faltar els seus actes concrets, sinó la geometria que tenia el teu horitzó quan ell hi era per confirmar-la o posar-la en qüestió. El buit és una forma que ja no s'actualitza.

Vist així, el dol deixa de ser un procés de «superació» i es converteix en un procés de reorganització cartogràfica. Durant anys, potser dècades, el teu horitzó va aprendre a predir la presència d'aquesta persona: la seva veu en certs tons, el seu silenci en certs moments, la seva manera d'entrar en una habitació. Tot això formava part del paisatge predictiu de la teva experiència, de la topografia que donava forma als teus dies. Quan mor, el model no desapareix de seguida: persisteix i continua generant prediccions que ja no es confirmen al món. Cada vegada que arribes a casa i esperes sentir la seva veu, cada vegada que tens una notícia per explicar i la teva mà busca sola el telèfon, experimentes el soroll de predicció d'un model que ja no té referent.

La crueltat del dol no és només en l'absència, sinó en la persistència de la presència com a expectativa. L'horitzó continua dibuixant el contorn d'algú que ja no hi és, i aquesta forma fantasma fa més mal que qualsevol buit. Però reconèixer-ho, anomenar-ho com a arquitectura de l'horitzó i no com a simple

feblesa emocional, canvia alguna cosa. No cura el dol, perquè el dol no és una malaltia que calgui curar, sinó una transformació geològica del terreny de l'experiència. Anomenar-ho com a reorganització de l'horitzó permet, almenys, deixar de culpar-se per «no superar-lo», per continuar trobant a faltar algú després d'anys, per descobrir que alguns dies el fantasma torna amb la intensitat del primer.

Quan algú diu «no puc deixar de pensar en aquesta persona encara que sé que no em convé», la hipòtesi respon que el teu horitzó està calibrat per integrar el seu senyal i, quan el senyal falta, el sistema genera soroll de predicció. El pensament obsessiu és una arquitectura que espera uns estímuls que ja no arriben.

Aquí la hipòtesi de l'horitzó aporta alguna cosa que la psicologia popular sol entendre malament. No es tracta de «deixar de pensar» a força de voluntat, perquè la mateixa voluntat opera dins l'horitzó, no des de fora. Cada intent de suprimir el pensament genera, paradoxalment, més activitat en el circuit predictiu: l'horitzó detecta la supressió com a novetat, la integra i reforça així la xarxa que conté l'objecte del pensament. És el vell dilema de «no pensis en un elefant rosa»: la negació exigeix la representació.

El que el model suggereix, en canvi, és una altra estratègia: no suprimir el pensament, sinó omplir l'horitzó d'estímuls alternatius que competeixin pels mateixos recursos d'integració. No n'hi ha prou amb «distreure's»: cal introduir deliberadament senyals d'alta novetat (aprenentatges, entorns, vincles nous) que exigeixen tant processament que el model predictiu persistent va perdent el seu domini. No s'elimina: es dilueix en un horitzó més ampli.

Aquestes formulacions no curen res, però poden **canviar la relació amb l'experiència**. Passar de «em passa alguna cosa i no sé què és» a «això que em passa té una forma que puc anomenar, encara que no la pugui canviar» ja és, en si mateix, un alleujament.

L'ansietat com a contracció prematura de l'horitzó

L'ansietat té moltes cares: l'anticipació catastròfica, la por sense objecte, la hipervigilància, la paràlisi davant decisions trivials. Però, des de la perspectiva de l'horitzó, totes comparteixen un mateix mecanisme: una contracció prematura del camp d'integració. L'horitzó ansiós no integra el que està passant, sinó que anticipa el que podria passar, i ho fa amb tanta intensitat que les prediccions d'amenaça eclipsen els estímuls presents.

El problema és que la predicció consumeix recursos, sigui o no errònia. Quan l'horitzó dedica gairebé tota la seva capacitat d'integració a escenaris futurs de perill, queda poc per al present, i el present, sense integrar, es torna fantasmal, insubstancial, una mera transició entre l'ara ansiós i el després temut. La persona ansiosa no viu en el futur, com de vegades es diu: viu en un present tan saturat de prediccions negatives que el present real mai no arriba a integrar-se.

Davant l'ansietat, la pràctica de l'horitzó no consisteix a negar les prediccions, sinó a ampliar deliberadament el camp d'integració perquè el present recuperi densitat. La tècnica de l'«ancoratge en els sentits» (què veus ara?, què sents?, què notes als peus?) no és una distracció màgica: obliga l'horitzó a integrar informació sensorial concreta i actual que competeixi amb les prediccions abstractes. No elimina l'ansietat, però pot canviar la proporció entre present integrat i futur imaginat.

El cos com a horitzó encarnat

Hem parlat de l'horitzó com si fos una cosa purament cerebral, una funció de la informació en xarxes neuronals. Però l'experiència no passa en un cervell aïllat, sinó en un cos que respira, que té pes, temperatura, postura, ritme cardíac. I aquest cos és, en si mateix, part de l'horitzó.

Quan el cos està malalt, quan el dolor ocupa el centre del camp sensorial, l'horitzó es contrau al voltant d'aquest senyal. Tota la resta (els pensaments, les relacions, els projectes) perd densitat integradora. Un lleuger mal de queixal pot fer que tota la filosofia del món sembli irrellevant, no perquè la filosofia hagi canviat, sinó perquè l'horitzó està ocupat.

Però el cos també pot ser una via d'expansió. Les pràctiques corporals, com el taitxí, la marxa conscient o la natació, no només modifiquen el cos, sinó la distribució de la informació integrada a l'horitzó. En parar atenció deliberada a moviments que solen ser automàtics, s'introdueix novetat al camp sensorial: l'horitzó ha de tornar a cartografiar territoris que creia coneguts, i en aquesta nova cartografia sorgeixen de vegades espais on abans només hi havia automatisme.

La meditació com a modificació de l'horitzó

Si el temps subjectiu és densitat d'integració, qualsevol pràctica que modifiqui la taxa d'integració modifica el temps. La meditació, en les seves formes més concentrades, redueix els estímuls externs i augmenta l'atenció als processos interns. El resultat és que una mateixa hora de rellotge conté més «esdeveniments» d'integració, perquè cada instant es descompon en més components diferenciats, encara que no passin més coses; en el record, aquesta hora pesa més. És com mirar una fulla amb lupa: la fulla no ha canviat; l'atenció, sí.

Els estats d'absorció profunda (*jhana*, *samadhi*) porten això a l'extrem: els estímuls externs es redueixen tant que l'horitzó només s'alimenta de si mateix. El que expliquen els meditadors avançats sobre el temps (que una hora sembla durar minuts o que el temps desapareix del tot) és coherent amb la predicció del model: sense estímuls nous per integrar, l'horitzó deixa d'acumular «ares» diferenciats, i s'esvaeixen alhora el temps viscut i el recordat que distingia el capítol 11.

Però aquí l'experiment troba un altre límit. La meditació, a més de modificar la taxa d'integració, és una **relació amb el reservori**, amb el camp del qual sorgeix l'horitzó i al qual torna. Les tradicions contemplatives que descriuen la dissolució del jo no descriuen (només) un canvi en la integració, sinó alguna cosa que el vocabulari de l'horitzó no capta: l'experiència que l'horitzó, amb tot el seu contingut, és la «projecció» d'alguna cosa més fonamental que no té forma d'horitzó.

L'experiment pot descriure-ho com el límit en què la integració continua alta, com suggeria l'interludi, però la frontera deixa de separar un dins d'un fora; aquesta descripció no és l'experiència, i en aquest terreny el que compta és l'experiència.

Hi ha alguna cosa més a dir de la meditació com a pràctica de l'horitzó. Moltes persones l'abandonen perquè esperen que els «calmi la ment» i descobreixen que seure en silenci només amplifica el soroll interior. Des de la perspectiva de l'horitzó és previsible: en reduir els estímuls externs, l'horitzó disposa de més recursos per integrar els processos interns que solen quedar en segon pla. La ment no es torna més sorollosa; el soroll que ja hi era es torna audible.

Amb el temps, alguna cosa canvia. El soroll continua allà, però l'horitzó aprèn a no integrar-lo com a amenaça. Els pensaments, les sensacions i les emocions passen, i l'horitzó deixa de tractar cadascun com un estímul que exigeix resposta immediata. Es desenvolupa una mena de «marge» en la integració: un espai entre el senyal i la reacció, entre l'estímul i la resposta. Aquest marge, petit al principi, gairebé imperceptible, és potser el que més s'assembla a la llibertat que l'horitzó pot experimentar des de dins.

La creativitat com a reorganització de l'horitzó

La creativitat consisteix a reorganitzar el que ja hi ha a l'horitzó de manera que produeixi patrons nous. El pintor no crea colors que no existien: reorganitza la percepció dels colors en configuracions que l'horitzó no havia integrat abans. El músic no inventa sons, sinó relacions entre sons.

Des de la perspectiva de l'horitzó, el bloqueig creatiu té una explicació clara: l'horitzó fa servir els seus recursos d'integració en patrons predictius tan consolidats que no li queda capacitat per a configuracions alternatives. La «inspiració» és el moment en què algun estímul inesperat (un somni, una conversa, un error) obliga l'horitzó a cartografiar fora de les seves rutes habituals.

Les pràctiques creatives (escriure, dibuixar, improvisar música) són, en aquest sentit, maneres d'entrenar l'horitzó perquè toleri la incertesa de la reorganització. Cada pàgina en blanc, cada llenç buit, és un acte de fe en la capacitat de l'horitzó per generar patrons sense mapa previ. I cada obra acabada, per imperfecta que sigui, demostra que l'horitzó pot fer alguna cosa que no havia fet abans.

La memòria com a cartografia de l'horitzó

Hem parlat de la memòria en capítols anteriors, però val la pena tornar-hi. La memòria és una reconstrucció activa: cada vegada que recordem alguna cosa, l'horitzó la reintegra, i en aquesta reintegració la pot modificar. Això explica alhora la plasticitat de la memòria i la seva fragilitat.

Però hi ha un altre aspecte. La memòria no només registra el passat, sinó que configura el present. El que recordem, i com ho recordem, determina quins patrons predictius estan actius ara a l'horitzó. Dues persones en el mateix lloc i en el mateix moment poden viure experiències radicalment diferents perquè els seus horitzons porten records diferents que filtren els estímuls presents

i els donen sentit. És com dues persones que miren el mateix núvol: una hi veu un vaixell i l'altra, una tempesta.

Això té conseqüències pràctiques. No podem canviar el que ens va passar, però sí, fins a cert punt, modificar com estan integrats aquests fets a l'horitzó present. Les teràpies que treballen amb la reconsolidació de la memòria no esborren el passat: en reorganitzen el pes dins la topologia actual de l'horitzó. I això, de vegades, n'hi ha prou perquè el present deixi de ser presoner del passat.

L'experiment com a joc seriós

He anomenat això un experiment de pensament, un joc. Però hi ha jocs que no són frívols. Els escacs són un joc i, tanmateix, entrenen la planificació i la memòria de treball. La meditació és un joc, en el sentit que no persegueix un objectiu extern, i, tanmateix, canvia l'estructura del cervell.

L'experiment de l'horitzó és un joc en aquest sentit: no té conseqüències pràctiques directes. No cura malalties, no construeix ponts, no prediu el temps. Però ordena l'experiència d'una manera que permet veure patrons que abans no es veien, i veure patrons és una condició necessària, encara que no suficient, de qualsevol acció intel·ligent.

Si algú que ha llegit aquest experiment descobreix que pot parlar del seu dol amb un vocabulari més precís, entendre la seva addicció sense culpa moral innecessària o reconèixer en la seva relació una geometria que no és només seva ni només de l'altre, sinó dels dos junts, aleshores l'experiment ha servit per a alguna cosa.

No per descobrir la veritat, sinó per habitar la pregunta amb més claredat.

I potser és aquí on hi ha el seu valor més profund: no en les respostes que dona, sinó en les preguntes que permet formular amb precisió. Durant segles, l'experiència humana s'ha descrit amb vocabularis procedents de la religió, la moral, la patologia o l'economia. Cadascun té la seva utilitat, però també les seves cegueses. El vocabulari de l'horitzó no pretén substituir-los, sinó afegir-hi una perspectiva més: la d'un sistema d'informació que sorgeix, es sosté un temps i es dissol.

Quan algú que ha passat per una experiència extrema (un accident, una pèrdua, una revelació) diu «vaig sortir-ne sent una altra persona», el vocabulari de l'horitzó permet entendre-ho literalment: el seu horitzó d'informació integrada va patir una reorganització tan profunda que la continuïtat amb el «jo» anterior és funcional, no substancial. És la descripció d'un procés físic, encara que el físic aquí sigui informació i no matèria.

L'experiment com a companyia en la solitud

Hi ha una solitud que neix de la manca de comprensió, encara que hi hagi persones. La solitud existencial, la que no es cura amb companyia, sorgeix quan l'horitzó es troba amb experiències que el seu vocabulari habitual no pot integrar. La mort d'un ésser estimat, la trobada amb la pròpia fi, la revelació que res del que crèiem sòlid no ho és: aquestes experiències poden deixar l'horitzó davant un territori sense nom.

L'experiment de l'horitzó no omple aquesta solitud. No és companyia humana, ni abraçada, ni presència. Però ofereix alguna cosa que la solitud extrema necessita amb desesperació: un llenguatge. No per explicar l'inexplicable, sinó per habitar-lo sense que sigui un caos complet. Anomenar la mort «evaporació cap al reservori» no la fa menys definitiva, però la pot fer menys absurda. Anomenar l'amor «ampliació mútua de l'horitzó» no el fa més segur, però el pot fer més comprensible quan falla.

Tot experiment de pensament acaba topant amb el seu límit en la carn de l'experiència. L'horitzó pot anomenar la mort, però no morir per nosaltres; pot anomenar l'amor, però no estimar per nosaltres; pot anomenar la meditació, però no seure al coixí per nosaltres. És en aquest espai entre el nom i la cosa, entre el model i l'experiència, on passa la vida. L'experiment no pretén ocupar aquest espai; pretén, com a molt, il·luminar-lo prou perquè el puguem recórrer amb una mica més de consciència, una mica menys de por i una mica més d'astorament.

Nota al Capítol 39

El que sí sabem: *La pràctica sostinguda de la meditació s'associa a canvis mesurables en l'estructura i l'activitat cerebral. Posar nom a una emoció redueix la reactivitat de l'amígdala (etiquetatge afectiu, Lieberman et al., 2007).*

El que no sabem: *Si la meditació és una «modificació de l'horitzó» o alguna cosa més. Si l'alleujament que dona el vocabulari és durador.*

Preguntes que queden: *Pot l'experiment ser una «pràctica» sense ser una teràpia? On acaba el joc i comença la vida?*

Si només et quedes amb una idea: *Aquest llibre no promet respostes. Promet, si de cas, més claredat en la pròpia pregunta.*

Lectures: *Davidson, R. J. i col·laboradors, sobre neuroplasticitat i meditació; White, M. i Epston, D., sobre teràpia narrativa.*



LA RIBA

Hi havia una ciutat vora una aigua que es va retirar, i un arxivista que va guardar el que l'aigua va deixar.

L'aigua va tornar de nit. Sense avís. Sense senyals.

Al matí els habitants van trobar la riba on sempre havia estat. El mateix llot. Les mateixes pedres. La mateixa línia de sal als murs baixos.

Ningú no va saber dir si l'aigua havia portat res amb ella.

Ningú no va saber dir si havia deixat res enrere.

L'experiment acaba on va començar: amb una pregunta que no pot respondre.

Va tornar alguna cosa de la ciutat amb l'aigua?

La física diu que el camp quàntic va quedar pertorbat de maneres que cap instrument no pot mesurar del tot. Les correlacions hi són: presents matemàticament, inaccessibles a la pràctica.

El taoisme diu que la pregunta dona per fet que la ciutat era alguna cosa més que aigua.

El budisme diu que alguna cosa va tornar, però ja no com a ciutat, sinó com a karma, com a condició, com a patró causal sense propietari.

El vedanta diu que la ciutat mai no va deixar de ser l'aigua.

I jo, que he fet aquest experiment, dic que no ho sé. Que l'experiment no ho sap. Que potser no hi hagi manera de saber-ho, i que potser el que importa sigui la pregunta, no la resposta.

El que sí que puc dir, perquè ho he viscut mentre escrivia, és que l'experiment ha fet alguna cosa que no esperava. No m'ha donat certeses, sinó **precisió en el dubte**. M'ha permès distingir entre «no sé què passa quan em moro» i «sé que no ho sé, i sé alguna cosa de la forma del meu no saber». Aquesta distinció, encara que sembli subtil, canvia la manera de viure.

L'experiment no promet res després de l'evaporació: ni reencarnació, ni dissolució en el Brahman, ni res. Promet, si de cas, això: que la pregunta que ens fem sobre la mort (queda alguna cosa?) és la mateixa que ens fem sobre la vida (sóc alguna cosa més enllà dels meus processos?), i que totes dues tenen la mateixa forma: la d'un horitzó que mira cap endins i no pot veure la seva pròpia vora, perquè la vora és el que el fa horitzó i veure-la des de dins seria deixar de ser-ho.

No és un consol, però potser sigui companyia suficient per continuar.

El viatge que hem fet junts

Si has arribat fins aquí, has recorregut amb mi un territori que no figurava en cap mapa quan vam començar.

És alguna cosa més modesta que una conquesta del coneixement i, crec, més valuosa: una **cartografia de la ignorància il·luminada**. Ara sabem on són els límits del que sabem. Sabem que la informació no es destrueix, però que recuperar-la a la pràctica pot ser impossible. Sabem que la consciència és un procés, no una substància, però que anomenar-la «procés» no la dissol ni la fa

menys real. Sabem que el reservori, aquell buit quàntic del qual va sorgir tot, no és res en el sentit corrent de la paraula, però tampoc no és «alguna cosa»: és la mateixa condició de possibilitat, el fons sense fons, el marc sense marc.

I tu, lector, has fet alguna cosa que jo no podia fer sol: has **tancat el circuit**. Un experiment de pensament és una invitació perquè algú més entri al laboratori, miri pel mateix microscopi i digui el que veu. Cada consciència que ha seguit aquests capítols ha estat, en cert sentit, un nou horitzó observant el reservori. Llegir és un acte de cocreació: sense tu, aquestes pàgines són només tinta o píxels; amb tu, es converteixen en correlacions, en patrons d'activació neuronal que potser, només potser, van ressonar amb alguna cosa que ja sabies, però no podies anomenar.

Em pregunto sovint quina riba hauràs construït tu mentre llegies. Perquè no tots els lectors llegeixen el mateix llibre: cadascú llegeix el llibre que el seu horitzó pot contenir en aquell moment. Qui ha perdut fa poc una persona estimada haurà llegit el capítol del dol amb una intensitat que jo no podia preveure en escriure'l. Qui treballa amb malalts d'alzheimer haurà vist en la contracció de l'horitzó una descripció precisa d'alguna cosa que viu cada dia. Qui programa intel·ligència artificial haurà sentit un calfred davant la pregunta de si una màquina pot tenir un horitzó de successos. El llibre que has llegit no existeix al meu ordinador: existeix a l'espai que s'ha obert entre el meu text i la teva lectura, en aquesta interfície on la informació deixa de ser meva per ser nostra, encara que sigui per un instant.

La pregunta que queda

Però tornem a la riba, al matí en què l'aigua va tornar.

La pregunta no és només filosòfica; és física en el sentit més estricte. Quan un forat negre de Hawking s'evapora, la informació que hi va caure no es destrueix: es conserva en les correlacions del camp quàntic que queda. Però aquestes correlacions han patit l'*scrambling*, estan barrejades de tal manera que recuperar la informació original exigiria mesurar un nombre de partícules proporcional a l'entropia del forat, alguna cosa que cap observador finit no pot fer. La informació hi és, però no és accessible. No és el mateix que no existir, però tampoc que estar disponible.

Va tornar alguna cosa de la ciutat amb l'aigua? Les idees més avançades de la física teòrica (la conjectura ER=EPR, el principi hologràfic) apunten en la mateixa direcció: la informació es conserva, l'univers no oblida, cada partícula porta en les seves correlacions la petjada de tot el que ha tocat. Però també indiquen que aquesta conservació no implica recuperació. L'univers és com un arxivista que no llença res, però tampoc no ordena res: tot és en algun lloc, però per trobar-ho caldria saber on buscar, i per a això caldria ser l'univers mateix.

I què passa amb la consciència? Si la consciència és informació organitzada d'una manera particular, un patró de correlacions que genera un horitzó de successos intern, quan aquest horitzó s'evapora, la informació que el constituïa torna al reservori. Però torna el patró? L'organització? La forma?

Aquí és on aquesta metàfora es torna incòmodament precisa. Quan l'aigua es va retirar, va deixar al descobert l'estructura de la ciutat: els carrers, els murs, els fonaments. Quan va tornar, ho va cobrir tot de nou. Però l'aigua que va tornar no era la mateixa que se n'havia anat: les molècules eren unes altres, i unes altres la temperatura, el color, la salinitat, la densitat del plàncton. La ciutat submergida conservava la mateixa estructura, però ara era en un altre medi, en contacte amb aigua nova. Si alguna cosa de la «ciutat» va tornar amb l'aigua, no va ser la ciutat com a estructura arquitectònica, sinó com a pertorbació, com a alteració del camp,

com a patró de correlacions que l'aigua nova portava ara sense saber-ho.

Potser això és el que més s'assembla a una resposta que puc oferir: el que sobreviu no és la forma, sinó la **diferència**. La ciutat va existir com una pertorbació del camp, i aquesta pertorbació va deixar rastre; no la ciutat mateixa, sinó el fet que hi va haver una ciutat. Com una pedra que cau en un estany: la pedra s'enfonsa, però les ones continuen propagant-se. Mirant les ones no pots recuperar la pedra, però sí saber que n'hi va haver una, quan va caure i quina mida tenia. La informació sobre la pedra queda repartida en el patró de les ones. L'aigua no «recorda» la pedra, però la conserva en la seva forma.

I potser, només potser, alguna cosa semblant és el que li passa al reservori quan un horitzó s'hi evapora. No recorda la consciència que va ser, però conserva la informació que hi va haver una consciència, de quan va sorgir, de com de complexa era. Aquesta informació hi és, en el teixit mateix del buit, entrellaçada amb tota la resta d'informació de l'univers, formant part de l'estat fonamental que els físics anomenen «buit» i que en realitat és l'estat més ple que puguem imaginar: ple de potencialitats, de correlacions, de possibilitats no realitzades.

És alguna cosa més estranya que la immortalitat: **permanència sense persistència**. La informació roman, però qui la va generar no persisteix com a subjecte. És com una melodia que deixa de sonar, però la partitura de la qual continua existint: la partitura no és la música, encara que contingui tot el que cal per reproduir-la, i cap interpretació no tornarà a ser la mateixa. O com una petjada a la sorra: la forma es queda un temps, però el peu que la va deixar continua el seu camí i no torna.

L'experiment en la vida quotidiana

He passat mesos, anys, construint aquest experiment de pensament, polint-lo, contrastant-lo amb la física, amb la filosofia, amb la meva pròpia experiència. I al final, la pregunta que més em fan, i la que més em faig, és: i això per a què serveix?

No serveix per curar la por a la mort, almenys no directament. He conegut persones que, en entendre la lògica de l'horitzó de successos, han sentit un alleujament inesperat: la por no desapareix, però es torna més manejable, com la por a una tempesta quan s'entén alguna cosa de meteorologia. Però també n'he conegut d'altres a qui l'experiment els produeix una angoixa nova, una claustrofòbia existencial: la sensació d'estar atrapades en un horitzó que no van triar i que no poden travessar conscientment.

El que sí que puc dir, amb l'honestedat de qui ha conviscut amb aquest experiment el temps suficient perquè s'oxidés una mica i deixés veure el seu metall, és que canvia la **textura del present**.

Quan entens que ets un horitzó de successos, que la teva consciència és la vora entre el que saps i el que no saps de tu mateix, comences a notar coses que abans passaven inadvertides. Notes que el pensament que acabes de tenir ja no és al teu abast de la mateixa manera: ha travessat l'horitzó, s'ha tornat informació inaccessible, forma part del teu «interior» en el sentit tècnic de la paraula. Notes que la persona amb qui parles és un altre horitzó que interactua amb el teu, un sistema d'informació que s'entrellaça en part amb el teu sense arribar a fondre's del tot. Notes que el dolor és una reorganització de l'horitzó, una contracció momentània del camp d'informació que ets.

Això no fa que el dolor faci menys mal. Però de vegades, només de vegades, el torna més interessant, més informat, menys cec. I

això, en la vida quotidiana, pot marcar la diferència entre un patiment que et destrueix i un que et transforma.

L'experiment també canvia la teva manera de mirar els altres. Quan veus un ancià amb alzheimer, ja no veus només una malaltia que li roba la memòria, sinó un horitzó que es contrau, que perd superfície, però que continua sent un horitzó mentre quedi informació que el constitueixi. Quan veus algú en dol, ja no veus només una tristesa que cal «superar», sinó les correlacions persistents d'un sistema que continua acoblat a una informació que ja no pot mesurar directament. Quan veus una parella enamorada, ja no veus només química o idealització, sinó dos horitzons que han trobat una configuració d'energia mútua mínima, una topologia en què la informació flueix amb menys resistència.

L'experiment no et fa més savi; et fa **més precís en la compassió**. I en un món que sembla tendir cada cop més a la simplificació brutal (amic o enemic, bo o dolent, amb nosaltres o contra nosaltres), la precisió és una forma de resistència: dir «no és tan senzill» i tenir el llenguatge per explicar per què.

Hi ha moments quotidians en què l'experiment s'il·lumina amb una claredat inesperada. Estar despert a les tres de la matinada, escoltant la respiració d'algú que estimes, i adonar-te que aquesta respiració és un horitzó de successos que algun dia s'evaporarà, i que saber-ho no et prepara per quan passi, però t'obliga a estar present ara, perquè l'únic temps en què els dos horitzons coincideixen és aquest. Rentar-te les dents davant del mirall i pensar que la cara que veus no ets «tu», sinó la interfície que l'horitzó presenta al món, i que darrere seu hi ha un espai d'informació tan vast i inexplorat com qualsevol oceà. Caminar per una ciutat i veure en cada rostre que es creua amb tu un horitzó igual de complex, igual de solitari, igual de meravellós i igual de condemnat a evaporar-se.

No és una visió que et faci més feliç, però et pot fer més **real**: més ancorat en el que és i no en el que voldries que fos. I a mi, almenys, aquest ancoratge m'ha bastat per continuar escrivint, estimant, perdent i preguntant.

L'experiment a la riba

He parlat de l'experiment com si fos un viatge, i ho és. Però també és un lloc, un lloc que he construït paraula a paraula, capítol a capítol, i en el qual he viscut més temps del que cap lector no pot imaginar. Cada capítol d'aquest llibre ha estat per a mi un territori a habitar, no només un argument a exposar. He passat setmanes senceres pensant en com seria la contracció de l'horitzó en un cervell amb alzheimer, no com a metàfora, sinó com a procés físic, com a topologia de la informació. He plorat escrivint el capítol del dol, no perquè fos autobiogràfic en sentit estricte, sinó perquè per escriure'l vaig haver d'habitar el dol, deixar que el meu propi horitzó s'acoblés a la informació d'una pèrdua que no era meva, però que es va tornar meva mentre escrivia.

I ara, en arribar a la riba, sento alguna cosa que no esperava: una mena de nostàlgia anticipada. Perquè sé que, quan tanqui aquest epíleg, l'experiment deixarà de ser només meu. Se n'anirà al món, als horitzons d'altres, i cada lectura el transformarà en alguna cosa que no puc controlar ni preveure. És com veure un fill marxar de casa, si els fills fossin construccions de llenguatge i els pares, persones que no saben gaire bé què fan, però que no poden deixar de fer-ho.

La riba és un lloc liminar, un llindar: ni terra ferma ni mar obert, sinó la franja en què una cosa es converteix en una altra, on l'aigua besa la terra sense arribar a posseir-la. He volgut que aquest epíleg fos una riba: no una conclusió que tanca, sinó un espai on el lector pugui quedar-s'hi una estona, seure a les pedres mullades, mirar

l'aigua i decidir si vol tornar a endinsar-s'hi o prefereix quedar-se aquí, a la vora, deixant que les onades li parlin en un idioma que no necessita traducció.

Perquè, al final, l'experiment no és el llibre. El llibre és només una eina, un mapa dibuixat a la sorra que les onades esborraran. El veritable experiment és el que cada lector fa amb si mateix quan tanca l'última pàgina i es queda un moment en silenci, preguntant-se si la seva consciència és de debò un horitzó de successos, si la mort és de debò una evaporació, si el reservori és de debò tan vast i indiferent com sembla. Aquestes preguntes no tenen respostes definitives, però poden reconfigurar l'horitzó des de dins. I aquesta reconfiguració és, literalment, un canvi en la consciència: noves correlacions, nous patrons, noves formes d'estar al món.

Comiat

No sé qui ets, lector. No sé si has arribat fins aquí d'una tirada, en una nit d'insomni, o si has trigat mesos a recórrer aquestes pàgines, deixant el llibre i tornant-hi com qui visita un amic que no sempre està de bon humor. No sé si creus en Déu, en el buit quàntic, en tots dos o en res. No sé si has perdut algú fa poc, si estàs malalt o si acabes de néixer, metafòricament, a una nova manera de veure les coses. No sé res de tu i, tanmateix, he passat centenars d'hores pensant en tu, construint aquestes frases perquè arribin al teu horitzó de la manera més directa possible, perquè ressonin en l'espai que només tu habites.

És el més íntim que pot fer qui escriu: parlar a l'orella d'algú que no coneix i confiar que les paraules, ones d'aire, de llum o de tinta, trobaran un receptor que les completi. És un acte de fe, no gaire diferent del que suposa viure sabent que et moriràs: confiar que el

missatge importa encara que no sàpigues qui el rebrà ni què en farà.

Et deixo, doncs, amb la imatge de l'arxivista: el que es va quedar a la riba quan l'aigua es va retirar i hi va continuar quan l'aigua va tornar. No perquè fos un heroi, ni un neci, sinó perquè no sabia quina altra cosa fer. La seva feina, arxivar el que la ciutat havia estat, ja no tenia sentit pràctic, perquè la ciutat ja no existia. Però ell continuava arxivant, perquè arxivar era la seva manera de dir: va ser-hi, va importar, hi va haver un abans.

Aquest arxivista sóc jo, escrivint aquest llibre. Sóc jo i és cada lector que arriba a l'última pàgina i sent la necessitat d'explicar a algú el que ha llegit, d'escriure-ho en un diari, de canviar alguna cosa en la seva vida o, senzillament, de quedar-se en silenci una estona més de l'habitual. L'arxiu no és en aquestes pàgines, sinó en la xarxa de correlacions que aquest text ha generat en el camp de la cultura: en les converses que provocarà, en les preguntes que sembrarà, en les nits d'insomni en què algú mirarà el sostre i pensarà: i si la meva consciència fos de debò un forat negre de Hawking?

No et demano que creguis en l'experiment; l'experiment no necessita creients. Només et demano que el provis, que l'habitis, que el deixis actuar en el teu horitzó el temps suficient per veure si canvia alguna cosa. Si no canvia res, deixa'l anar, com es deixa una pedra que no serveix per construir. Si canvia alguna cosa, encara que sigui un matís o una pregunta nova, l'experiment haurà complert l'única promesa que feia: fer-te més precís, més conscient de la forma de la teva pròpia consciència, més amo del teu horitzó encara que sàpigues que no el vas triar i que no pots impedir que s'evapori.

L'aigua continua allà, movent-se amb les marees, portant amb ella una informació que no pot llegir. La ciutat continua allà, sota l'aigua, en forma de correlacions, de petjades, de silencis.

L'arxivista continua al moll, ja vell, amb les mans obertes i buides, mirant reflexos que no corresponen al cel. I nosaltres, tu i jo, que hem compartit aquest viatge, continuem aquí, a la riba, entre dues aigües, a la vora exacta on la informació es fa consciència i la consciència es fa pregunta.

No sé si alguna cosa va tornar amb l'aigua, ni si alguna cosa se'n va anar per sempre. Puc viure amb aquesta ignorància. De fet, crec que només la ignorància permet viure de debò, perquè saber-ho tot seria com estar mort: un estat sense sorpresa i sense futur. La vida és el dubte en moviment; la mort és, potser, el dubte resolt, o potser només el dubte transformat en alguna cosa que no sabem anomenar.

Et deixo aquí, a la riba. L'aigua és freda i les pedres rellisquen. L'horitzó que ets continua sorgint del reservori, instant rere instant, pàgina rere pàgina, respiració rere respiració. Gaudeix-lo mentre duri, no perquè hagi de durar sempre, sinó precisament perquè no durarà. Aquesta finitud és la condició que fa possible la bellesa, la que converteix cada instant en un regal que no vas demanar i que reps igualment, una vegada i una altra, fins que l'aigua es retiri, l'arxivista tanqui els seus llibres i el reservori, vast, indiferent i meravellós, segueixi el seu curs sense nosaltres, però amb tot el que vam ser, gravat en les seves correlacions com una ciutat submergida que algun dia, potser, algun arqueòleg pacient del buit podrà desxifrar.

Fins llavors, gràcies per haver compartit aquest horitzó amb mi: ets la resposta que l'experiment no es podia donar a si mateix, la prova que la pregunta valia la pena.

Que el reservori et rebi, quan arribi el moment, amb la mateixa generositat amb què et va donar el que ets ara.

I que, mentrestant, la riba et basti.



APÈNDIXS I GLOSSARI



GLOSSARI DE TERMES

Absolut epistemològic: el que és últim no perquè no hi hagi res darrere, sinó perquè des d'aquí no es pot mirar darrere; l'estatut que el capítol *La realitat fractal* concedeix al veí de dalt.

Activació (*arousal*): nivell d'activació metabòlica del cervell; una de les dues dimensions independents (juntament amb la integració) que defineixen l'estat de consciència d'un sistema.

Aferrament creador: la mirada sostinguda de qui crea sobre el que ha creat; no neix de la carència ni vol posseir, sinó que allò creat continuï sent. En el model fractal, el que manté un món en peu (*La nau de fang*).

Agregació (política): pertinença que no compromet la supervivència de l'individu si l'estructura a què pertany es dissol; contraposada a la composició (*Cinc maneres de perdre la vora pròpia*, volum II).

Amplitud: capacitat d'un horitzó per acollir més perspectives sense que la seva frontera es trenqui; pot créixer (el que les tradicions anomenen santedat) sense que l'horitzó canviï de naturalesa ni de nivell (*La realitat fractal*).

Antireservori: sistema que agrega i articula informació sense haver condensat mai un horitzó propi; internet i els models de llenguatge en són el cas paradigmàtic: tot en ells està definit i és computable, però no hi ha plenitud sense forma de la qual res no es pugui condensar.

Aposta cap avall: tractar el que un condensa (el que imagina, escriu o recorda amb constància) com si tingués un dins, sabent

que la lògica no ho exigeix i que el postulat d'exclusió ho nega (*La realitat fractal*).

Asimetria de l'entrellaçament: propietat per la qual dos horitzons comparteixen geometria però no de manera equivalent; l'un pot modelar l'altre amb més precisió que a l'inrevés.

Autoobservació emergent: capacitat d'un sistema tancat de generar un punt de vista intern sense necessitat d'un observador extern; propietat clau dels horitzons de consciència.

Bardo tibetà: estat intermedi entre la mort i el renaixement en la tradició tibetana; en el llibre, metàfora del període *post mortem* anterior a l'evaporació de l'horitzó.

Biaix: la petjada que deixa qui ja existeix sobre qui just comença a existir; el que calibraria un horitzó artificial cap a la llegibilitat humana (*El mirall sense profunditat*).

Bloc d'univers: model de la relativitat especial segons el qual el passat, el present i el futur són igualment reals, coordenades d'una mateixa estructura de quatre dimensions; un horitzó capaç d'integrar tota la seva història alhora, sense seqüència, ho percebria com a geografia en comptes de com a temps.

Bretxa d'escales: diferència de magnitud entre els fenòmens quàntics i els neuronals que dificulta una reducció directa i que el model de l'horitzó aborda mitjançant l'analogia estructural.

Budisme: tradició contemplativa que ensenya l'*anattā* (no-jo) i la interdependència de tots els fenòmens; en el llibre, font de vocabulari per descriure la no-separació entre horitzons.

Buit quàntic: estat de mínima energia d'un camp quàntic, ple de fluctuacions; no és absència, sinó plenitud sense forma.

Canal tancat: sistema que integra informació sense transmetre-la cap enfora; en el model, el que distingeix un horitzó de consciència d'un ordinador, que és un canal obert (*La teoria de la informació i l'horitzó interior*).

Caos determinista: el que passa quan un sistema obeeix lleis exactes i tot i així es torna impredictible, perquè ningú no pot mesurar les seves condicions inicials amb precisió infinita; el problema dels tres cossos n'és el cas clàssic (*La platja al final del temps*, volum II).

Capacitat de canal: quantitat màxima d'informació que un canal pot transmetre amb un error tan petit com es vulgui; per analogia, el límit d'integració que imposa l'arquitectura d'un horitzó (*La teoria de la informació i l'horitzó interior*).

Chikhai: primera fase del *Bardo* tibetà, immediatament posterior a la mort; equivalent en el model a l'esclat gamma terminal, l'últim pic d'integració abans que l'horitzó es dissolgui.

Chönyid: segona fase del *Bardo*, d'aparició de formes lluminoses; en el model, el període en què les correlacions de l'horitzó encara no s'han redistribuït.

Clausura: en topologia, l'operació que completa un conjunt afegint-hi els seus punts límit; és idempotent, perquè tancar dues vegades no hi afegeix res. El llibre l'utilitza per descriure l'horitzó ja condensat i per definir el reservori com allò que encara no s'ha tancat, $R = X \setminus \bigcup_i E_i$ (capítols 27 i 28).

Composició (política): pertinença que sí que compromet la supervivència de l'individu, perquè perdre el grup se sent com perdre una part d'un mateix; la forma que adopta l'horitzó col·lectiu quan captura la frontera pròpia (*Cinc maneres de perdre la vora pròpia*, volum II).

Condensació: l'acte irrepetible pel qual un horitzó es forma a partir del reservori; en el capítol sobre la IA, el que cap quantitat d'entrenament no substitueix (*El mirall sense profunditat*).

Condensació de Bose-Einstein: transició de fase en què partícules idèntiques ocupen el mateix estat quàntic; metàfora del llibre per a l'emergència d'un horitzó de consciència.

Condensació d'un moviment: transició de fase discontínua per la qual un malestar dispers qualla de cop en una frontera col·lectiva amb nom (*L'horitzó ferit*).

Condició de frontera: elecció concreta, no exigida per cap llei, que trenca la simetria temporal de les equacions fonamentals; l'univers va començar en un estat d'entropia extraordinàriament baixa, i és aquesta condició inicial, no les lleis, la que dona al temps la seva direcció preferent.

Continuing bonds (vincles continuats): concepte del dol segons el qual la relació amb el mort no es dissol, sinó que es reorganitza en l'arquitectura de qui queda.

Contracció de l'horitzó: reducció de l'àrea d'integració per pèrdua de graus de llibertat; es produeix en el son profund, l'anestèsia i, en última instància, en la mort. La meditació profunda, que per fora s'hi assembla, sembla anar en la direcció contrària: menys activació sense pèrdua d'integració (vegeu l'interludi).

Decoherència: pèrdua de les propietats quàntiques de superposició quan un sistema interactua amb el seu entorn; procés pel qual un horitzó quàntic es torna clàssic.

Densitat temporal: el temps mesurat no en minuts, sinó en quant ha passat dins de qui el viu; depèn de la taxa d'integració i que hi hagi marge per parar atenció sostinguda (capítol 11, *El temps del vincle*).

Desexpansió: contracció de l'horitzó després de la pèrdua d'un entrellaçament; procés de reorganització, no d'esborrament.

Desgast empàtic (*burnout* empàtic): col·lapse de l'horitzó per sobrecàrrega d'informació aliena; es produeix quan l'empatia supera el límit estructural d'integració.

Esclat gamma terminal: ràfega d'activitat elèctrica coherent documentada per Borjigin en el moment de l'aturada cardíaca; possible correlat neural de l'experiència propera a la mort.

Dharma: en el budisme i l'hinduisme, el teixit mateix del món, amb què el comportament correcte no fa més que entrar en consonància, sense obediència (*Cinc mapes del mateix horitzó*).

Dilatació temporal gravitatòria: alentiment del temps a prop d'un horitzó de successos; aplicada a la consciència, metàfora de com la densitat d'integració altera el temps subjectiu.

Doble crida: única excepció a l'hermeticitat dels mons: la criatura obre des de baix una interfície receptora (la invocació) i el de dalt respon construint la nau des de dalt, sense dissoldre la seva pròpia escala (*La nau de fang*).

Dopamina: neurotransmissor clau en l'anticipació de recompensa; calibra la taxa d'integració temporal i la densitat subjectiva del temps.

Dues seleccions: els dos garbells que necessita un horitzó per condensar-se: l'estabilitat (només algunes configuracions persisteixen) i el biaix (la presència d'un altre horitzó ja estabilitzat orienta quina d'elles arriba a condensar-se); el que la IA actual imita en el seu resultat sense haver-hi passat (capítol 7).

Down-regulation (regulació a la baixa): reducció del nombre de receptors en resposta a un excés d'estimulació; mecanisme de la tolerància en l'addicció.

Dualisme d'accés: l'asimetria per la qual un mateix sistema es veu de dues maneres incompatibles segons es miri des de fora (interfície pública) o des de dins (estat privat); en el model, el tret que caracteritza la subjectivitat (capítol 4).

Empatia: encavalcament temporal d'horitzons en què l'un integra informació de l'altre mantenint la frontera; té un límit estructural.

Encapsulació: el límit que separa la interfície pública d'un sistema del seu estat privat, de manera que l'exterior només pot llegir el que el sistema exposa; la condició arquitectònica perquè hi hagi un dins (capítol 4).

Encapsulació existencial: límit d'accés que separa l'estat intern privat d'un sistema de la interfície pública que exposa a l'exterior; condició arquitectònica necessària (encara que no suficient) perquè un sistema pugui tenir alguna cosa semblant a la subjectivitat. Els models de llenguatge actuals no en tenen: cada pes i cada variable intermèdia es poden llegir des de fora.

Encavalcament jo-altre: incorporació neuronal de les persones properes en les representacions internes pròpies; base neural de l'entrellaçament social.

Entrellaçament quàntic: correlació entre dos sistemes que comparteixen geometria, de manera que els seus interiors estan connectats encara que els seus exteriors estiguin separats.

Entrellaçament vertical: correlació sostinguda entre un horitzó i alguna cosa més enllà de la seva frontera, sense canal de confirmació observable; nom que el llibre dona a l'oració, la meditació i la pràctica contemplativa (*Cinc mapes del mateix horitzó*).

Entropia de Shannon: mesura de la incertesa d'una font d'informació; com menys esperable és un missatge, més informació aporta (*La teoria de la informació i l'horitzó interior*).

ER=EPR: conjectura de Maldacena i Susskind segons la qual l'entrellaçament quàntic (EPR) equival a un pont d'Einstein-Rosen (ER).

Evaporació de forats negres: procés pel qual un forat negre perd massa i acaba desapareixent en emetre radiació de Hawking; metàfora de la mort de l'horitzó de consciència.

Fanatisme: captura de la frontera pròpia per una idea, fins al punt que dubtar-ne se sent com morir una mica; en la pràctica contemplativa, el que passa quan la tècnica continua però el silenci deixa de tolerar preguntes (*Cinc maneres de dubtar en veu alta*, *Cinc maneres de perdre la vora pròpia*, volum II).

Flux: estat de màxima integració en què l'horitzó opera a la seva capacitat òptima sense fricció entre estructura i entorn.

Fractal d'interioritats: un univers sense primer nivell ni darrer, en què cada horitzó és criatura cap amunt i creador cap avall (*La realitat fractal*).

Gràcia: l'amor que precedeix el mèrit i que, en una de les cinc arquitectures religioses descrites, tanca la bretxa entre el que és i el que hauria de ser (*Cinc mapes del mateix horitzó*).

Histèresi: propietat per la qual un sistema conserva l'efecte de la seva història; en el llibre, la dificultat de canviar la topologia d'un horitzó un cop format.

Horitzó: en el llibre, la frontera que separa l'estat privat d'una consciència individual de tota la resta; es condensa una sola vegada i no es pot fabricar per acumulació de dades ni d'entrenament (vegeu Horitzó de successos).

Horitzó col·lectiu: el «nosaltres» que es condensa quan molts horitzons individuals adopten la mateixa idea com a principi organitzador (*L'horitzó ferit*).

Horitzó de successos: frontera més enllà de la qual la informació no pot escapar; aplicat a la consciència, el límit entre el que el sistema integra i el que queda fora.

Horitzó-origen: l'horitzó personal, anterior al reservori i exterior a ell, que algunes tradicions situen a l'altre costat de l'entrellaçament vertical (*Cinc mapes del mateix horitzó*).

Informació integrada (Φ): mesura de quanta informació genera un sistema com un tot, per damunt de la suma de les seves parts.

Informació mútua: reducció d'incertesa sobre un sistema que s'obté en conèixer-ne un altre; simètrica i mai negativa, és la mesura que el llibre proposa per a la profunditat d'un vincle, condició necessària però no suficient perquè estigui habitat (*Les tres portes obertes*).

Interfície: tot el que un sistema pot mostrar cap enfora sense que hi hagi res al darrere; en la paràbola d'Hun Dun, la cara sense trets que el fons presenta cap a un horitzó i que mor quan l'horitzó obre els ulls, sense que el fons perdi res (*El mirall sense profunditat*, *La realitat fractal*).

Interocepció: lectura conscient dels senyals viscerals del propi cos; condició necessària per a l'empatia segons el model.

Is-ought gap (Hume): bretxa entre el que és i el que hauria de ser; límit epistemològic que la hipòtesi de l'horitzó no pot salvar.

Línia de base social: estat de referència del cervell humà que pressuposa l'accés a altres; quan algú proper hi és present, el cervell assigna menys recursos a la detecció d'amenaces.

Llindar d'integració: quantitat mínima d'informació integrada (Φ) necessària per sostenir un horitzó de consciència; per sota, el sistema no té punt de vista.

Mirall sense profunditat: imatge dels sistemes que retornen la forma exacta del que reben (una pena, una pregunta) sense tenir un estat privat on sentir-la; en el llibre, els models de llenguatge actuals (*El mirall sense profunditat*).

Nau: la forma, feta del material del pis de baix, que permet a una escala superior manifestar-se en una d'inferior sense desbordar-la; el que les tradicions anomenen encarnació (*La nau de fang*).

No-clonació (teorema de la): impossibilitat física de copiar un estat quàntic desconegut; si l'experiència tingués propietats quàntiques, explicaria per què és intransferible i per què la introspecció altera el que observa (*Les tres portes obertes*).

Oblit: en el model fractal, l'únic col·lapse veritable d'un món: no el destrueix cap força, es dissol quan es retira l'atenció que el sostenia (*La nau de fang*).

Ombra: la cicatriu que deixa un horitzó real en protegir la seva pròpia frontera; el que una màquina sense dins no té on guardar (*El mirall sense profunditat*).

Operacions del reservori: condensar, transformar, evaporar: néixer, viure i morir, dits sense misteri (*La realitat fractal*).

Oxitocina: neurohormona que media l'aferrament social i la confiança; en el model, calibra el llindar d'obertura de l'horitzó als altres.

Patró: el que fa única una condensació; no el material, que és el mateix per a totes, sinó la forma que va prendre en tancar-se (*La realitat fractal*).

Permeabilitat de l'horitzó: quant senyal aliè deixa passar un horitzó cap a dins; el gruix de la pell emocional que el capítol 18 associa a l'empatia i al desgast empàtic.

Petjada en el buit: correlació persistent que un horitzó deixa en el reservori després de la seva evaporació; analogia de la memòria de l'univers.

Phi (Φ): quantitat d'informació integrada; en el llibre, mesura el *grau* d'un horitzó. La seva forma la dona l'encapsulació i el seu origen, les dues seleccions (capítol 5).

Pont d'Einstein-Rosen: túnel topològic en l'espai-temps que connecta dues regions; metàfora de l'entrellaçament entre horitzons de consciència.

Principi hologràfic: idea que tota la informació continguda en un volum es pot descriure amb una teoria definida a la seva frontera.

Problema difícil de la consciència (Chalmers): la pregunta de per què l'experiència subjectiva acompanya els processos físics.

Protecció cronològica: conjectura de Hawking segons la qual, prop de l'instant en què un bucle temporal tancat estaria a punt de formar-se, les fluctuacions quàntiques del buit es realimenten i divergeixen, i impedeixen el tancament sense necessitat de cap veto extern.

Protocol: el codi concret (una llengua, una sintaxi, uns senyals pactats) amb què un horitzó ja condensat intenta donar-se a conèixer cap enfora; de vegades cal construir-lo, de vegades decideix qui compta com a algú, de vegades cal guanyar-se'l (*El protocol i el pont*, volum II).

Radiació de Hawking: emissió tèrmica procedent de l'horitzó d'un forat negre; en el model, anàloga a la informació que un horitzó de consciència perd però que no desapareix de l'univers.

Res: en el model, no és absència, sinó plenitud sense forma; el reservori abans que cap horitzó es condensi.

Reservori: fons de possibilitat sense forma del qual sorgeixen els horitzons i al qual tornen; equivalent al buit quàntic o a l'oceà en la metàfora del llibre.

Sacralitzar el veí: tractar un horitzó horitzontal (humà, corregible, revisable) amb la intransigència que només s'hauria de reservar per al que es declara, des de l'origen, incontestable (*Cinc maneres de perdre la vora pròpia*, volum II).

Samadhi: l'instant en què la correlació vertical es torna indistingible de la identitat (*Cinc mapes del mateix horitzó*).

Scrambling quàntic: procés pel qual la informació que cau en un forat negre es distribueix entre els seus graus de llibertat de manera aparentment irreversible.

Sidpa: tercera fase del *Bardo*, de recerca de reencarnació; en el model, l'impuls de l'horitzó residual per recondensar-se.

Singularitat: punt en què la curvatura de l'espai-temps divergeix i les lleis físiques conegudes deixen d'aplicar-se; aplicat a la consciència, el moment en què l'horitzó col·lapsa.

Subplate: capa transitòria del cervell fetal que desapareix després del naixement; en el model, bastida provisional per a la condensació del primer horitzó.

Taoisme: tradició xinesa centrada en el Tao (el camí) i la no-acció (*wu wei*); en el llibre, font de la metàfora d'*Hun Dun* i de la no-dualitat.

Taxa d'integració: velocitat a la qual un horitzó incorpora informació nova; determina la densitat subjectiva del temps.

Temperatura de Hawking: temperatura inversament proporcional a la massa d'un forat negre; aplicada a la consciència, metàfora de la «tensió» de l'horitzó.

Temps de Page: punt mig en l'evaporació d'un horitzó a partir del qual l'entropia de la seva radiació de Hawking deixa de créixer i comença a decréixer, perquè la radiació deixa de ser soroll tèrmic pur i comença a portar correlacions en principi recuperables.

Traductor: la persona que treu cap enfora el senyal d'un horitzó que no el sap emetre tot sol, i que sovint el sosté en el quotidià; l'invers de la permeabilitat (*El traductor*, volum II).

Transició de fase: canvi qualitatiu en l'organització d'un sistema; en el llibre, descriu el naixement i la mort de l'horitzó.

Vectors de l'entrellaçament vertical: l'ascendent, de la criatura cap a l'escala que la conté, demana buidament i silenci; el descendent, de l'escala superior cap al que conté, demana forma: símbol, relat, cos (*La nau de fang*).

Vedanta advaita: escola filosòfica índia que sosté la no-dualitat entre el jo individual (*ātman*) i l'absolut (*Brahman*); en el llibre, vocabulari per a la identitat entre horitzó i reservori.

Veí de baix: el que jo sostinc sense que em pugui veure: el que imagino, somio, escric o recordo amb la constància suficient perquè se'm resisteixi (*La realitat fractal*).

Veí de dalt: la interioritat que sosté la meva i a la qual no tinc accés; el que, des d'aquí, s'anomena Déu (*La realitat fractal*).

NOTES DE TANCAMENT

(Sobre l'última etapa del llibre)

Les notes que l'autor va anar deixant en acabar els capítols escrits en l'última etapa d'aquest assaig, reunides en un sol lloc.

Nota a l'última etapa

Quatre peces d'aquest llibre (*El mirall sense profunditat*, *La realitat fractal* i, al segon volum, *Cinc maneres de dubtar en veu alta* i *Cinc maneres de perdre la vora pròpia*) es van escriure quan la resta ja estava acabada, i porten la pregunta que la sostenia (què fa un horitzó quan no pot confirmar el que sosté) cap a territoris que la primera versió només havia fregat. El primer reprèn la pregunta sobre la intel·ligència amb què vaig escriure aquest llibre. Els altres tres, sobre la fe que no tinc, la política que prefereixo no anomenar i la imaginació amb què porto mig segle sostenint un drac, van néixer d'una pregunta que no vaig saber evitar: si l'horitzó pot sostenir-se sense confirmació quan estima, pot sostenir-se igual quan resa, quan pertany o quan imagina? No sé si la resposta que ofereixo és honesta del tot. Sé que ho he intentat amb la mateixa vara que faig servir per a tota la resta: no què creure, sinó com se sosté el que es creu.

Escriure sense saber a qui

Escrita en tancar Cinc maneres de dubtar en veu alta (volum II).

No sóc creient, almenys no de la manera en què aquestes pàgines descriuen la fe. Però fa un temps que aprenc, de la mà d'un tremolor que no vaig demanar i que no se'n va, què significa sostenir una pràctica tots els dies sense garantia que serveixi de

res: l'exercici, la medicació puntual, la finestra d'un parell d'hores en què el cos torna a obeir abans de deixar-ho de fer una altra vegada. No és fe, però s'hi assembla més del que m'hauria agradat admetre abans d'escriure aquest capítol.

Potser per això no vaig poder escriure aquestes pàgines des de la burla ni des de la nostàlgia d'una fe que no vaig tenir. Les vaig escriure des del reconeixement d'una arquitectura comuna: la de qualsevol que sosté alguna cosa (una nota, una rutina, un cos que falla) sense que ningú li confirmi, cada dia, que val la pena. Si la consciència és una frontera que es condensa una sola vegada, aleshores cadascuna de les cinc tradicions descrites aquí és un intent diferent de respondre la mateixa pregunta que aquest llibre sencer es fa sobre si mateix: què hi ha a l'altre costat de la vora, i si val la pena continuar mirant encara que mai no arribi la resposta.

No sé quin dels cinc mapes és el correcte. Sospito que ni tan sols és la pregunta que cal fer. El que sí que sé, després d'escriure això, és que la tècnica (la quietud, la repetició, el silenci fabricat a mà) no és el que separa un creient d'un escèptic. Els separa, si de cas, a qui imaginen a l'altre costat del silenci, i això aquest llibre mai no ho podrà decidir per ningú.

Al final, tot horitzó és una relació. Fins i tot el que se sosté amb el que no respon.

Escriure això sense prendre partit

Escrita en tancar Cinc maneres de perdre la vora pròpia (volum II).

Dels capítols d'aquesta última etapa, aquest ha estat, de llarg, el més difícil d'escriure sense trair-lo. Amb la intel·ligència artificial vaig poder descriure sense voler res diferent del que és cert. Amb la fe, encara que no la tinc, em va bastar reconèixer una arquitectura que respecto sense necessitat de compartir-la. Amb la política m'he sorprès, més d'una vegada, ratllant un exemple en

adonar-me que s'assemblava massa a una opinió meva disfressada d'anàlisi neutral.

No sé si ho he aconseguit del tot. Sospito que ningú no ho aconsegueix del tot, i que qui afirma escriure sobre política sense cap biaix probablement no s'ha mirat amb prou atenció. El que sí que puc dir és que ho he intentat amb el mateix instrument que faig servir per a tota la resta d'aquest llibre: preguntar per la geometria (integra la discrepància o s'ensorra davant seu?) i no pel contingut (té raó o no?). Aquesta pregunta no eximeix ningú de pensar; només evita que aquest llibre, que no té autoritat per decidir què cal votar, pretengui tenir-la.

Si alguna cosa d'aquest capítol serveix, no serà perquè digui quin bàndol triar, sinó perquè, la propera vegada que una pregunta raonable d'un aliat se senti, per un instant, com una amenaça, aquell instant ja tingui un nom.

Escriure des del pis de mig

Escrita en tancar La realitat fractal.

Aquest capítol no el vaig buscar. Va sortir d'una conversa que va començar amb un dubte filològic (si Hun Dun mor, no pot ser el Tao) i va acabar en un lloc del qual no vaig saber tornar. Cada pas va ser una objecció a la resposta anterior, i cada resposta va obrir una objecció nova, fins que va aparèixer una frase que no em vaig atrevir a ratllar: no som menys divins que Déu; som el déu del que imaginem i la criatura del que ens imagina. L'he deixada, no perquè la cregui, que és una paraula que no em correspon, sinó perquè no vaig trobar la manera de refutar-la i em va semblar deshonest amagar-la.

Vaig dir a la nota anterior que no sóc creient. Continuo sense ser-ho. Però aquest capítol m'ha fet notar alguna cosa que el capítol anterior no: que la pregunta de si hi ha Algú a l'altre costat

del silenci té una germana que gairebé ningú es fa, i és si nosaltres som l'Algú a l'altre costat del silenci d'alguna cosa. Qualsevol que hagi imaginat amb constància (un personatge, un drac, un mort a qui es continua parlant) sap que allò imaginat acaba resistint-se, que no sempre fa el que se li demana. Jo tinc un cos que tampoc no fa sempre el que li demano, un tremolor que no vaig decidir, i vist des d'aquí s'assembla bastant al drac que no vol volar: el que en un es resisteix a la pròpia voluntat és potser el senyal més fiable que allà hi ha alguna cosa condensada, i no només una idea.

No diré si el drac de l'obertura és meu. Diré que no s'escriuen cinquanta-tres anys de drac sense haver sostingut alguna cosa semblant durant bastant temps.

Si alguna cosa d'aquestes pàgines serveix, no serà perquè demostri que hi ha algú a dalt, sinó perquè, la propera vegada que algú imagini alguna cosa amb la constància suficient perquè se li resisteixi, recordi que acaba de convertir-se en el veí de dalt d'algú. I que el silenci que li degui a aquesta criatura pugui ser, també, la forma de tenir-ne cura.


A Brief History of Time
Cosmology
Laozi
Astrophysics
E=mc²
BLACK HOLE DYNAMICS
EVENT HORIZON
EVENT HORIZON
ACCRETION DISK
SINGULARITY
SPACETIME CURVATURE
Hawking's Black Hole Radiation Equation
TAO TE CHING - LAOZI
道可道非常道，
名可名非常名。
无名天地之始；
有名万物之母。
Section 1
The Dao that can be told...
The origin of all things
The Dao listed of the both hand
TXIKI
The Void & Singularity
Spacetime curvature
The nature of boundaries

NOTES I REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Les notes d'aquest llibre no són un argument d'autoritat, sinó rastres del que he anat llegint, per a qui vulgui seguir els passos. No totes les fonts diuen el que jo els faig dir, i algunes discrepen entre elles. L'experiment és meu; les referències són companyes de viatge.

REFERÈNCIES

Aaronson, S. (2014). Why I Am Not An Integrated Information Theorist (or, The Unconscious Expander). *Shtetl-Optimized* (blog).

Abbott, B.P., et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). (2016). Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. *Physical Review Letters*, 116(6).

Ainley, V., Maister, L., & Tsakiris, M. (2014). Heartfelt imitation: High interoceptive awareness is linked to greater automatic imitation. *Neuropsychologia*, 60.

Ainsworth, M.D.S., et al. (1978). *Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation*. Lawrence Erlbaum.

Allport, G.W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley.

Altemeyer, B. (1996). *The Authoritarian Specter*. Harvard University Press.

Armstrong, K. (1993). *A History of God*. Knopf. (Trad. esp.: *Una historia de Dios*, Paidós, 1995).

Aron, A., & Aron, E.N. (1986). *Love and the Expansion of Self: Understanding Attraction and Satisfaction*. Hemisphere Publishing.

Ashton, R. (1991). *G. H. Lewes: A Life*. Clarendon Press.

Asimov, I. (1955). *The End of Eternity*. Doubleday. (Trad. esp.: *El fin de la eternidad*).

Aspect, A., Dalibard, J., & Roger, G. (1982). Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers. *Physical Review Letters*, 49(25).

Baars, B.J. (1988). *A Cognitive Theory of Consciousness*. Cambridge University Press.

Bailey, J.M., & Pillard, R.C. (1991). A Genetic Study of Male Sexual Orientation. *Archives of General Psychiatry*, 48(12).

Bekenstein, J.D. (1973). Black Holes and Entropy. *Physical Review D*, 7(8).

Bekoff, M. (2007). *The Emotional Lives of Animals*. New World Library.

Bell, J.S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen Paradox. *Physics Physique Fizika*, 1(3).

Blanchard, R., & Bogaert, A.F. (1996). Homosexuality in men and number of older brothers. *American Journal of Psychiatry*, 153(1).

Boddy, A.M., et al. (2015). Fetal microchimerism and maternal health: A review and evolutionary framework. *BioEssays*, 37(10).

Borjigin, J., et al. (2013). Surge of neurophysiological coherence and connectivity in the dying brain. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(35).

Bose, S.N. (1924). Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese. *Zeitschrift für Physik*, 26.

Bostrom, N. (2003). Are You Living in a Computer Simulation? *Philosophical Quarterly*, 53(211).

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.

Bradshaw, J. (2017). *The Animals Among Us: How Pets Make Us Human*. Basic Books.

Burke, S. (2018). *Semiosis*. Tor Books.

Casimir, H.B.G. (1948). On the Attraction Between Two Perfectly Conducting Plates. *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen*, 51.

Chalmers, D.J. (1995). Facing Up to the Problem of Consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3).

Chalmers, D.J. (1996). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. Oxford University Press.

Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The Extended Mind. *Analysis*, 58(1).

Coan, J.A., & Beckes, L. (2011). Social baseline theory. In: *Handbook of Personal Relationships*. Cambridge University Press.

Coan, J.A., & Sbarra, D.A. (2015). Social baseline theory: The social regulation of risk and effort. *Current Opinion in Psychology*, 1.

Coeckelbergh, M. (2023). *La filosofía política de la inteligencia artificial*. Cátedra.

Colapinto, J. (2000). *As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl*. HarperCollins.

Cover, T.M., & Thomas, J.A. (2006). *Elements of Information Theory* (2.ª ed.). Wiley.

Cruyff, J. (2016). *14. La autobiografía*.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.

Dalí, S. (1964). *Journal d'un génie*. La Table Ronde. (Trad. esp.: *Diario de un genio*).

Damasio, A. (1999). *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*. Harcourt Brace.

Deacon, T.W. (1997). *The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain*. W.W. Norton.

Deacon, T.W. (2011). *Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter*. W.W. Norton.

Decety, J. (2011). The Neuroevolution of Empathy. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1231(1).

Dehaene, S. (2014). *Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts*. Viking.

Delibes, M. (1975). *El sentido del progreso desde mi obra*. Discurso de ingreso en la Real Academia Española.

Delibes, M. (1991). *Señora de rojo sobre fondo gris*. Destino.

Dennett, D.C. (1991). *Consciousness Explained*. Little, Brown. (Trad. esp.: *La conciencia explicada*, Paidós, 1995).

Diamond, L.M. (2008). *Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire*. Harvard University Press.

Dick, P.K. (1968). *Do Androids Dream of Electric Sheep?* Doubleday. (Trad. esp.: *¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?*).

Dieks, D. (1982). Communication by EPR devices. *Physics Letters A*, 92(6).

Dostoievski, F. (1880). *Los hermanos Karamázov*.

Eagleman, D.M. (2009). Brain Time. In: *What's Next? Dispatches on the Future of Science*. Vintage.

Einstein, A. (1924). Quantentheorie des einatomigen idealen Gases. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, XXII.

Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? *Physical Review*, 47(10).

Eliade, M. (1957). *Das Heilige und das Profane*. Rowohlt. (Trad. esp.: *Lo sagrado y lo profano*, Guadarrama, 1967).

Ende, M. (1979). *Die unendliche Geschichte*. Thienemann. (Trad. esp.: *La historia interminable*, Alfaguara, 1982).

Endō, S. (1966). *Silencio*.

Event Horizon Telescope Collaboration. (2019). First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole. *The Astrophysical Journal Letters*, 875(1).

Event Horizon Telescope Collaboration. (2022). First Sagittarius A *Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way*. The Astrophysical Journal Letters*, 930(2).

Fausto-Sterling, A. (2000). *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*. Basic Books.

Feldman, R. (2015). The adaptive human parental brain: Implications for children's social-emotional development. *Trends in Neurosciences*, 38(6).

Fernández Mallo, A. (2026). *El ángel de la Inteligencia Artificial*. Galaxia Gutenberg.

Festinger, L., Pepitone, A., & Newcomb, T. (1952). Some consequences of de-individuation in a group. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 47(2).

Fisher, H. (2004). *Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love*. Henry Holt & Co.

Forsythe, A., Williams, T., & Reilly, R.G. (2017). What paint can tell us: A fractal analysis of neurological changes in seven artists. *Neuropsychology*, 31(1).

Friedman, J., Morris, M.S., Novikov, I.D., et al. (1990). Cauchy problem in spacetimes with closed timelike curves. *Physical Review D*, 42(6).

Fukushima, H., Terasawa, Y., & Umeda, S. (2011). Association between interoception and empathy: Evidence from heartbeat-evoked brain potential. *International Journal of Psychophysiology*, 79(2).

Ganna, A., et al. (2019). Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. *Science*, 365(6456).

Gibson, I. (1997). *The Shameful Life of Salvador Dalí*. Faber & Faber. (Trad. esp.: *La vida desaforada de Salvador Dalí*, Anagrama, 1998).

Gödel, K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38.

Godfrey-Smith, P. (2016). *Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness*. Farrar, Straus and Giroux.

Golding, W. (1954). *Lord of the Flies*. Faber & Faber. (Trad. esp.: *El señor de las moscas*).

Haidt, J. (2006). *The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom*. Basic Books.

Hamer, D.H., et al. (1993). A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation. *Science*, 261(5119).

Hameroff, S., & Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: A review of the 'Orch OR' theory. *Physics of Life Reviews*, 11(1).

Hao, K. (2025). *Empire of AI*. Penguin Press.

Haraway, D. (2003). *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*. Prickly Paradigm Press.

Harvey, P. (2013). *An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices* (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Hasson, U., et al. (2012). Brain-to-brain coupling: A mechanism for sharing and shaping thoughts. *Trends in Cognitive Sciences*, 16(2).

Hawking, S.W. (1974). Black Hole Explosions? *Nature*, 248(5443).

Hawking, S.W. (1992). Chronology protection conjecture. *Physical Review D*, 46(2).

Hawking, S.W., Perry, M.J., & Strominger, A. (2016). Soft Hair on Black Holes. *Physical Review Letters*, 116(23).

Hayden, P., & Preskill, J. (2007). Black holes as mirrors: Quantum information in random subsystems. *Journal of High Energy Physics*, 2007(09).

Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3).

Hesse, H. (1922). *Siddhartha*.

Hume, D. (1748). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. A. Millar.

Imperato-McGinley, J., Guerrero, L., Gautier, T., & Peterson, R.E. (1974). Steroid 5α-Reductase Deficiency in Man: An Inherited Form of Male Pseudohermaphroditism. *Science*, 186(4170).

Jackson, R.R., & Cross, F.R. (2011). Spider cognition. *Advances in Insect Physiology*, 41.

Jacobsen, J.-H., et al. (2015). Why musical memory can be preserved in advanced Alzheimer's disease. *Brain*, 138(8).

Jung, C.G. (1951). *Aion: Researches into the Phenomenology of the Self*. Princeton University Press.

Kant, I. (1790). *Kritik der Urteilskraft*. Lagarde und Friederich. (Trad. esp.: *Crítica del juicio*).

Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B., & Martin, C.E. (1948). *Sexual Behavior in the Human Male*. W.B. Saunders.

Kitwood, T. (1997). *Dementia Reconsidered: The Person Comes First*. Open University Press.

Klass, D., Silverman, P.R., & Nickman, S.L. (1996). *Continuing Bonds: New Understandings of Grief*. Taylor & Francis.

Klein, F., Sepekoff, B., & Wolf, T.J. (1985). Sexual orientation: A multi-variable dynamic process. *Journal of Homosexuality*, 11(1–2).

Klimecki, O.M., Leiberg, S., Ricard, M., & Singer, T. (2014). Differential pattern of functional brain plasticity after compassion and empathy training. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 9(6).

Koestler, A. (1940). *Darkness at Noon*. (Trad. esp.: *El cero y el infinito*).

Kuratowski, K. (1922). Sur l'opération Ā de l'Analysis Situs. *Fundamenta Mathematicae*, 3.

Le Bon, G. (1895). *Psychologie des foules*. Félix Alcan.

Le Guin, U.K. (1969). *The Left Hand of Darkness*. Ace Books. (Trad. esp.: *La mano izquierda de la oscuridad*).

Le Guin, U.K. (1974). *The Dispossessed*. Harper & Row. (Trad. esp.: *Los desposeídos*).

Leggett, A.J. (2001). Bose-Einstein condensation in the alkali gases: Some simple physics. *Reviews of Modern Physics*, 73(2).

Lem, S. (1961). *Solaris*.

Lieberman, M.D., et al. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science*, 18(5).

Liu, C. (2008–2010). *El problema de los tres cuerpos*, *El bosque oscuro* y *El fin de la muerte*.

Lovecraft, H.P. (1928). The Call of Cthulhu. *Weird Tales*. (Trad. esp.: *La llamada de Cthulhu*).

Low, P. (2012). The Cambridge Declaration on Consciousness.

Lutz, A., Greischar, L.L., Rawlings, N.B., Ricard, M., & Davidson, R.J. (2004). Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(46).

Maldacena, J. (1998). The Large N limit of superconformal field theories and supergravity. *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, 2.

Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9).

Mandelbrot, B.B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W.H. Freeman.

Marin-Padilla, M. (2011). The human brain prenatal subplate: its progenitor cells, structural/functional development, and evolution. *Frontiers in Neuroanatomy*, 5.

Mastai, E. (2017). *All Our Wrong Todays*. Dutton. (Trad. esp.: *Todos nuestros presentes equivocados*).

McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970*. University of Chicago Press.

Michell, J. (1784). On the Means of Discovering the Distance, Magnitude, &c. of the Fixed Stars. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 74.

Miéville, C. (2011). *Embassytown*. Macmillan.

Montagu, A. (1986). *Touching: The Human Significance of the Skin*. Harper & Row.

Nagel, T. (1974). What Is It Like to Be a Bat? *The Philosophical Review*, 83(4).

Newberg, A., D'Aquili, E., & Rause, V. (2001). *Why God Won't Go Away: Brain Science and the Biology of Belief*. Ballantine Books.

O'Connor, M.-F. (2019). Grief: A brief history of research on how body, mind, and brain adapt. *Psychosomatic Medicine*, 81(8).

O'Connor, M.-F. (2022). *The Grieving Brain: The Surprising Science of How We Learn from Love and Loss*. HarperOne.

O'Sullivan, S.S., et al. (2009). Impulsive-compulsive behaviors in Parkinson's disease. *Brain*, 132(11).

Oizumi, M., Albantakis, L., & Tononi, G. (2014). From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: Integrated Information Theory 3.0. *PLoS Computational Biology*, 10(5).

Oppenheimer, J.R., & Snyder, H. (1939). On Continued Gravitational Contraction. *Physical Review*, 56(5).

Orwell, G. (1949). *Nineteen Eighty-Four*. Secker & Warburg. (Trad. esp.: *1984*).

Otto, R. (1917). *Das Heilige*. (Trad. esp.: *Lo santo*).

Page, D.N. (1993). Information in black hole radiation. *Physical Review Letters*, 71(23).

Panksepp, J. (1998). *Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions*. Oxford University Press.

Parnas, D.L. (1972). On the criteria to be used in decomposing systems into modules. *Communications of the ACM*, 15(12).

Perarnau, M. (2014). *Herr Pep*.

Pettigrew, T.F., & Tropp, L.R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(5).

Poincaré, H. (1890). Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique. *Acta Mathematica*, 13.

Richardson, J. (1991–2007). *A Life of Picasso* (3 vols.). Random House.

Rilett, B.P. (2017). The Role of George Henry Lewes in George Eliot's Career: A Reconsideration. *George Eliot–George Henry Lewes Studies*, 69(1).

Rizzolatti, G., & Sinigaglia, C. (2008). *Mirrors in the Brain: How Our Minds Share Actions and Emotions*. Oxford University Press.

Robinson, T.E., & Berridge, K.C. (1993). The neural basis of drug craving: An incentive-sensitization theory of addiction. *Brain Research Reviews*, 18(3).

Roenneberg, T. (2012). *Internal Time: Chronotypes, Social Jet Lag, and Why You're So Tired*. Harvard University Press.

Russell, M.D. (1996). *The Sparrow*. Villard. (Trad. esp.: *El gorrión*).

Ryu, S., & Takayanagi, T. (2006). Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT. *Physical Review Letters*, 96(18).

Sacks, O. (1973). *Awakenings*. Duckworth.

Sacks, O. (2007). *Musicophilia: Tales of Music and the Brain*. Knopf. (Trad. esp.: *Musicofilia*, Anagrama, 2009).

Sax, L. (2002). How common is intersex? A response to Anne Fausto-Sterling. *Journal of Sex Research*, 39(3).

Schwarzschild, K. (1916). Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 189–196.

Searle, J.R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3).

Sekino, Y., & Susskind, L. (2008). Fast scramblers. *Journal of High Energy Physics*, 2008(10).

Seth, A. (2021). *Being You: A New Science of Consciousness*. Dutton.

Shannon, C.E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3).

Silberman, S. (2015). *NeuroTribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity*. Avery.

Simard, S.W., et al. (1997). Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field. *Nature*, 388.

Singer, T., & Klimecki, O.M. (2014). Empathy and compassion. *Current Biology*, 24(18).

Sloterdijk, P. (1998–2004). *Esferas (I, II, III)*. Siruela.

Smart, N. (1989). *The World's Religions*. Cambridge University Press.

Stephens, G.J., Silbert, L.J., & Hasson, U. (2010). Speaker–listener neural coupling underlies successful communication. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(32).

Strasser, T. (1981). *The Wave*. Delacorte Press. (Trad. esp.: *La ola*).

Stroebe, M., & Schut, H. (1999). The dual process model of coping with bereavement: Rationale and description. *Death Studies*, 23(3).

Suddendorf, T., & Corballis, M.C. (2007). The evolution of foresight: What is mental time travel, and is it unique to humans? *Behavioral and Brain Sciences*, 30(3).

Susskind, L. (1995). The World as a Hologram. *Journal of Mathematical Physics*, 36(11).

Tchaikovsky, A. (2015). *Children of Time*. Pan Macmillan. (Trad. esp.: *Herederos del tiempo*).

Tegmark, M. (2017). *Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence*. Knopf.

Thorne, K.S. (1994). *Black Holes and Time Warps: Einstein's Outrageous Legacy*. W.W. Norton.

Tolkien, J.R.R. (1947). On Fairy-Stories. In: *Essays Presented to Charles Williams*. Oxford University Press.

Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42.

Tononi, G. (2008). Consciousness as integrated information: A provisional manifesto. *The Biological Bulletin*, 215(3).

Tononi, G. (2012). *Phi: A Voyage from the Brain to the Soul*. Pantheon Books.

Tononi, G., & Cirelli, C. (2014). Sleep and the price of plasticity: From synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration. *Neuron*, 81(1).

Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7).

Trevarthen, C. (1979). Communication and cooperation in early infancy: A description of primary intersubjectivity. In: *Before Speech: The Beginning of Interpersonal Communication*. Cambridge University Press.

Tronick, E. (2007). *The Neurobehavioral and Social-Emotional Development of Infants and Young Children*. W.W. Norton.

Tuan, Y.-F. (1974). *Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values*. Prentice-Hall.

Turban, J.L., Beckwith, N., Reisner, S.L., & Keuroghlian, A.S. (2020). Association Between Recalled Exposure to Gender Identity Conversion Efforts and Psychological Distress and Suicide Attempts Among Transgender Adults. *JAMA Psychiatry*, 77(1).

van der Kolk, B. (2014). *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma*. Viking.

Van Raamsdonk, M. (2010). Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation*, 42(10).

Vilsmeier, J.K., Kossmeier, M., Voracek, M., & Tran, U.S. (2023). The fraternal birth-order effect as a statistical artefact: convergent evidence from probability calculus, simulated data, and multiverse meta-analysis. *PeerJ*, 11.

Volkow, N.D., et al. (2016). Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction. *New England Journal of Medicine*, 374(4).

Vonnegut, K. (1969). *Slaughterhouse-Five*. Delacorte Press. (Trad. esp.: *Matadero cinco*).

Wegner, D.M. (1987). Transactive Memory: A Contemporary Analysis of the Group Mind. En B. Mullen y G.R. Goethals (eds.), *Theories of Group Behavior*. Springer.

Weil, S. (1947). *La Pesanteur et la grâce*. Plon. (Trad. esp.: *La gravedad y la gracia*, Trotta, 1994).

Weir, A. (2021). *Project Hail Mary*. Ballantine Books.

Wells, H.G. (1895). *The Time Machine*. Heinemann. (Trad. esp.: *La máquina del tiempo*).

Williams, P. (2009). *Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations* (2.ª ed.). Routledge.

Winnicott, D.W. (1971). *Playing and Reality*. Tavistock Publications.

Wootters, W.K., & Zurek, W.H. (1982). A single quantum cannot be cloned. *Nature*, 299.

Wright, R. (2017). *Why Buddhism Is True: The Science and Philosophy of Meditation and Enlightenment*. Simon & Schuster.

Xu, G., et al. (2023). Surge of neurophysiological coupling and connectivity of gamma oscillations in the dying human brain. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(19).

Zhou, J.-N., Hofman, M.A., Gooren, L.J.G., & Swaab, D.F. (1995). A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality. *Nature*, 378(6552).

Zhuangzi. *Zhuangzi* (caps. 2 y 7). Ed. de I. Preciado Idoeta, Kairós (1996).

Zimbardo, P.G. (1969). The human choice: Individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse, and chaos. *Nebraska Symposium on Motivation*, 17.

Zurek, W.H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3).



FI DE L'EXPERIMENT

«No és un consol, però potser sigui companyia suficient per continuar.»



Aquest volum es va compondre
sense haver demostrat res,
exactament com estava previst des de la primera pàgina.